INOVALAB
IFSC - CAMPUS CONTINENTE

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS–CONTINENTE

MANUAL COMPLETO · EDIÇÃO 2026

Manual *Class*

Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Class*Author*

Planeja a disciplina e escreve cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

`v1.21.0`

→

Class*Atelier*

Dá o acabamento, confere a acessibilidade e exporta.

`v1.29.0`

→

Class*Acervo*

Organiza o que já foi publicado no GitHub Pages.

`v1.4.22`

→

Moodle

A aula chega ao aluno por link, iframe, SCORM ou quiz XML.

`destino`

Prof. Rogério G. Bittencourt
INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional
github.com/rgbittencourt

13/11/2026
126 capturas de tela
menus, janelas e caminhos

Sumário

O manual segue o caminho da aula: três partes, uma por aplicativo, e os anexos que valem para os três. Cada parte começa por **como acessar** e traz, no fim, **todas as configurações**.

0 Para começar

O caminho da aula e como usar este manual.

O caminho da aula 5

Como usar este guia 8

Fluxo e caminhos 8

- Do tema à aula no ar, em oito passos 8
- Mapa dos caminhos 9

I ClassAuthor 11

Planejar o curso e escrever cada aula ou semana, com IA e metodologias ativas.

- Como acessar 11
- A tela, de ponta a ponta 12
- Entrar 13
- Chaves de API próprias (sem o código) 14
- Passar o ClassAuthor para outro professor 16
- Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão 17
- O briefing: as sete seções e todos os campos 19
- Plano da aula, antes de gerar 40
- Gerar e revisar: o resultado 41
- Salvar, retomar e backup 57
- Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta 58
- Mapa de alinhamento do curso 62
- Ficha da disciplina (Plano de Ensino) 64
- Custo da IA: estimativa e conta em reais 67
- Rubricas de avaliação 69
- Meu estilo de escrita 72
- Pacote de entrega e LEIA-ME 74
- Como a IA trabalha (para entender o resultado) 74
- Configurações: todas 76
- Rotas do servidor 82

II ClassAtelier 83

Dar o acabamento, conferir a acessibilidade e exportar.

- Como acessar 83
- A tela, de ponta a ponta 84
- Barra de ferramentas, botão a botão 85
- A paleta de blocos 87
- Trabalhar com um bloco 89
- Painel de propriedades 91
- Referência dos 37 blocos 91
- Equações: escrever, numerar e posicionar 131
- Bloco de código: inserir, editar e copiar 141
- Transcrição e legendas de vídeo e áudio 142
- Fórum de discussão 147
- Modo apresentação 150
- Slides: apresentação gerada a partir da aula 152
- Ícones (Font Awesome) 156
- Pasta do projeto 157
- Menu ⋯ (Mais ações) 159
- Menu Exportar, item a item 163
- Janelas, uma a uma 166
- Visualizar: computador, tablet e celular 177
- Temas 179
- Configurações: todas 180
- Créditos e licença nas aulas exportadas 183

III ClassAcervo 183

Cuidar do que já está publicado no GitHub Pages.

- Como acessar 184
- Conectar ao repositório 184
- Cabeçalho e abas 185
- Aba Cursos 187
- Aba Todos os arquivos 190
- Janelas, uma a uma 192
- Configurações: todas 197
- Segurança e limites do ClassAcervo 198

A

Anexos

Moodle, pastas e GitHub, instalação, arquivos, decisões, segurança, créditos, limites, problemas e endereços.

Moodle 199

- De onde vem o endereço de cada aula 200
- Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle 200

Pastas, GitHub e os três apps 201

- Os três lugares onde as coisas ficam 201
- O mapa geral 202
- A pasta do projeto, criada pelo ClassAuthor 203
- Como o ClassAtelier usa essa pasta 205
- A conversa entre ClassAuthor e ClassAtelier 206
- Do computador ao GitHub 207
- Como o ClassAcervo entra 208
- Exemplo de ponta a ponta 208
- Cuidados e perguntas comuns 210

Instalar como app 211

Nomes de arquivo 212

- Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor 213
- Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier 214

Decisões e por quê 214

Segurança 218

Créditos e licenças 219

Limites e pendências 220

Problemas e checklist 221

- Antes de publicar 224

Endereços e nomes 226

- Versões (Versionamento Semântico) 227
- Nomes e compatibilidade 234

APRESENTAÇÃO

Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Manual completo dos três aplicativos que levam uma aula do planejamento ao ar: o ClassAuthor escreve, o ClassAtelier dá o acabamento e exporta, o ClassAcervo cuida do que já foi publicado. Cada menu, cada janela e cada caminho está descrito.

Prof. Rogério G. Bittencourt ClassAuthor 1.21.0 · ClassAtelier 1.29.0 · ClassAcervo 1.4.22 13/11/2026

126 capturas de tela, com dados de demonstração

VISÃO GERAL

O caminho da aula

Cada aplicativo faz uma parte e passa o arquivo adiante. Você pode parar em qualquer etapa: uma aula escrita no ClassAuthor já pode ir direto ao ClassAtelier, e uma aula montada no ClassAtelier pode ir ao Moodle sem passar pelo ClassAcervo.

1

ClassAuthor

Planeja o curso e escreve cada semana com IA, com referências em ABNT, pendências marcadas e o quiz em Moodle XML.

`Semana03-…-ClassAtelier.json`

2

ClassAtelier

Edita os blocos, troca o tema, confere acessibilidade e exporta em HTML, SCORM ou site; publica no GitHub.

`.html · .scorm.zip · site`

3

ClassAcervo

Organiza o que está no GitHub Pages: renomear, mover, duplicar, excluir, gerar índice, copiar links.

`repositório do curso`

4

Moodle

Recebe o link da aula (recurso URL), o código iframe, o pacote SCORM ou o quiz em XML.

`URL · SCORM · XML`

APLICATIVO	ENDEREÇO	REPOSITÓRIO
ClassAuthor	classauthor.vercel.app	github.com/rgbittencourt/classauthor
ClassAtelier	rgbittencourt.github.io/classatelier	github.com/rgbittencourt/classatelier
ClassAcervo	…/classacervo	repositório próprio (`rgbittencourt/classacervo`)
Repositório das aulas	—	`rgbittencourt/moodle-ifsc` (ou o que você escolher)

Os três se abrem no navegador, em endereços próprios, e se ligam por botões: **Abrir ClassAtelier ↗** no ClassAuthor, **Acervo ↗** e **Exportar → Abrir o ClassAcervo ↗** no ClassAtelier, e **ClassAtelier ↗** no cabeçalho do ClassAcervo.

O desenho completo do ecossistema

Uma folha só com tudo o que foi dito acima: os serviços externos, os três aplicativos, o que mora em cada lugar (servidor, navegador, pasta do projeto, GitHub) e o que chega ao Moodle.

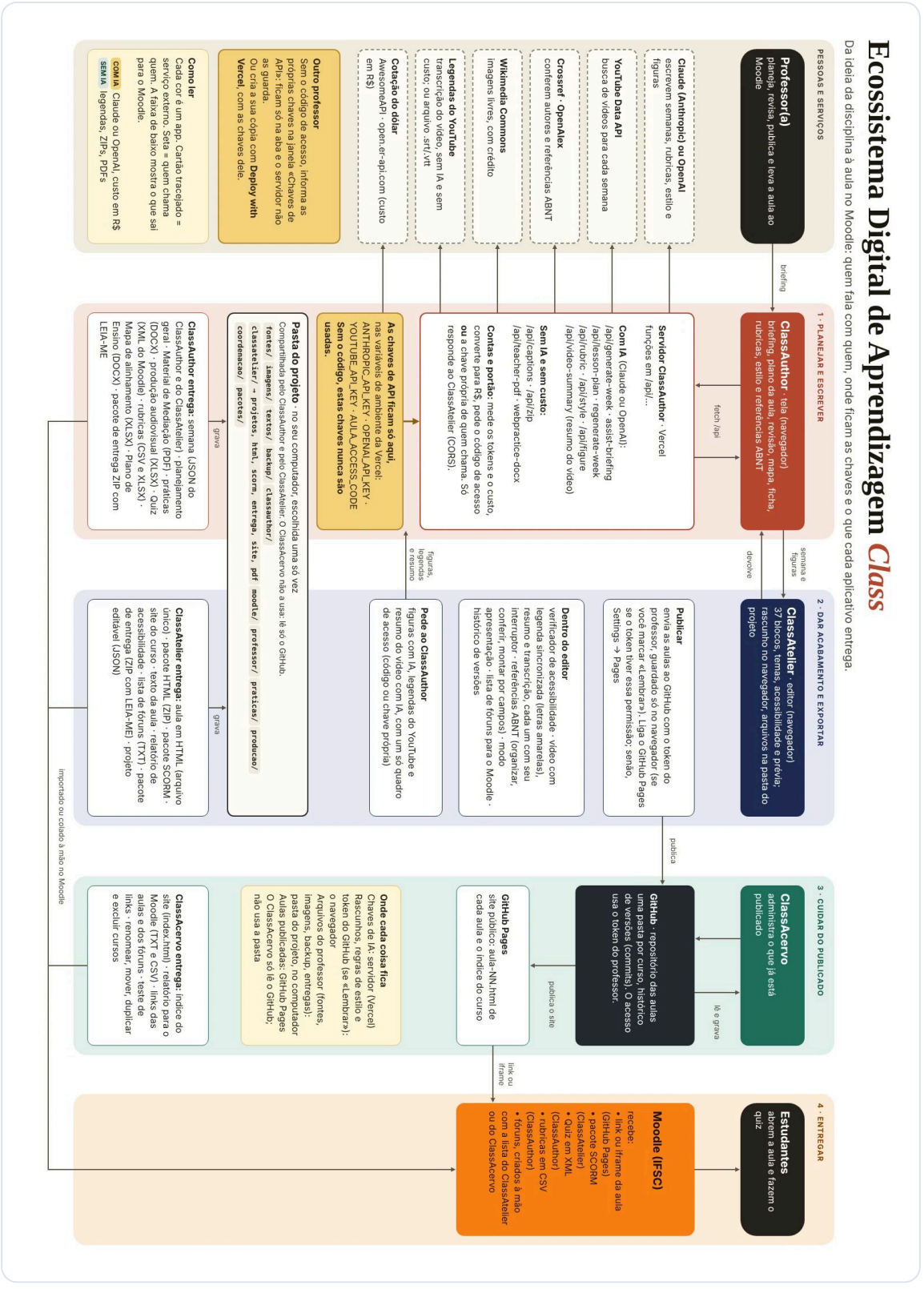


Figura V1. Ecossistema Digital de Aprendizagem Class: quem fala com quem, onde ficam as chaves e o que cada aplicativo entrega.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este guia

O guia segue a ordem do trabalho, mas cada parte se lê sozinha. As partes de referência (menus, campos, blocos) são para consulta: procure pelo nome do botão.

- **Capturas de tela:** clique em qualquer figura para ampliar; **Esc** fecha. As capturas usam dados de demonstração, e o ClassAuthor aparece em **modo exemplo** (sem chave de IA), por isso o texto é genérico.
- **Nomes dos botões** aparecem em **negrito**, exatamente como na tela. Setas (→) indicam caminho de menu: **Exportar → Pacote SCORM**.
- **Quadros coloridos:** dourado é atenção ou exemplo; verde é dica.
- **O que não foi testado** está dito de forma direta na parte «Limites e o que ainda não foi verificado».

ATALHO Quer só publicar uma aula? Vá a O fluxo mais curto. Quer entender um botão? Use o índice à esquerda (ou os atalhos no alto, no celular).

VISÃO GERAL

O fluxo mais curto e todos os caminhos

Há várias formas de chegar ao Moodle. Esta tabela mostra de onde cada caminho parte, o que passa e o que chega, para você escolher sem tentar tudo.

Do tema à aula no ar, em oito passos

1 **Entre no ClassAuthor**
Nome, instituição e código de acesso. Preencha o briefing (pelo menos o tema, a quantidade de semanas e os objetivos).

2 **Gere uma semana**
Gerar com IA escreve uma semana e para. Leia, peça ajustes pontuais, e só então **Aprovar e gerar a semana N**.

3 **Resolva as pendências**

Confira referências ABNT, citações e os «pontos a conferir». **Liberar após conferência** quando estiver satisfeito.

4 **Abra no ClassAtelier**

Abrir esta semana no ClassAtelier ↗. A aula chega pronta em uma aba nova, já na Biblioteca.

5 **Edite e confira**

Ajuste os blocos, escolha o tema, rode **Acessibilidade** e veja em celular e tablet com **Visualizar**.

6 **Publique**

Exportar → Curso e GitHub… → Publicar no GitHub. O site do curso vai em um único commit para a pasta que você indicar.

7 **Ponha o link no Moodle**

No Moodle, crie um recurso **URL** com o endereço da aula (**Exportar → Colocar no Moodle…** mostra o endereço). Importe também o `…-Quiz.xml` no banco de questões.

8 **Cuide do acervo**

No ClassAcervo você renomeia, move, duplica para o próximo semestre e copia todos os links de uma vez. Se mudar o conteúdo de uma aula já publicada, use **Atualizar uma aula já publicada…** para o endereço não mudar.

Mapa dos caminhos

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Botão «Abrir esta semana no ClassAtelier»	ClassAuthor (cartão da semana ou cabeçalho)	ClassAtelier, aba nova, aula carregada	Uso normal. A semana vai direto por mensagem entre as abas; a aula que estava aberta no editor vai para a Biblioteca.

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
Baixar JSON ClassAtelier e «Abrir projeto»	ClassAuthor → arquivo → ClassAtelier	ClassAtelier	Quando o navegador bloqueia a nova aba, ou o editor não responde em 25 s (o arquivo é baixado sozinho).
Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor	ClassAtelier	ClassAuthor (o mesmo cartão)	Para que o JSON, o ZIP e o texto do ClassAuthor reflitam as suas edições. Exige a aba do ClassAuthor aberta.
Salvar (Projeto JSON)	ClassAtelier	arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json` (ou `AulaNN-…`, quando o curso é organizado por aula)	Cópia de segurança; também reabre em outro computador.
Arquivo HTML / Pacote HTML	ClassAtelier	arquivo no seu computador	Abrir offline, enviar por e-mail ou hospedar em qualquer lugar.
Curso e GitHub… → Site HTML (.zip)	ClassAtelier (Biblioteca, várias aulas)	ZIP com `index.html` + `aula-NN.html`	Quando quer subir o site manualmente.
Curso e GitHub… → Publicar no GitHub	ClassAtelier	repositório no GitHub + GitHub Pages	Fluxo recomendado: publicação direta, um commit, links estáveis para o Moodle.
Atualizar uma aula já publicada…	ClassAtelier	uma página do repositório	Corrigir uma aula que já está no Moodle sem mudar o link.
Pacote SCORM (.zip) (ou Curso → Pacote SCORM)	ClassAtelier	arquivo SCORM 1.2 ou 2004	Quando o Moodle precisa registrar conclusão e nota do quiz. Confira antes com

CAMINHO	PARTE DE	CHEGA EM	QUANDO USAR
			«Conferir pacote antes de gerar».
Quiz XML	ClassAuthor (cartão da semana)	Moodle: banco de questões	Para importar as 6 questões com feedback em todas as alternativas.
Pacote completo ZIP	ClassAuthor	arquivo no seu computador	Tudo de uma vez: JSONs, Planejamento Geral, Material de Mediação, webpráticas, produção.
Material de Mediação PDF	ClassAuthor	arquivo PDF (só para o professor)	Roteiro de acompanhamento, mensagens de WhatsApp/Moodle, equívocos comuns.
ClassAcervo (renomear, mover, duplicar, excluir, índice)	ClassAcervo	repositório no GitHub	Organizar o que já foi publicado; copiar links.

PARTE I

ClassAuthor

Planejamento pedagógico com IA: do tema geral a uma trilha de aulas semanais. O professor descreve o curso, a IA escreve as semanas e o professor revisa. Esta parte descreve cada região da tela e cada botão.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço (com IA)	classauthor.vercel.app: é o único que chama a IA, por isso pede o código de acesso.

O QUE	COMO É
Endereço (sem IA)	rgbittencourt.github.io/classauthor: cópia estática, sem servidor. Dá para planejar e organizar, mas não gerar com IA.
Conta e senha	Não há cadastro nem senha. A entrada pede **nome** e **instituição** e, para usar a IA do servidor, o **código de acesso** combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE`). Quem não tem o código usa as **próprias chaves de API** (ver «Chaves de API próprias»). O servidor só confere o código se a implantação tiver definido `AULA_ACCESS_CODE`.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet. Não há modo offline.
Computador, tablet, celular	Em tela larga são três colunas; em tablet e celular, uma pilha vertical. Escrever com calma rende mais no computador.
Instalar como app	Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). Abre em janela própria; os dados continuam no navegador.
Onde ficam seus dados	Rascunho e preferências ficam **neste navegador**; o backup é um arquivo seu. Trocar de computador exige levar o backup (ver «Salvar, retomar e backup»).
De dentro do ecossistema	O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do cabeçalho leva a semana escolhida ao editor; o ClassAtelier devolve o resultado por **Enviar de volta**.

A tela, de ponta a ponta

Depois da entrada, o ClassAuthor tem três colunas em telas largas: **resumo e ações** à esquerda, **formulário e resultado** no centro e **navegação do projeto** (com o backup) à direita. A rolagem da página fica bloqueada no computador: cada coluna rola sozinha quando o conteúdo é maior que ela. Em tablet e celular as áreas passam a uma pilha vertical. A navegação da direita pode ser recolhida pelo botão **Recolher** (vira uma aba vertical; a preferência fica salva no navegador).

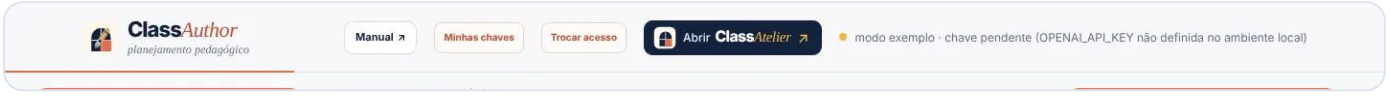


Figura 1. Cabeçalho. **Trocar acesso**, **Abrir ClassAtelier ↗** com o seletor «com Semana N», e o indicador de estado da IA.

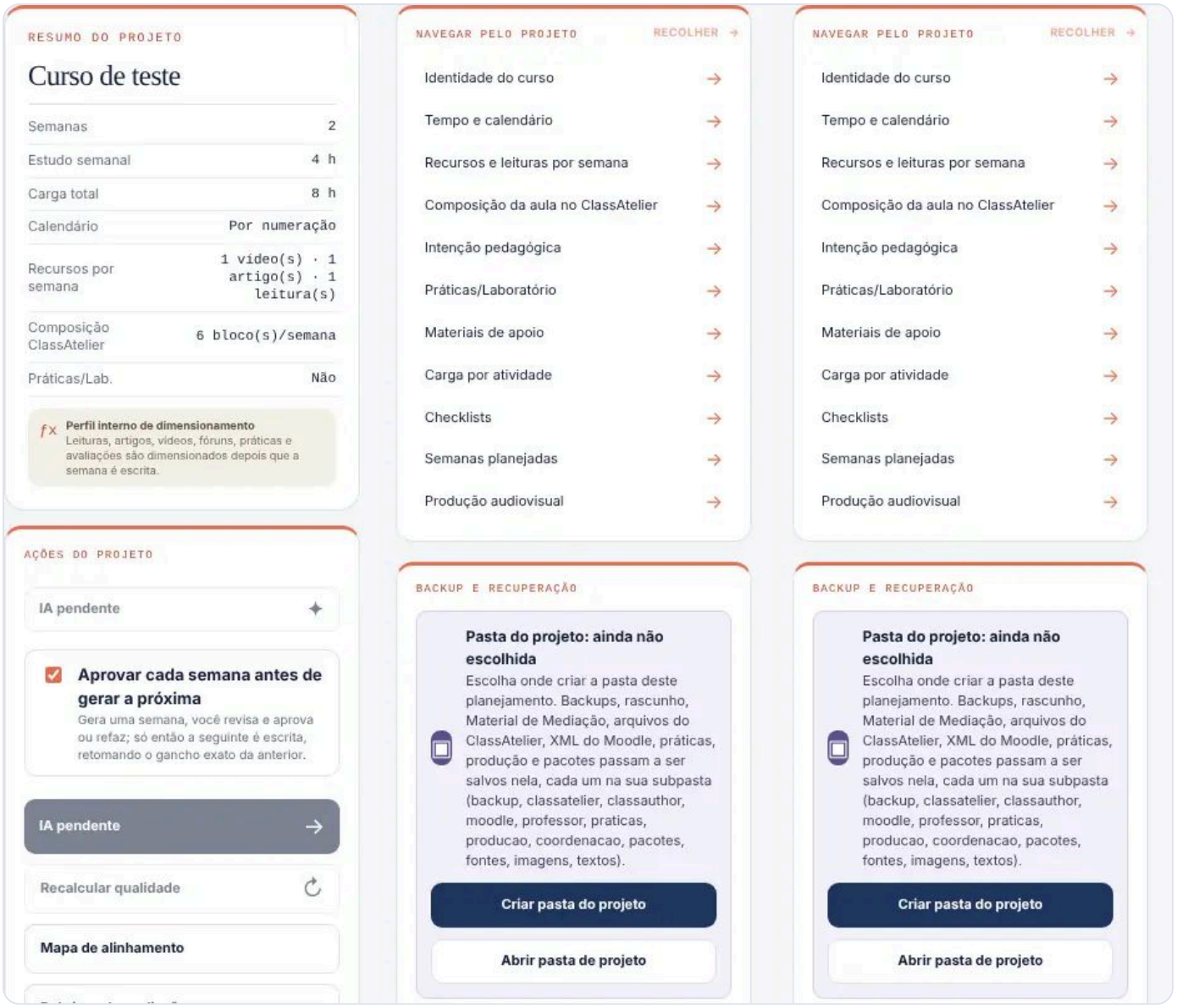


Figura 2. Colunas laterais, da esquerda para a direita nos recortes: **Resumo e Ações do projeto**, **Backup e recuperação** e **Navegar pelo projeto**.

Entrar

1. ### Informe quem assina o material

   Nome e instituição saem nos arquivos gerados e no Material de Mediação. O código de acesso da IA é **opcional**: com ele, vale a IA do servidor; sem ele, o ClassAuthor pede as suas próprias chaves (ver «Chaves de API próprias»).

2. ### Use o código certo

   O código de acesso é o valor combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE` na Vercel). Não é a chave da OpenAI nem da Anthropic. Ele **nunca** é salvo no rascunho nem no backup.

3

Sem o código? Use as suas chaves

Deixe o campo em branco e clique em **Entrar no ClassAuthor**: abre a janela **Chaves de API**. Informe a chave de IA (Anthropic ou OpenAI) e, se quiser, a do YouTube.



Figura 3. Tela de entrada. À direita, nome, instituição e código de acesso (opcional); à esquerda, os créditos de autoria.

DOIS BOTÕES DO CABEÇALHO

Trocar acesso encerra a sessão: limpa o planejamento local e as chaves de API digitadas e volta à capa vazia, para pedir novos dados de acesso. Já **clicar no logotipo ClassAuthor** apenas inicia um novo projeto de disciplina, sem sair: limpa os formulários e resultados em edição, mantém nome, instituição e código na sessão e preserva o rascunho salvo e o botão **Retomar planejamento**.

Chaves de API próprias (sem o código de acesso)

O **código de acesso** libera a IA que o dono da implantação paga. Quem **não tem o código** pode usar o ClassAuthor com a **própria conta** na Anthropic ou na OpenAI: o custo vai para ela, e **nada do servidor** é usado.

1 Abra a janela

Deixe o código em branco na entrada e clique em **Entrar no ClassAuthor**, ou clique em **Minhas chaves** no cabeçalho, a qualquer momento.

2 Escolha o provedor e cole as chaves

Chave de IA (obrigatória): crie em `console.anthropic.com/settings/keys` (Anthropic) ou `platform.openai.com/api-keys` (OpenAI); a conta precisa ter crédito. **Chave do YouTube** (opcional): ative a *YouTube Data API v3* no Google Cloud e crie uma chave. Sem ela, só a busca de vídeos fica de fora.

3 Clique em «Usar estas chaves»

O ClassAuthor primeiro **testa cada chave** com uma consulta gratuita ao provedor (não gasta crédito de IA) e mostra o motivo se alguma for recusada. Se passar, o cabeçalho passa a mostrar «IA com a sua chave».

SITUAÇÃO	O QUE O SERVIDOR USA
Com o código certo	As chaves do servidor. Se você também informou chave própria, a sua tem preferência.
Sem o código, com chave de IA própria	Só a sua. As chaves do dono (IA e YouTube) **nunca** são usadas. Modelo padrão do provedor: Claude Sonnet 5.5 (Anthropic) ou GPT-4o mini (OpenAI), sempre no endereço oficial dele.
Sem o código e sem chave	Nada: o servidor responde que falta o código de acesso e a janela de chaves se abre.

Como a chave é tratada	Fica **só na memória da aba**: some ao fechar ou recarregar a página, e **Trocar acesso** também a apaga. Nunca vai para o rascunho, o backup, o GitHub nem o armazenamento do navegador. Segue por conexão segura em cabeçalhos `x-aula-ai-key`, `x-aula-ai-provider` e `x-aula-youtube-key`; o servidor a usa na hora e **não a guarda nem a registra**.
Custo em reais	O preço do modelo escolhido entra na estimativa e na conta do projeto, como com a IA do servidor.

Chave recusada	Confira se foi copiada inteira, se ainda está ativa no painel do provedor e se a conta tem crédito. A mensagem da janela diz qual das chaves falhou.
No ClassAtelier	Figuras com IA e legendas do YouTube têm o campo «Sem o código? Use a sua chave de IA». Vale só para a sessão da aba.

QUANDO USAR CADA CAMINHO

A chave própria serve a **convidados e oficinas** que usam a instalação de outra pessoa. Para quem vai trabalhar sempre com o ClassAuthor, o melhor é a **cópia própria** (próxima seção): nada passa pelo servidor de ninguém.

Passar o ClassAuthor para outro professor

Para que o outro professor tenha a **sua própria instalação**, com as suas chaves e sem usar nada seu, use o botão **Deploy with Vercel** do `README` do repositório (`github.com/rgbittencourt/classauthor`).

1 **Clique em «Deploy with Vercel»**

Ele entra na Vercel com a conta dele (ou cria uma, gratuita) e autoriza o GitHub. A Vercel cria uma cópia do repositório na conta dele e já abre o formulário das variáveis.

2 **Preencha as variáveis**

VARIÁVEL	O QUE COLOCAR
`AI_PROVIDER`	`anthropic` ou `openai`
`ANTHROPIC_API_KEY` / `OPENAI_API_KEY`	A chave do provedor escolhido. A outra pode ficar com um traço (`-`), que o ClassAuthor entende como «sem chave».
`YOUTUBE_API_KEY`	A chave do YouTube, ou um traço se não tiver.
`AULA_ACCESS_CODE`	Um código que só ele conhece. Protege a instalação dele.

3 **Confira o resultado**

Quando terminar, abra o endereço dele terminado em `/api/health`: deve mostrar o provedor e o modelo. Depois, entre no ClassAuthor com o código novo.

4

Copie o ClassAtelier e o ClassAcervo

São páginas estáticas, sem chaves. Ele faz uma cópia (*fork*) de cada repositório no GitHub dele e liga o GitHub Pages. No ClassAtelier, em **Inserir imagem → Criar com IA** e na busca de legendas, troca o **endereço do ClassAuthor** pelo da instalação dele.

O QUE CONTINUA SEU — O seu ClassAuthor na Vercel não muda nada: continua com as suas chaves e o seu código. Na cópia do outro professor, **nenhuma** das suas chaves existe.

Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão

Logotipo ClassAuthor	Novo projeto de disciplina (ver o quadro acima).
Trocar acesso	Volta à capa e apaga o planejamento local.
Abrir ClassAtelier ↗	Abre o ClassAtelier em outra aba. A lista **com** ao lado escolhe qual semana já entra carregada; sem semana, abre o editor em branco. Se o editor não responder em 25 segundos, o arquivo da semana é baixado para você usar em **Abrir projeto**.
Indicador de IA	Mostra se há chave configurada. Sem chave, o app roda em **modo exemplo** (texto de demonstração) e diz «chave pendente».
Resumo do projeto	Semanas, estudo semanal, carga total, calendário, recursos por semana, composição ClassAtelier por semana, webpráticas e o «perfil interno de dimensionamento» (a carga é calculada depois que a semana é escrita).
Preencher vazios com IA	Completa só os campos do briefing que você deixou em branco (objetivos, conteúdos, webpráticas, materiais, termos de busca). Exige o tema geral preenchido antes. Mostra o painel de progresso no topo e trava o botão enquanto roda.

Gerar com IA	Escreve uma semana e para. Com metodologia ativa ou abordagem nova, antes de escrever mostra o **plano da aula** para você aprovar (ver «Plano da aula, antes de gerar»). Depois vira **Aprovar e gerar a semana N**; se uma semana falhar no meio, vira **Continuar da semana N** e só reenvia a interrompida.
Aprovar cada semana antes de gerar a próxima	Caixa acima do botão. Marcada (padrão): uma semana por vez, com ponte entre elas. Desmarcada: gera todas em sequência.
Recalcular qualidade	Reconsolida notas, pendências e carga das semanas já existentes **sem chamar a IA**. Funciona também com a geração parcial (por exemplo, 2 de 6 semanas).
Material de Mediação PDF	Baixa o guia de acompanhamento do professor, com a seção «Como aplicar a metodologia» das semanas que têm o guia gerado. Cresce a cada semana gerada e marca cada uma como **Liberada** ou **Rascunho em revisão**.
Pacote completo ZIP	É o **pacote de entrega**: reúne JSONs, Planejamento Geral, PDF, práticas (Markdown, JSON, DOCX e arquivos), a produção audiovisual, a pasta `coordenacao/` (Mapa de alinhamento e Plano de Ensino), as rubricas (se você as pediu) e um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Estrutura em Nomes de arquivo.
Mapa de alinhamento	Cruza objetivos, atividades, evidências, questões e carga e aponta lacunas, semana a semana. Sem IA e sem custo (ver «Mapa de alinhamento do curso»).
Ficha da disciplina	Monta o Plano de Ensino do IFSC com o que já foi planejado e baixa em Word (.docx) (ver «Ficha da disciplina»).
Rubricas de avaliação	Você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede; nada é criado sozinho. Copia para o Moodle, baixa CSV e planilha (ver «Rubricas de avaliação»).
Meu estilo de escrita	Compara o que a IA escreveu com o que você corrigiu e guarda regras de estilo para as próximas aulas (ver «Meu estilo de escrita»).

IA neste projeto: ≈ R$ …	Contador do custo da IA no projeto, em reais. Aparece depois da primeira geração (ver «Custo da IA»).
Manual ↗ (cabeçalho)	Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAuthor.

O briefing: as sete seções e todos os campos

O briefing é o que a IA lê antes de escrever. Quanto mais específico, mais próximo do que você quer sai o texto. Só **Identidade do curso** começa aberta; as outras começam recolhidas (clique no cabeçalho). A navegação da direita leva a cada uma. Campos marcados com * são obrigatórios.

AULA OU SEMANA

Em «Tempo e calendário», **Organizar o curso por** escolhe a palavra usada em tudo: na tela, no texto do aluno, nos arquivos (`AulaNN-…` ou `SemanaNN-…`) e no Material de Mediação. Só os nomes mudam; a estrutura é a mesma. Neste manual, onde se lê «semana», leia «aula» se o seu curso for organizado por aula. Planejamentos antigos continuam em «Semana».

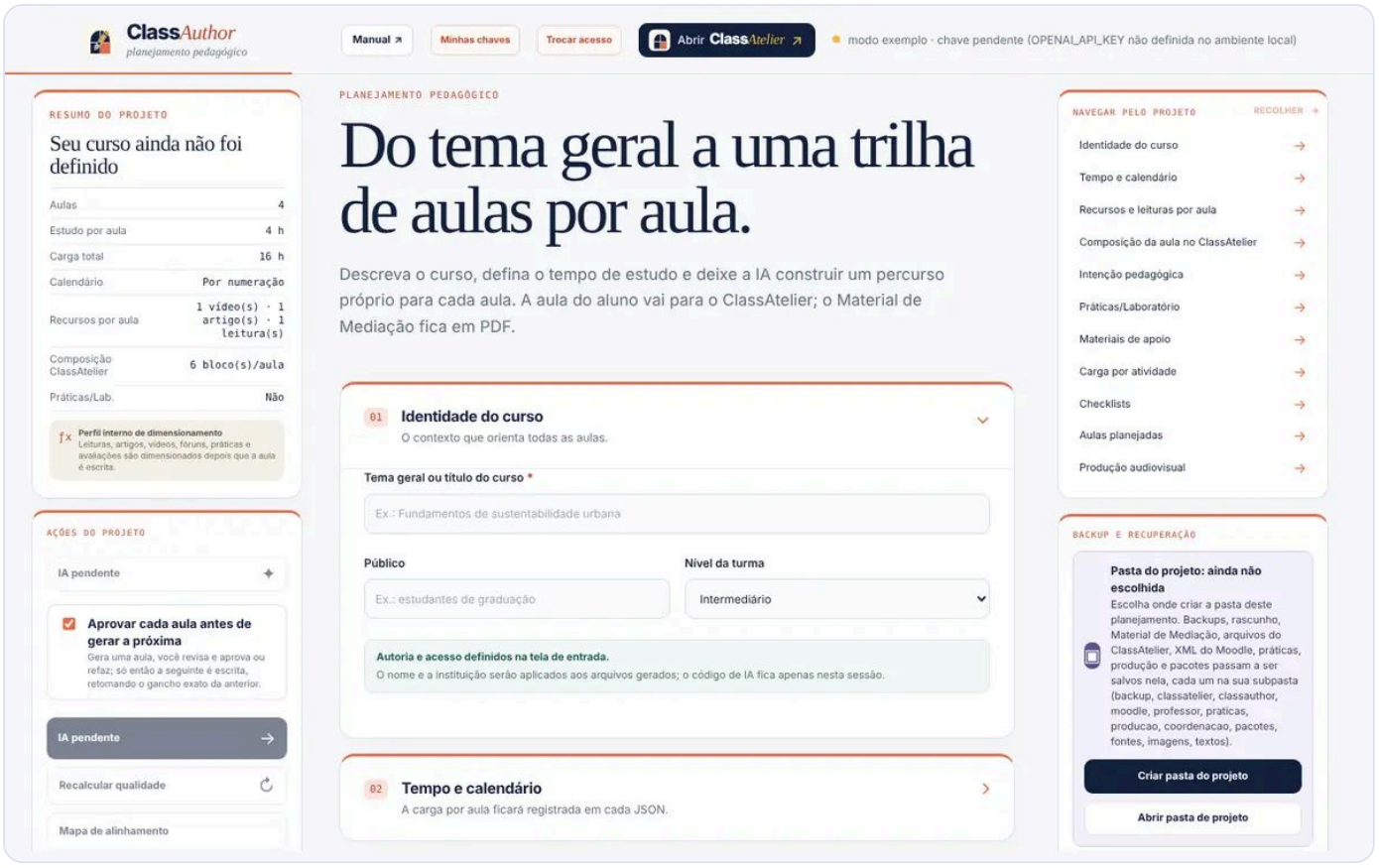


Figura 4. Briefing completo, em três colunas.

01 · Identidade do curso

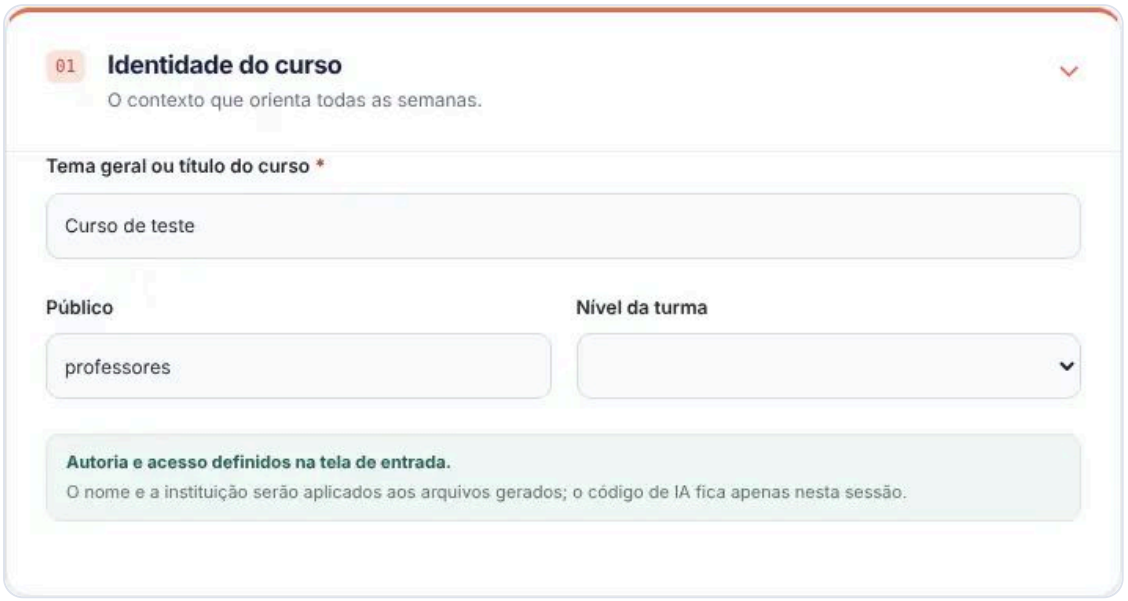


Figura 5. Identidade do curso.

Tema geral ou título do curso *	Dá contexto a tudo, inclusive às sugestões de «Preencher vazios com IA».

Público	Quem são os estudantes (graduação, pós, técnico, docentes...).
Nível da turma	Iniciante, Intermediário ou Avançado. Profundidade e tema/área são herdados daqui para o perfil acadêmico, sem preencher duas vezes.

02 · Tempo e calendário



Figura 6. Tempo e calendário.

Organizar o curso por	**Aula** (padrão em projetos novos: você define quantas aulas e a carga de cada uma) ou **Semana** (curso semanal, como no EaD). Troca só os nomes.
Número de semanas (ou de aulas) *	Quantas semanas o curso tem.
Horas por semana *	Meta de estudo do aluno por semana. A carga calculada de cada semana é comparada com ela.
Modo do calendário	«Semana 1, Semana 2...» (numeração) ou «Data de início real» (com datas).
Início do curso	Só aparece no modo de datas.

03 · Recursos e leituras por semana



Figura 7. Recursos e leituras por semana.

Vídeos por semana · Artigos por semana · Leituras obrigatórias	O padrão do curso. Vão para o prompt, para a curadoria e para as buscas no YouTube e no Crossref.
Nível da leitura obrigatória	Nenhuma, Essencial, Aprofundada ou Densa.
Distribuição por semana	Tabela para sobrescrever o padrão em semanas específicas. `0` não pede aquele recurso na semana; «Padrão» herda a configuração geral. Artigos podem contar como leituras obrigatórias, para não duplicar.

COBERTURA HONESTA

«3 vídeos solicitados · 3 encontrados» só aparece quando há três URLs reais e três players de fato inseridos. Se não houver candidatos suficientes, a pendência fica marcada para você; nunca há links repetidos ou inventados para completar a cota.

04 · Composição da aula no ClassAtelier

04 **Composição da aula no ClassAtelier**

Escolha estruturas, destaques, mídia e interativos por semana.

O texto-base continua sendo desenvolvido nas seções. Esta área define blocos editoriais que a IA contextualiza e o ClassAuthor materializa no JSON do aluno: acordeões, flashcards, citações, alertas, imagens com legenda, tabelas, casos, sliders, linha do tempo, quiz e outros componentes compatíveis com o ClassAtelier.

Figuras e imagens do texto

Quantas a IA deve preparar em cada semana. Vazio: a IA decide (de 1 a 3, só onde a imagem explica melhor que o texto). 0: nenhuma daquele tipo.

Diagramas desenhados pela IA do ClassAuthor	IA decide
Textos para o Napkin você cola no napkin.ai e escolhe o visual	IA decide
Fotos / imagens pedido pronto para gerar fora (ChatGPT etc.)	IA decide

BLOCO DO CLASSATELIER	QTD. PADRÃO	POLÍTICA	ITENS/BLOCO
Destaque conceitual Destaques	1	Preferir	
Atenção / erro comum Destaques	1	Preferir	
Reflexão Destaques	1	Preferir	
Citação Texto	0	Preferir	
Dica do professor (pitaco) Destaques	0	Preferir	
Imagem com legenda Mídia	1	Preferir	
Imagem parallax Mídia	0	Preferir	
Texto + imagem Mídia	0	Preferir	
Cards de casos Mídia	0	Preferir	itens 3
Destaques com ícones Mídia	0	Preferir	itens 3
Tabela comparativa Mídia	0	Preferir	itens 3
Filmstrip / carrossel Mídia	0	Preferir	itens 3
Áudio / podcast			

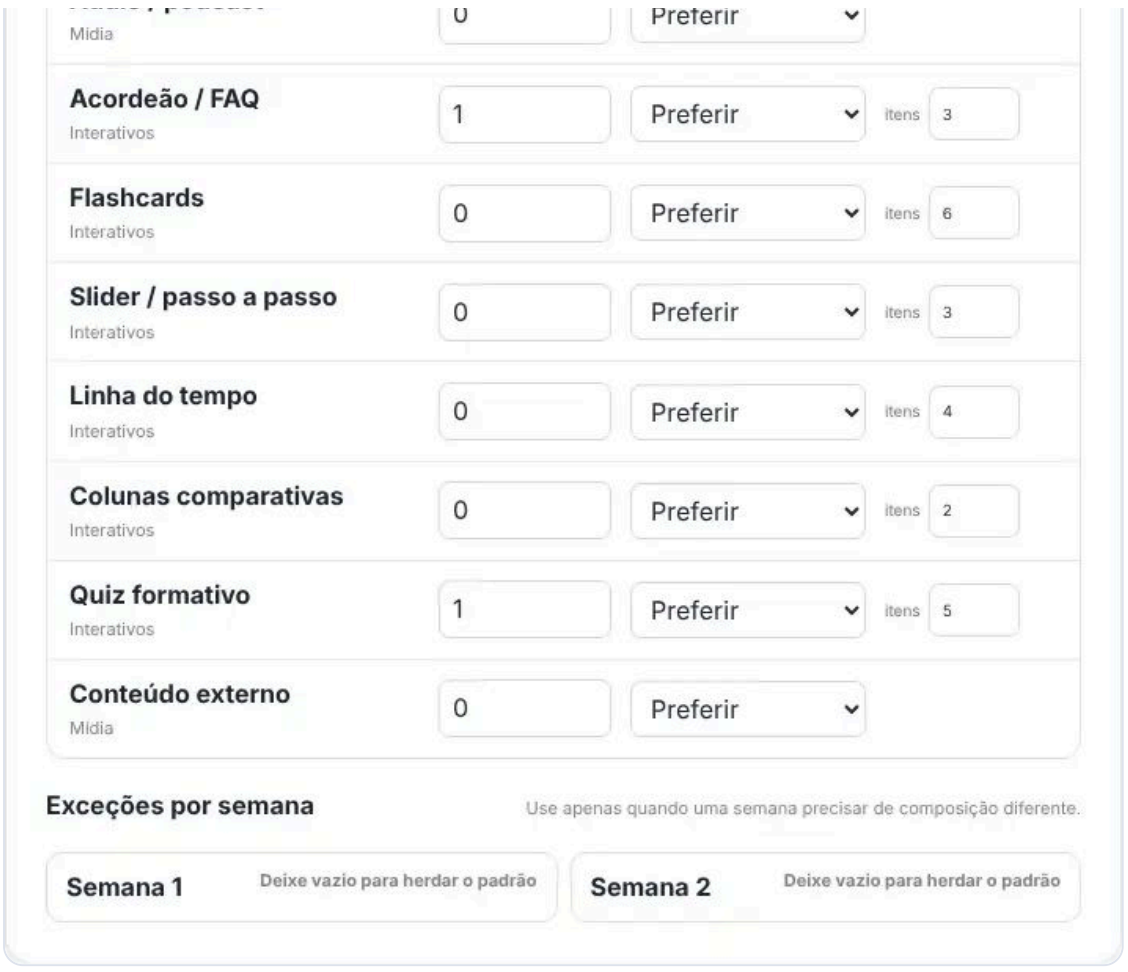


Figura 8. Composição da aula no ClassAtelier (recorte da seção inteira).



Figura 9. Figuras e imagens do texto: quantas de cada tipo por aula.

Figuras e imagens do texto	Quantas figuras a IA prepara em cada aula, por tipo: **Diagramas** (desenhados pela IA do ClassAuthor), **Textos para o Napkin** (você cola no napkin.ai e escolhe o visual) e **Fotos / imagens** (vêm com um pedido pronto para gerar fora, no ChatGPT ou em outro gerador). **Vazio**: a IA decide, de 1 a 3, só onde a imagem explica melhor que o texto. **0**: nenhuma daquele tipo. As exceções por semana também têm esses três campos.

Define quantos blocos editoriais entram em cada semana. Há uma **quantidade padrão** por tipo e **exceções por semana** (campo vazio herda o padrão). Cada tipo tem uma política:

POLÍTICA	EFEITO
padrão	Deixa a IA decidir.
preferir	Trata a quantidade como orientação pedagógica.
obrigatório	Pede o bloco; se faltar no texto, o servidor o completa.
não usar	Desativa o tipo.

Os tipos controlados: destaque conceitual, atenção/erro comum, reflexão, citação, dica do professor («pitaco»), imagem com legenda, imagem parallax, texto + imagem, cards de casos, destaques com ícones, tabela comparativa, filmstrip/carrossel, áudio/podcast, acordeão/FAQ, flashcards, slider/passo a passo, linha do tempo, colunas comparativas, quiz formativo e conteúdo externo. Os blocos são posicionados na seção certa, depois do texto que lhes dá sentido, e não contam como texto-base. Pedidos explícitos na refação (como «acrescente 1 quiz») atualizam a exceção daquela semana.

CITAÇÃO E DICA DO PROFESSOR	Esses dois blocos só vêm do texto escrito pela IA, nunca de um texto genérico. A **citação** só entra com a frase exata e a fonte completa (autor, obra, ano e página); sem isso, a IA escreve com as próprias palavras, cita a fonte no texto e, na dúvida, lista em «Pontos a conferir». A **dica do professor** é uma dica, um lembrete, um aviso ou um detalhe importante, de 1 a 3 frases, no ponto do texto em que ajuda.

05 · Intenção pedagógica

05 **Intenção pedagógica**

Objetivos e conteúdo-base para a geração.

Objetivos de aprendizagem *

Um objetivo por linha. Ex.: Identificar os principais desafios de mobilidade urbana.

Escreva verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar.

Conteúdos, recortes e orientações

Conceitos obrigatórios, recorte regional, abordagem desejada, exemplos que devem aparecer...

Preferência de arco para esta trilha

A IA escolhe em cada semana

É uma preferência, não uma receita. A IA pode variar o arco quando o conteúdo pedir outro caminho.

Abordagem pedagógica e metodologias ativas

Valem para a geração do texto, das atividades, da avaliação, da mediação, dos slides e dos videos.

Abordagem pedagógica

Nova (planejamento reverso, Bloom, alinhame

Planeja de trás para frente (o que o estudante vai produzir vem antes do texto), pede objetivos com verbos observáveis, confere o alinhamento com as atividades e a avaliação e aplica princípios de multimídia no texto, nos slides e nos vídeos.

Metodologia ativa padrão

Nenhuma específica

O texto e as atividades seguem o padrão da semana.

Metodologia por semana

Deixe "Padrão" para herdar a escolha acima; mude só as semanas que terão outra metodologia.

Semana 1 Padrão (Nenhuma especifica

Semana 2 Padrão (Nenhuma específica

Perfil acadêmico do conteúdo

Essas metas orientam planejamento, redação, revisão e aprovação da semana.

TEMA/ÁREA	PÚBLICO	NÍVEL DA TURMA	PROFUNDIDADE APLICADA
Curso de teste	professores	A definir	aprofundado

Esses dados vêm da Identidade do curso e não precisam ser preenchidos novamente.

Estilo de citação

autor-data

Escopo histórico/geográfico

Ex.: Brasil contemporâneo

Meta de palavras/semana

Mínimo de seções

Mínimo de referências

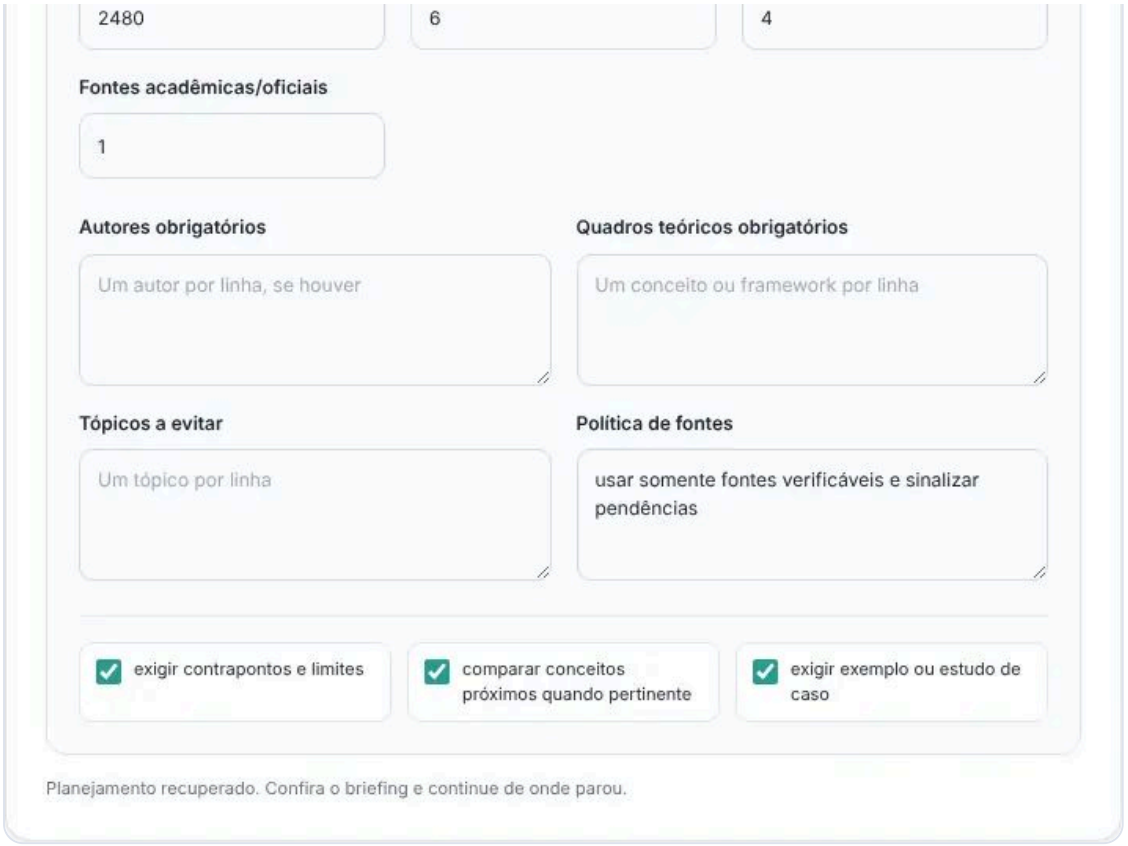


Figura 10. Intenção pedagógica e perfil acadêmico.

Objetivos de aprendizagem *	Use verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar. O checklist exige pelo menos quatro objetivos observáveis por semana.
Conteúdos, recortes e orientações	Livre. Aqui entram os links que você quer que apareçam (só links dados por você ou achados pelas buscas entram na aula).
Preferência de arco para esta trilha	«A IA escolhe em cada semana» ou um arco: descoberta conceitual, estudo de caso, oficina aplicada, análise de dados, debate orientado, revisão e síntese. Fases omitidas recebem justificativa.
Estilo de citação	autor-data ABNT, APA ou sem preferência.
Escopo histórico/geográfico	Recorte temporal e espacial do tema.
Meta de palavras/semana	É um **piso**: 3.000 exige pelo menos 3.000 palavras úteis na medição da aula.

Mínimo de seções · Mínimo de referências	Entram no prompt e no checklist.
Fontes acadêmicas/oficiais · Autores obrigatórios · Quadros teóricos obrigatórios · Tópicos a evitar	Listas livres que a IA precisa respeitar.
Política de fontes	Como tratar fontes (por exemplo, priorizar documentos oficiais).
Exigir contrapontos e limites · Comparar conceitos próximos · Exigir exemplo ou estudo de caso	Três caixas que ligam regras no prompt e no checklist.

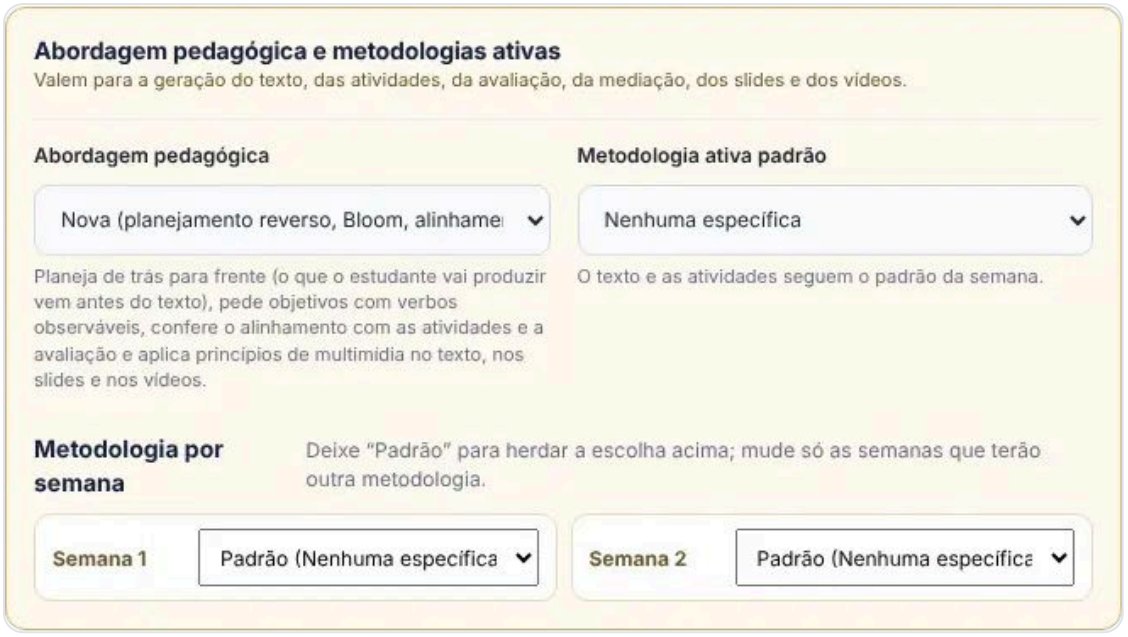


Figura 11. Abordagem pedagógica e metodologias ativas, dentro de Intenção pedagógica.

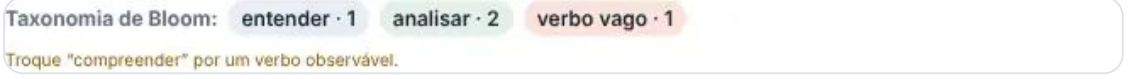


Figura 12. Medidor de Bloom: o nível de cada objetivo, pelo verbo.

Medidor de Bloom	Abaixo dos objetivos, mostra em que nível da Taxonomia de Bloom revisada cada objetivo está, pelo verbo (lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar), e avisa verbos vagos como «conhecer» ou «saber». «Preencher vazios com IA» escreve os objetivos já com verbos observáveis e níveis variados.
Abordagem pedagógica	**Nova** (padrão): planejamento reverso (começa pelo que o estudante vai produzir), objetivos com verbos observáveis, alinhamento entre objetivos, atividades e avaliação, e princípios de aprendizagem multimídia (Mayer) no texto, nos slides e nos vídeos. **Atual**: gera como até a versão 1.2.1.
Metodologia ativa padrão	Nenhuma específica, «a IA escolhe e justifica» ou uma destas: sala de aula invertida, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas (ABP/PBL), aprendizagem baseada em projetos, instrução por pares, gamificação, júri simulado/debate, rotação por estações e design thinking. A metodologia molda o texto, as atividades, a avaliação e a mediação, e aparece no cartão e na prévia.
Metodologia por aula	Um seletor por semana; «Padrão» herda a escolha acima. Use para alternar metodologias ao longo do curso.

06 · Práticas/Laboratório

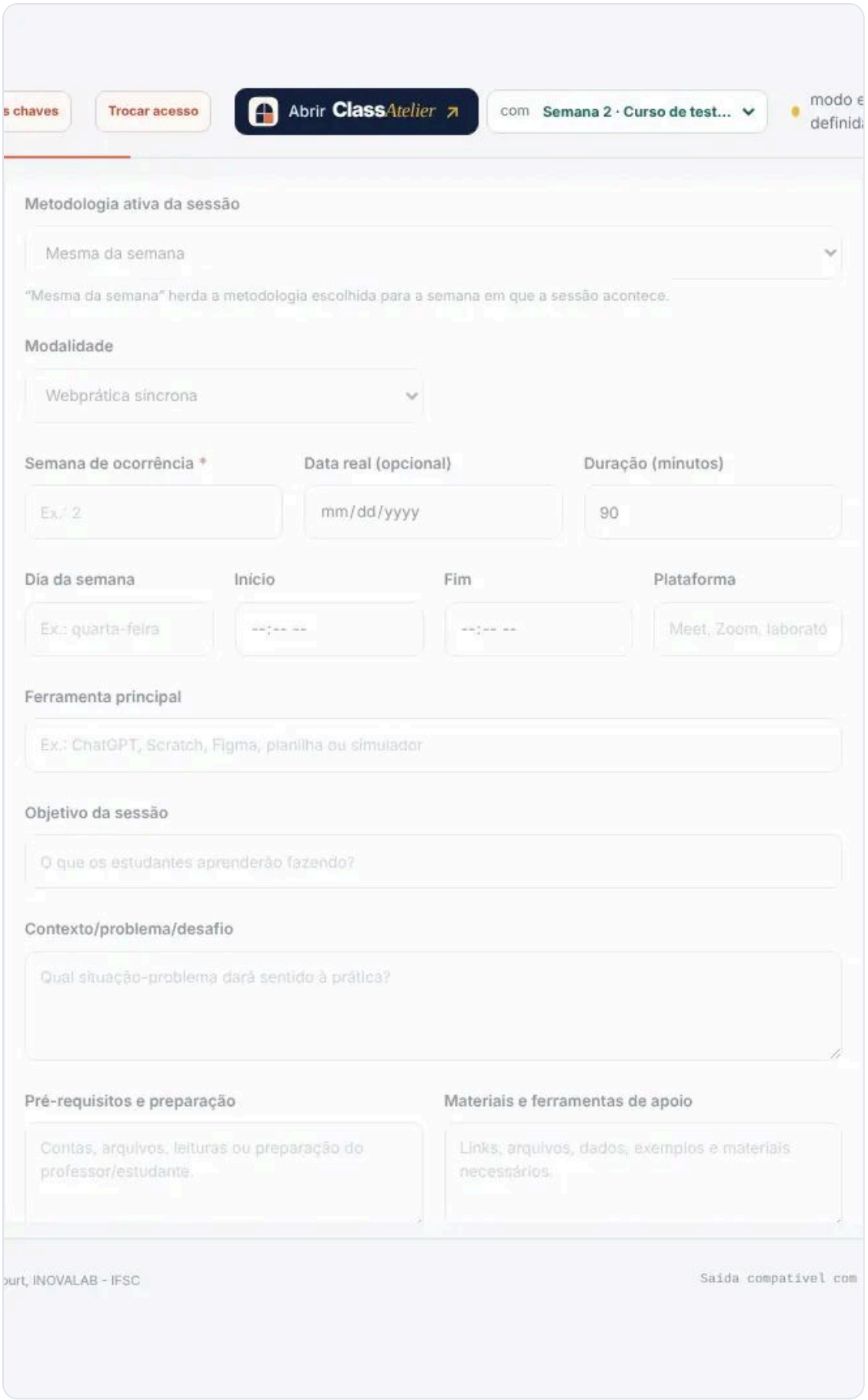


Figura 13. Práticas/Laboratório.

A prática é uma **sessão independente**, com agenda própria, em uma de três modalidades: **Webprática síncrona**, **Laboratório prático** ou **Aula síncrona**. O nome do arquivo e do roteiro segue a modalidade. Não é obrigatória em toda semana, e **nada dela entra** no texto, nos blocos nem no JSON do aluno: o projeto fica no guia do professor, no PDF e em `webpraticas/` no ZIP (DOCX editável). Informe a quantidade e clique em **Criar sessões**; os cartões existentes são preservados.

Quantidade de práticas · Criar sessões	Cria os cartões vazios. Depois, «Preencher vazios com IA» completa cada um sem reduzir a quantidade pedida.
Título da sessão · Modalidade	Webprática síncrona, Laboratório prático ou Aula síncrona.
Metodologia ativa da sessão	«Mesma da aula» herda a metodologia da aula em que a sessão acontece; também dá para escolher outra só para a prática.
Semana de ocorrência * · Data real · Duração · Dia da semana · Início · Fim	A agenda. A IA só desenvolve o projeto na semana em que ele está agendado.
Plataforma · Ferramenta principal	Onde e com o quê.
Objetivo · Contexto/problema/desafio · Pré-requisitos e preparação · Materiais e ferramentas de apoio	O desenho da sessão.
Produto/evidência · Plano B/acessibilidade	O que o estudante entrega e o que fazer se algo falhar. O checklist exige produto, etapas, critérios e plano B.
× · + Adicionar outra prática	Remove ou acrescenta um cartão.

07 · Materiais de apoio

07 **Materiais de apoio**

A IA ajuda a alinhar cada material aos objetivos, conteúdos e momento didático.

Material 1

Título do material

Ex.: Texto-base sobre mobilidade urbana

Tipo

Texto-base

Autor ou instituição

Ex.: ELMASRI, R.; NAVATHE, S. ou Ministério da Ec

Referência (ABNT)

AUTOR. Título. Edição. Local: Editora, ano.

Onde encontrar

Ex.: biblioteca virtual do IFSC; site oficial; SciELO

Termos de busca

Para localizar a obra certa

Momento de uso

Ex.: antes da semana 1; revisão da semana 3

Link real (opcional)

Cole somente um link conferido

Páginas

Ex.: 12

Duração (min)

Para vídeo/áudio

Leitura obrigatória

Usar o conteúdo deste material na geração

O arquivo é lido no seu navegador e o texto fica guardado nele; uma cópia do arquivo vai para a subpasta fontes/ da pasta do projeto, e é de lá que o ClassAuthor relê o texto se o navegador o perder. Para cada semana, só os trechos ligados ao tema vão para a IA, com a página.

Arquivo (PDF ou DOCX)

Choose File No file chosen

Como a IA deve usar

Não usar o conteúdo

Nenhum arquivo anexado. Anexe a apostila, o livro ou o roteiro de laboratório para a IA usar o conteúdo dele.

Páginas por semana (opcional)

Uma linha por semana. Ex.: 1: 1-30
2: 31-45, 50

Em branco, o app escolhe sozinho os trechos que combinam com o tema de cada semana. "Roteiro de prática" só entra nas semanas com sessão prática.

Objetivo do material

Por que o estudante precisa deste material?

Alinhamento com o conteúdo

Que conceito, objetivo ou webprática ele sustenta?

Como o estudante vai usar



Figura 14. Materiais de apoio.

Para o que o curso *já tem* (um texto-base seu, um artigo, um vídeo). A IA alinha cada material aos objetivos e ao momento didático, e ele entra na aula no ponto de uso.

Título do material · Tipo	Texto-base, Artigo científico, Livro ou capítulo, Vídeo, Relatório ou dados, Infográfico, Exercício.

Momento de uso · Link real (opcional) · Páginas · Duração (min) · Leitura obrigatória	Metadados que alimentam o cálculo de carga e o checklist de recursos.
Objetivo do material · Alinhamento com o conteúdo · Como o estudante vai usar	O que a IA usa para justificar o recurso e escrever a ligação com o texto.
Referências, livros e documentos · Links de vídeos · Links reais de imagens e diagramas	Só entram links reais que você informar.
Termos de busca para vídeos · Termos de busca para imagens e diagramas	Termos para **você** pesquisar; a IA não inventa vídeos.
× · + Adicionar material de apoio	Remove ou acrescenta um material.
Autor · Onde encontrar · Busca	De onde vem o material: quem escreveu, onde está (biblioteca, Moodle, link) e o que pesquisar para achá-lo. A aula passa a dizer ao estudante de onde tirar cada material.

Apostila ou livro como fonte (PDF ou DOCX)



Figura 15. Um material do curso usado como fonte da geração.

Dentro de cada material, **Usar o conteúdo deste material na geração** recebe um PDF com texto ou um DOCX (apostila, livro, notas de aula). O arquivo é lido **no seu navegador** e fica guardado nele; para cada aula, só os trechos ligados ao tema vão para a IA, com a página.

Como a IA deve usar	**Base do conteúdo** (seguir de perto), **Apoio** (complementar) ou **Roteiro de prática** (só entra nas aulas com sessão prática).
Páginas por aula (opcional)	Uma linha por aula, como `1: 1-12` e `2: 13-30`. Em branco, o app escolhe os trechos que combinam com o tema de cada aula.
Remover arquivo	Apaga o arquivo do navegador; o material continua na lista.
Cópia em `fontes/`	Com a pasta do projeto ligada, o arquivo anexado ganha uma cópia na subpasta `fontes/`, e o cartão confirma: «Cópia guardada em fontes/». Se a cópia não puder ser gravada (sem pasta, sem permissão ou erro), o cartão **avisa** o motivo; antes, a falha era silenciosa.
Texto reencontrado sozinho	O texto extraído fica no navegador. Se ele sumir (outro navegador ou computador, dados do site limpos), o ClassAuthor confere os materiais ao abrir o projeto, reconectar a pasta ou restaurar um backup e, achando o arquivo em `fontes/`, **lê o texto de novo**, sem você anexar nada.
Texto não encontrado neste navegador	Se o arquivo também não estiver em `fontes/` (ou a pasta não estiver conectada), o cartão mostra o aviso em vermelho e diz o que fazer. Ao clicar em **Gerar com IA**, o app lista os materiais sem texto e pergunta se você quer gerar **sem** o conteúdo deles.



Figura 16. Materiais com arquivo: o texto relido de `fontes/` (em cima) e o aviso de texto não encontrado (embaixo).

PDF ESCANEADO PDF que é só imagem (página escaneada) não tem texto para ler: o app avisa. Use um PDF com texto selecionável ou o DOCX.

Plano da aula, antes de gerar

Com uma metodologia ativa escolhida (ou a abordagem nova), o ClassAuthor não começa a escrever direto: primeiro mostra **como a aula vai aplicar a metodologia**. É a sua chance de corrigir o rumo antes de gastar uma geração.

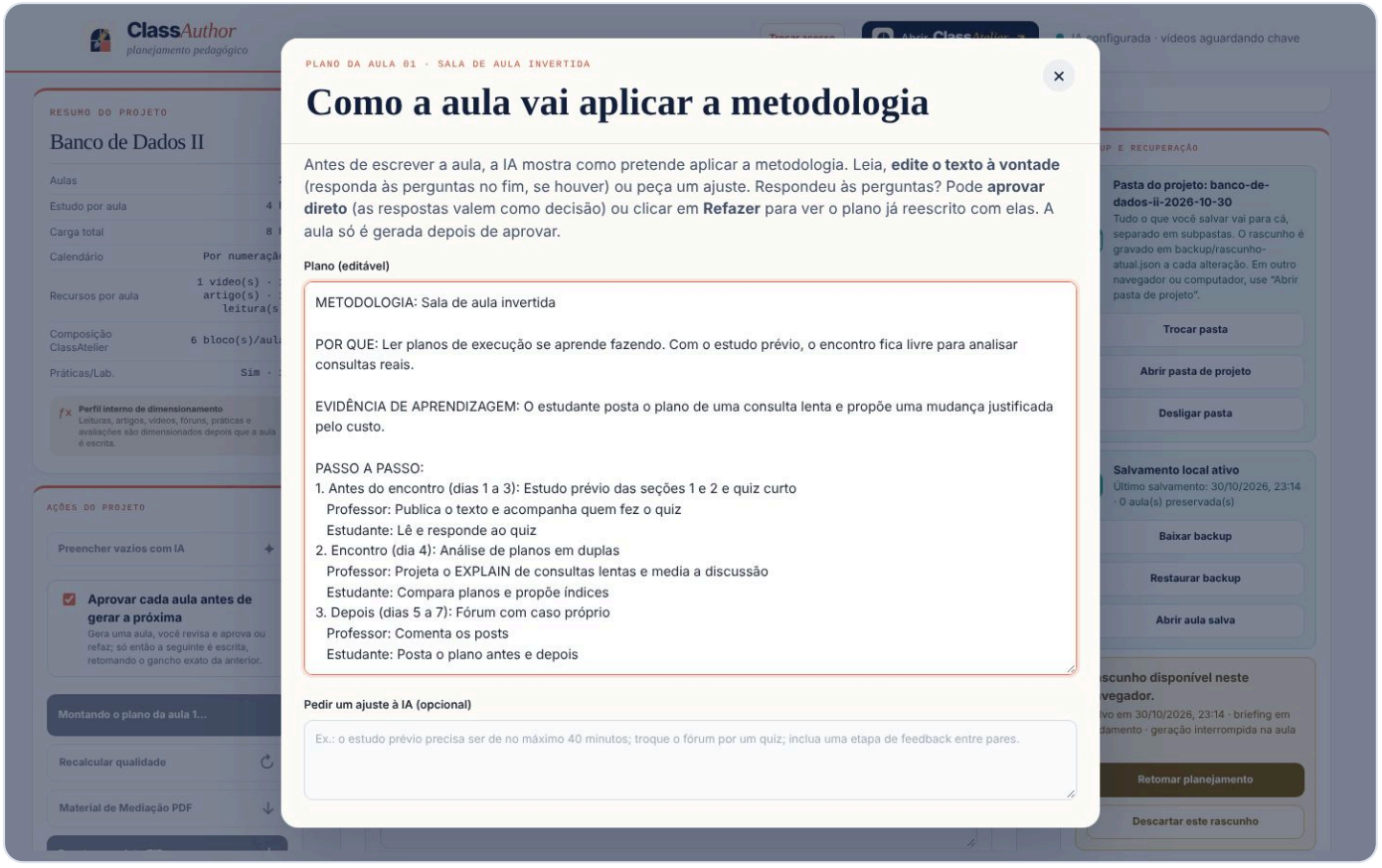


Figura 17. Plano da aula: leia, edite, peça ajuste ou aprove.

Plano (editável)	Metodologia, por que ela serve, a evidência de aprendizagem, o passo a passo (professor e estudante), o que o texto vai priorizar, as atividades, a avaliação, a prática, os cuidados e, no fim, **Para você decidir**: até três perguntas. Edite à vontade e responda às perguntas ali mesmo (por exemplo, em maiúsculas).
Pedir um ajuste à IA (opcional)	Um pedido em texto livre, como «estudo prévio de no máximo 40 minutos».

Refazer o plano com minhas respostas/pedido	Reescreve o plano incorporando o pedido **e** as suas edições e respostas. Funciona também sem pedido: incorpora só as respostas.
Aprovar e gerar a aula	Gera a aula seguindo o plano como está. As respostas escritas no plano valem como decisão, então não é preciso refazer antes de aprovar.
Parar aqui	Fecha sem gerar. O plano fica guardado no planejamento e no backup.

Gerar e revisar: o resultado

1. **Gerar com IA**
   A IA escreve uma semana por vez e cada uma é salva ao ficar pronta. A prévia abre sozinha.

2. **Leia e ajuste**
   Peça um **ajuste pontual** (padrão), refaça só o título, ou refaça a semana inteira (ver «Prévia da semana»).

3. **Aprove**
   Aprovar e gerar a semana N grava o contrato de ponte e escreve a seguinte, que precisa cumprir o gancho da anterior.

4. **Resolva as pendências**
   Cada cartão mostra a faixa de situação e os motivos. Use os checklists para refazer só o ponto indicado.

5. **Libere**
   Liberar após conferência marca a semana como conferida por você; as observações automáticas continuam visíveis como informação.

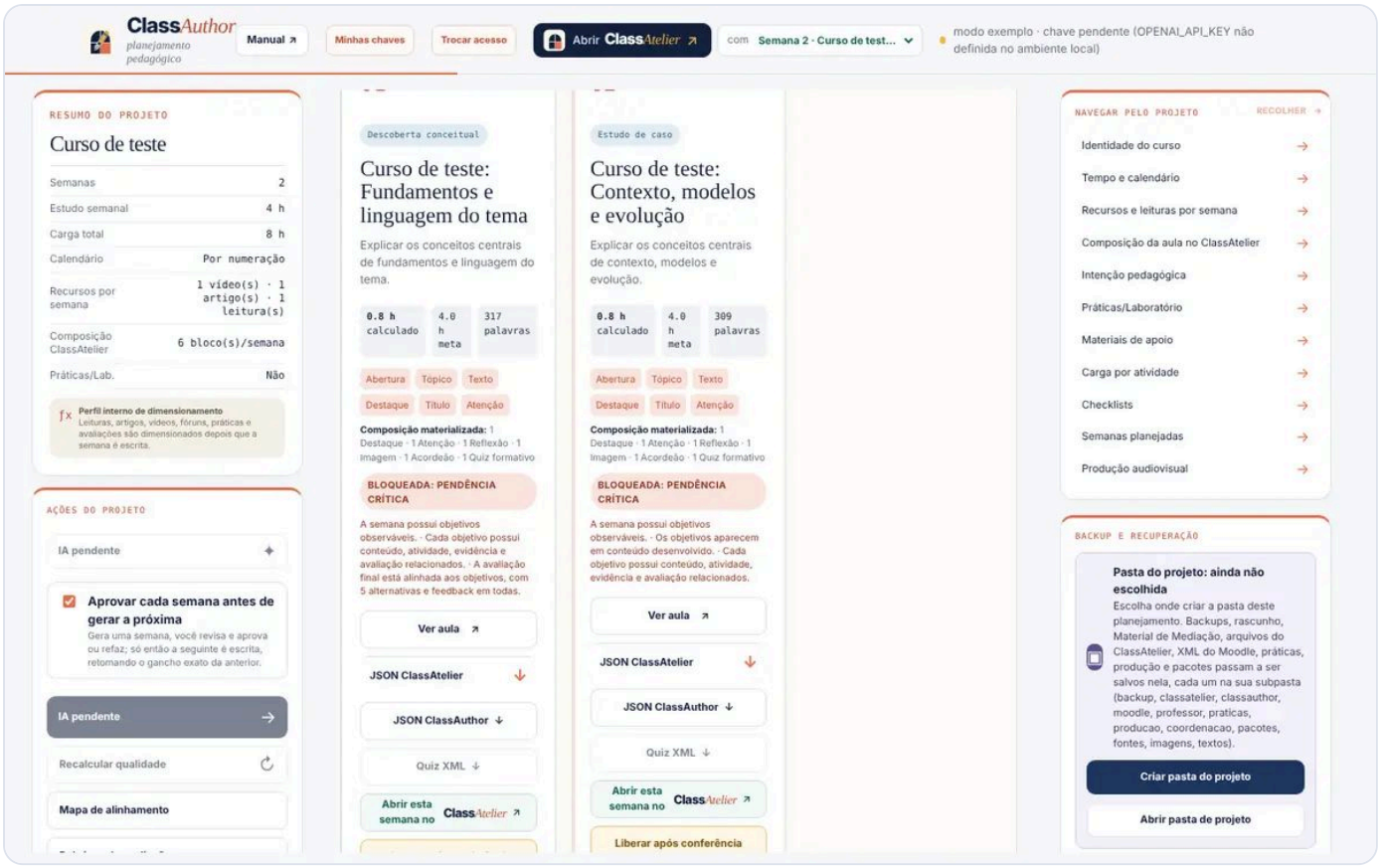


Figura 18. Cartões das semanas.

O bloco **RESULTADO** tem quatro seções internas, todas recolhidas no início (símbolo ⌄ no canto): **Carga por atividade** (com as duas visões, a carga por categoria e a carga aberta), **Checklists**, **Semanas planejadas** (ou Aulas planejadas) e **Produção audiovisual**.

Carga por atividade (as duas visões)



Figura 19. Carga por atividade: meta × calculado, com as categorias e o arco didático.

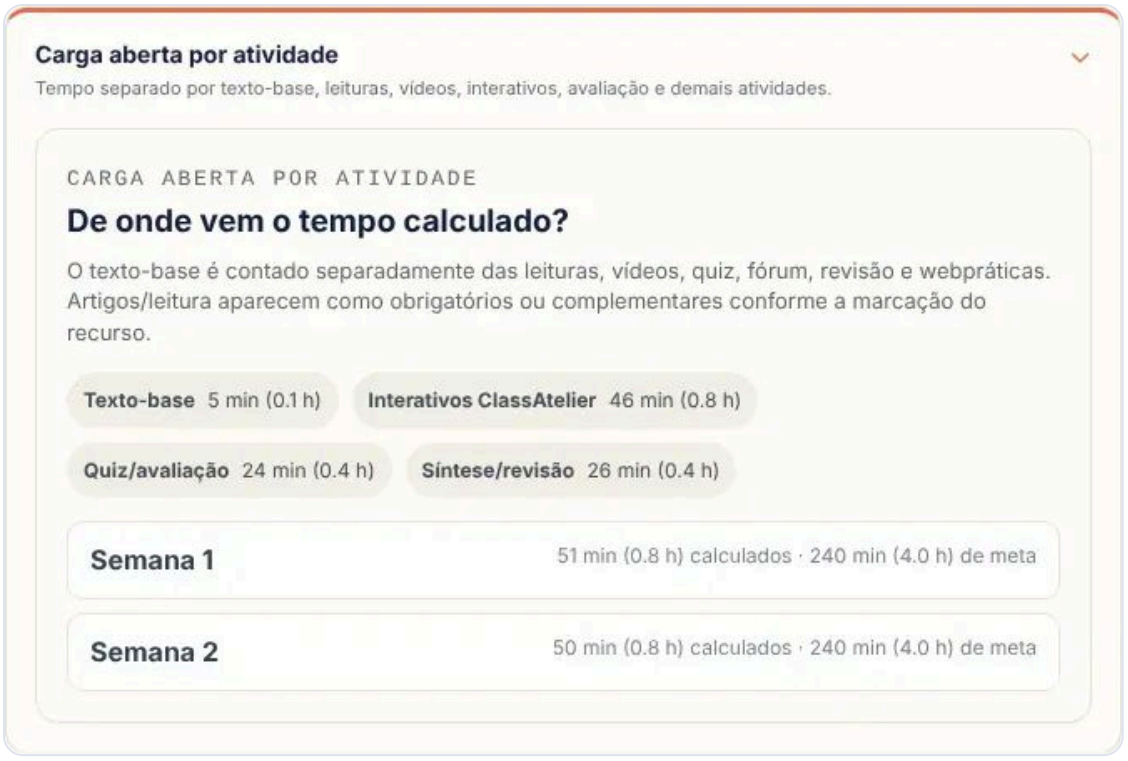


Figura 20. Carga aberta: de onde vem cada minuto.

A carga é calculada **depois** que a semana é escrita: conteúdo digital por palavras; leituras por páginas/palavras e tipo de texto; vídeos pela duração conferida; fóruns pela regra de comunicação; avaliações e práticas como itens próprios. Recursos sem dados suficientes ficam sinalizados. Se as regras mudarem, mudam no código (`formula-profile.js` e `calculations.js`), com testes e nova versão do perfil.

Os quatro checklists

Checklists

Conferências pedagógicas, acadêmicas, de recursos, qualidade e liberação manual.

Checklist de recursos e acessibilidade: 1/1 itens atualmente marcados

1/1 itens atualmente marcados. Os recursos devem ser abertos e conferidos antes da publicação.

- [x] **Curso · Recursos sem pendências automáticas**
  Ainda assim, confirme coerência, duração/páginas, acessibilidade e licença antes de exportar.

Checklist pedagógico: 9/26 itens atualmente marcados

9/26 itens atendidos automaticamente; 9/26 atualmente marcados. Desmarque qualquer item que queira refazer ou revisar novamente.

- [x] **Semana 1 · A semana possui título específico e abertura.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · A semana possui objetivos observáveis.**
  Pendente na análise automática
- [x] **Semana 1 · Os objetivos aparecem em conteúdo desenvolvido.**
  Atendido automaticamente pela IA
- [ ] **Semana 1 · Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Existe pelo menos uma atividade ativa ou evidência de produção.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · O diagnóstico inicial está presente ou sua ausência foi justificada.**
  Pendente na análise automática
- [ ] **Semana 1 · Há checagens formativas durante o percurso.**
  Pendente na análise automática

Checklist acadêmico: 0/2 itens atualmente marcados

Verifica rigor, evidências, coerência conceitual e pendências da revisão acadêmica automática.

- [ ] **Semana 1 · Revisão acadêmica**
  ainda não executada

court, INOVALAB - IFSC

Saida compativel com C

Figura 21. Checklists. Itens aprovados automaticamente já vêm marcados.

Checklist pedagógico	Título específico e abertura; objetivos observáveis; objetivos desenvolvidos no texto; objetivo ↔ conteúdo ↔ atividade ↔ evidência ↔ avaliação; diagnóstico inicial; checagens formativas; avaliação final (5 alternativas, feedback em todas); webprática completa; recursos com função e momento; alternativas acessíveis para imagens e vídeos; trilhas essencial/padrão/aprofundamento; autoavaliação ou reflexão final.
Checklist acadêmico	Rigor, evidências, coerência conceitual e revisão crítica.
Checklist de recursos e acessibilidade	Links abertos e conferidos, duração/páginas, coerência, acessibilidade e licença.
Checklist de qualidade e liberação	Suficiência textual, pendências críticas e a situação de cada semana (liberada, revisão recomendada, bloqueada).

Como usar um item: a **caixa** só marca ou desmarca (desmarcar vira uma conferência manual sua e fica no salvamento e no backup). O **texto** do item abre um painel com o que verificar, critérios de aceite e um **prompt estruturado** que você pode copiar ou carregar na prévia com **Abrir refação da semana**. Cada item refaz só o que aponta: título, objetivos, questões, atividades, mediação, recursos. Nenhum pede a semana inteira.

«ATENDIDO AUTOMATICAMENTE PELA IA» Significa que a estrutura e os metadados passaram pela checagem. Não significa que o recurso é bom: abrir o vídeo, conferir se o artigo existe e se serve ao público continua sendo seu trabalho.

Cartão da semana: cada botão



Figura 22. Cartões de semana.

Ver aula ↗	Abre a **prévia da semana** (janela, ver abaixo).
JSON ClassAtelier ↓	O arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`, sem quiz. Se você devolveu uma versão editada do ClassAtelier, é ela que baixa.
JSON ClassAuthor ↓	A semana completa, com quiz, feedbacks e guia do professor.
Quiz XML ↓	Moodle XML com 6 questões de 5 alternativas e feedback em todas.
Abrir esta semana no ClassAtelier ↗	Abre o editor em nova aba já com esta semana.
Liberar após conferência	Marca a semana como liberada por você.
Versão editada no ClassAtelier (aviso)	Aparece depois de **Enviar de volta ao ClassAuthor**, com data e palavras. Oferece **Baixar o texto (.txt)** e **Voltar à versão gerada**.

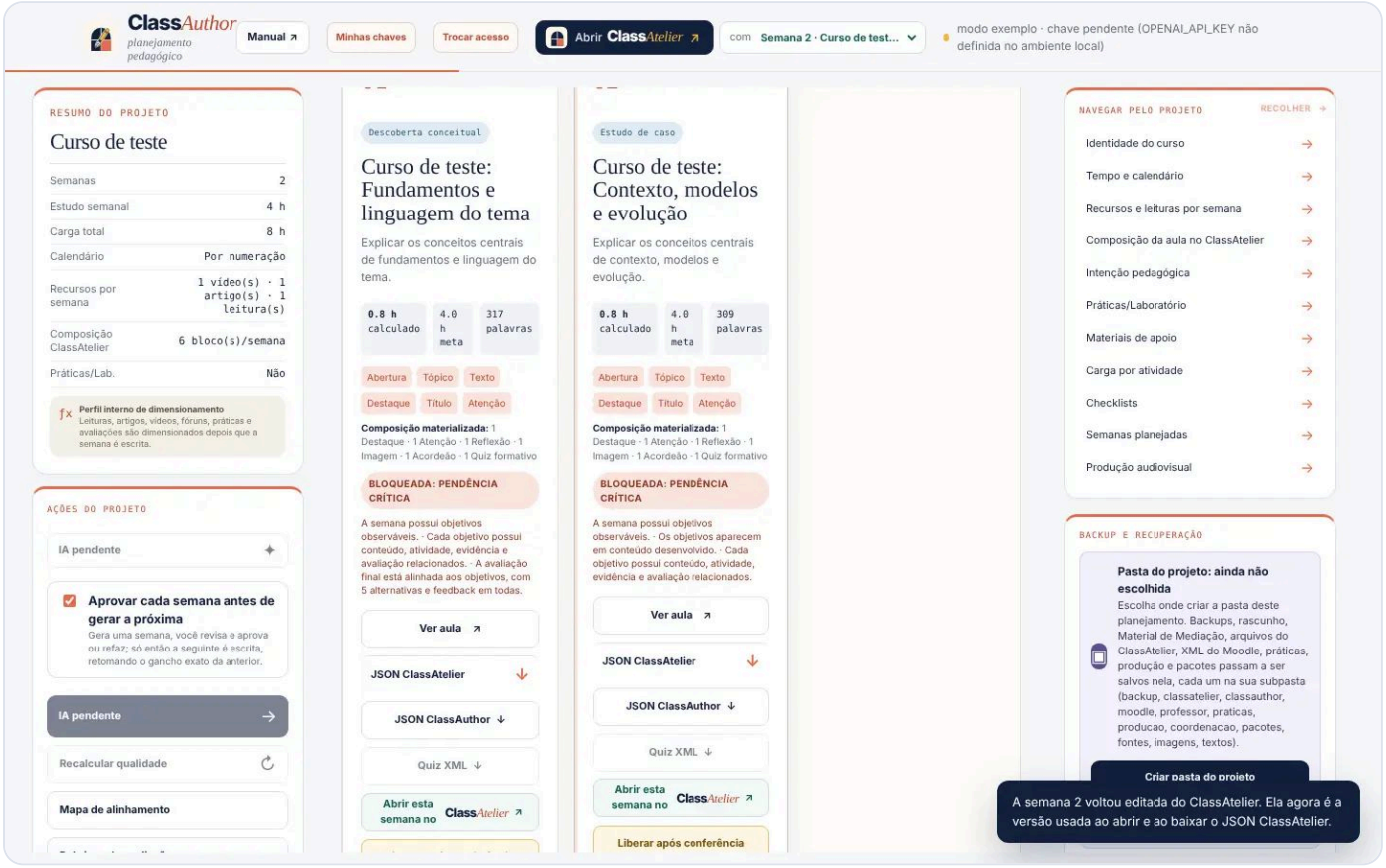


Figura 23. O ClassAuthor confirma a chegada da versão editada.

Prévia da semana (Ver aula)

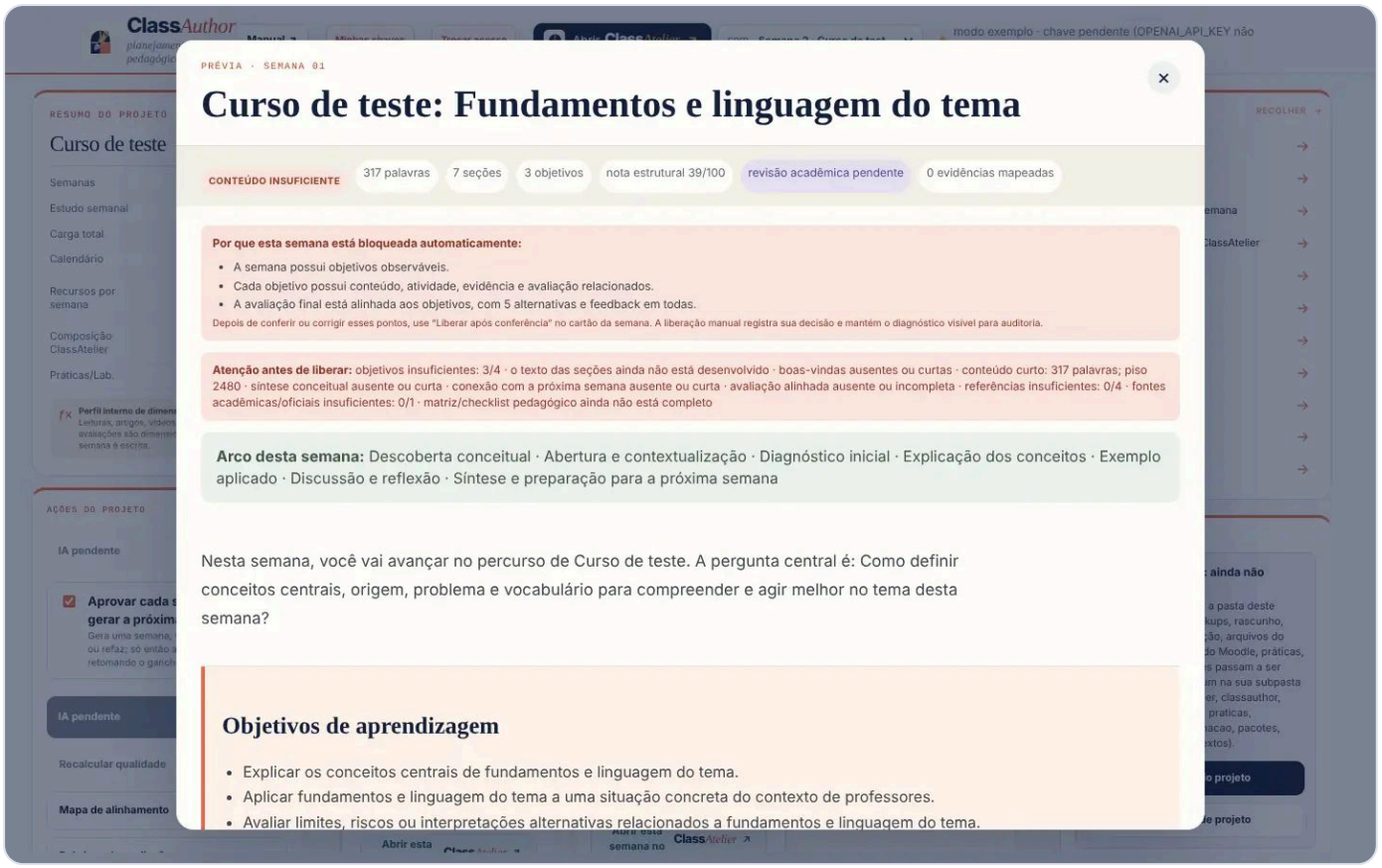


Figura 24. Prévia da semana: situação, motivos do bloqueio, arco e texto do aluno.

Faixa de situação	«Conteúdo insuficiente» fica só para texto realmente curto ou estrutura ausente. Pendência de referências, recursos ou revisão aparece como «revisão recomendada». «Bloqueada: pendência crítica» deve ser refeita antes do uso no ClassAtelier.
O que alterar	Três modos: **Só o título da semana**; **Ajuste pontual no texto** (padrão: a IA devolve só os blocos a trocar, apagar ou inserir, preservando questões, recursos, figuras, glossário, referências e mediação); **Refazer a semana inteira**.
Refazer esta semana com IA	Duas chamadas (texto e derivados). Mantém praticamente idênticos os trechos que você não mencionou.
Abertura precisa de ajuste · Fechamento precisa de ajuste · Desatualizada	Avisos na semana vizinha quando você refaz uma semana e a ponte muda. **Ajustar a abertura** reescreve só esse trecho. **Manter como está** dispensa o aviso.

Completar explicações do Material de Mediação	Em semanas antigas, gera só a parte de explicações do professor, sem tocar no texto.
Gerar roteiros e slides desta semana	Disponível em semana liberada: vídeo de abertura do Moodle (3–4 min), vídeo curto de WhatsApp (~30 s) e slides com narração.
Pontos a conferir · evidências a conferir	As afirmações que o redator listou e os números, valores, anos, leis e citações diretas que **não** aparecem no briefing nem nas semanas anteriores (checagem local, sem custo de IA).

Na prévia: metodologia, plano aprovado e fonte usada

Metodologia ativa: Sala de aula invertida

▼ **Guia de aplicação para o professor**

O que é: Os estudantes estudam o conteúdo básico antes do encontro, e o tempo com o professor é usado para aplicar e discutir.

Por que nesta aula: Ler planos de execução se aprende fazendo: o encontro fica livre para analisar consultas reais da turma.

Antes de abrir a aula

- Publicar as seções 1 e 2 e o quiz de estudo prévio no Moodle
- Separar três consultas lentas do banco de exemplo

Passo a passo

1. **Antes do encontro: estudo prévio** *(dias 1 a 3)*
   chegar sabendo o caminho de uma consulta
   Professor: Abrir o quiz e acompanhar quem respondeu
   Estudante: Ler as seções 1 e 2 · Responder ao quiz
2. **No encontro: análise de planos** *(dia 4)*
   aplicar a leitura de planos
   Professor: Projetar o EXPLAIN de uma consulta lenta · Mediar a comparação em duplas
   Estudante: Comparar dois planos e propor um índice
3. **Depois: fórum** *(dias 5 a 7)*
   consolidar com um caso próprio
   Professor: Comentar três posts por dia
   Estudante: Postar o plano de uma consulta lenta e a proposta

Texto para o aluno (Moodle)

> Nesta aula vamos inverter a ordem: você estuda o básico antes, no seu ritmo, e o nosso encontro fica para a parte mais interessante, que é analisar consultas de verdade. Até quarta-feira, leia as seções 1 e 2 e responda ao quiz (não vale nota, serve para você e para mim sabermos o que ficou claro). No encontro, vamos comparar planos de execução em duplas. Depois, no fórum, você aplica o que aprendeu numa consulta sua.

Como acompanhar se está funcionando

- **Quantos responderam ao quiz de estudo prévio** — Relatório do questionário no Moodle *(noite do dia 3)*
  Se estiver baixo: Mandar lembrete no grupo e abrir o encontro com uma revisão de 10 minutos

Sinais de que deu certo

- No encontro, as duplas apontam o nó mais caro do plano sem ajuda
- Os posts do fórum trazem o plano antes e depois da mudança

Sinais de alerta e o que fazer

- **Menos da metade fez o quiz** → Começar o encontro com um mini-estudo guiado das seções 1 e 2

Como avaliar a aprendizagem

Pelo post do fórum: plano lido corretamente e proposta justificada pelo custo.

- Identifica o nó mais caro do plano — evidência: Post aponta a operação e o custo
- Justifica a mudança proposta — evidência: Compara o custo antes e depois

Erros comuns

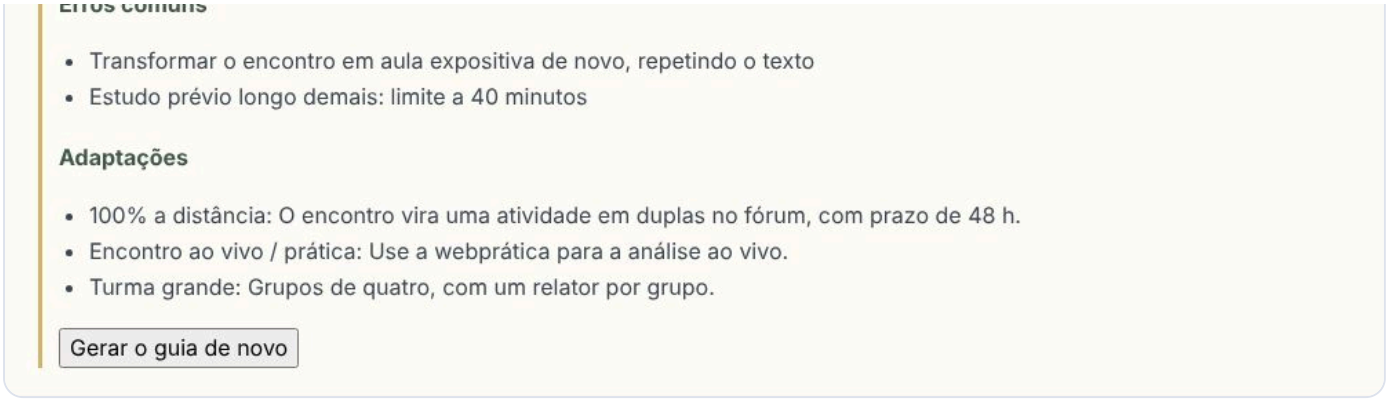


Figura 25. Guia de aplicação da metodologia, na prévia da aula.

Metodologia ativa (seção da prévia)	Mostra a metodologia da aula e como as atividades a aplicam. **Gerar o guia de aplicação da metodologia** cria o guia do professor: o que é, por que nesta aula, o que preparar antes, o passo a passo com o que o professor e o estudante fazem, um **texto pronto para o aluno** (para postar no Moodle), **como acompanhar** se está funcionando, sinais de que deu certo, sinais de alerta e o que fazer, **como avaliar** a aprendizagem, erros comuns e adaptações (100% a distância, encontro ao vivo, turma grande). O guia também entra no Material de Mediação (PDF), em «Como aplicar a metodologia». **Gerar o guia de novo** refaz só essa parte.
Plano da aula aprovado por você	O plano que você aprovou, recolhido, para conferir se a aula seguiu o combinado.
Material do professor usado nesta aula	Quais materiais (apostila, livro) e quais páginas foram lidos pela IA nesta aula.

Na prévia: figuras e imagens

Cada figura aparece no ponto do texto em que foi planejada. Diagrama desenhado vem com a legenda e o crédito «Ilustração criada por IA». Os outros tipos vêm prontos para você criar fora e inserir no ClassAtelier com **Inserir imagem no cursor**:

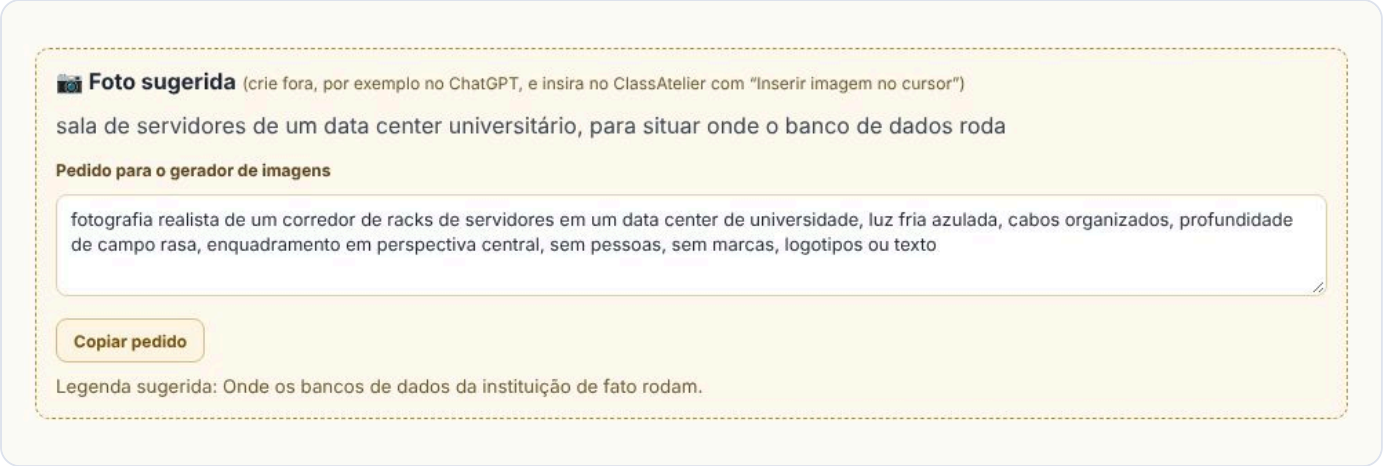


Figura 26. Foto sugerida: o pedido pronto para o gerador de imagens.

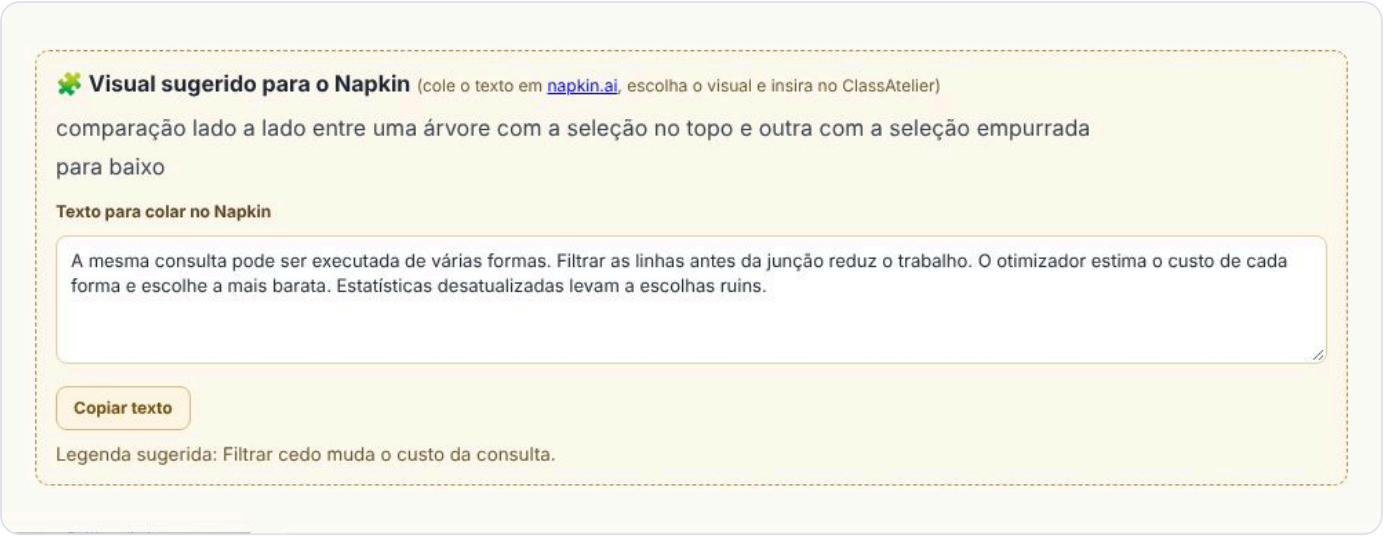


Figura 27. Visual sugerido para o Napkin: o texto pronto para colar.

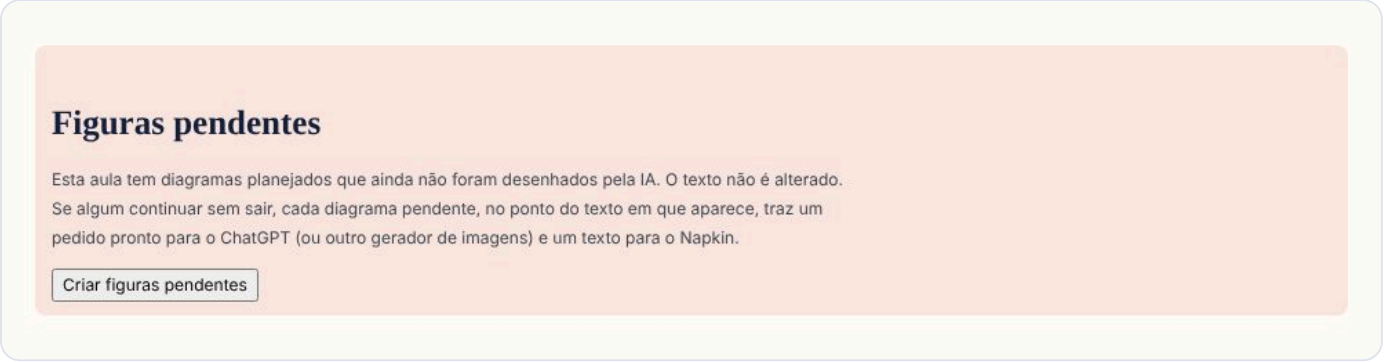


Figura 28. Figuras pendentes: tentar de novo sem mexer no texto.

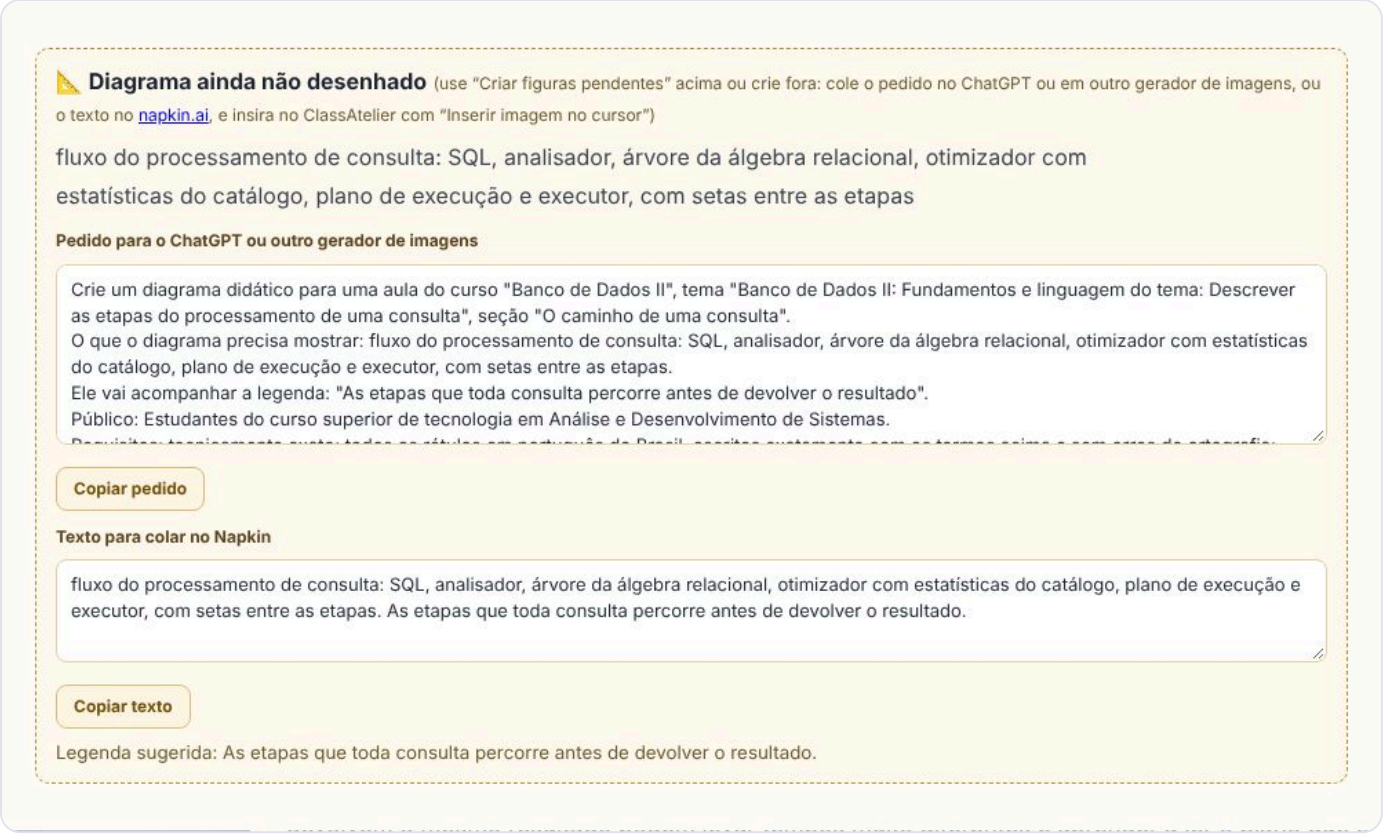


Figura 29. Diagrama que não saiu: pedido pronto para o ChatGPT e texto para o Napkin.

📷 **Foto sugerida**	Quando ver a coisa real ajuda mais que um esquema. Traz a descrição, o **pedido para o gerador de imagens** (cena, enquadramento, luz, estilo realista; sem pessoas reais identificáveis, marcas ou texto) e a legenda. **Copiar pedido** e cole no ChatGPT ou em outro gerador.
🧩 **Visual sugerido para o Napkin**	Para sínteses visuais (ciclo, hierarquia, comparação, etapas). Traz de 2 a 5 frases com os termos exatos da aula. **Copiar texto**, cole em napkin.ai e escolha o visual.
Figuras pendentes · Criar figuras pendentes	Quando algum diagrama não foi desenhado (a IA recusou, demorou ou devolveu um desenho inválido), o aviso aparece no alto da prévia. O botão tenta de novo só as figuras, sem mudar o texto, e diz o motivo se alguma falhar outra vez.
📐 **Diagrama ainda não desenhado**	No ponto do texto, cada diagrama pendente traz um **pedido pronto para o ChatGPT** (curso, tema, seção, o que o desenho mostra, a legenda, o público e as regras de estilo: rótulos em português, fundo branco, 16:9, sem logotipos) e um **texto para o Napkin**, cada um com o botão de copiar.

Imagens sugeridas desta semana

As fotos, os visuais do Napkin e os diagramas que ainda não têm imagem entram numa **lista por semana**, no alto da prévia. Cada item mostra o tipo, a seção, a descrição e o nome do arquivo de cópia; o botão copia o **pedido para o ChatGPT** ou o **texto para o Napkin**. O cartão da semana mostra «📷 N imagem(ns) sugerida(s) a inserir».

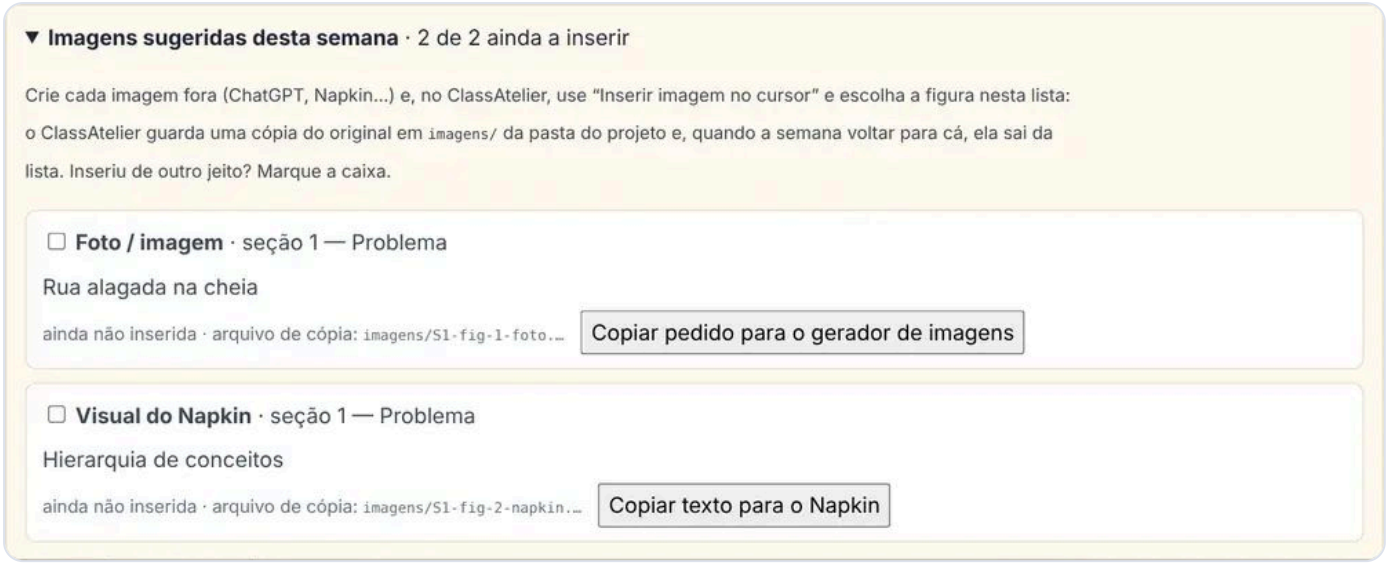


Figura 30. Imagens sugeridas desta semana: o que falta criar e inserir.

Quando você abre a semana no ClassAtelier, a lista vai junto. Ao inserir a imagem lá escolhendo a figura, ela sai desta lista sozinha quando a semana volta ao ClassAuthor. Inseriu de outro jeito? Marque a caixa do item.

Produção audiovisual



Figura 31. Quadro de produção da UC, na seção Produção audiovisual dos resultados.

Gerar vídeos da UC (abertura da sala no Moodle, aviso de WhatsApp e encerramento) só é liberado quando todas as semanas estão liberadas. **Baixar planilha de produção (.xlsx)** junta tudo em abas Produção, Roteiros, Slides e Narração, com «Como produzir» (HeyGen, gravação própria, slides + voz clonada) e «Status» em listas suspensas. **Roteiros (.md)** baixa só os textos.

Salvar, retomar e backup

Salvamento automático	O briefing e cada semana concluída (mais Planejamento Geral, Material de Mediação e estado de validação) são salvos no navegador (`localStorage`, chave `classauthor:draft:v2`). Rascunhos da época do nome antigo são migrados sozinhos.
Retomar planejamento	Aparece ao reabrir o app no mesmo navegador e dispositivo. Rascunhos têm validade de 30 dias.
Baixar backup	Gera um JSON com tudo, exceto o código de acesso. Use depois de qualquer geração importante.
Restaurar backup	Carrega um backup. Aceita backups antigos (do tempo do nome anterior).
Abrir semana salva	Reabre uma só semana, a partir do arquivo `SemanaNN-título-ClassAuthor.json` baixado no cartão da semana (a aula completa, com quiz, feedbacks e guia do professor). Não é backup: o resto do planejamento não muda. A semana entra **no lugar da mesma semana** do planejamento aberto, depois de uma confirmação que mostra a atual e a do arquivo, ou entra **como a próxima**, se for a seguinte à última. A liberação dessa semana volta a ficar pendente e a versão editada no ClassAtelier é descartada. O número da semana é lido do arquivo (e, na falta, do título ou do nome). O app recusa, dizendo o motivo, JSON inválido, backup do planejamento (use «Restaurar backup»), arquivo do ClassAtelier (abra-o lá) e salto de sequência (a Semana 5 com 3 semanas no planejamento).
O que o autosave não faz	Não sincroniza entre navegadores ou computadores e não sobrevive à limpeza dos dados do site. Para algo importante, use o backup manual ou a **pasta do projeto** (abaixo), que grava o rascunho fora do navegador.

Pasta do projeto: tudo organizado numa pasta

No Chrome e no Edge do computador, o ClassAuthor grava tudo o que salva numa **pasta do projeto** no seu computador, separada em subpastas. Nos outros navegadores (Safari, Firefox,

celular), os arquivos continuam indo para Downloads, e o próprio quadro avisa.

BACKUP E RECUPERAÇÃO



Pasta do projeto: banco-de-dados-ii-2026-10-30

Tudo o que você salvar vai para cá, separado em subpastas. O rascunho é gravado em backup/rascunho-atual.json a cada alteração. Em outro navegador ou computador, use "Abrir pasta de projeto".

Trocar pasta

Abrir pasta de projeto

Desligar pasta



Salvamento local ativo

Último salvamento: 30/10/2026, 23:13

Baixar backup

Restaurar backup



Figura 32. Quadro Pasta do projeto, em Backup e recuperação.

Criar pasta do projeto	Você escolhe **onde** criar (por exemplo, em Documentos) e o app cria a pasta com o nome do curso e a data, como `banco-de-dados-ii-2026-10-30`, já com as subpastas e um `LEIA-ME.txt`. Se escolher uma pasta de projeto que já existe, ela é reaproveitada.
Depois disso	Cada botão de baixar grava direto na subpasta certa, e uma mensagem mostra o caminho. O **rascunho** é gravado em `backup/rascunho-atual.json` a cada alteração, com uma cópia em `backup/historico/` a cada 20 minutos, no máximo. As apostilas anexadas como fonte ganham uma cópia em `fontes/` (de onde o ClassAuthor relê o texto se o navegador o perder), as imagens inseridas no ClassAtelier ganham uma cópia em `imagens/`, e a versão que volta editada do ClassAtelier vai para `classatelier/`.

Abrir pasta de projeto	Em outro navegador ou computador (leve a pasta por pendrive, Drive ou OneDrive), entre no ClassAuthor e escolha a pasta: o planejamento abre do ponto em que estava.
Reconectar pasta	Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo, por segurança. Um clique resolve; até lá, os arquivos vão para Downloads.
Trocar pasta · Desligar pasta	Trocar liga outra pasta. Desligar não apaga nada: os próximos arquivos voltam a ir para Downloads. Um **projeto novo** (clique no logotipo) desliga a pasta anterior, para você criar a do novo projeto.

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/
  LEIA-ME.txt
  backup/        ← rascunho-atual.json, backups baixados e historico/
  classatelier/  ← …-ClassAtelier.json (e a parte do ClassAtelier, se ele usar a mesma pas
  classauthor/   ← …-ClassAuthor.json (aula completa, com quiz e guia)
  moodle/        ← …-Quiz.xml
  professor/     ← material de mediação (PDF)
  praticas/      ← roteiros das práticas (DOCX)
  producao/      ← planilha de produção e roteiros de vídeo
  pacotes/       ← pacote completo (ZIP)
  fontes/        ← cópias das apostilas e livros anexados (o texto é relido daqui)
  imagens/       ← cópias dos originais das imagens inseridas (S2-fig-1-napkin.png…)
  textos/        ← texto editado e outros
```

Mapa de alinhamento do curso

O botão **Mapa de alinhamento** (coluna «Ações do projeto») cruza, semana a semana, os **objetivos** com as **atividades**, as **evidências**, as **questões da avaliação** e a **carga horária**, e mostra o que está faltando antes de você entregar a disciplina. Funciona **sem IA e sem custo**: é uma conta sobre o que o ClassAuthor já planejou. Respeita «Aula» ou «Semana» nos rótulos, nos textos e na planilha.

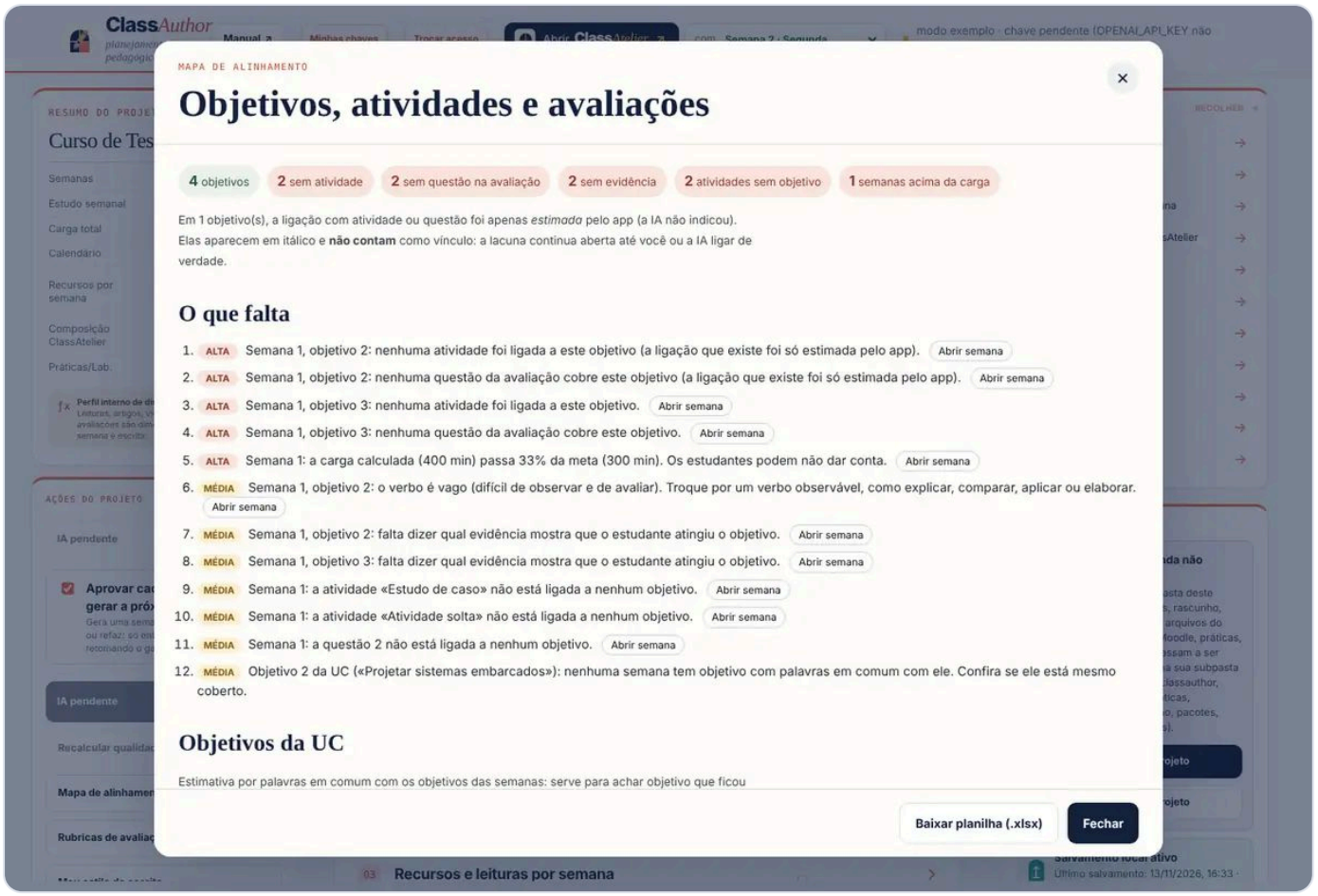


Figura 33. Mapa de alinhamento: resumo no topo e lista «O que falta», com o botão **Abrir semana** em cada lacuna.

O que o mapa aponta

Resumo no topo	Etiquetas com o total de objetivos e as contagens de problemas: sem atividade, sem questão na avaliação, sem evidência, atividades sem objetivo e semanas acima ou abaixo da carga.
Objetivo sem atividade, sem questão ou sem evidência	Cada objetivo precisa de pelo menos uma atividade que o treine, uma questão que o avalie e uma evidência que mostre que o estudante o atingiu. Falta de atividade ou de questão é gravidade **ALTA**; falta de evidência, **MÉDIA**.
Verbo vago (nível de Bloom)	Objetivo escrito com verbo difícil de observar e avaliar («compreender», «conhecer»). O mapa sugere trocar por um verbo observável, como explicar, comparar, aplicar ou elaborar.

Atividade ou questão sem objetivo	Atividade ou questão que não serve a nenhum objetivo da semana: ou o objetivo falta, ou a atividade sobra.
Semana sem objetivos, sem atividade ou sem avaliação	Aponta a semana inteira que ficou vazia em alguma dessas frentes.
Carga fora da meta	Carga calculada mais de 15% acima ou abaixo da meta da semana. Acima de 30%, vira gravidade ALTA.
Objetivo da UC sem semana	Compara os objetivos da unidade curricular com os das semanas por palavras em comum. É uma **estimativa** para você conferir, não uma conclusão.
Curso só em lembrar e entender	Avisa quando todos os objetivos do curso ficam nos dois níveis mais baixos da taxonomia de Bloom.
Abrir semana (ou Abrir aula)	Cada lacuna tem o botão que leva direto à semana, já aberta para correção.
Baixar planilha (.xlsx)	Baixa o mapa com três abas: **Mapa** (objetivo por objetivo), **Carga** (por semana) e **Lacunas** (a lista «O que falta»).

Vínculo de verdade × vínculo estimado

Quando a IA não ligou um objetivo a uma atividade, evidência ou questão, o ClassAuthor sempre preencheu por rodízio para o campo não ficar vazio. Agora esses preenchimentos ficam marcados como **estimados**: aparecem em *itálico* no mapa e **não fecham a lacuna**. Só conta como vínculo o que a IA declarou, ou o que você ligou à mão. Semanas geradas antes desta versão não têm a marca e são lidas como declaradas.

Ficha da disciplina (Plano de Ensino)

O botão **Ficha da disciplina** monta o **Plano de Ensino no modelo do IFSC** a partir do que o ClassAuthor já planejou e baixa em **Word (.docx)**: cabeçalho com o logotipo do IFSC, as seis seções do modelo (ementa, objetivos, conteúdo programático e carga horária, método de ensino e recursos didáticos, avaliação, instrumentos e critérios), as referências e o rodapé institucional.

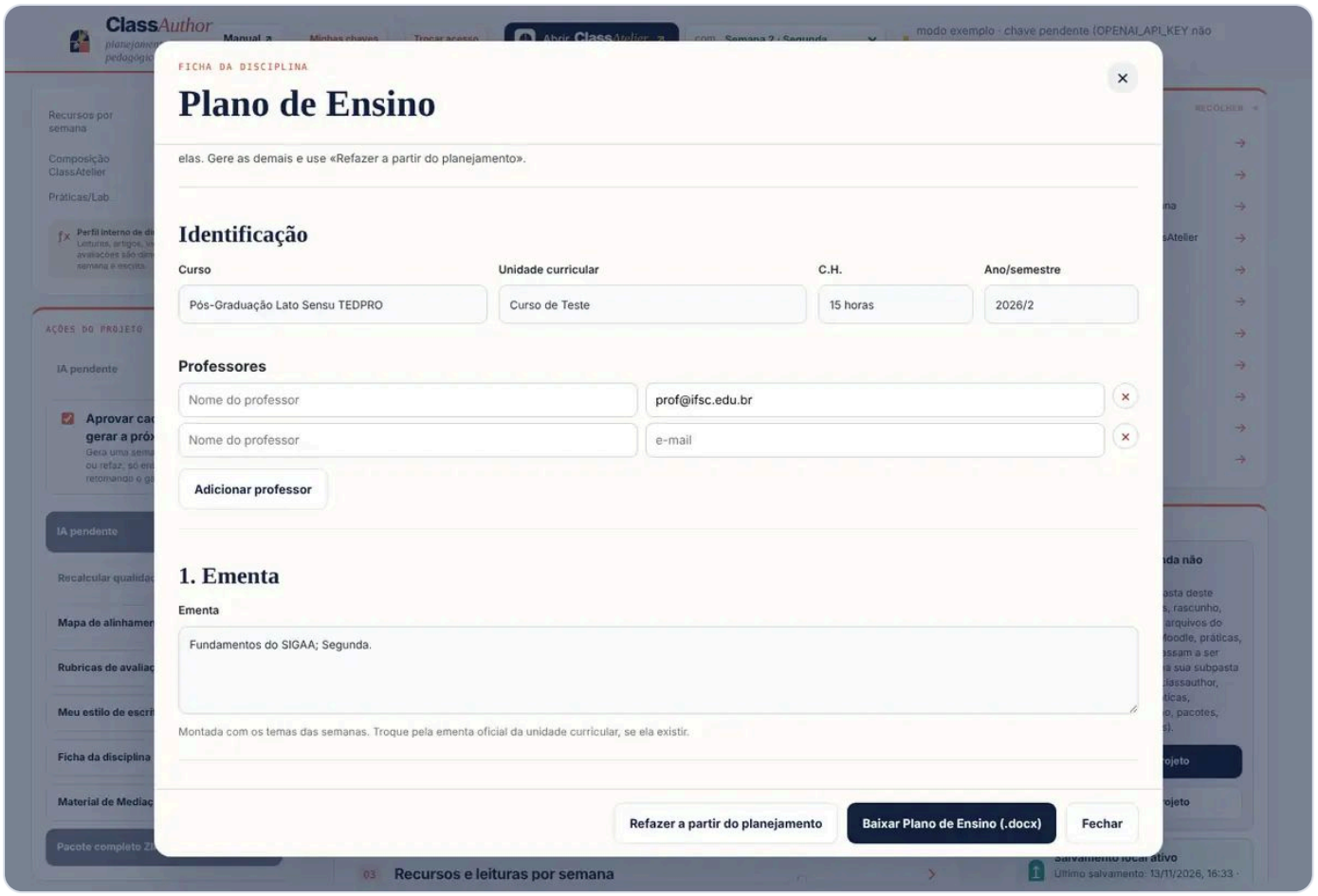


Figura 34. Ficha da disciplina: identificação, professores e a Ementa montada com os temas das semanas.

O que o app preenche e o que ele deixa para você

CAMPO	COMO É PREENCHIDO
Unidade curricular	Título do curso do briefing.
C.H. (carga horária)	Semanas × horas por semana.
Ano/semestre	Pela data de início do calendário.
Ementa	Os temas das semanas. Troque pela ementa oficial da unidade curricular, se ela existir.
Objetivos	Os do briefing.
Conteúdo programático	Um tema por semana, com os títulos das seções como subitens.

CAMPO	COMO É PREENCHIDO
Método de ensino e recursos	Texto do modelo, com o número de encontros de prática e as metodologias ativas usadas.
Instrumentos de avaliação	Atividades obrigatórias e questionários de cada semana, com o cronograma pelo calendário.
Não inventa	Curso, e-mails dos professores, pesos dos instrumentos e quais valem nota. Ficam para você, e a ficha mostra «Antes de entregar» com o que falta e a soma dos pesos, que deve dar 100%.

Referências	Entram marcadas as da sua lista e as conferidas. As que a IA sugeriu e ninguém conferiu ficam **desmarcadas**: confirme que a obra existe antes de marcar. Repetidas entre semanas não duplicam. Título em negrito pelos marcadores `**`. **Nada muda sozinho**: o que você digita ou cola fica como está. O botão **Organizar lista (corrigir e ordenar)**, abaixo das referências, corrige cada uma pela **NBR 6023:2025** (autor em «SOBRENOME, Nome», negrito só onde a norma manda, endereço sem « < > », «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano]» no lugar do que falta) e põe a lista em ordem alfabética; logo depois, uma nota diz o que sobrou a conferir.
Tudo é editável	Professores, textos, tabela de instrumentos e referências se editam na própria janela. A ficha editada fica salva com o projeto (rascunho, backup e pasta do projeto).
Lembrado para a próxima ficha	Curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador.
Refazer a partir do planejamento	Descarta as suas edições e monta de novo.
Baixar Plano de Ensino (.docx)	Gera o Word. Também entra no pacote de entrega, na pasta `coordenacao/`.

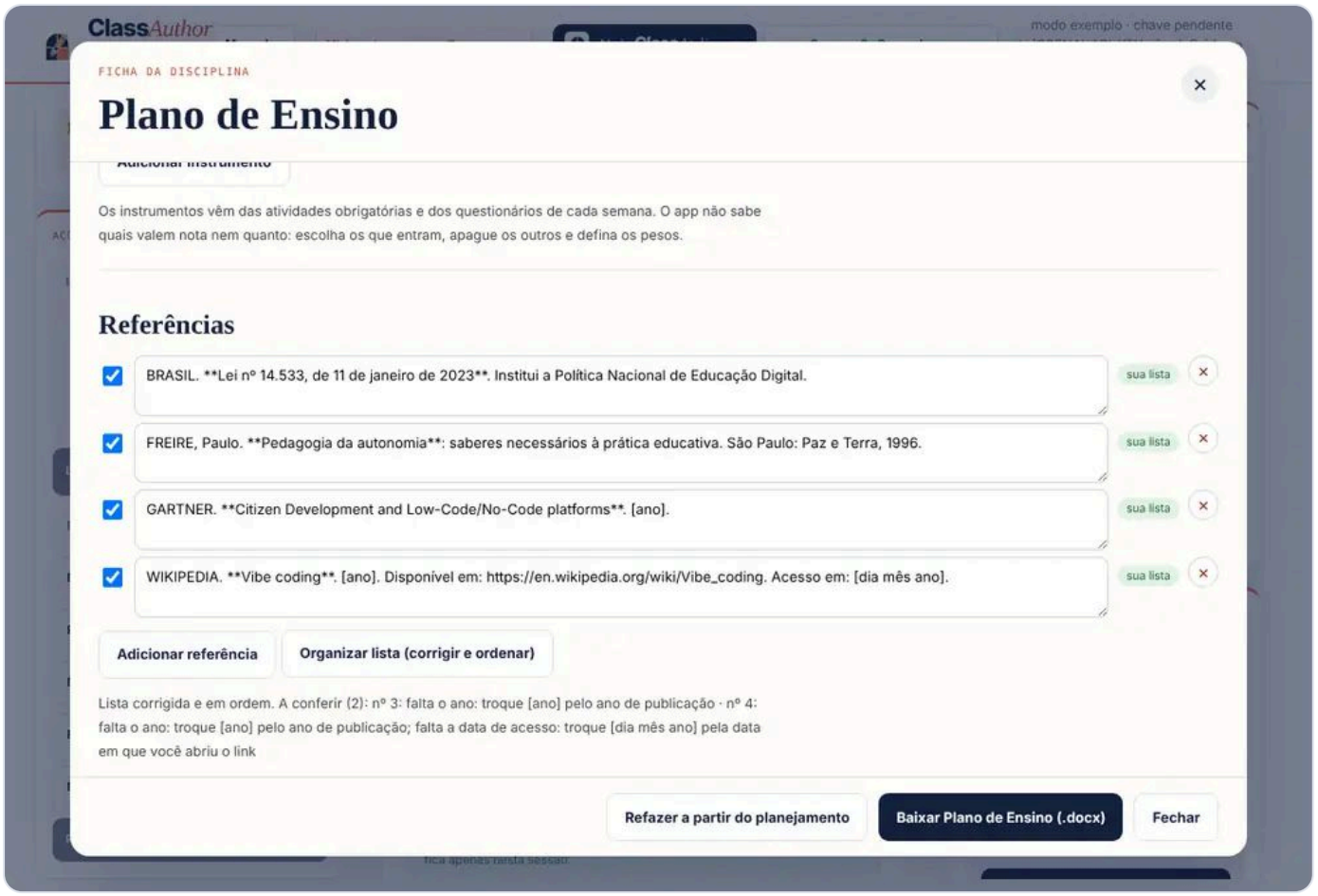


Figura 35. Ficha da disciplina: depois de «Organizar lista (corrigir e ordenar)», as referências ficam corrigidas e em ordem, e a nota diz o que falta (ano, data de acesso).

> **CONFIRA** O texto da avaliação é o do modelo do IFSC (Regimento Didático Pedagógico). Confira se ele continua valendo antes de entregar.

Custo da IA: estimativa e conta em reais

Antes de gastar, o ClassAuthor diz quanto deve custar. Todos os valores aparecem em **reais (R$)** e são **aproximados**: quem cobra é o provedor da IA, e o valor real aparece no fim da geração.

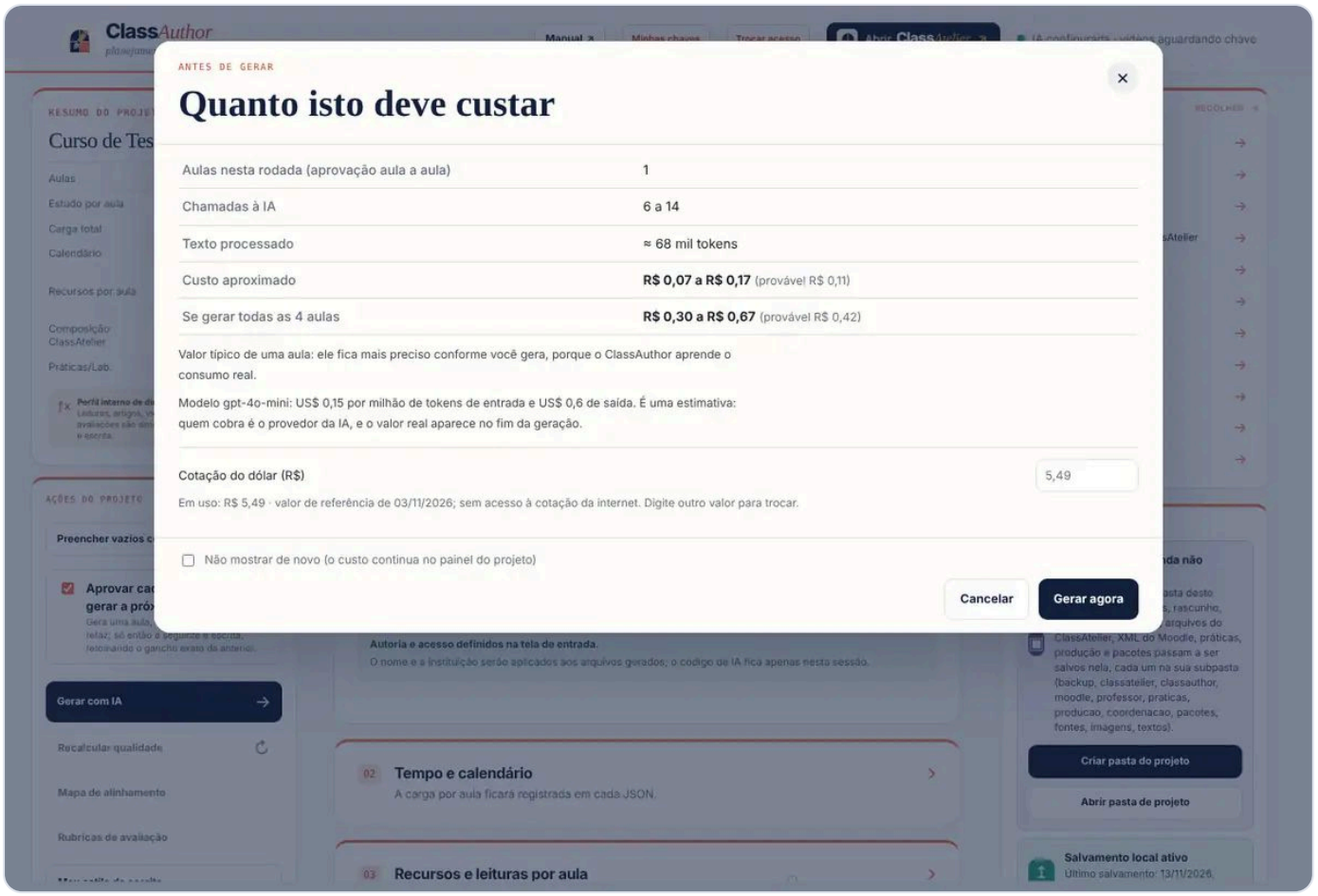


Figura 36. Estimativa antes de gerar, em reais, com o campo **Cotação do dólar (R$)**.

Antes de gerar: a janela de estimativa

Quando aparece	Ao clicar em **Gerar com IA**. Com «Aprovar cada semana antes de gerar a próxima» ligado, mostra a rodada de uma aula e também o total da disciplina.
O que mostra	Quantas chamadas à IA, quantos tokens e o custo em faixa: mínimo a máximo, com o valor **provável**.
Cancelar · Gerar agora	Você decide depois de ver o número. «Cancelar» não gasta nada.
Não mostrar de novo	Esconde a janela nas próximas gerações. O custo continua no painel do projeto.
A estimativa aprende	Depois de cada geração, o consumo médio por semana é guardado neste navegador e usado nas próximas estimativas, que ficam com faixa mais estreita.

Depois: o custo real

IA neste projeto: ≈ R$ …	O servidor mede o que cada chamada consumiu e o ClassAuthor soma por projeto. O total aparece na coluna «Ações do projeto» e fica salvo com o projeto.
Aviso ao fim da geração	Informa o custo daquela geração.
Cada rubrica e cada atualização	Também entram na conta (1 chamada curta por rubrica; 1 chamada no «Meu estilo de escrita»).

Preços e cotação do dólar

O preço de referência é o do Claude Sonnet 5.5: US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 10 de saída. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens. A conversão para reais segue esta ordem de prioridade:

ORDEM	ORIGEM DA COTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	Valor digitado no campo «Cotação do dólar (R$)» da janela de estimativa	Vale neste navegador. Apague o campo para voltar à automática.
2	`AI_USD_BRL` fixado no servidor	Para quem administra na Vercel.
3	Cotação automática	O servidor busca o dólar na internet (AwesomeAPI; se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas.
4	Referência	R$ 5,49 (03/11/2026), usada quando não há internet.

SERVIDOR Variáveis para quem administra: `AI_PRICE_INPUT_USD`, `AI_PRICE_OUTPUT_USD`, `AI_USD_BRL` e `AI_USD_BRL_AUTO=false` (desliga a busca automática). Ver «Configurações: todas».

Rubricas de avaliação

O botão **Rubricas de avaliação** monta rubricas com critérios, pesos e quatro níveis de desempenho para as atividades e práticas da disciplina. **Nada é criado automaticamente**: você escolhe quais atividades recebem rubrica e pede. Cada rubrica usa **1 chamada à IA** (o custo entra no contador em R$).

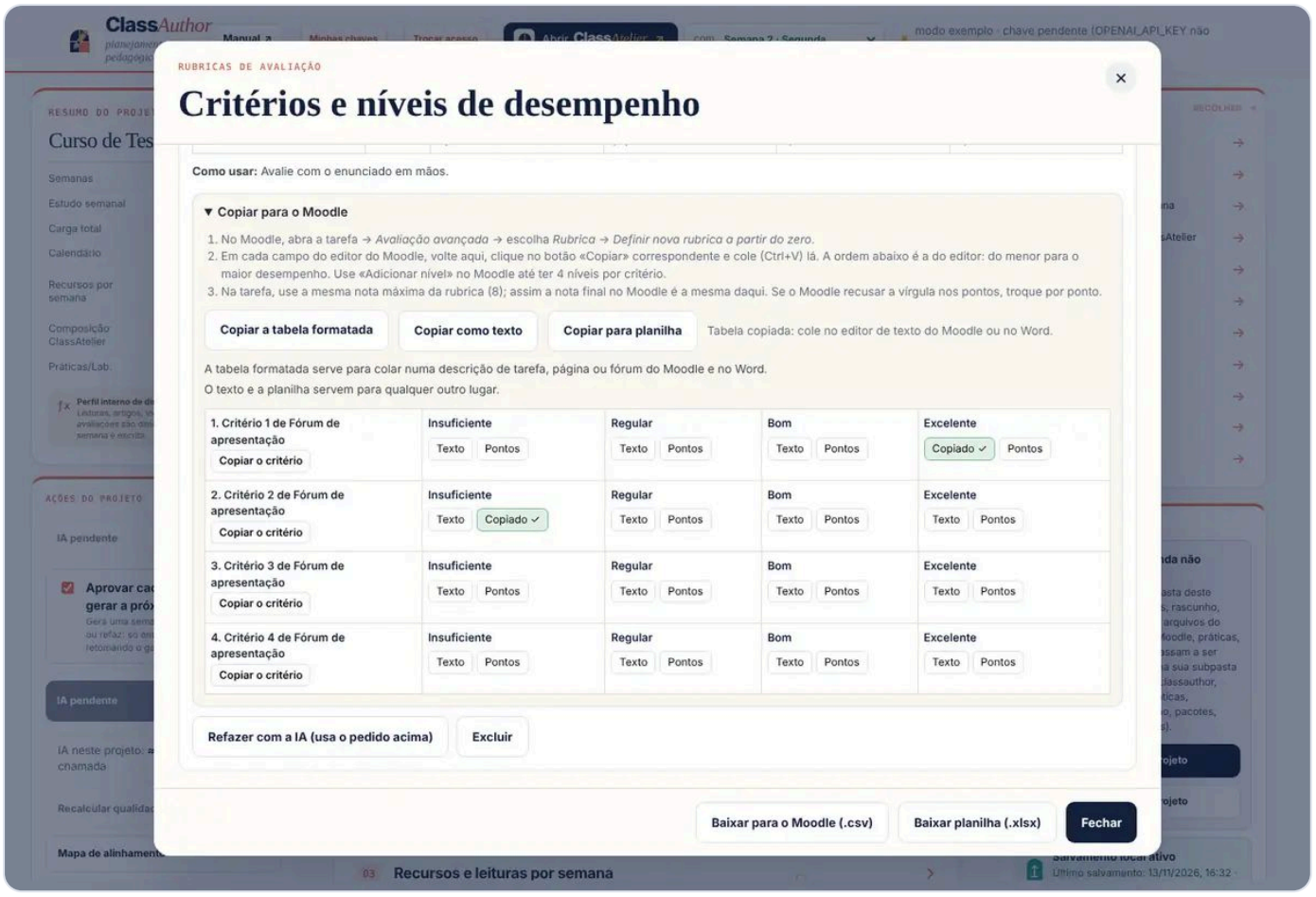


Figura 37. Rubrica pronta: a seção **Copiar para o Moodle** tem um botão para cada critério, texto de nível e pontuação.

Como pedir

Quais atividades	Marque as atividades e práticas que precisam de rubrica. Só as marcadas são geradas.
Número de critérios	De 3 a 6.
Nota máxima	Use a **mesma nota máxima da tarefa no Moodle**: assim a nota final da rubrica no Moodle é a mesma daqui.

Enunciado exato	Com **uma** atividade marcada, você pode colar o enunciado que os estudantes receberam. A rubrica então avalia só o que ele pede.
Pedido livre à IA	Campo de texto para orientar a rubrica (por exemplo, «dar mais peso à argumentação»).
Resumo do que a IA entendeu	A rubrica mostra, para você conferir, como a IA entendeu a atividade.
Refazer · Excluir	«Refazer com a IA» usa o pedido do campo acima; «Excluir» remove a rubrica.

Editar a rubrica

Critérios e pesos	Cada critério tem **peso (%)**. Avisos mostram pesos que não somam 100% e critério com peso 0 (fica fora do CSV).
Quatro níveis	Excelente, Bom, Regular e Insuficiente. A pontuação de cada nível é calculada do peso e da nota máxima e muda na hora quando você altera os pesos. Avisos mostram níveis sem descrição.
Tudo editável	Os textos e pesos se editam na própria tabela. As rubricas ficam salvas com o projeto.

Levar para o Moodle

SAÍDA	PARA QUE SERVE
Copiar para o Moodle (botões por célula)	O editor de rubrica do Moodle não recebe tabela colada. Por isso cada critério, texto de nível e pontuação tem um botão **Copiar**, na ordem do editor: do menor para o maior desempenho. Abra a tarefa → Avaliação avançada → Rubrica → «Definir nova rubrica a partir do zero».
Copiar a tabela formatada	Para colar numa descrição de tarefa, página ou fórum do Moodle, e no Word.
Copiar como texto · Copiar para planilha	Para qualquer outro lugar.

SAÍDA	PARA QUE SERVE
Baixar para o Moodle (.csv)	Um arquivo por rubrica, no formato do plugin **Rubric Importer**. O Moodle sem esse plugin **não importa rubrica de arquivo**.
Baixar planilha (.xlsx)	Uma aba por rubrica, com a pontuação por nível.
Material de Mediação e pacote de entrega	As rubricas entram no PDF do professor e no ZIP (`moodle/rubricas/*.csv` e `professor/rubricas.xlsx`); o LEIA-ME aponta pendências nelas.

Regras do CSV

O CSV segue as regras do importador do Moodle: níveis do menor para o maior, textos sem aspas, sem ponto e vírgula nem vírgulas (trocados por símbolos parecidos), sem BOM e com **a soma dos máximos dos critérios igual à nota máxima**, distribuída em centésimos. O app **bloqueia o CSV** quando o Moodle recusaria (por exemplo, pontos repetidos dentro de um critério, quando a nota máxima é muito pequena) e diz o motivo. Critérios com o mesmo nome ganham « (2)».

Meu estilo de escrita

O ClassAuthor pode aprender com as suas correções. O botão **Meu estilo de escrita** compara, **frase a frase e sem IA**, o texto que ele escreveu com a versão que você corrigiu no ClassAtelier e devolveu pelo botão «Enviar de volta ao ClassAuthor». Mostra as frases **reescritas**, **cortadas** e **acrescentadas**, e as **expressões que você costuma tirar** (por exemplo, «neste contexto»).

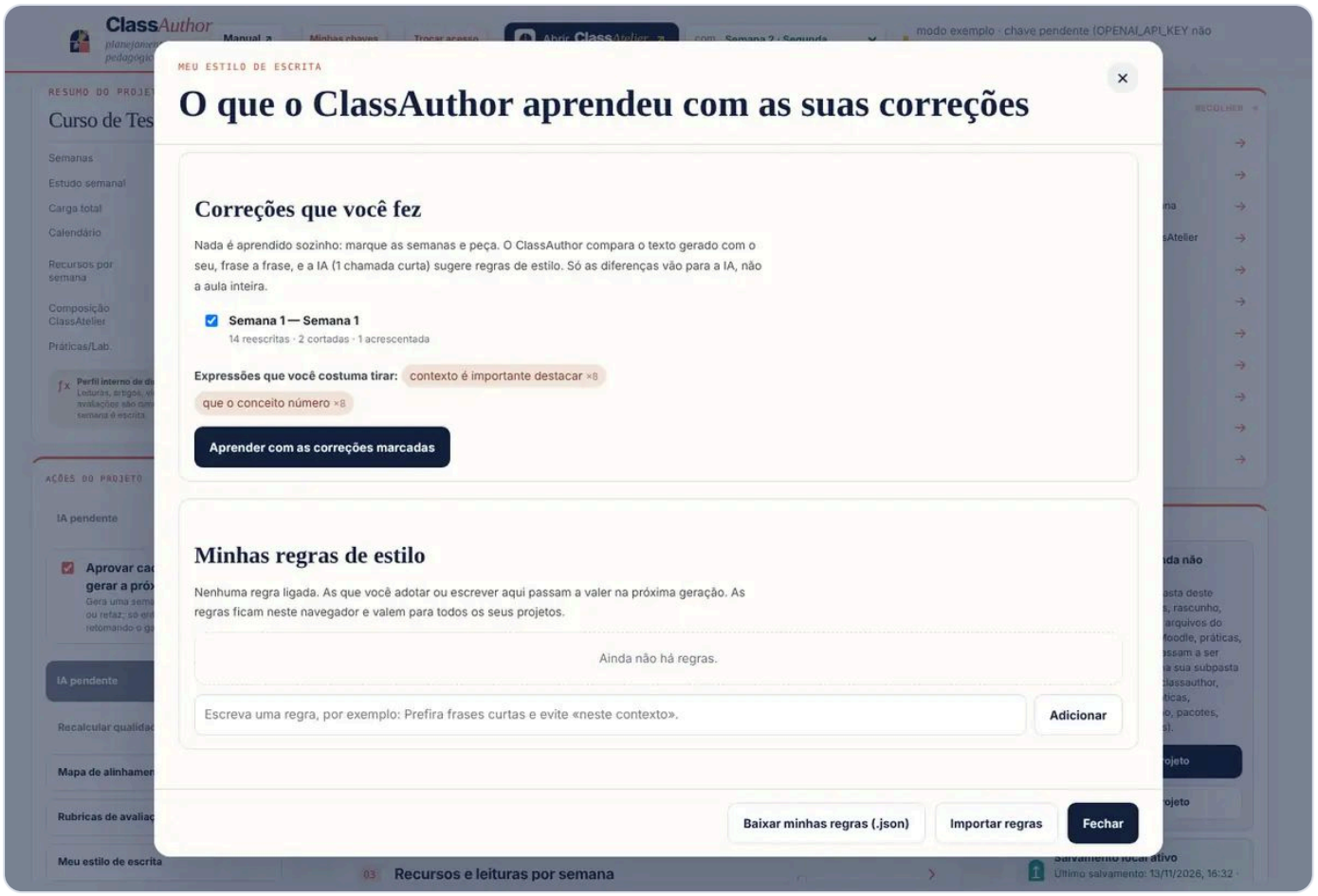


Figura 38. Meu estilo de escrita: as correções que você fez e as suas regras de estilo.

Como funciona

Correções que você fez	Marque as semanas devolvidas pelo ClassAtelier. Nada é aprendido sozinho: você decide o que entra.
Aprender com as correções marcadas	**Só quando você pedir**, 1 chamada curta à IA transforma as diferenças em **sugestões de regras** (até 8, em português, sobre estilo e não sobre assunto). Só as diferenças vão para a IA, não a aula inteira.
Adotar · Descartar	As sugestões só valem depois de você **Adotar** (pode editar o texto antes) ou **Descartar**.
Minhas regras de estilo	Você também pode escrever regras à mão (até 30, de até 260 caracteres), **ligar e desligar** cada uma e apagar.
Como as regras são usadas	As regras **ligadas** vão em cada redação de semana, num bloco «ESTILO DO PROFESSOR», para a IA evitar os mesmos hábitos.

Onde ficam	Neste navegador, valendo para todos os projetos. **Baixar minhas regras (.json)** e **Importar regras** levam para outro computador.
Aprender de novo	As semanas já aprendidas aparecem como tal; use «Aprender de novo» para reanalisar.

Pacote de entrega e LEIA-ME

O **Pacote completo (ZIP)** agora é o pacote de entrega da disciplina. Além das semanas, ele leva a pasta `coordenacao/` com o **Mapa de alinhamento** e, se a Ficha da disciplina estiver preenchida, o **Plano de Ensino**. Na raiz vai o **LEIA-ME.txt**, que diz o que há em cada pasta e **o que ainda está pendente**.

Semanas não liberadas	Lista as semanas com qualidade ou revisão pendente.
Lacunas do mapa de alinhamento	Quantos objetivos estão sem atividade, sem questão ou sem evidência.
Ficha por preencher ou com avisos	Diz se o Plano de Ensino não entrou no pacote e por quê.
Rubricas	Aponta pendências nas rubricas pedidas.
Sem produção audiovisual	Avisa quando não há planilha de produção.

O pacote não finge estar completo: se está pendente, o LEIA-ME diz. A árvore de arquivos está em «Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor».

Como a IA trabalha (para entender o resultado)

Redação em prosa	O padrão (`AULA_WRITER=prose`) escreve o texto em Markdown corrido, com boas-vindas, objetivos, seções numeradas, destaques no ponto do texto (🔎 Veja mais aqui, 💭 Para refletir, 💡 Em uma frase, ⚠️ Atenção, 📌 Dica do professor, 📜 Citação com fonte completa e 🖼️ Figura: diagrama, foto ou Napkin), síntese, «O que vem por aí», glossário, referências e «Pontos a conferir». Um analisador local converte isso nos blocos do ClassAtelier, sem IA.
Duas chamadas por semana	1) o texto, em partes paralelas (roteiro + 2 ou 3 blocos de seções); 2) os derivados (avaliação, atividades, verificações formativas, Material de Mediação), que leem o texto pronto, então a avaliação não cobra o que a aula não ensinou.
Por que semana a semana	Funções serverless têm limite de tempo (300 s no plano Hobby da Vercel). Fazer tudo numa chamada arrisca um erro 504. Por isso o app salva a redação primeiro, pesquisa recursos numa etapa separada e só no fim consolida o curso.
Verificação automática	Procura valores em R$, percentuais, anos, quantidades, leis e citações diretas e confere se aparecem no briefing ou nas semanas já geradas. O que não aparece vira «evidência a conferir». Não prova que o número é falso: só avisa que não veio de uma fonte que você forneceu.
Referências ABNT	Verificação das referências contra a NBR 6023 e das citações no texto contra a lista de referências. Corrige, conforme a NBR 6023:2025, o que a norma decide sem dúvida (negrito, autor no formato, et al., (Org.), edição, URL sem « < > » e data de acesso) e entrega a lista em ordem alfabética.
Voz humana	O redator segue regras de escrita de professor (frases variadas, exemplos concretos, nada de fórmulas prontas) e uma conferência local procura clichês típicos de IA; o que aparecer vira um item na revisão pedagógica.

Plano aprovado, metodologia e fonte	O plano que você aprovou, a metodologia da aula e os trechos da apostila (com a página) entram no pedido do texto e dos derivados. A avaliação e as atividades seguem o que foi combinado no plano.
Provedores	OpenAI (padrão) ou Anthropic Claude (`AI_PROVIDER=anthropic`). A troca é reversível.

Configurações: todas

O ClassAuthor tem três lugares de configuração: o que **você** ajusta na tela, o que **quem administra** define na Vercel e o que vale só ao **rodar no seu computador**.

Na tela (qualquer pessoa)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	FICA GUARDADA
Nome, instituição e código de acesso	Tela de entrada; **Trocar acesso** no cabeçalho reabre	vazio	Nome e instituição no rascunho; o **código nunca é salvo**
Chaves de API próprias (IA e YouTube)	Janela **Chaves de API** (entrada sem código, ou botão **Minhas chaves**)	vazio	**Só na memória da aba**: nunca no rascunho, no backup nem no navegador
Briefing: as sete seções (identidade do curso, tempo e calendário, recursos, composição no ClassAtelier, intenção pedagógica, webpráticas, materiais)	Formulário central (ver «O briefing: as sete seções e todos os campos»)	conforme o formulário	Rascunho do navegador e arquivo de backup
Organizar o curso por (Aula ou Semana)	Seção 02 do briefing	Aula em projetos novos	Rascunho

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	FICA GUARDADA
Abordagem pedagógica e metodologia ativa	Seção 05 do briefing	Nova · nenhuma específica	Rascunho
Preferência de arco para esta trilha	Seção 05 do briefing	A IA escolhe	Rascunho
Perfil acadêmico do conteúdo	Seção 05 do briefing	conforme o curso	Rascunho
Pasta do projeto	Backup e recuperação	sem pasta	Neste navegador (a autorização é pedida de novo ao recarregar)
Aprovar cada semana antes de gerar a próxima	Caixa de seleção junto de «Gerar»	Ligada	Neste navegador
Navegação do projeto recolhida ou aberta	Seta da coluna da direita	Aberta	Neste navegador
Semana a abrir no ClassAtelier	Seletor «com Semana N» no cabeçalho	Semana aberta	Só na sessão
Janela de estimativa de custo (Não mostrar de novo)	Caixa na janela «Quanto isto deve custar»	Mostrar	Neste navegador
Cotação do dólar (R$)	Campo na janela de estimativa	Automática	Neste navegador (apague para voltar à automática)
Consumo médio por semana (aprendido)	Automático, depois de cada geração	—	Neste navegador
Número de critérios (3 a 6) e nota máxima da rubrica	Janela «Rubricas de avaliação»	conforme a janela	Com o projeto

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	FICA GUARDADA
Regras de estilo (ligadas ou desligadas)	Janela «Meu estilo de escrita»	nenhuma	Neste navegador, para todos os projetos
Ficha da disciplina (curso, professores, rodapé, logotipo)	Janela «Ficha da disciplina»	vazio	A ficha vai com o projeto; curso, professores, rodapé e logotipo ficam lembrados neste navegador

Na Vercel (quem administra): todas as variáveis

Todas se criam em **Settings → Environment Variables** do projeto. As que guardam chave devem ser do tipo **Secret**. Depois de mudar qualquer uma, faça **Redeploy**.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`AI_PROVIDER` **(ou** `AULA_AI_PROVIDER` **)**	`openai`	Provedor de IA: `openai` ou `anthropic`.
`OPENAI_API_KEY`	—	Chave da OpenAI (Secret). Obrigatória quando o provedor é OpenAI.
`OPENAI_MODEL` · `OPENAI_CONTENT_MODEL` · `AI_MODEL`	`gpt-4o-mini`	Modelo da OpenAI. Vale o primeiro que existir, nesta ordem: `OPENAI_CONTENT_MODEL`, `OPENAI_MODEL`, `AI_MODEL`.
`OPENAI_BASE_URL`	endereço da OpenAI	Endereço alternativo de uma API compatível com a da OpenAI.
`ANTHROPIC_API_KEY`	—	Chave da Anthropic (Secret). Obrigatória quando o provedor é Anthropic.
`ANTHROPIC_MODEL` **(ou** `AI_MODEL` **)**	`claude-sonnet-5-5`	Modelo do Claude.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`ANTHROPIC_BASE_URL` · `ANTHROPIC_VERSION`	endereço da Anthropic · `2023-06-01`	Endereço alternativo e versão do protocolo da API.
`ANTHROPIC_SEND_TEMPERATURE`	desligado	Com `true`, envia a temperatura (0,45) ao Claude.
`ANTHROPIC_STRUCTURED_OUTPUTS`	desligado	Com `true`, usa as saídas estruturadas do Claude.
`AI_MAX_TOKENS` · `OPENAI_MAX_TOKENS` · `ANTHROPIC_MAX_TOKENS`	16000	Limite de saída por chamada (geral, ou só de um provedor).
`AI_REQUEST_TOKEN_BUDGET` **(e as versões** `OPENAI_` **/** `ANTHROPIC_` **)**	28000	Orçamento de tokens por requisição, para não estourar o limite por minuto do provedor (erro 429).
`AI_ASSIST_MAX_TOKENS` · `AI_REGEN_MAX_TOKENS` · `AI_MAX_RETRIES` **(e as versões por provedor)**	6000 · 10000 · 3	Limite das ajudas curtas, limite ao refazer uma semana e número de novas tentativas em erro passageiro.
`AULA_ACCESS_CODE`	vazio (sem código)	Código de acesso pedido na entrada. Portão de uso, não é segredo forte.
`AULA_CORS_ORIGINS`	vazio	Endereços extras (separados por vírgula) que podem pedir figuras ao `/api/figure`, a rota que cria a imagem do «Inserir imagem no cursor → Criar com IA» do ClassAtelier. O GitHub Pages do autor e o localhost já são aceitos.
`AULA_WRITER`	`prose`	Modo de redação. `json` (ou `legacy`) volta ao modo antigo.
`AULA_WRITER_PARALLEL`	`true`	Escreve as partes da semana ao mesmo tempo. `false` desliga.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`AULA_WRITER_MODELS`	`compact` (Anthropic) · `minimal` (OpenAI)	Quanto exemplo de redação vai no pedido: `compact`, `minimal` ou `off`.
`AULA_WRITER_MAX_TOKENS`	calculado (6000 a 16000)	Limite de saída da redação.
`AULA_WRITER_DERIVATIVES_AFTER_MS`	170000	Se a redação já gastou esse tempo, quiz, atividades e checagens saem numa requisição à parte, para caber no limite da hospedagem.
`AULA_SINGLE_PASS`	`true`	Uma passagem de redação por semana, sem revisão e reparo extras.
`AULA_ACADEMIC_PIPELINE` · `AULA_ACADEMIC_REVIEW`	`true`	Liga o plano acadêmico e a revisão acadêmica da semana.
`AULA_AUTO_REPAIR`	`true`	Tenta consertar sozinho problemas de qualidade encontrados.
`AULA_AI_BATCH_SIZE`	1 (aceita 1 a 3)	Quantas semanas a IA gera por vez. 1 evita estourar o limite de tokens.
`AULA_RESOURCE_RESEARCH`	`true`	Pesquisa de recursos (imagens, leituras, vídeos). `false` desliga.
`AULA_OPENALEX_ENABLED`	`true`	Usa o OpenAlex quando o Crossref traz poucos candidatos. `false` desliga.
`AULA_RESEARCH_TIMEOUT_MS`	8000 (mínimo 3000)	Tempo máximo de cada busca de recurso.
`YOUTUBE_API_KEY`	—	Ativa a busca de vídeos. Sem ela, os vídeos ficam pendentes.

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`CROSSREF_MAILTO`	vazio	E-mail de contato enviado ao Crossref (boa prática de uso da API).
`AI_PRICE_INPUT_USD` · `AI_PRICE_OUTPUT_USD`	US$ 2 · US$ 10 (Claude Sonnet 5.5)	Preço, em dólar, de um milhão de tokens de entrada e de saída, usado na estimativa de custo. Modelo sem preço conhecido mostra só chamadas e tokens.
`AI_USD_BRL`	vazio	Fixa a cotação do dólar em reais para todos. Tem prioridade sobre a cotação automática, e o valor digitado na tela tem prioridade sobre este.
`AI_USD_BRL_AUTO`	true	Busca a cotação do dólar na internet (AwesomeAPI e, se falhar, open.er-api.com) e guarda por 6 horas. `false` desliga e usa a referência de R$ 5,49 (03/11/2026).

Rodando no seu computador

VARIÁVEL	PADRÃO	PARA QUE SERVE
`HOST`	`127.0.0.1`	Endereço em que o servidor local escuta.
`PORT`	`4310`	Porta do servidor local.
arquivo `.env`	—	Copie `.env.example` para `.env` e preencha as variáveis acima. O `.env` nunca vai para o GitHub.
`VERCEL` · `VERCEL_ENV`	automáticas	A Vercel as define sozinha; o `/api/health` mostra em que ambiente o servidor está.

Depois de mudar uma variável, faça **Redeploy**. A rota `/api/health` mostra o provedor, o modelo e se o YouTube está configurado. Passo a passo de chaves e limites: README do repositório do ClassAuthor.

TESTE COM A IA DE VERDADE

O script `scripts/smoke-ai.mjs` escreve uma semana com o provedor configurado e lista referências fora da ABNT, citações sem correspondência e pendências. Uso: `AI_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=… node scripts/smoke-ai.mjs --semana 2 --tema "…" --salvar saida.json`. A chave nunca é impressa. **Ainda não foi rodado com uma chave real.**

Rotas do servidor

ROTA	FUNÇÃO
GET /api/health	Estado das chaves e do modelo.
POST /api/assist-briefing	Preenche campos vazios.
POST /api/lesson-plan	Monta e refaz o plano da aula antes de gerar.
POST /api/generate-week	Escreve uma semana.
POST /api/enrich-week	Pesquisa recursos de uma semana.
POST /api/assemble-course	Consolida e calcula o Planejamento Geral.
POST /api/regenerate-week	Refaz ou ajusta uma semana. Atende também, por rotas próprias (todas na mesma função da Vercel): `/api/bridge`, `/api/derivatives`, `/api/illustrate`, `/api/production`, `/api/figure`, `/api/rubric`, `/api/style`, `/api/captions`, `/api/test-keys` e `/api/lesson-plan`.
POST /api/rubric	Monta uma rubrica (critérios, pesos e quatro níveis) para uma atividade. 1 chamada à IA.

ROTA	FUNÇÃO
POST /api/style	Transforma as diferenças entre o texto da IA e o seu em sugestões de regras de estilo. 1 chamada curta à IA.
POST /api/test-keys	Testa as chaves digitadas (lista de modelos do provedor; 1 unidade de cota no YouTube). **Não gasta crédito de IA** e não guarda a chave. Não exige código.
POST /api/captions	Lê as legendas que o YouTube publica para um vídeo e devolve a transcrição em parágrafos. **Sem IA e sem custo.** Exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier.
POST /api/regenerate-message	Refaz uma mensagem de WhatsApp ou Moodle.
POST /api/teacher-pdf	PDF do Material de Mediação.
POST /api/webpractice-docx	DOCX de uma webprática.
POST /api/zip	Pacote completo.

PARTE II

ClassAtelier

Editor de aulas interativas por blocos. É a etapa de acabamento: o texto nasce no ClassAuthor e ganha aqui a aparência final, a conferência e o formato de saída. Esta parte percorre a tela, cada botão de cada menu, cada janela e os 37 blocos.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço	rgbittencourt.github.io/classatelier (GitHub Pages). Não pede conta, senha nem código.

O QUE	COMO É
Pelo ClassAuthor	O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do ClassAuthor abre o editor já com a semana escolhida; depois, **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** devolve o resultado. Pede que a aba do ClassAuthor siga aberta.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, em computador. O editor carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas: **precisa de internet**. O editor é pensado para o computador; tablet e celular entram na **visualização** da aula, não na edição.
Atualização	Ao publicar uma versão nova, use **Ctrl+Shift+R** (Cmd+Shift+R no Mac) para o navegador buscar os arquivos novos.
Para o ClassAcervo	O botão **Acervo ↗**, ao lado do nome, abre o administrador de acervo (endereço próprio) em outra aba.
Instalar como app	Opcional (ver «Instalar como aplicativo»).
Onde ficam seus dados	Neste navegador: rascunho, Biblioteca e histórico de versões. Para levar a aula a outro computador, use **Exportar → Projeto JSON** e reabra com ⋯ → **Abrir projeto**.
Rodar no seu computador	Baixe o repositório e sirva a pasta com qualquer servidor estático (por exemplo `python3 -m http.server`); abrir o `index.html` direto do disco não funciona, porque os módulos são carregados por rede.

A tela, de ponta a ponta

O ClassAtelier tem três regiões: a **paleta de blocos** à esquerda, a **aula** no centro e o **painel de propriedades** à direita (recolhível pelo botão **»** no topo). Acima ficam a barra de ferramentas e o menu Exportar. Tudo o que você edita é guardado automaticamente neste navegador. Embaixo, uma **barra fina de créditos** (30 px) mostra o IFSC, os dois autores («Desenvolvido pelos Profs. Rogério G. Bittencourt & Luís Lindner») e o INOVALAB, o nome e a versão do ClassAtelier e a origem no LumeAuthor; em telas estreitas ela mostra só o essencial, e ela nunca entra nas aulas exportadas.

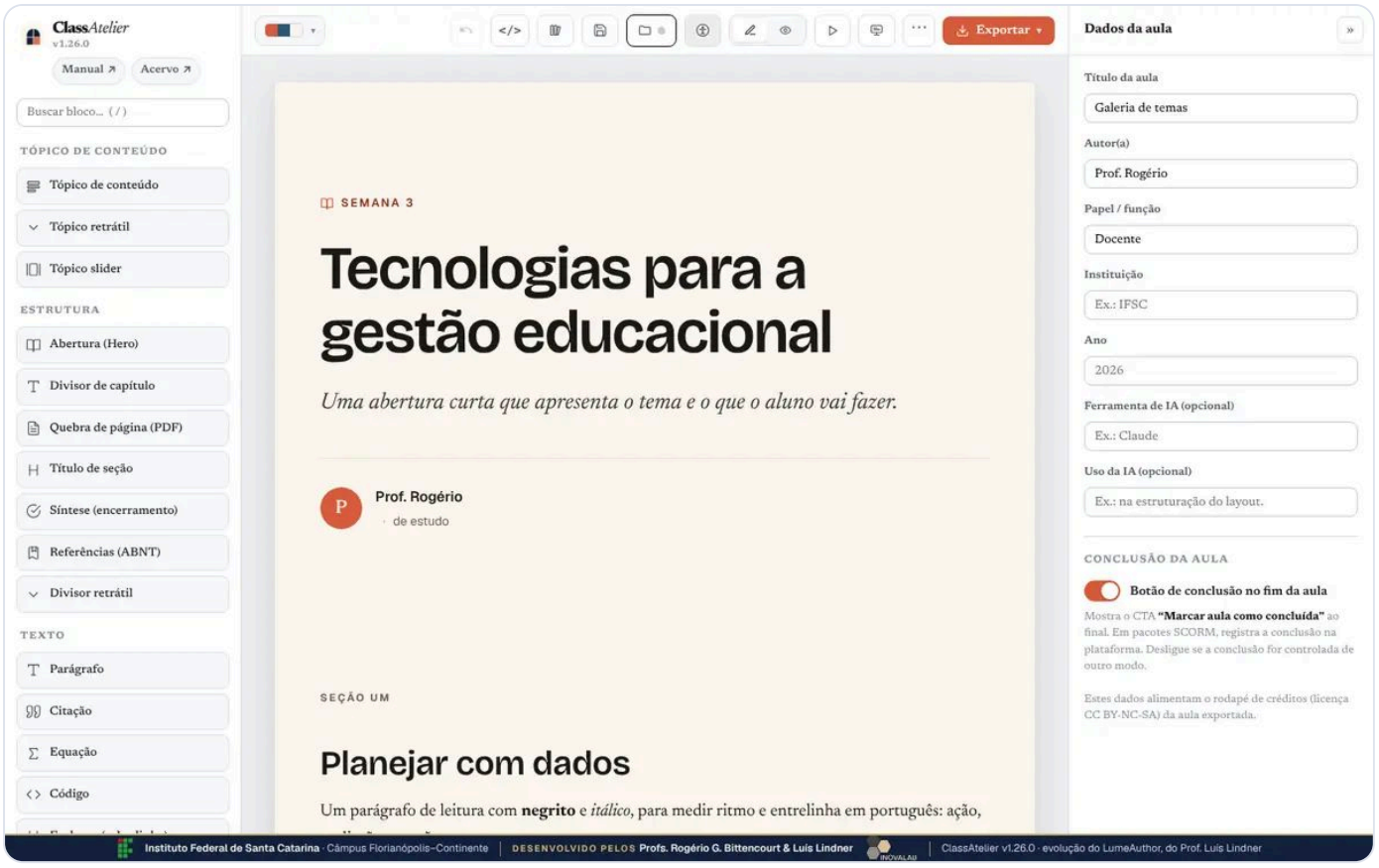


Figura 39. O editor. Blocos à esquerda, aula no centro, dados da aula e propriedades à direita. Em «Acervo ↗», no topo da paleta, fica o atalho para o ClassAcervo; o «v1.0.0» sob o nome é a versão do aplicativo.

Barra de ferramentas, botão a botão



Figura 40. Barra no modo Editar (da esquerda para a direita).

Seletor de tema (miniatura + ▾)	Troca o visual da aula inteira (14 temas). Ver «Temas».
Desfazer (⌘Z · Ctrl+Z)	Desfaz a última alteração da aula.
</> (Inserir bloco de código)	Insere um bloco de código para aulas de programação: no cursor do parágrafo selecionado (o parágrafo se divide ali), logo depois do bloco selecionado ou, sem seleção, no fim da aula. Só no modo Editar. Ver «Bloco de código».
Limpar página (ícone vermelho)	Remove todos os blocos. Fica desativado quando a página já está vazia; o Desfazer devolve.

Biblioteca	Todas as aulas guardadas neste navegador. As semanas do ClassAuthor entram aqui.
Abrir	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. Visível na barra em telas largas; sempre disponível no menu ⋯.
Salvar	Baixa o **Projeto JSON** (`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`), para continuar depois ou em outro computador. É o mesmo item do menu Exportar.
Pasta (ícone de pasta com bolinha)	Liga a **pasta do projeto**: tudo o que o ClassAtelier salva vai para ela, em subpastas. Bolinha verde: ligada; amarela: falta autorizar de novo; cinza: sem pasta. Ver «Pasta do projeto».
Histórico	Versões automáticas e nomeadas, com comparação e recuperação de bloco.
Termos e links	Revisa o glossário e todos os links da aula.
Acessibilidade	Painel de verificação contra a WCAG 2.1 AA.
Editar | Visualizar	Alterna entre edição e a aula como o aluno vê, em computador, tablet ou celular.
Imprimir PDF	Abre a versão expandida da aula para imprimir (a janela de impressão do navegador gera o PDF).
⋯ (Mais ações)	Reúne os itens menos usados (ver «Menu ⋯»).
Exportar ▾	Saídas e caminhos de publicação (ver «Menu Exportar»).
» / «	Recolhe ou abre o painel de propriedades à direita; a preferência fica salva.
Apresentar (ícone ▶)	Abre a aula em tela cheia, uma seção por vez, para projetar em sala ou numa videochamada. Nada é exportado nem gravado (ver «Modo apresentação»).
Slides	Gera uma apresentação da aula com IA, com notas do apresentador, em .html, PowerPoint e notas em .txt (ver «Slides»).

NO MODO VISUALIZAR

A barra mostra os nomes escritos nos botões (Biblioteca, Abrir, Salvar, Histórico, Termos e links, Acessibilidade, Editar, Visualizar, Imprimir PDF) e uma linha «Ver como» com **Computador, Tablet, Celular, Celular pequeno**, mais **Girar** e **Recarregar**.



Figura 41. Barra no modo Visualizar.

A paleta de blocos

A paleta lista os 37 tipos de bloco, em seis categorias. **Dê dois cliques** num bloco para inseri-lo, ou use o botão **+** que aparece entre os blocos da página para escolher o ponto exato. A caixa **Buscar bloco…** responde à tecla **/**: digite «pergunta» e ela acha Quiz, Reflexão e Accordion.

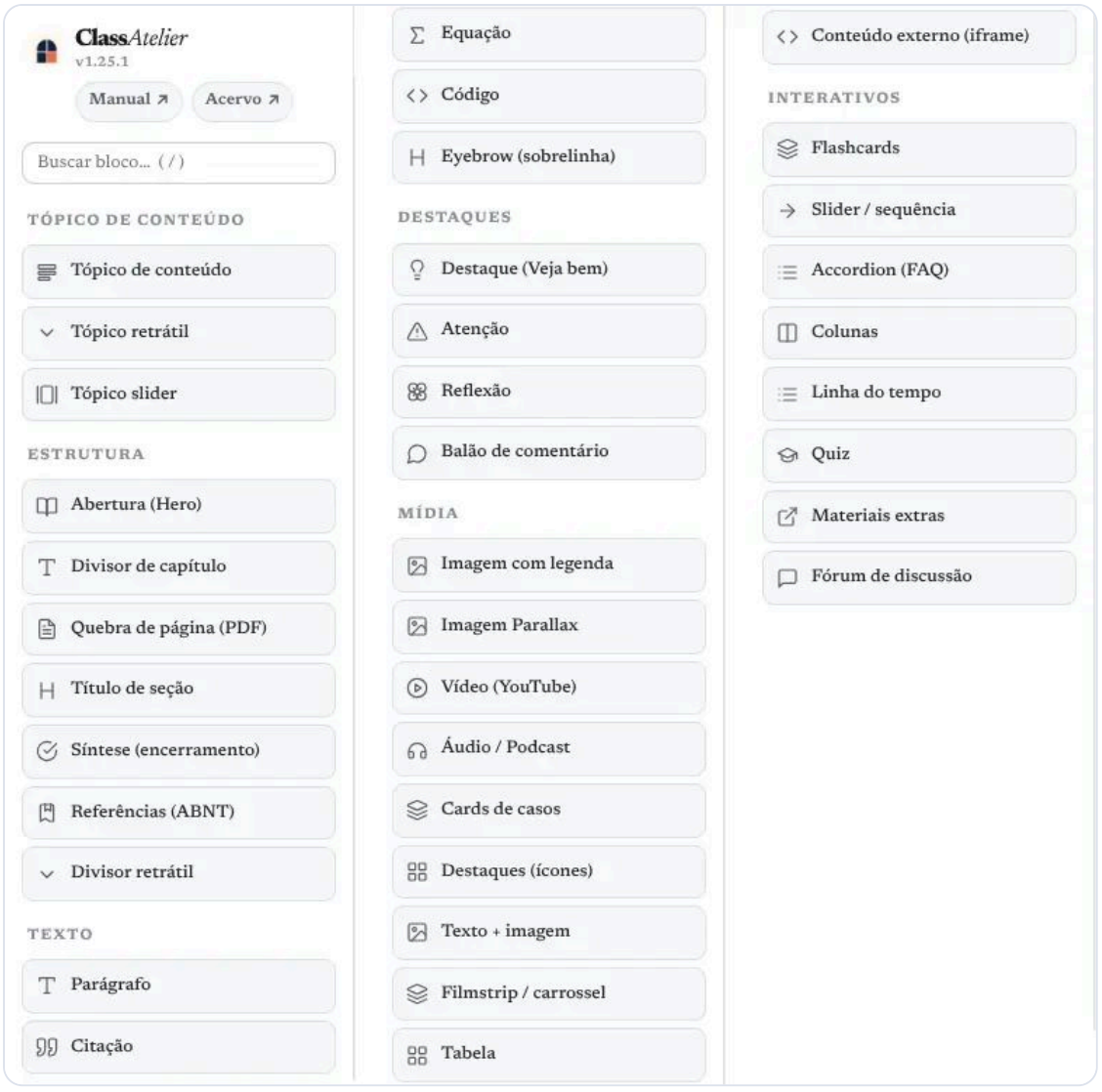


Figura 42. A paleta completa (em três recortes, da esquerda para a direita).



Figura 43. Busca na paleta.

Trabalhar com um bloco

Clique em um bloco para selecioná-lo: aparece uma barra azul acima dele e as **propriedades** no painel da direita.

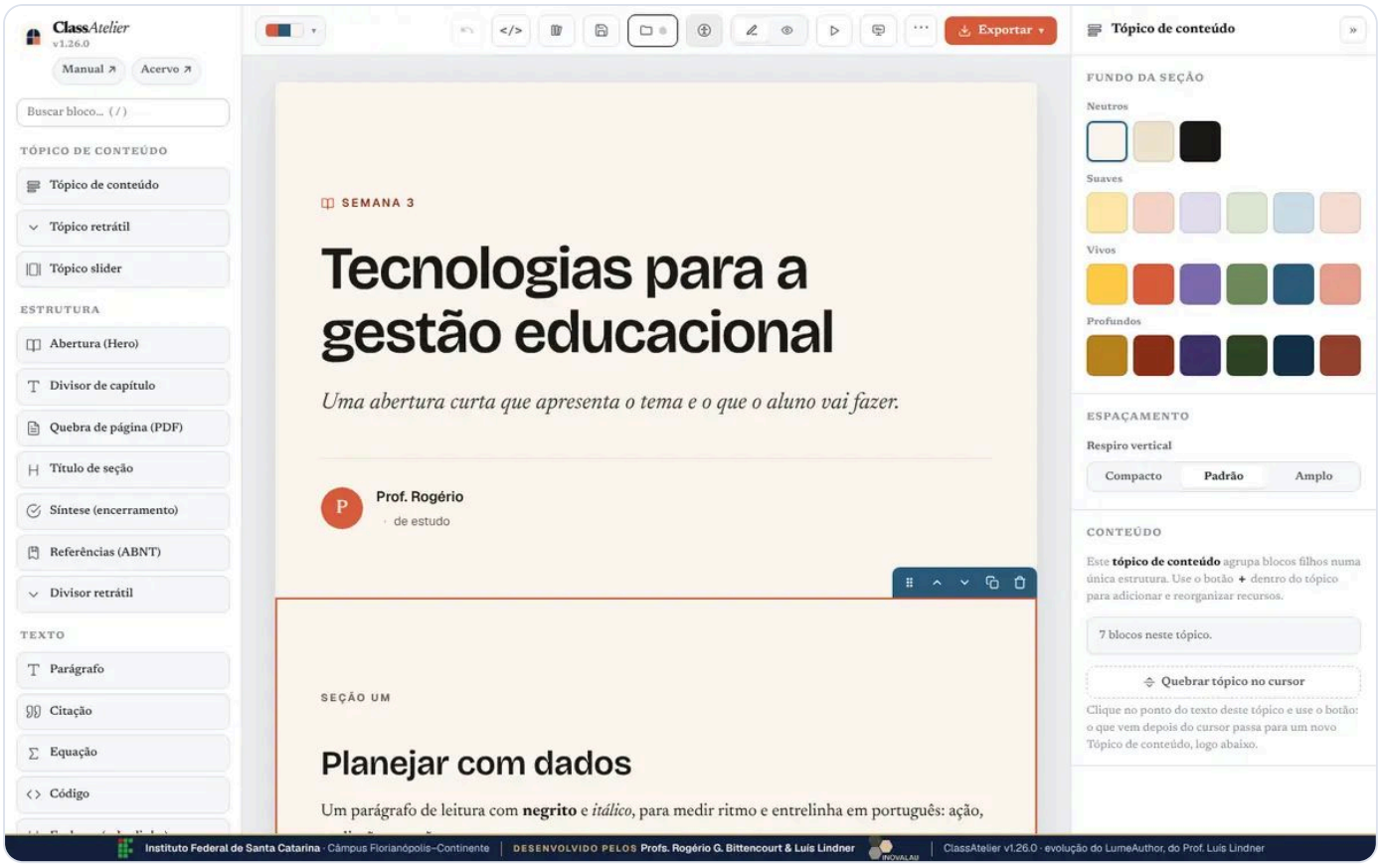


Figura 44. Bloco selecionado.

⠿ Arrastar	Reordena o bloco arrastando.
↑ Mover para cima · ↓ Mover para baixo	Reordena por clique.
Duplicar	Cria uma cópia logo abaixo.
Remover	Apaga o bloco (Desfazer recupera; o Histórico também guarda).
+ (entre blocos)	Inserir bloco aqui: abre o seletor de blocos naquele ponto.

Texto direto na página	Títulos, parágrafos, legendas e citações se editam clicando e digitando. Selecione um trecho e aparece a barra de formatação: marca-texto e rabisco, **B** negrito, *i* itálico, U sublinhado, $\overline{\text{O}}$ superlinhado (traço acima), ~~abc~~ tachado, x^2 sobrescrito, x_2 subscrito, listas (em parágrafos), link, **Ω** (letras gregas e símbolos), *fx* (fórmula na linha), termo de glossário e ✕ (limpar marcas).
Marcas que se combinam	Sublinhado, superlinhado e tachado se somam no mesmo trecho. Exemplo, na descrição de uma tabela de banco de dados: Pedido(id_cliente, id_pedido, id_produto, data), com a chave primária sublinhada e a estrangeira superlinhada. Aplicar de novo num trecho já marcado desfaz só aquele trecho; o resto continua marcado.
Imagens	Pelo botão **Enviar imagem** do painel ou arrastando um arquivo para a página.

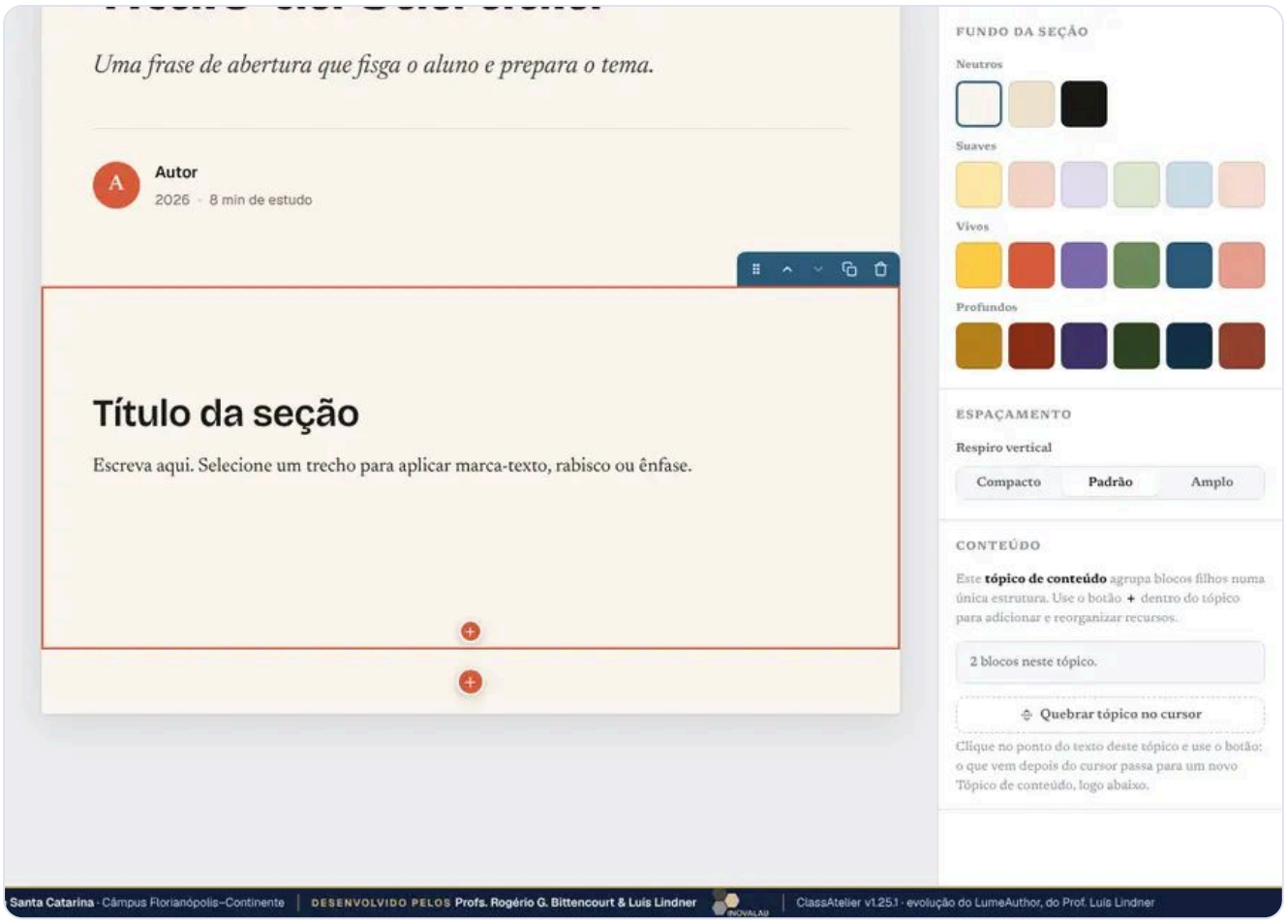
Painel de propriedades

Dados da aula (nada selecionado)	Título da aula; Autor(a); Papel/função; Instituição; Ano; Ferramenta de IA (opcional); Uso da IA (opcional). Esses dados alimentam o rodapé de créditos da aula exportada.
Conclusão da aula	«Botão de conclusão no fim da aula»: mostra «Marcar aula como concluída». Em pacote SCORM registra a conclusão na plataforma. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo.
Cor de fundo	Em blocos de fundo (tópico, síntese…): paleta do tema em quatro grupos, Neutros, Suaves, Vivos e Profundos. As cores profundas trocam o texto para claro.
Respiro vertical	Compacto, Padrão ou Amplo: o espaço acima e abaixo do conteúdo da faixa.
Conteúdo	Os campos específicos de cada tipo, descritos na próxima seção.

Referência dos 37 blocos

Para cada bloco: o que é, e o que dá para mexer no painel. Os textos visíveis (títulos, parágrafos, legendas) se editam direto na página, por isso nem sempre aparecem como campo no painel. Cada captura mostra o bloco recém-inserido, com o painel de propriedades à direita.

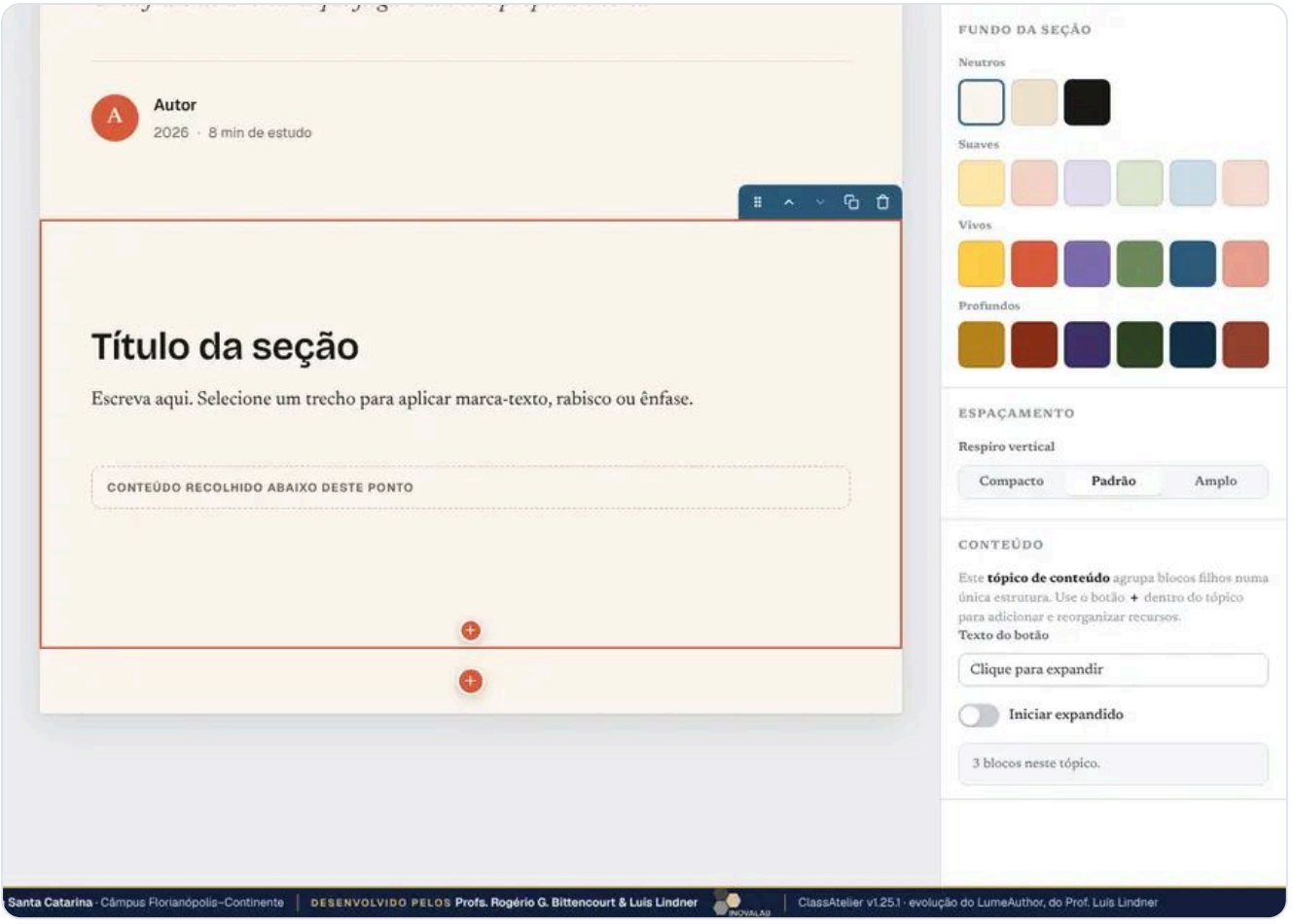
TÓPICO DE CONTEÚDO



Tópico de conteúdo `topic`

Faixa de fundo que agrupa outros blocos numa seção. É o contêiner principal: tudo o que você insere dentro dele (pelo botão **+** do próprio tópico) fica sobre a mesma cor.

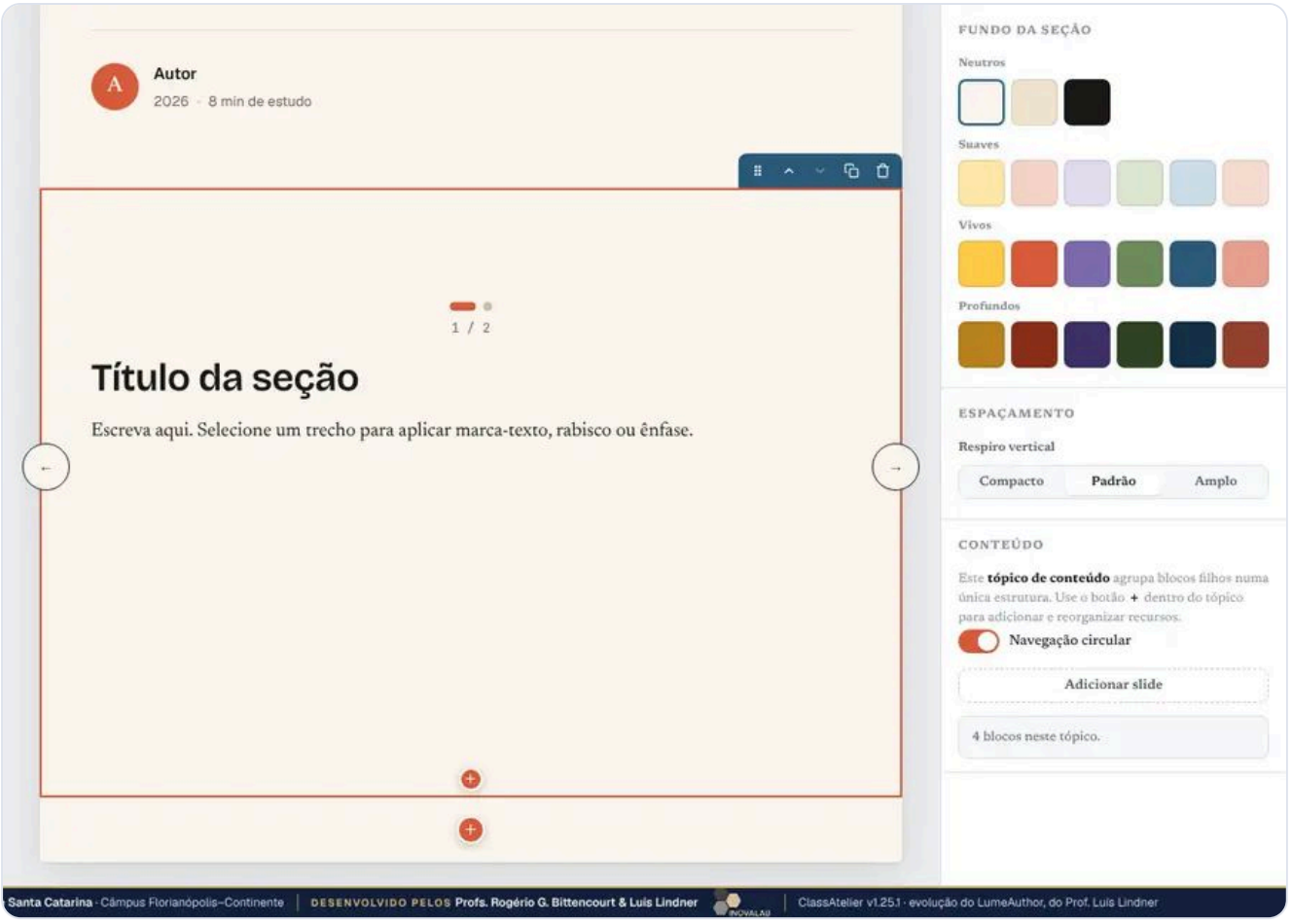
No painel: Cor de fundo (paleta Neutros, Suaves, Vivos e Profundos do tema); Respiro vertical: Compacto, Padrão ou Amplo; contador de blocos filhos.



Tópico retrátil `topic-collapsible`

Como o tópico, mas o conteúdo fica escondido atrás de um botão. Bom para aprofundamentos opcionais.

No painel: Cor de fundo; respiro; Texto do botão («Clique para expandir»); Iniciar expandido.

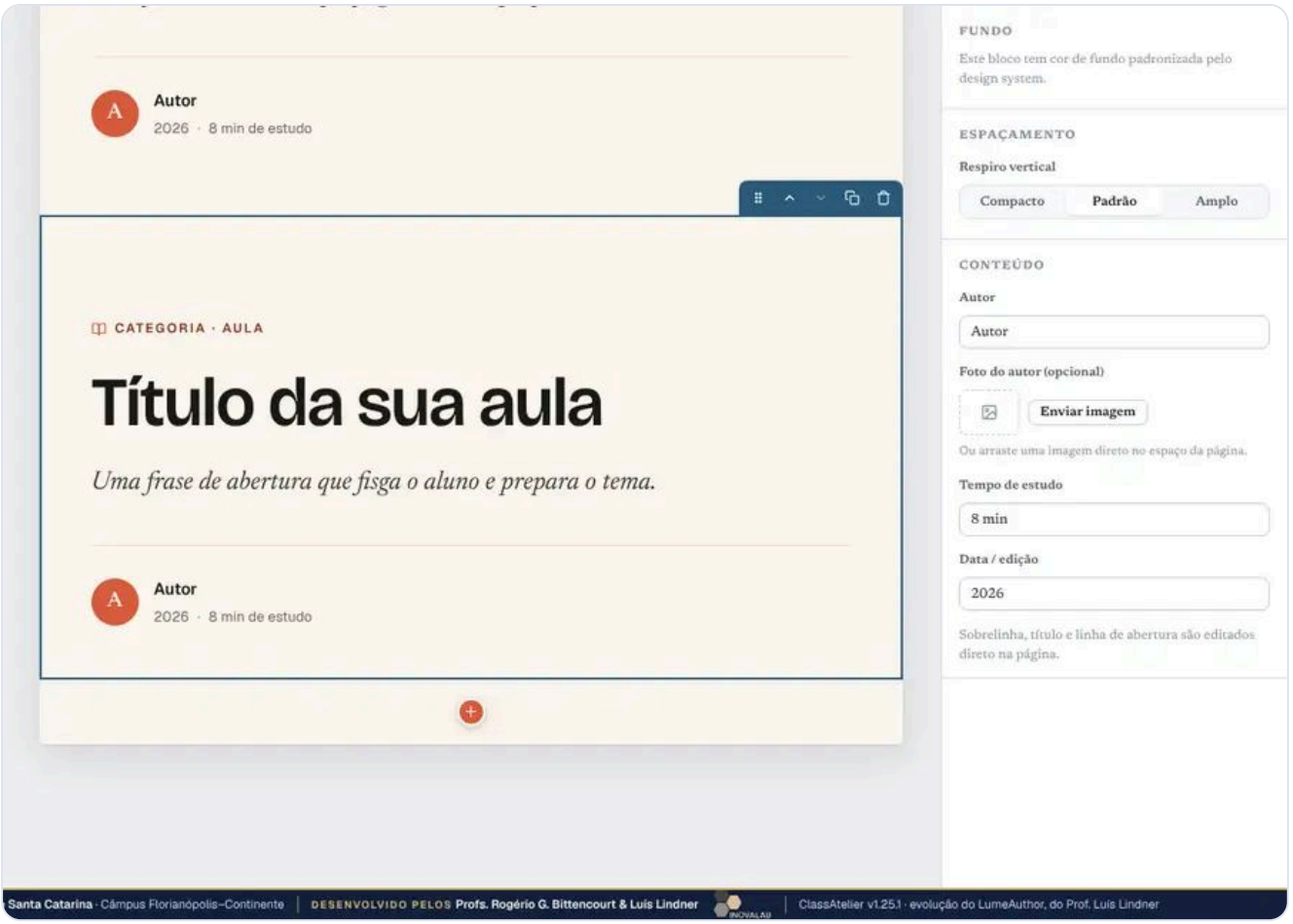


Tópico slider `topic-slider`

Cada bloco filho vira um slide, com indicador (1/2) e setas. Útil para sequências que o aluno percorre no seu ritmo.

No painel: Cor de fundo; respiro; Navegação circular; Adicionar slide.

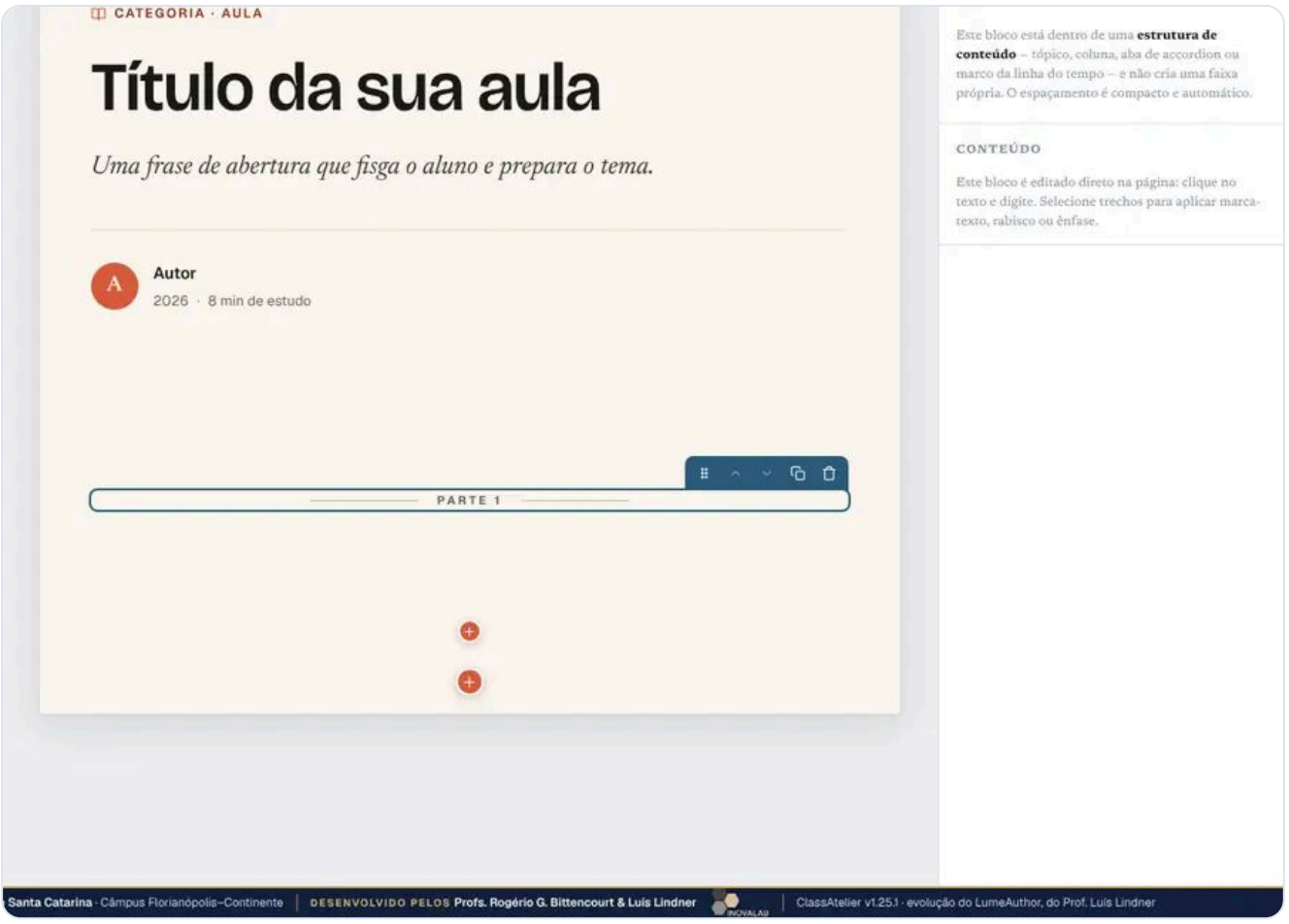
ESTRUTURA



Abertura (Hero) `hero`

A capa da aula: sobrelinha (eyebrow), título grande e frase de abertura, com o autor e o tempo de estudo.

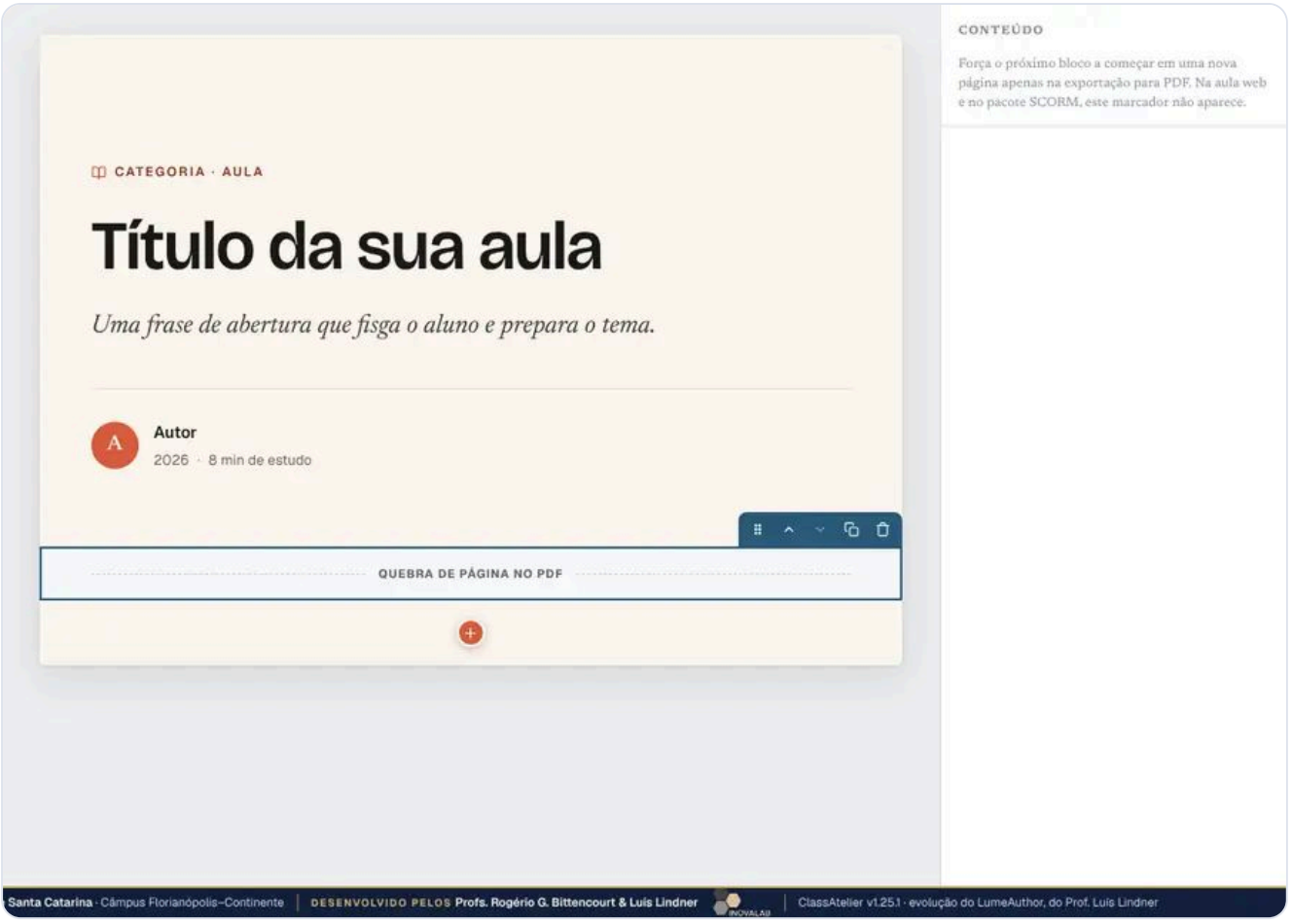
No painel: Autor; Foto do autor (enviar ou arrastar uma imagem); Tempo de estudo; Data/edição. Sobrelinha, título e abertura se editam direto na página.



Divisor de capítulo `divider`

Faixa com um rótulo («Parte 1») para separar grandes partes da aula.

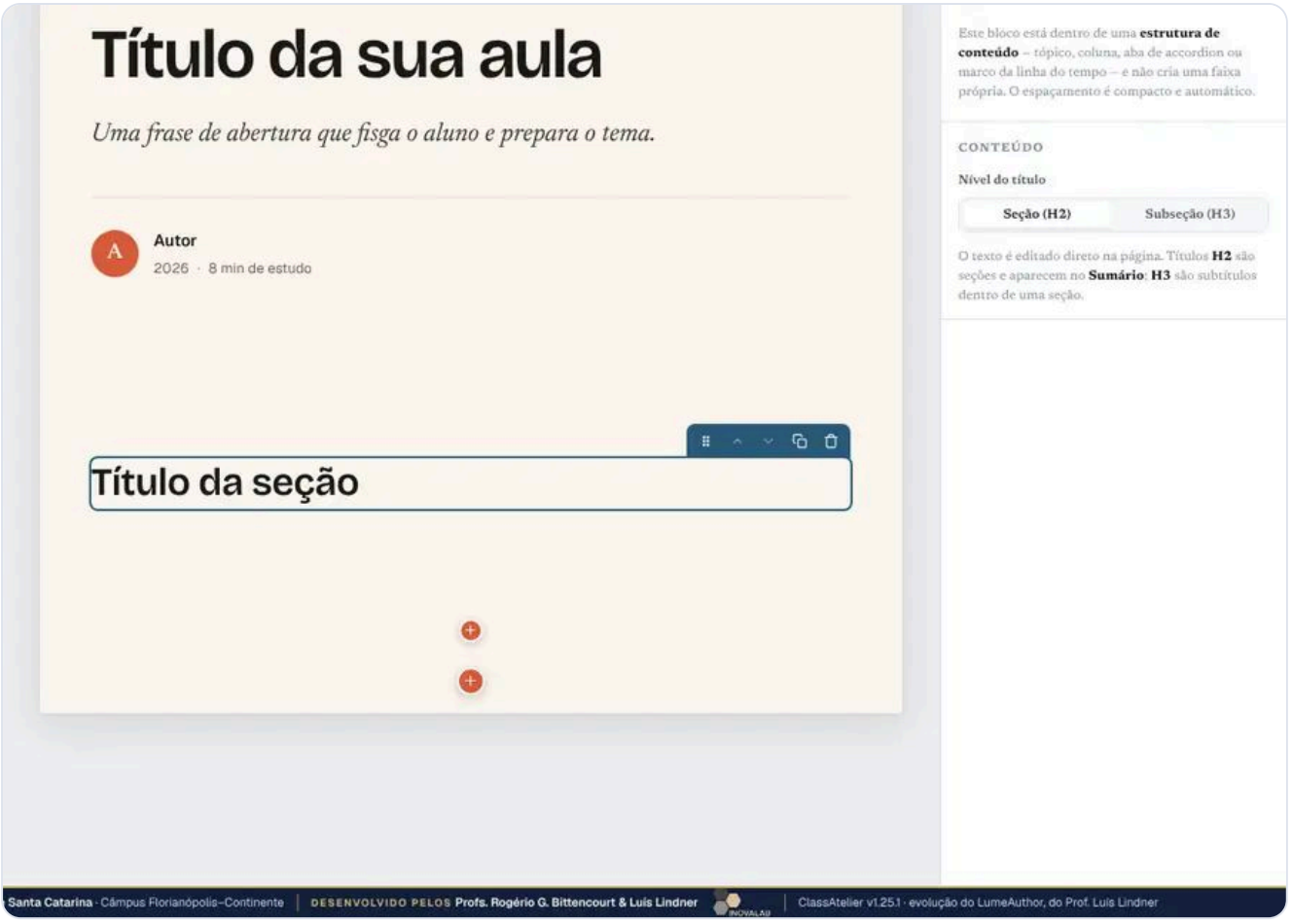
No painel: O rótulo se edita direto na página.



Quebra de página (PDF) `pagebreak`

Força o próximo bloco a começar em página nova **só na impressão em PDF**. Não aparece na aula web nem no SCORM.

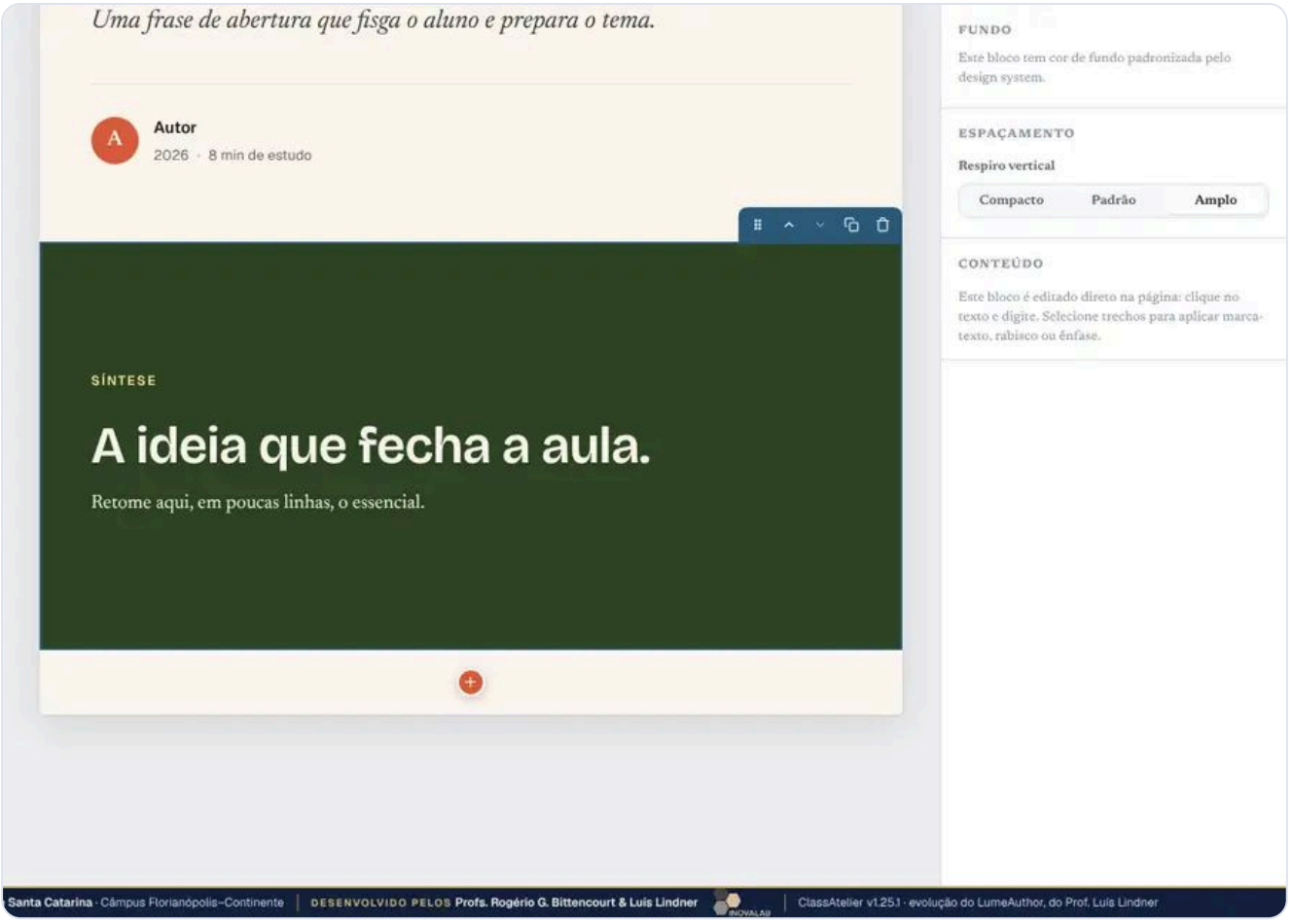
No painel: Nenhuma.



Título de seção `titulo`

Título solto dentro ou fora de um tópico. Alimenta o sumário.

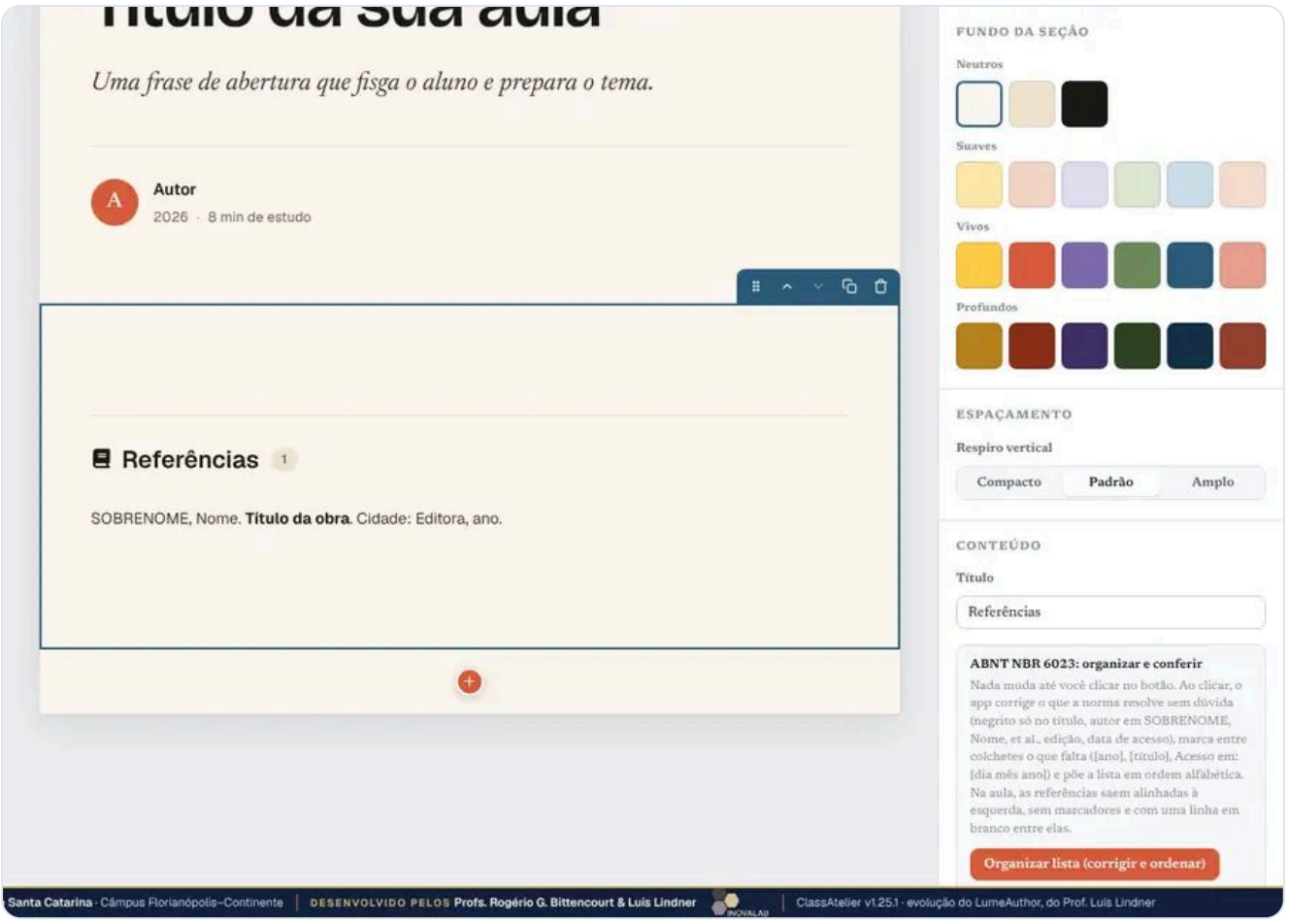
No painel: Nível do título: Seção (H2) ou Subseção (H3). Títulos H2 viram seções do Sumário e H3 viram subitens.



Síntese (encerramento) `sintese`

Bloco de fechamento colorido, com sobrelinha, título e texto. É onde a aula retoma o essencial.

No painel: Cor de fundo; respiro vertical.

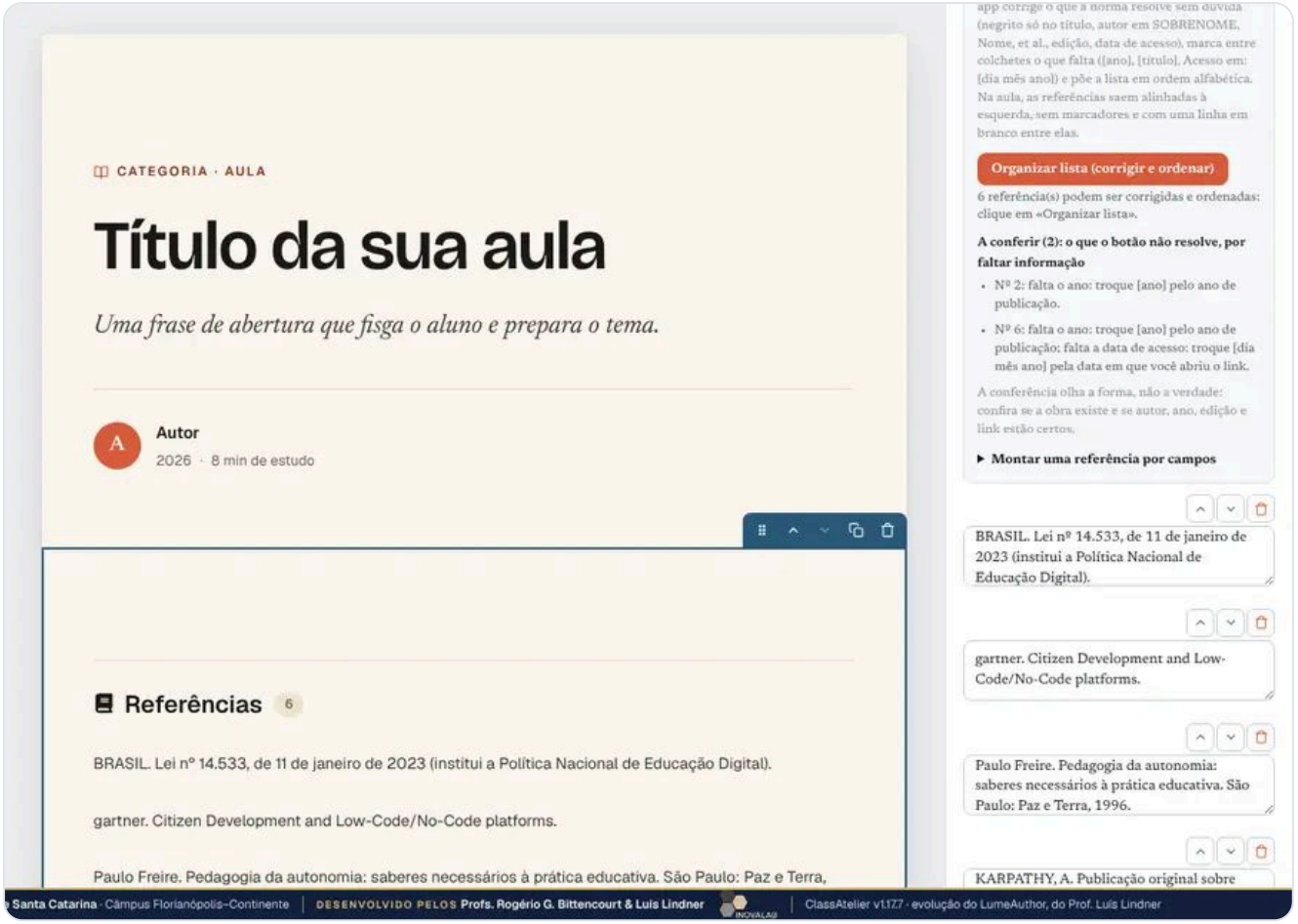


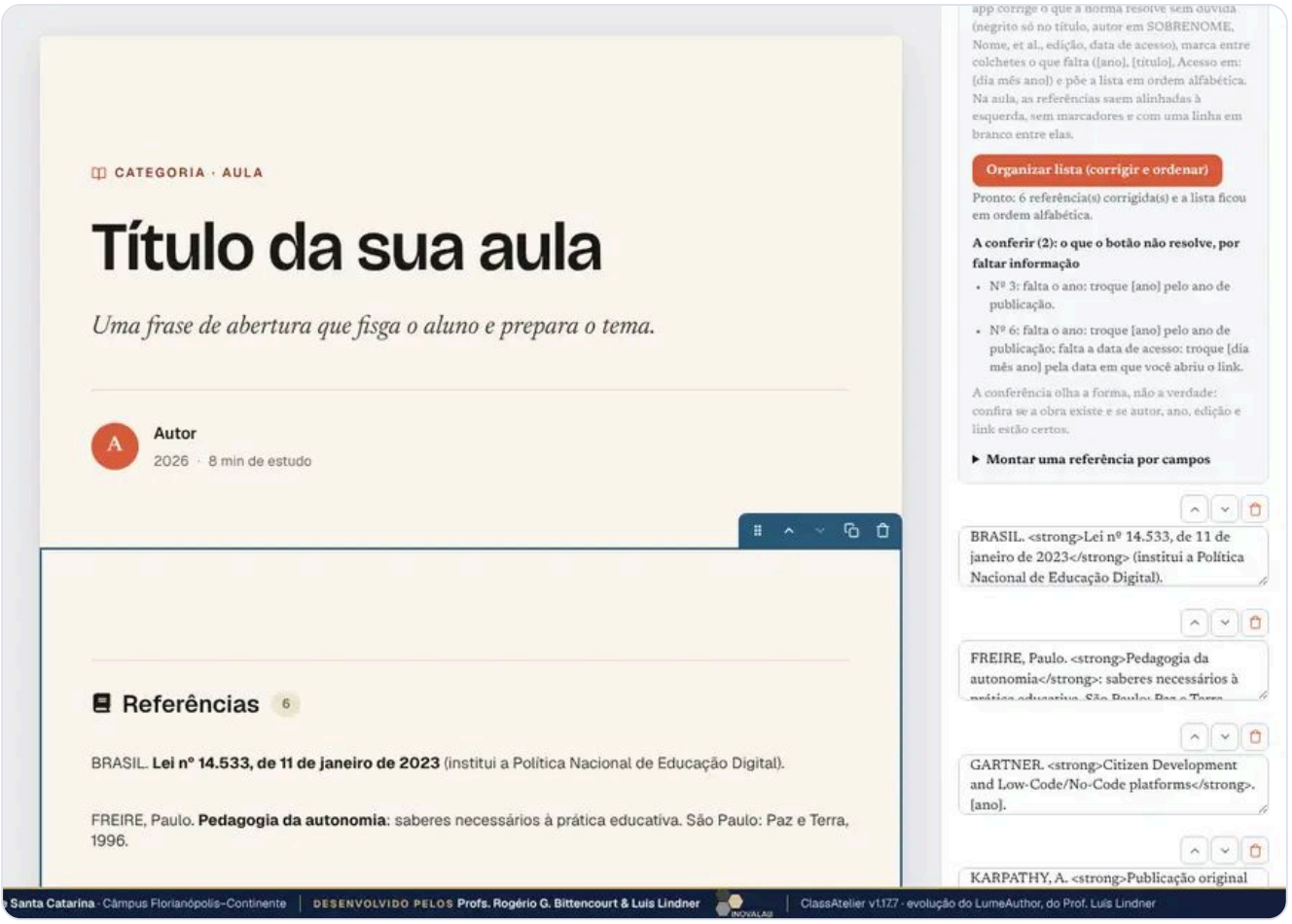
Referências (ABNT) `referencias`

Lista de referências no padrão da ABNT (NBR 6023). Cada item é um texto livre; o negrito vai só no título da obra (ou no nome do periódico ou do portal, nas matérias), nunca no subtítulo. Na aula, as referências saem **sempre em ordem alfabética**, alinhadas à esquerda, sem marcadores e com uma linha em branco entre elas (a ordem na lista do painel pode ser qualquer uma).

O quadro **ABNT NBR 6023: organizar e conferir**, no topo do painel, segue a **NBR 6023:2025** (3ª edição, de 21 de maio de 2025, que substitui a de 2018) e tem três ajudas. **Nada muda sozinho**: colar, digitar ou adicionar uma referência não altera o texto; a correção e a ordenação só acontecem quando você clica em **Organizar lista (corrigir e ordenar)**. Ao clicar, o app corrige toda a lista de uma vez e a põe em ordem alfabética. Ele **acha o título e põe o negrito** e **põe o autor em «SOBRENOME, Nome»** quando o resto da referência confirma a estrutura: «Paulo Freire.», «Silva, Ana.» e «Ana Souza e Bia Lima.» viram «FREIRE, Paulo.», «SILVA, Ana.» e «SOUZA, Ana; LIMA, Bia.». Se o negrito estiver na referência inteira, no autor ou na editora, o app tira e deixa só onde a norma manda; arruma também espaços e pontuação fora do lugar («autonomia .São Paulo :Paz e Terra ,1996»), nome em MAIÚSCULAS, referência toda em minúsculas e a forma «Autor (ano)». Autor que é entidade («Gartner.», «Google Cloud.», «BRASIL. Ministério da Educação.») vai em MAIÚSCULAS. **Onde vai o negrito**: no título do livro, relatório ou página («FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes… São Paulo: Paz e Terra, 1996.»), nunca no subtítulo; em **artigo de revista, de jornal e matéria de portal**, no nome do periódico ou do portal, e o título do artigo fica sem destaque («ROOSE, K. Not a Coder?… **The New York Times**, 27 fev. 2025.»); em **lei, decreto e portaria**, na denominação inteira, com a data («BRASIL. **Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023**. Institui…»); em publicação de rede social, no título («**Publicação original sobre vibe coding**. X (Twitter), 2 fev. 2025.»). **Obra sem autor** entra pelo título, com a primeira palavra em

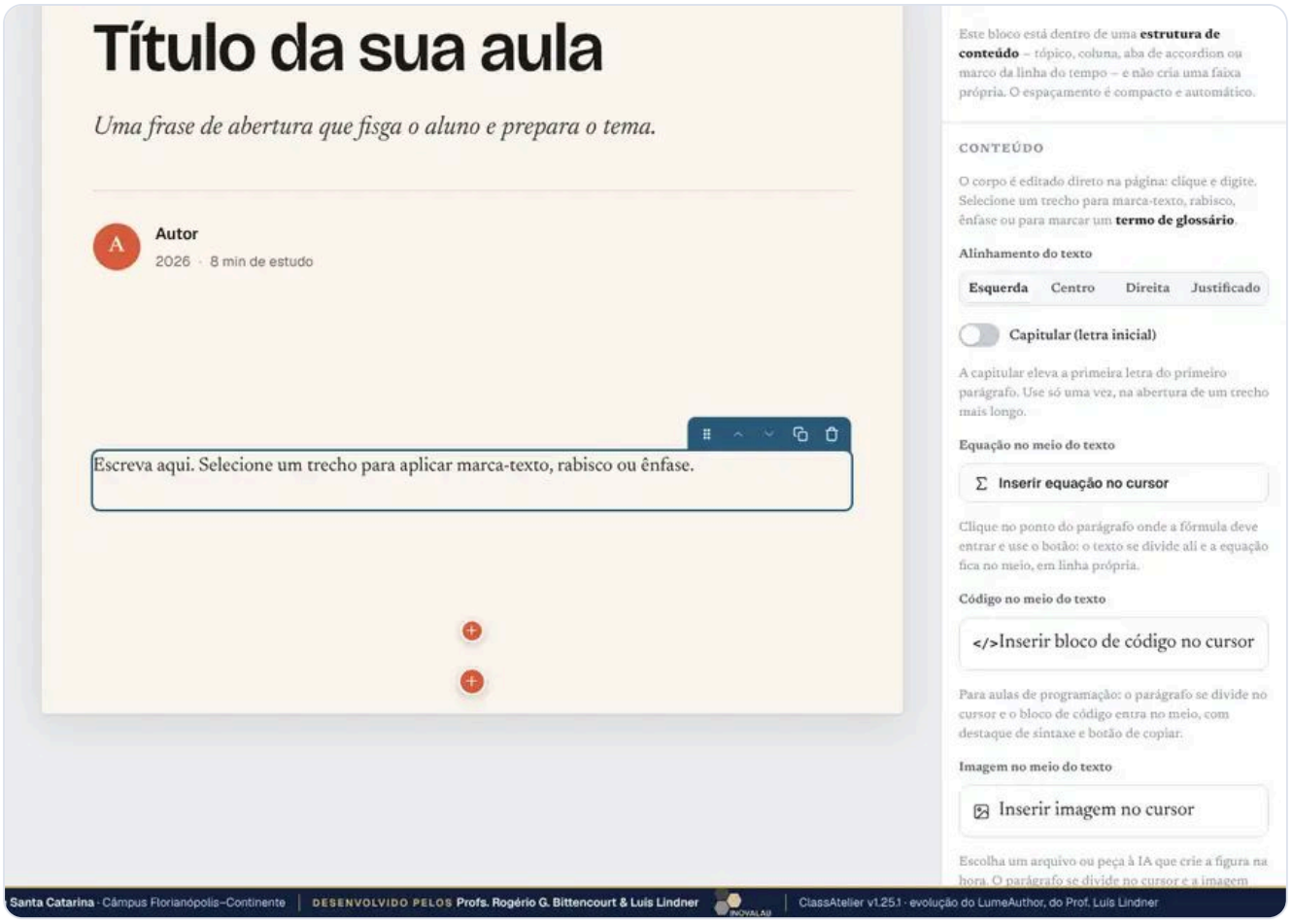
maiúsculas e **sem negrito** («GESTÃO educacional na era digital. São Paulo: X, 2020.»). **O endereço vem sem os sinais « < > »**, que a norma de 2018 pedia: «Disponível em: https://.... Acesso em: 5 mar. 2026.» (maio por extenso); se a referência trouxer os sinais, o botão os retira. **O que falta e o app não tem como saber aparece na própria referência, no lugar certo, entre colchetes**: «Título. [ano].», «Acesso em: [dia mês ano].», «[título]» em negrito no lugar de um título que não existe, e, para local e editora desconhecidos, «[S. l.: s. n.], 2020.» (só o local: «[S. l.]: Editora, 2020.»; só a editora: «Cidade: [s. n.], 2020.»). O antigo «[s. d.]» deixou de existir na norma. Troque o colchete pelo dado verdadeiro. Também no botão: quatro ou mais autores viram o primeiro seguido de *et al.* (sem itálico), «(org.)» vira «(Org.)», «2ª ed.» vira «2. ed.», a 1ª edição deixa de ser indicada e a data de acesso segue «5 mar. 2026». **A conferir** lista o que sobrou depois do botão, porque falta informação que não dá para deduzir (ano, «Acesso em», autor, título) ou a referência não tem estrutura clara, e o app não adivinha; ela olha a forma, não se a obra existe. **Montar uma referência por campos** pede o tipo da fonte (livro, capítulo, artigo ou site), autores, título, edição, local, editora, ano e o que mais o tipo exigir, e escreve o texto pronto: «Paulo Freire» vira «FREIRE, Paulo», instituição fica em maiúsculas e, faltando local, editora ou ano, entram [S. l.], [s. n.] e [ano] para você completar.





No painel: Título do bloco; quadro ABNT (organizar, conferir, montar por campos); cada referência (subir, descer, excluir); Adicionar referência; cor e respiro.

TEXTO



Parágrafo `prose`

O corpo do texto, com negrito, itálico, links e termo de glossário (selecione um trecho e marque).

No painel: Alinhamento do texto: **Esquerda** (padrão), **Centro**, **Direita** ou **Justificado**; vale para o bloco inteiro e aparece igual na aula exportada (HTML, SCORM, pacote). O justificado liga a hifenização automática, mas deixa espaços irregulares entre as palavras e pode atrapalhar quem tem dislexia ou baixa visão: o painel avisa, e o verificador de acessibilidade dá uma dica em parágrafos justificados com mais de 300 caracteres. Ao quebrar um parágrafo, a parte nova herda o alinhamento. Capitular (letra inicial): eleva a primeira letra do primeiro parágrafo; use uma vez, na abertura de um trecho mais longo. No painel, clique no ponto do texto e use **Inserir equação no cursor**, **Inserir imagem no cursor** (arquivo ou «Criar com IA»), **Quebrar parágrafo aqui** (vira dois) e **Quebrar tópico aqui** (o Tópico de conteúdo vira dois). A IA da imagem é a do ClassAuthor: pede o endereço dele e o código de acesso (ou, sem o código, a sua chave de IA, que fica só na sessão da aba), e cria diagramas e ilustrações em SVG, não fotos.

Figuras sugeridas pelo ClassAuthor: se a aula veio do ClassAuthor com imagens sugeridas, a janela «Inserir imagem no cursor» mostra a pergunta «Esta imagem é uma figura sugerida pelo ClassAuthor?». Escolha a figura e o pedido (ou o texto do Napkin) aparece para copiar; depois de criar a imagem fora, escolha o arquivo: o texto alternativo e a legenda já vêm preenchidos. A imagem fica ligada à figura, e uma **cópia do original** vai para `imagens/` da pasta do projeto (`S2-fig-1-napkin.png` ; imagem avulsa: `S2-imagem-20261112-104500.png`). Sem pasta ligada, o editor avisa que a cópia não foi guardada.

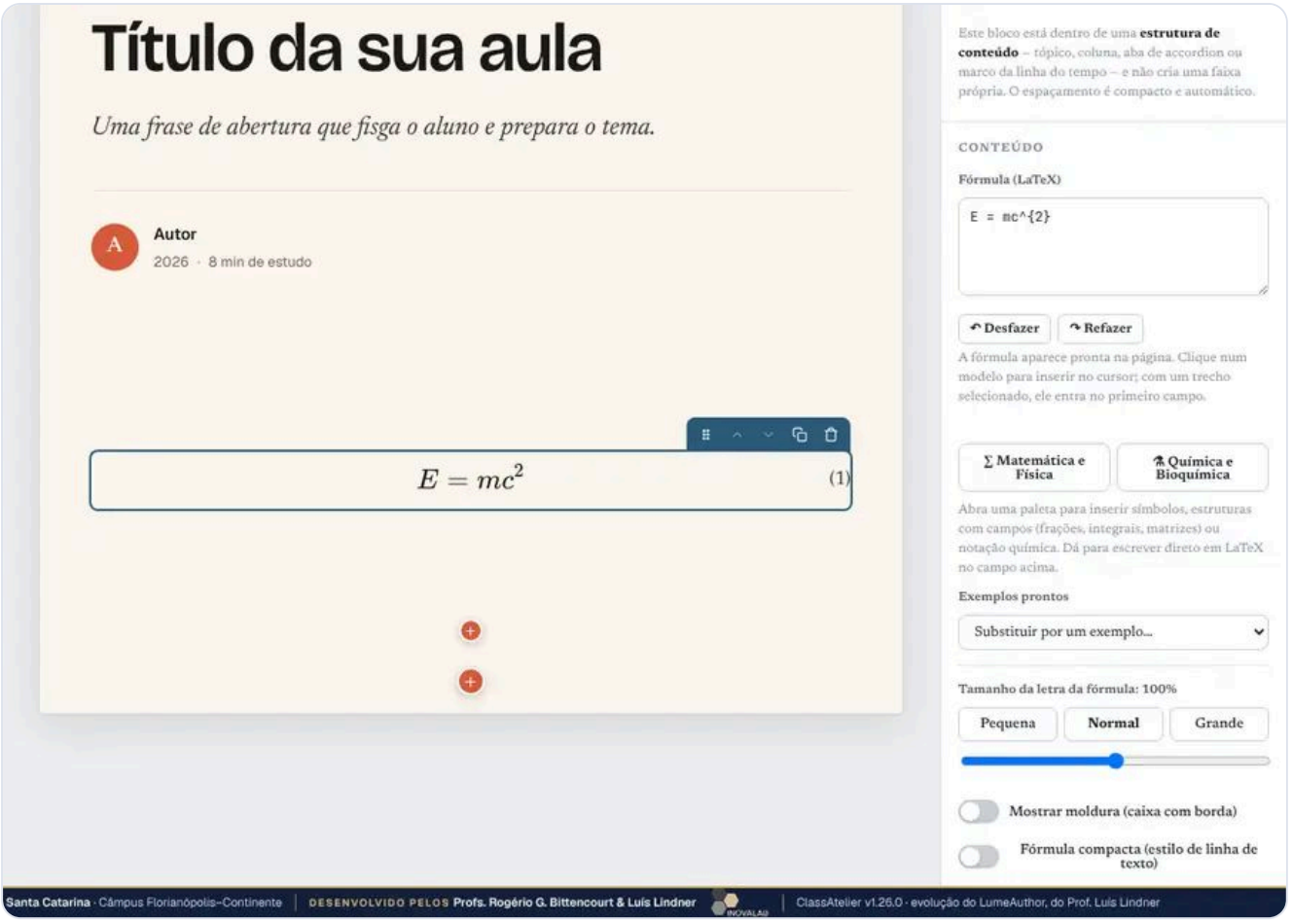

Inserir imagem no cursor
O parágrafo se divide no ponto do cursor e a imagem fica no meio, em linha própria.
Esta imagem é uma figura sugerida pelo ClassAuthor? (2 ainda não inseridas)
Napkin · seção 1 – Problema: Hierarquia dos conceitos
Texto para colar no Napkin (napkin.ai):
A > B > C
Copiar
Depois de criar a imagem, escolha o arquivo abaixo. O texto alternativo e a legenda já vêm preenchidos, e uma cópia do original vai para a pasta imagens/ do projeto.
Escolher imagem
Criar com IA
Trocar imagem
JPG, PNG, WebP, GIF ou SVG. Fotos grandes são reduzidas (lado maior de 1600 px) para a aula ficar leve.



Citação `citacao`

Frase de destaque com autor e fonte/ano.

No painel: Mostrar autor e fonte/ano (liga e desliga a linha de atribuição). O texto, o autor e a fonte se editam na página.



Equação `equacao`

Fórmula matemática, física ou química (inclusive bioquímica) em LaTeX, centralizada em linha própria dentro de uma caixa de borda visível, com o número na extremidade direita da mesma linha, fora da caixa.

No painel: Fórmula (LaTeX), com Desfazer e Refazer; botões **Matemática e Física** e **Química e Bioquímica**, que abrem as paletas (busca, prévia e modelos com campos); Exemplos prontos; Tamanho da letra e Reduzir sozinha para caber; Mostrar moldura (desligada nas equações novas); Fórmula compacta (estilo de linha de texto); Mostrar número da equação; Número (qualquer formato: (1), (1.1), Eq. 1); Renumerar todas as equações; Rótulo para leitor de tela (opcional).

PYTHON Copiar código

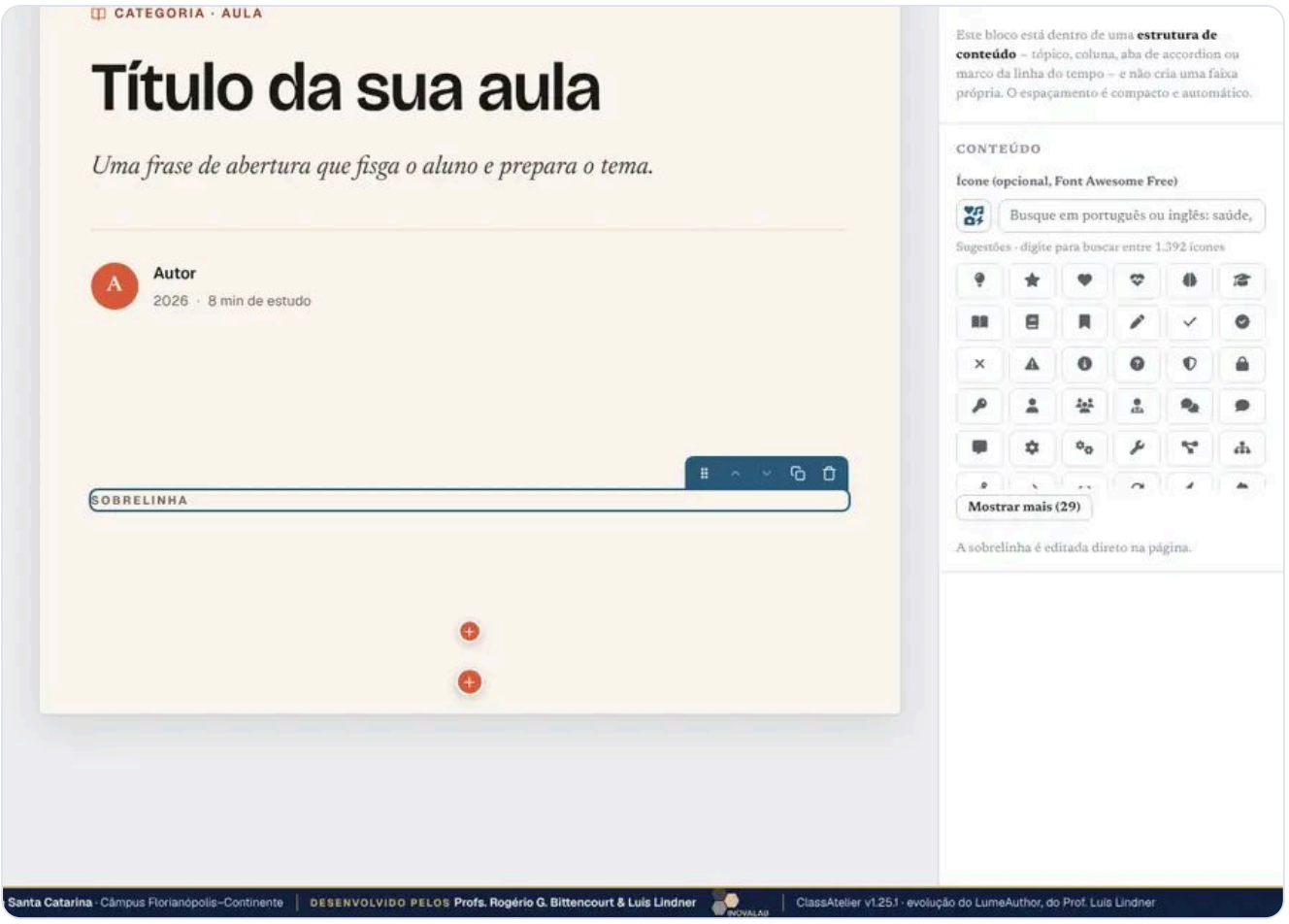
```python
def media(notas):
    """Calcula a média de uma lista de notas."""
    if not notas:
        return 0  # lista vazia
    return sum(notas) / len(notas)

print(media([7.5, 8, 9.25]))
```

Código `codigo`

Trecho de código-fonte para aulas de programação, com destaque de sintaxe, recuo preservado, numeração de linhas opcional, nome da linguagem no cabeçalho e botão **Copiar código**. O código é guardado como texto e nunca é executado.

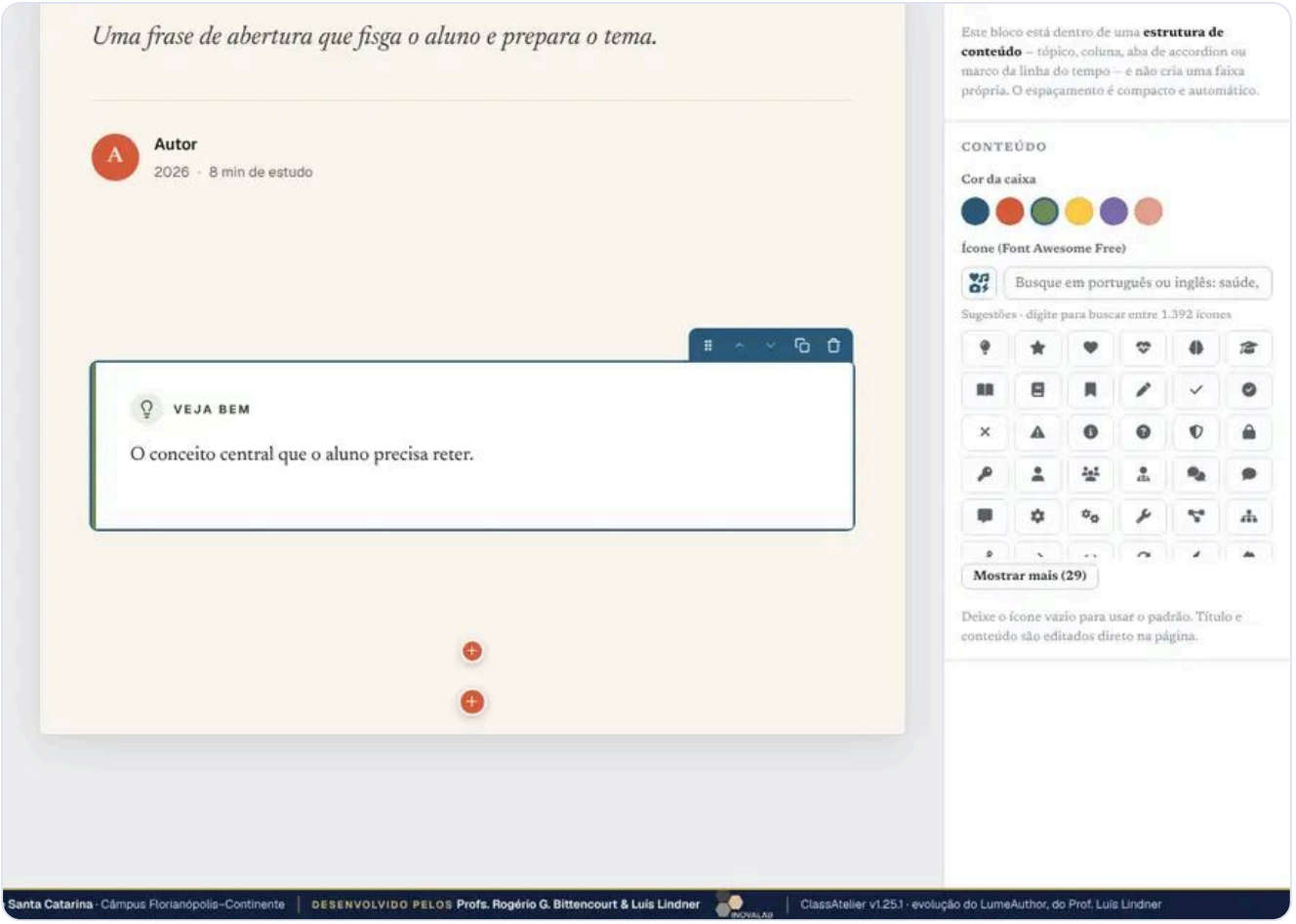
No painel: Linguagem (Python, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL, Java, C, C++, C#, PHP, JSON, XML, Bash, Texto simples); Nome do arquivo ou título; Numerar as linhas e Primeira linha; Aparência (Clara, Escura, Do aparelho); Recuo (2 ou 4 espaços, ou tabulação); Quebrar linhas longas; Descrição para leitor de tela.



Eyebrow (sobrelinha) `eyebrow`

Pequena etiqueta em maiúsculas acima de um título, com ícone opcional.

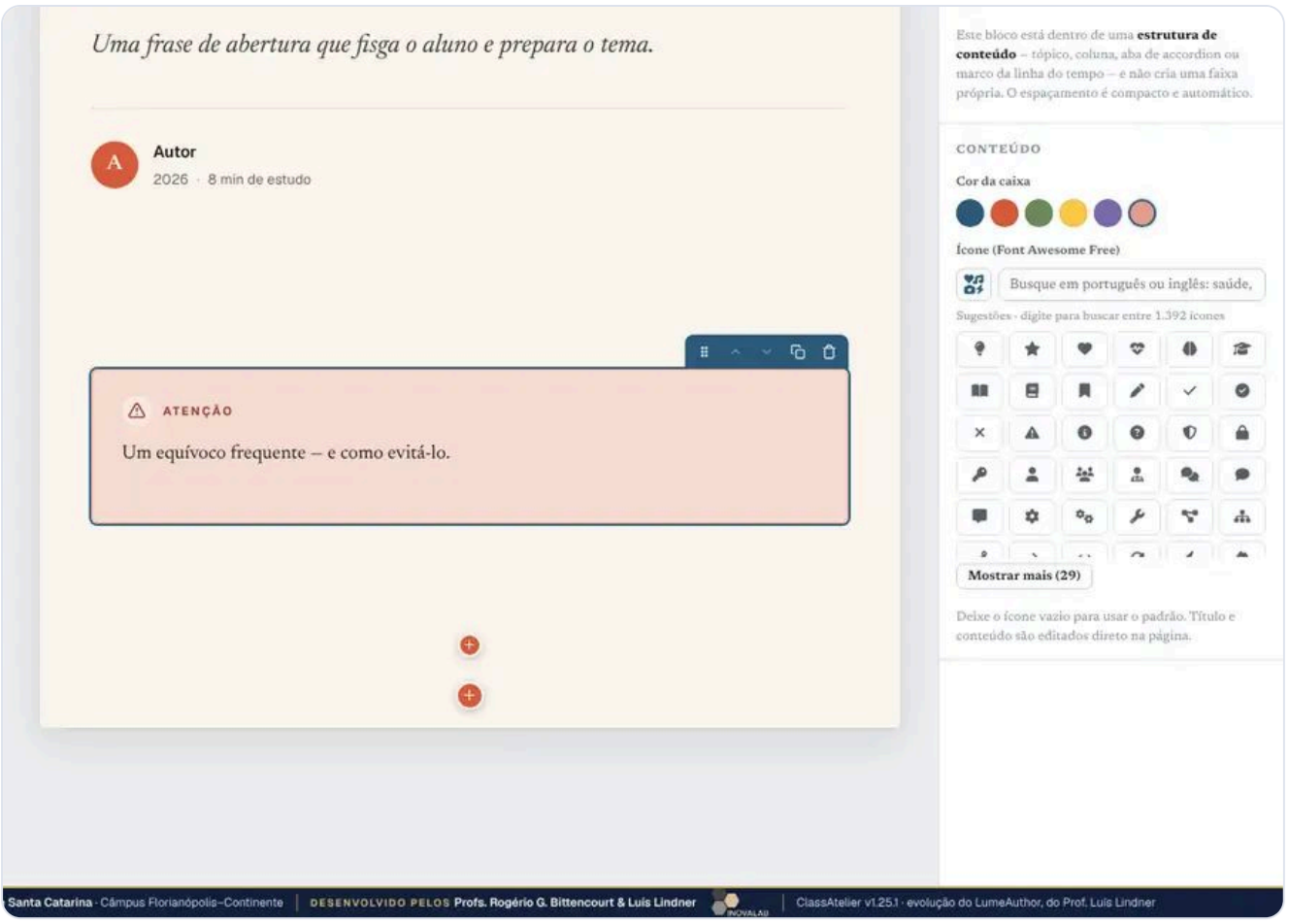
No painel: Ícone (opcional, Font Awesome Free): campo de busca e grade de ícones.



Destaque (Veja bem) `destaque`

Caixa para o conceito central que o aluno precisa reter.

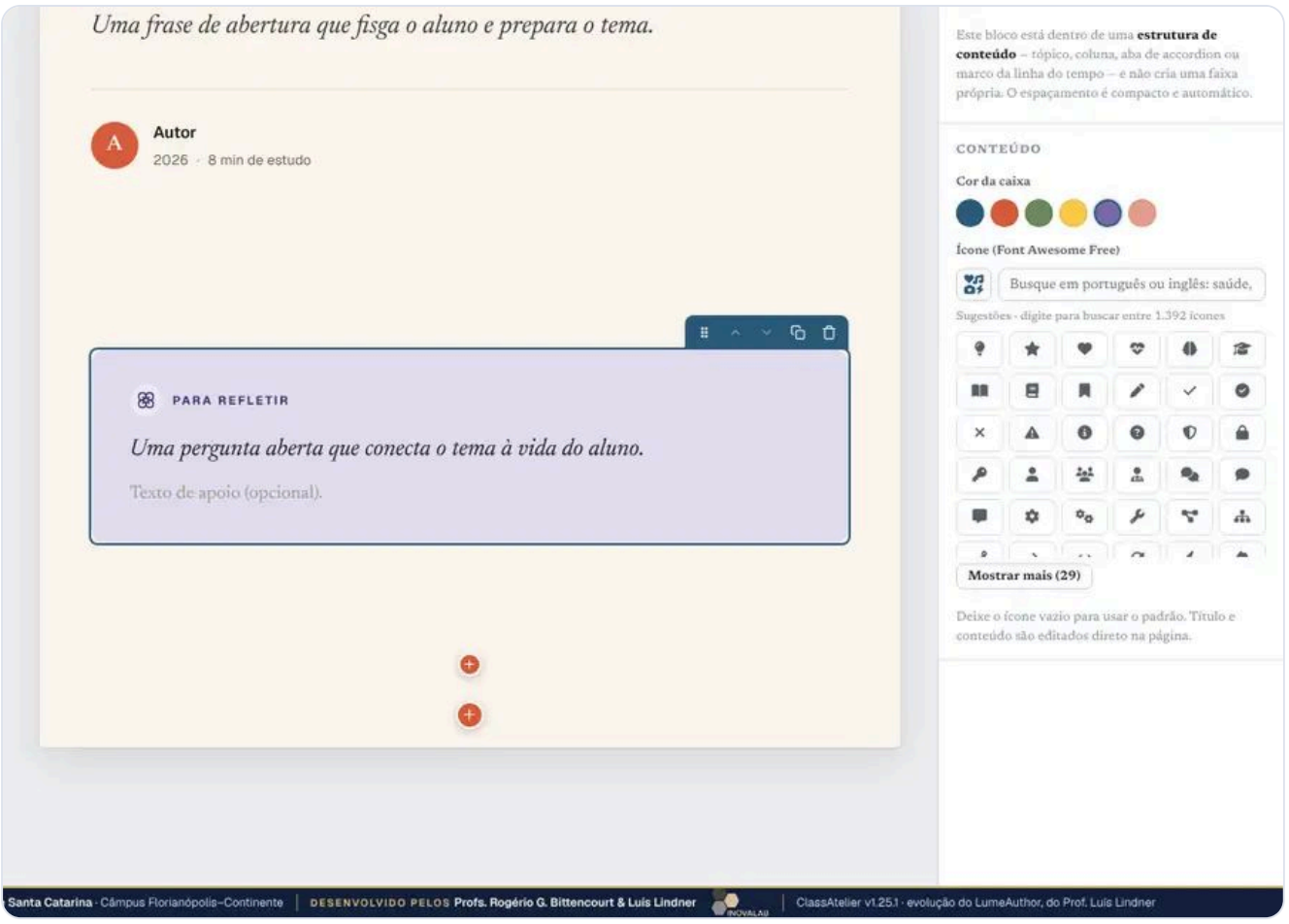
No painel: Cor da caixa (seis cores); Ícone (Font Awesome Free). Vazio usa o ícone padrão; título e texto na página.



Atenção `atencao`

Caixa de alerta para o erro comum ou o cuidado.

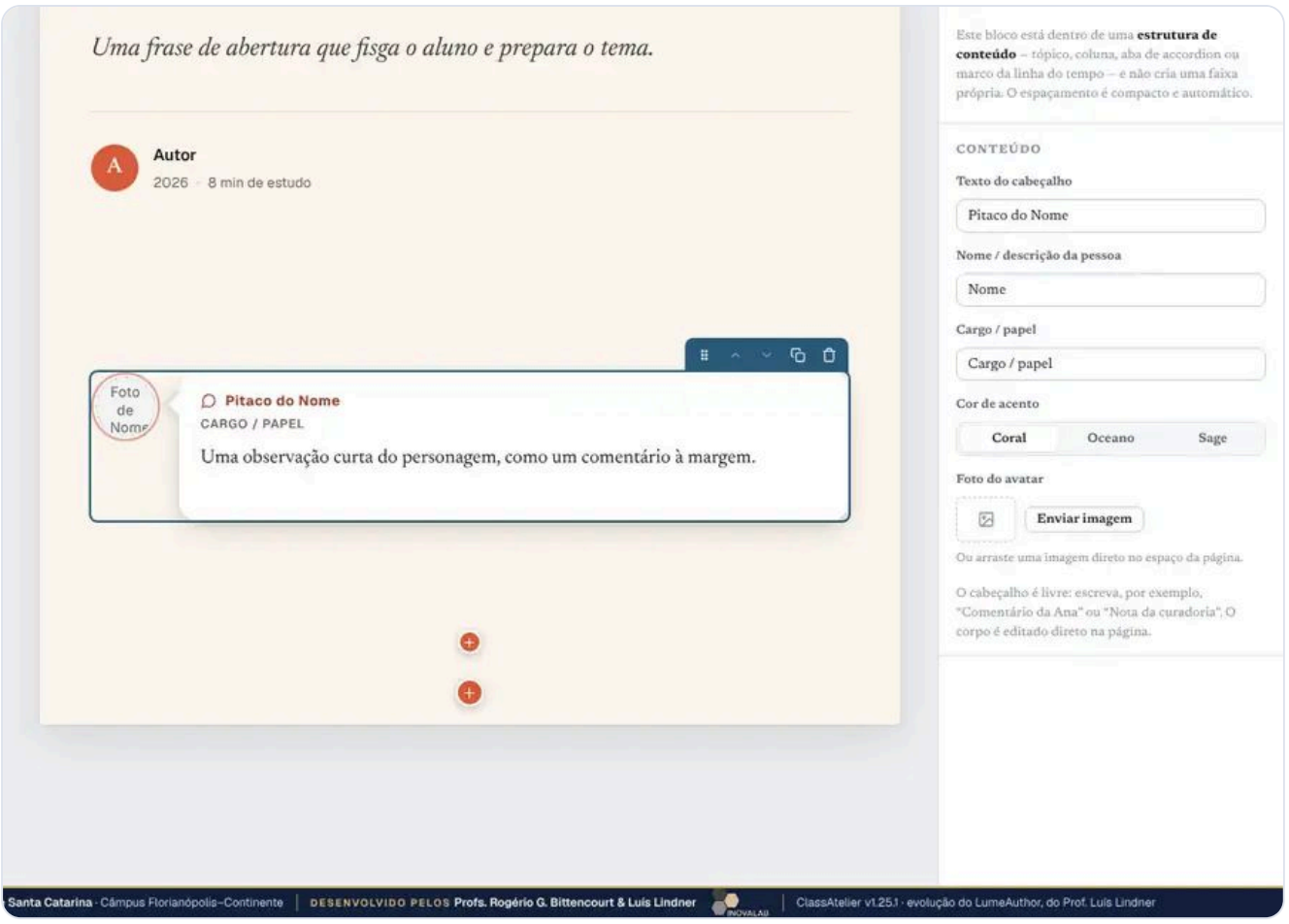
No painel: Cor da caixa (coral por padrão); Ícone.



Reflexão `reflexao`

Pergunta aberta («Para refletir») com texto de apoio opcional.

No painel: Cor da caixa; Ícone.



Balão de comentário `pitaco`

Comentário com cara de pessoa («Pitaco do Nome»), como uma observação à margem.

No painel: Texto do cabeçalho; Nome/descrição; Cargo/papel; Cor de acento (Coral, Oceano, Sage); Foto do avatar.

MÍDIA

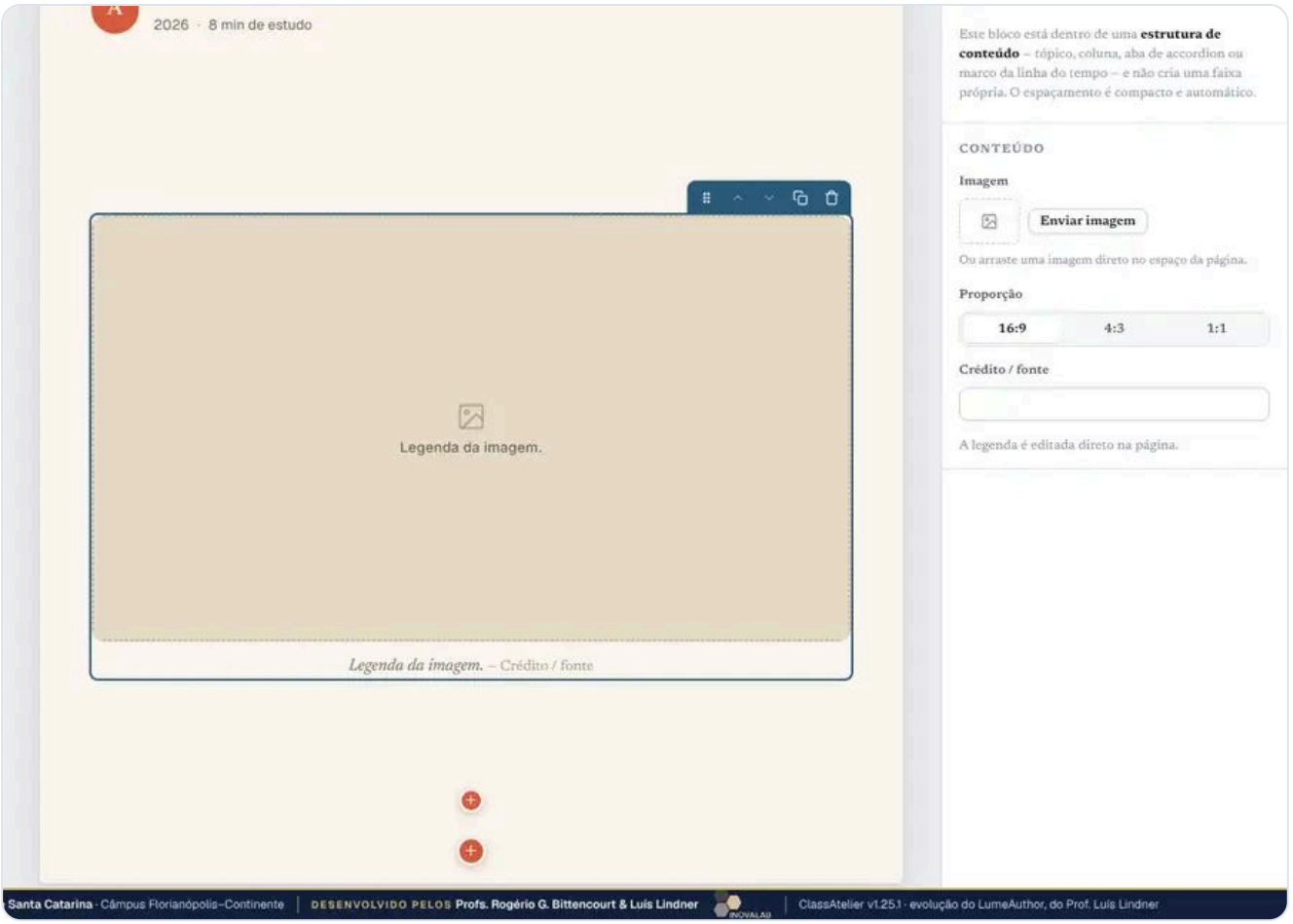


Imagem com legenda `imagem`

Imagem com legenda e crédito. Envie pelo painel ou arraste para a página.

No painel: Imagem (enviar); Proporção 16:9, 4:3 ou 1:1; Crédito/fonte. A legenda se edita na página. O verificador de acessibilidade avisa quando falta descrição.

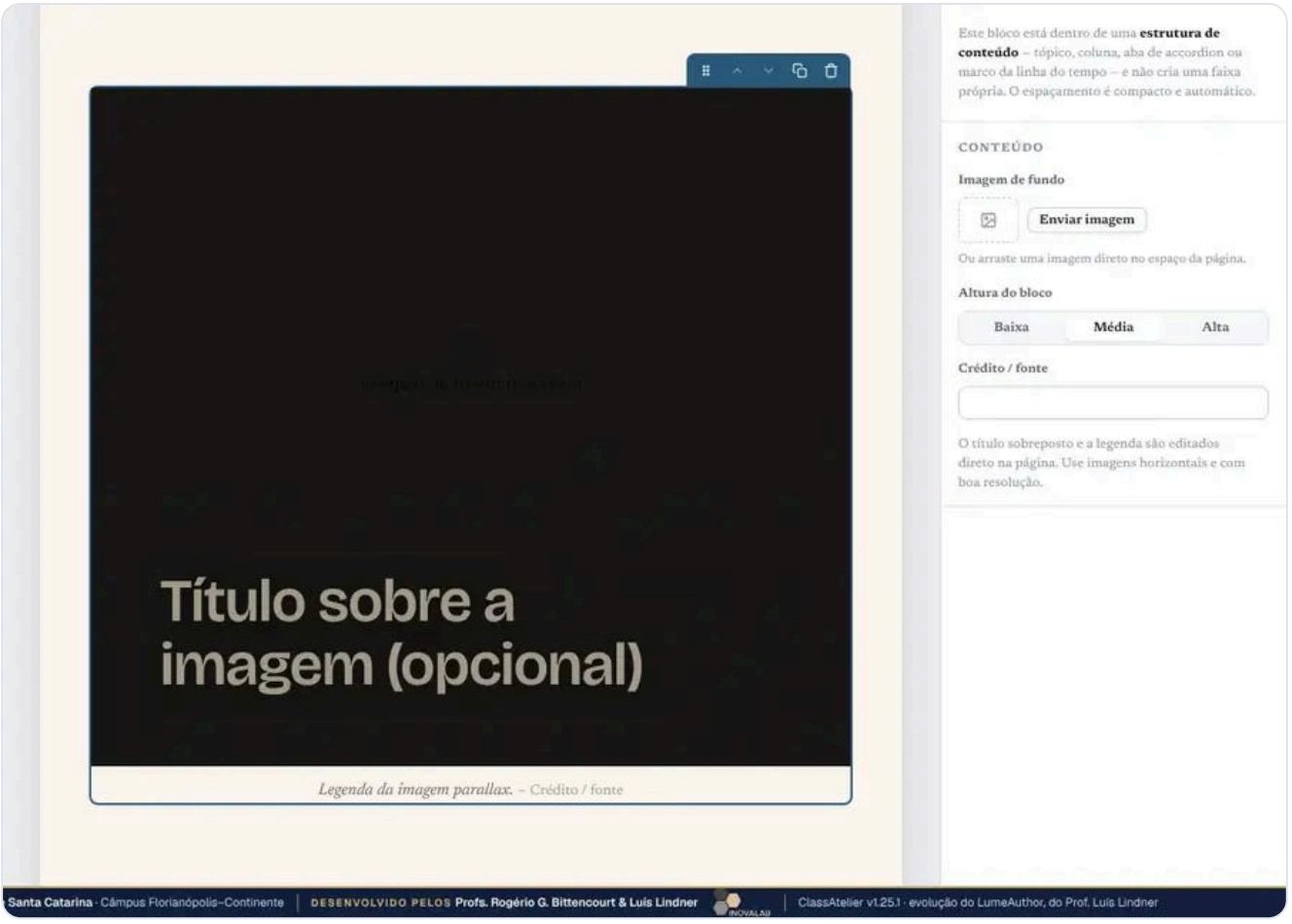
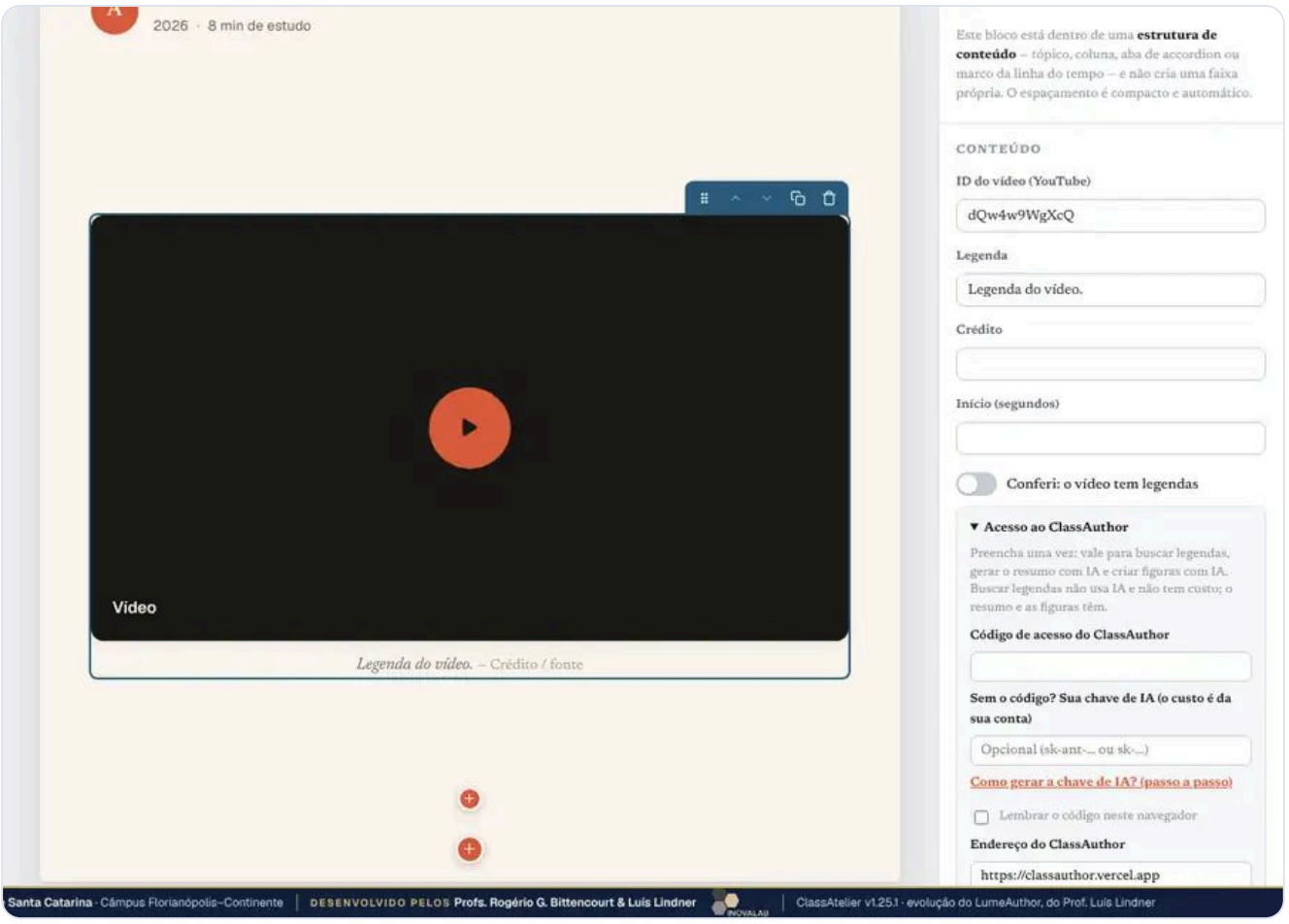


Imagem Parallax `parallax`

Imagem de fundo larga, com título sobreposto e efeito de rolagem.

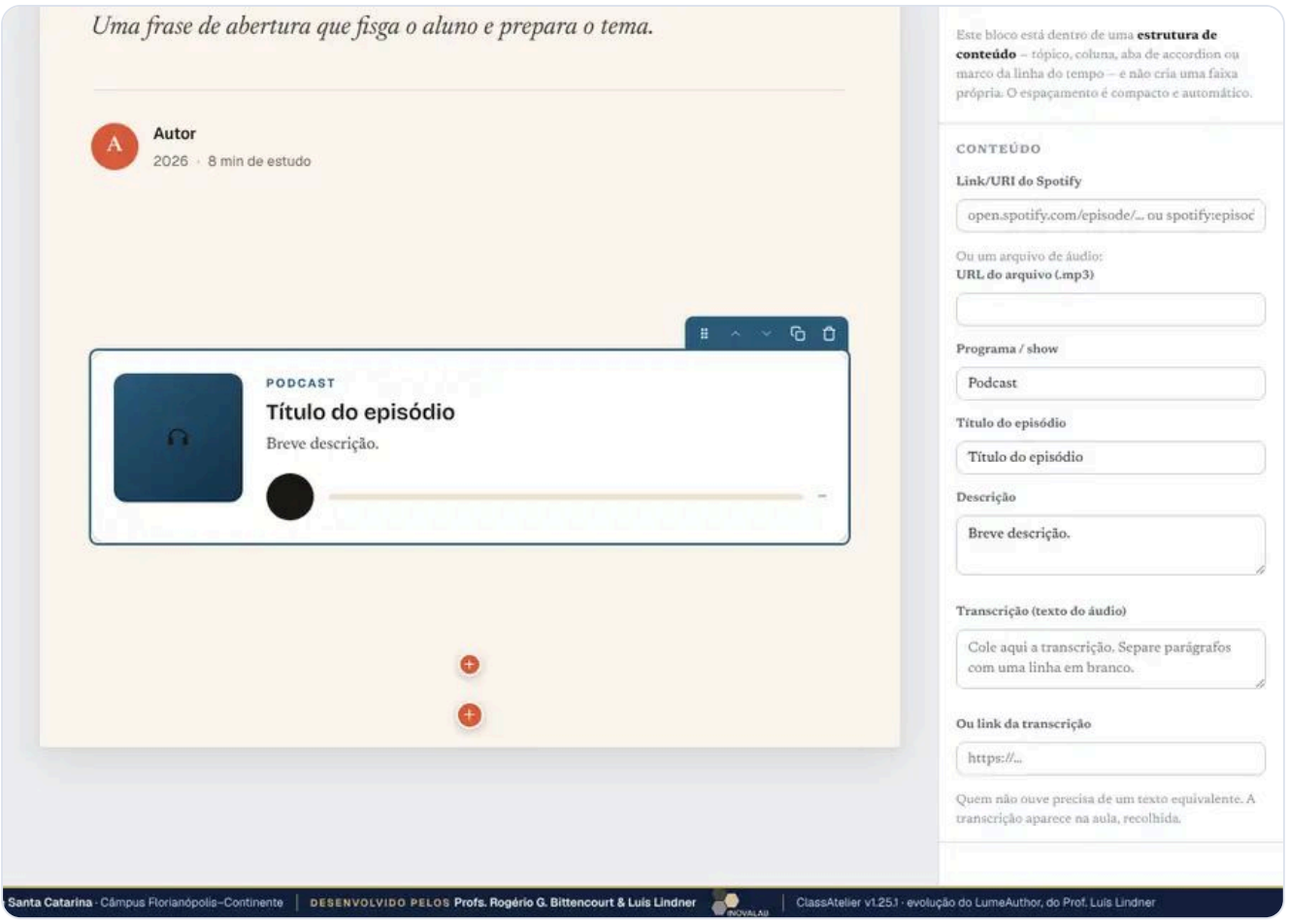
No painel: Imagem de fundo; Altura do bloco (Baixa, Média, Alta); Crédito/fonte. Use imagens horizontais de boa resolução.



Vídeo (YouTube) `video`

Player do YouTube com legenda e crédito.

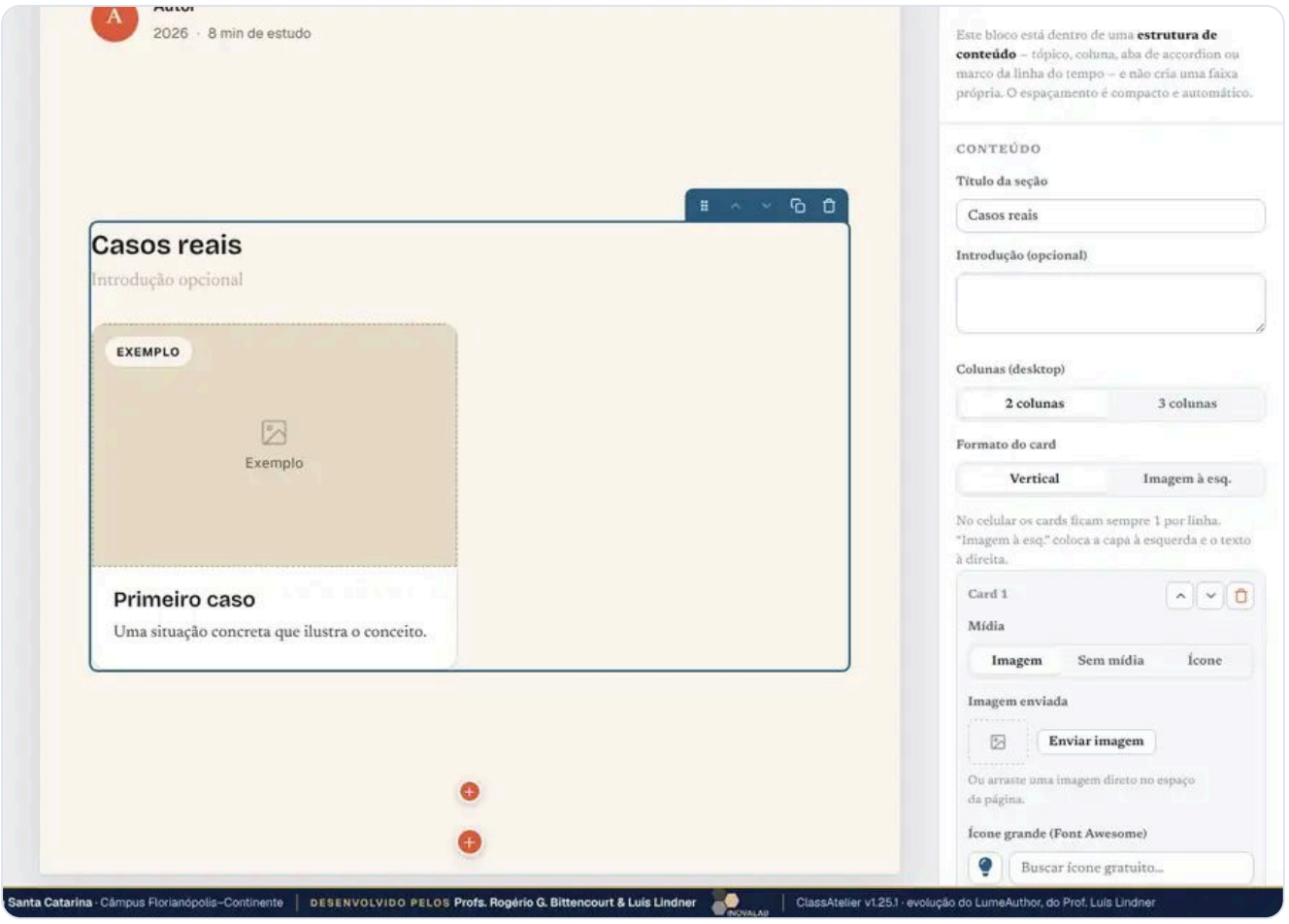
No painel: ID do vídeo (o trecho depois de `v=`); Legenda; Crédito; Início (segundos); «Conferi: o vídeo tem legendas»; Transcrição (texto do vídeo); Ou link da transcrição; o botão **Buscar legendas do YouTube** o **arquivo de legenda sincronizada** e o **resumo do vídeo** (ver «Transcrição e legendas»).



Áudio / Podcast `audio`

Player de episódio, do Spotify ou de um arquivo de áudio.

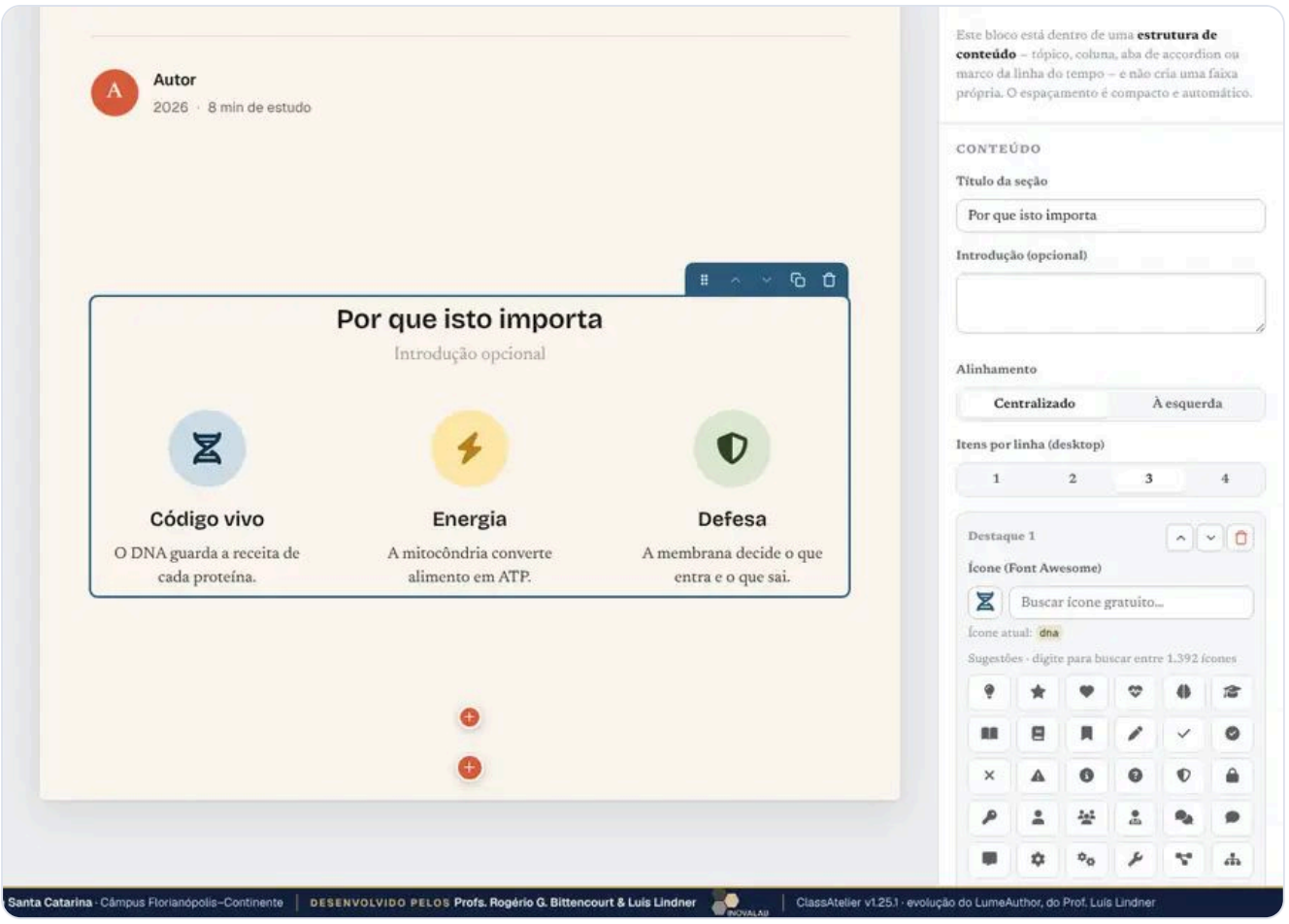
No painel: Link/URI do Spotify; ou URL do arquivo (.mp3); Programa/show; Título do episódio; Descrição; Transcrição; Ou link da transcrição.



Cards de casos `cases`

Cartões com casos concretos, cada um com imagem, ícone ou nenhuma mídia.

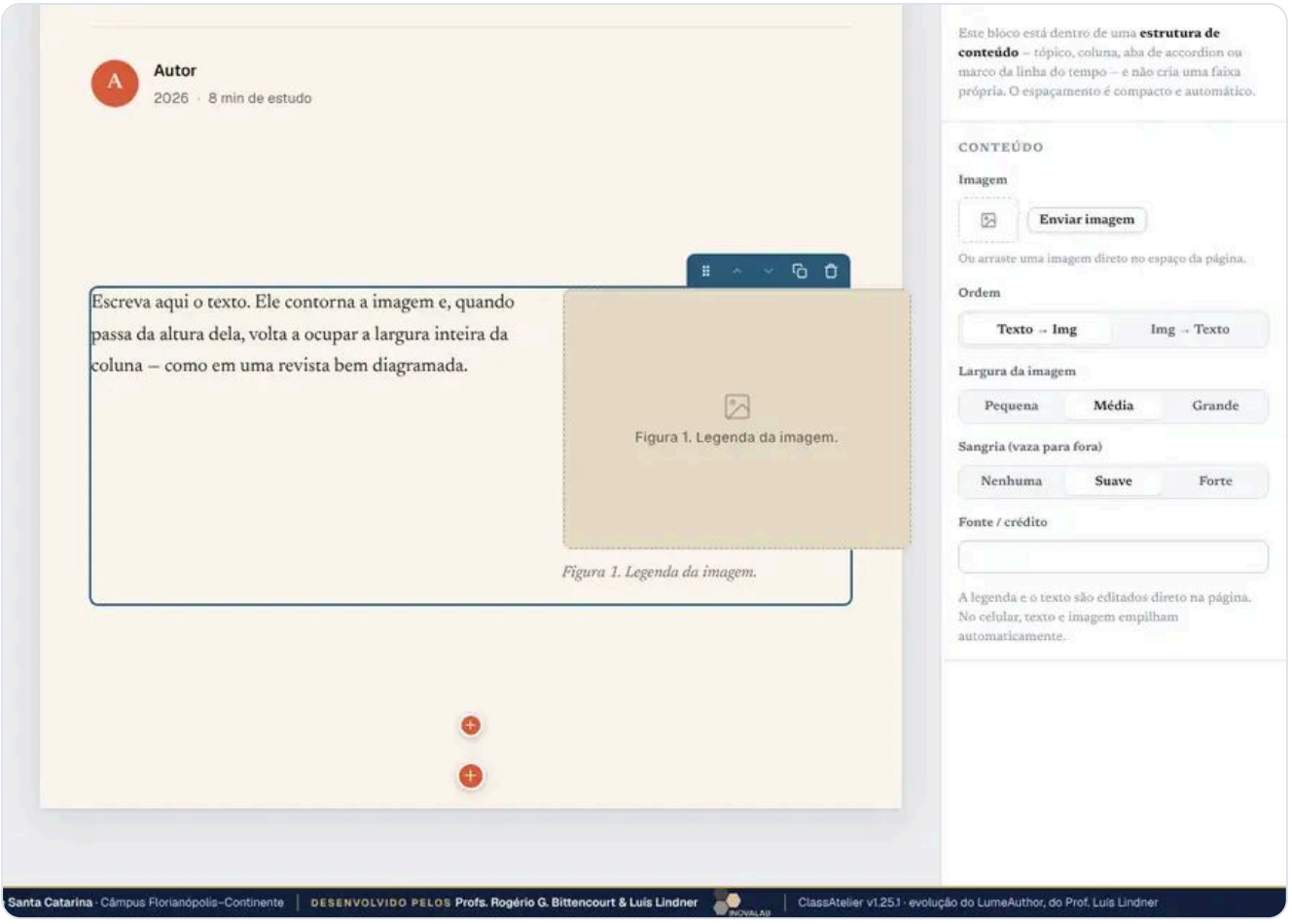
No painel: Título da seção; Introdução; Colunas (2 ou 3); Formato do card (Vertical ou Imagem à esquerda); por card: Mídia (Imagem, Sem mídia, Ícone), imagem enviada e ícone grande (Font Awesome). No celular os cards ficam sempre em uma linha.



Destaques (ícones) `feature`

Fileira de itens com ícone circular, título e uma linha de texto.

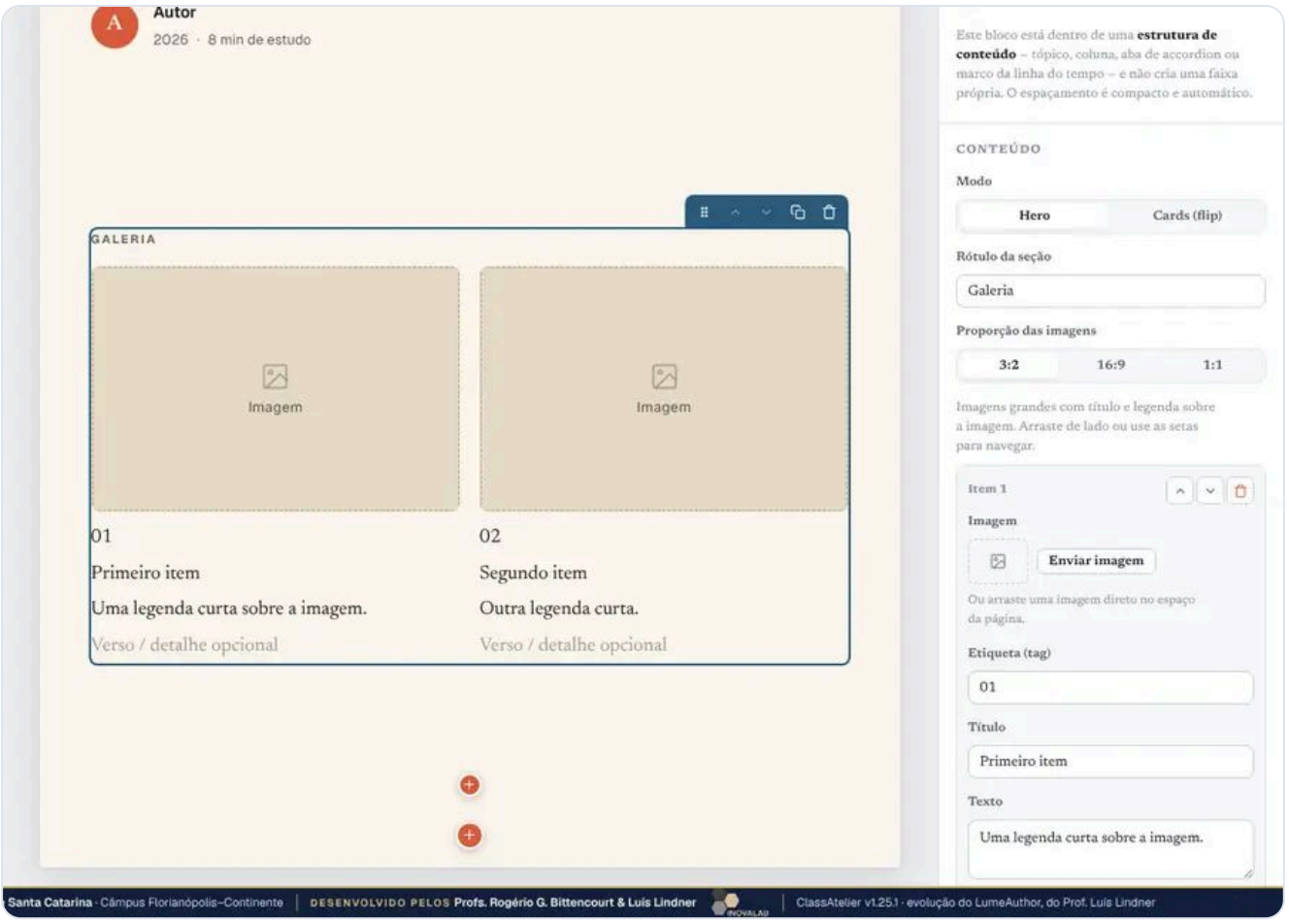
No painel: Título da seção; Introdução; Alinhamento (Centralizado ou À esquerda); Itens por linha (1 a 4); por item: Ícone, Cor do ícone (Oceano, Marigold, Sage, Terracota, Lavanda, Coral), Título e Texto.



Texto + imagem `textoimagem`

Texto que contorna uma imagem, como numa revista.

No painel: Imagem; Ordem (Texto→Img ou Img→Texto); Largura da imagem (Pequena, Média, Grande); Sangria (Nenhuma, Suave, Forte); Fonte/crédito. No celular, texto e imagem empilham.



Filmstrip / carrossel `filmstrip`

Galeria de imagens com legenda, em faixa horizontal ou em cards que viram.

No painel: Modo (Hero ou Cards flip); Rótulo da seção; Proporção (3:2, 16:9, 1:1); por item: Imagem, Etiqueta, Título, Texto e Verso/detalhe.

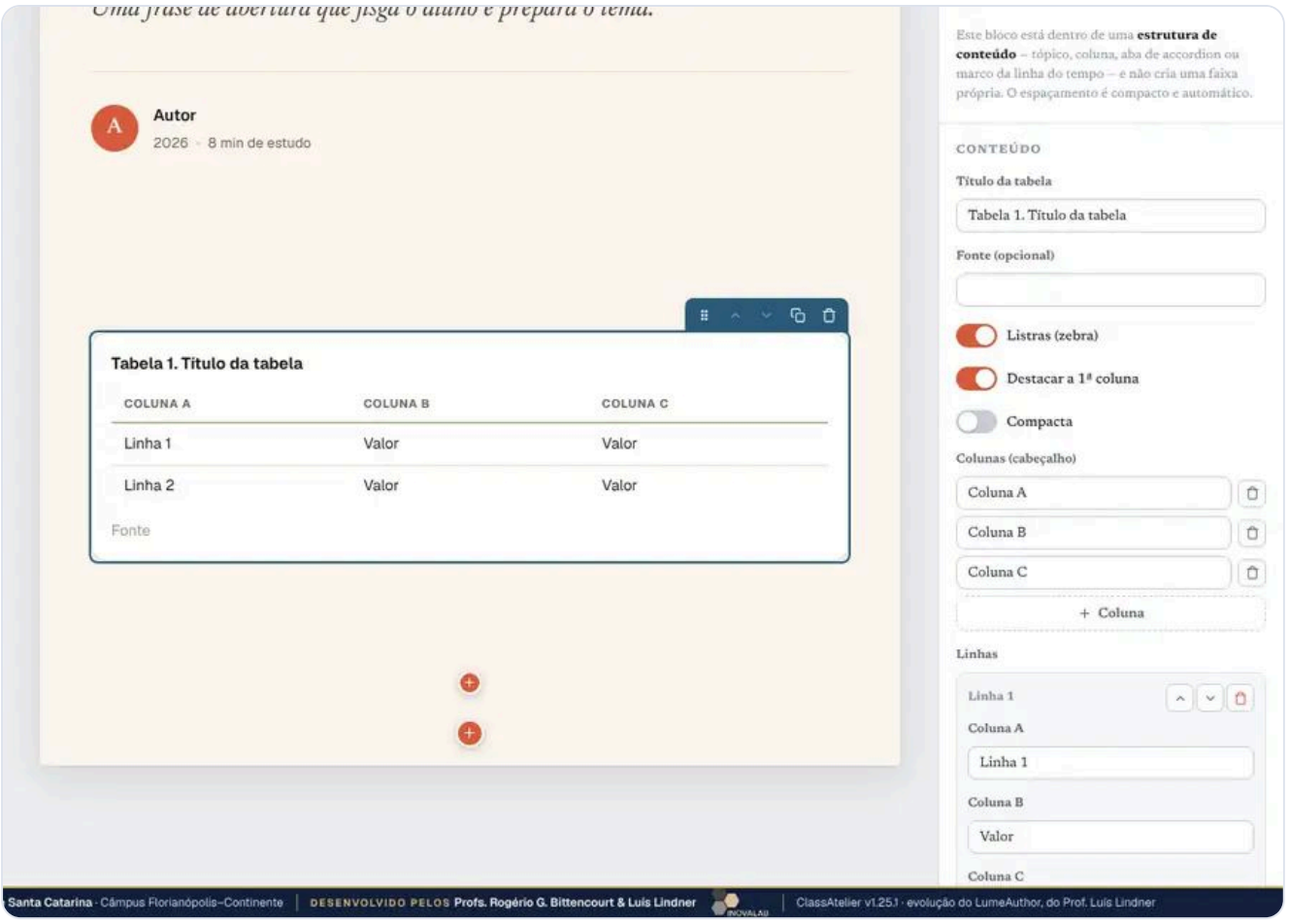
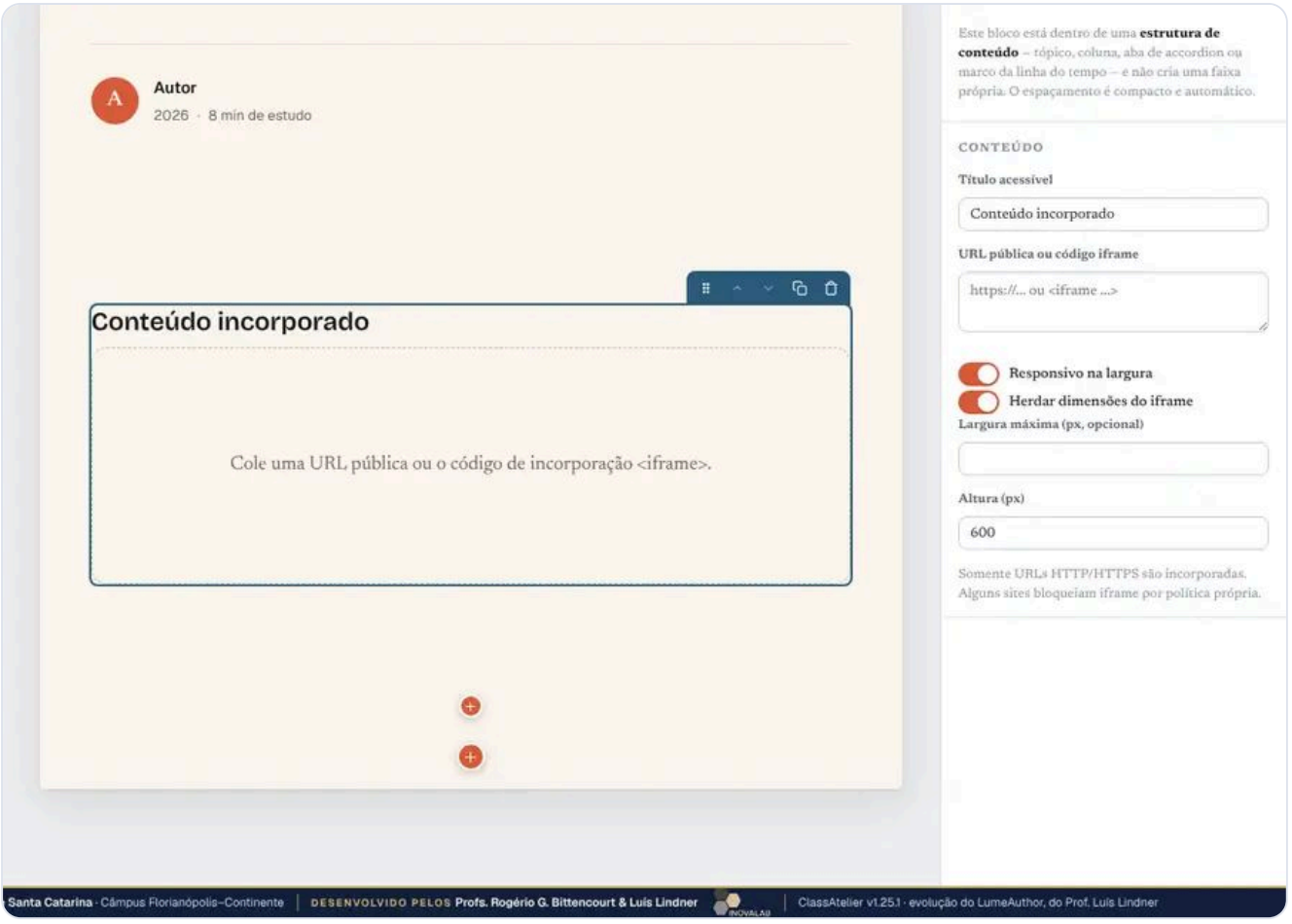


Tabela `tabela`

Tabela com legenda e fonte.

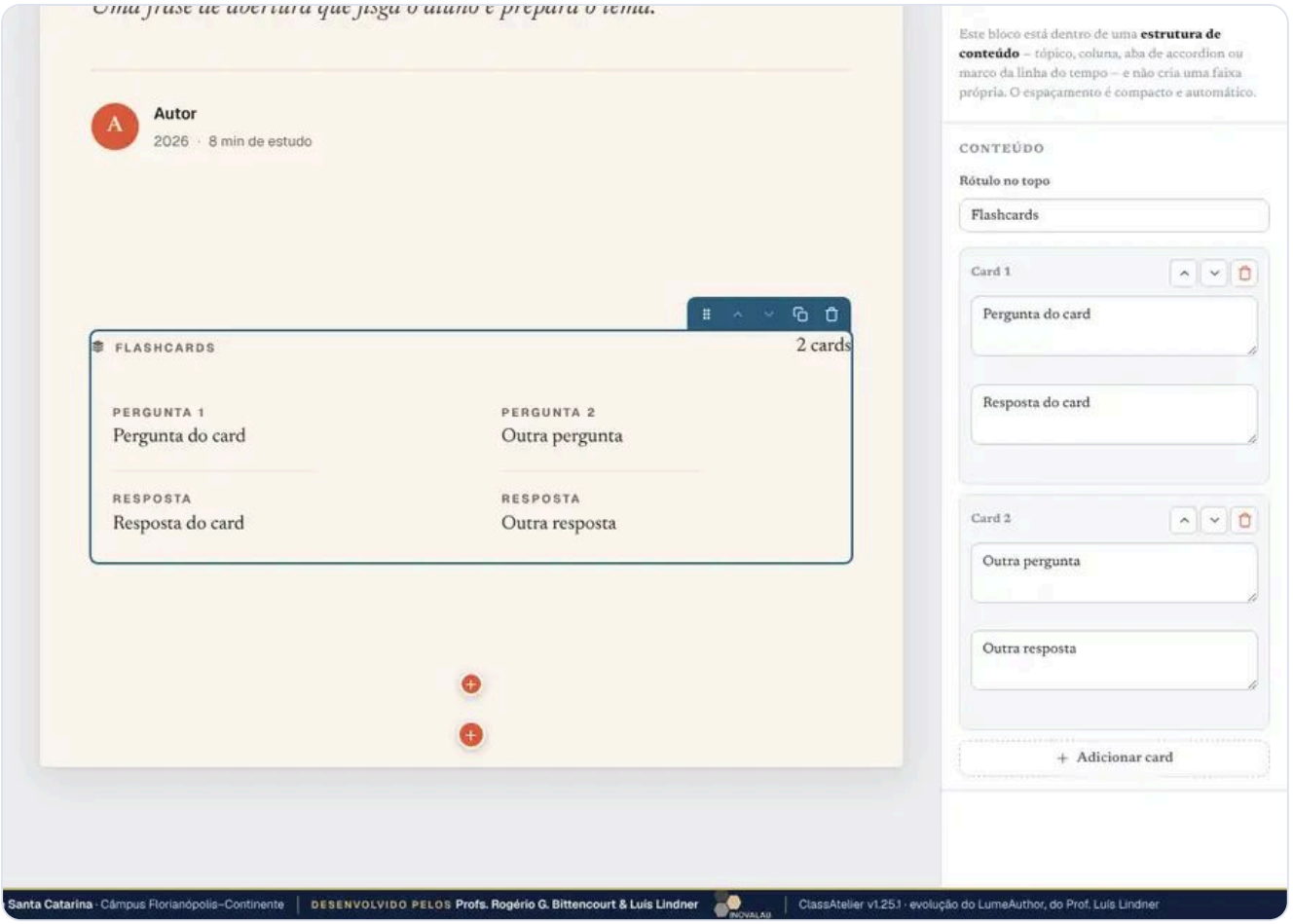
No painel: Título da tabela; Fonte; Listras (zebra); Destacar a 1ª coluna; Compacta; Colunas (cabeçalhos, com + Coluna); Linhas.



Conteúdo externo (iframe) `externalembed`

Incorpora uma página, mapa, planilha ou simulador por URL pública ou código iframe.

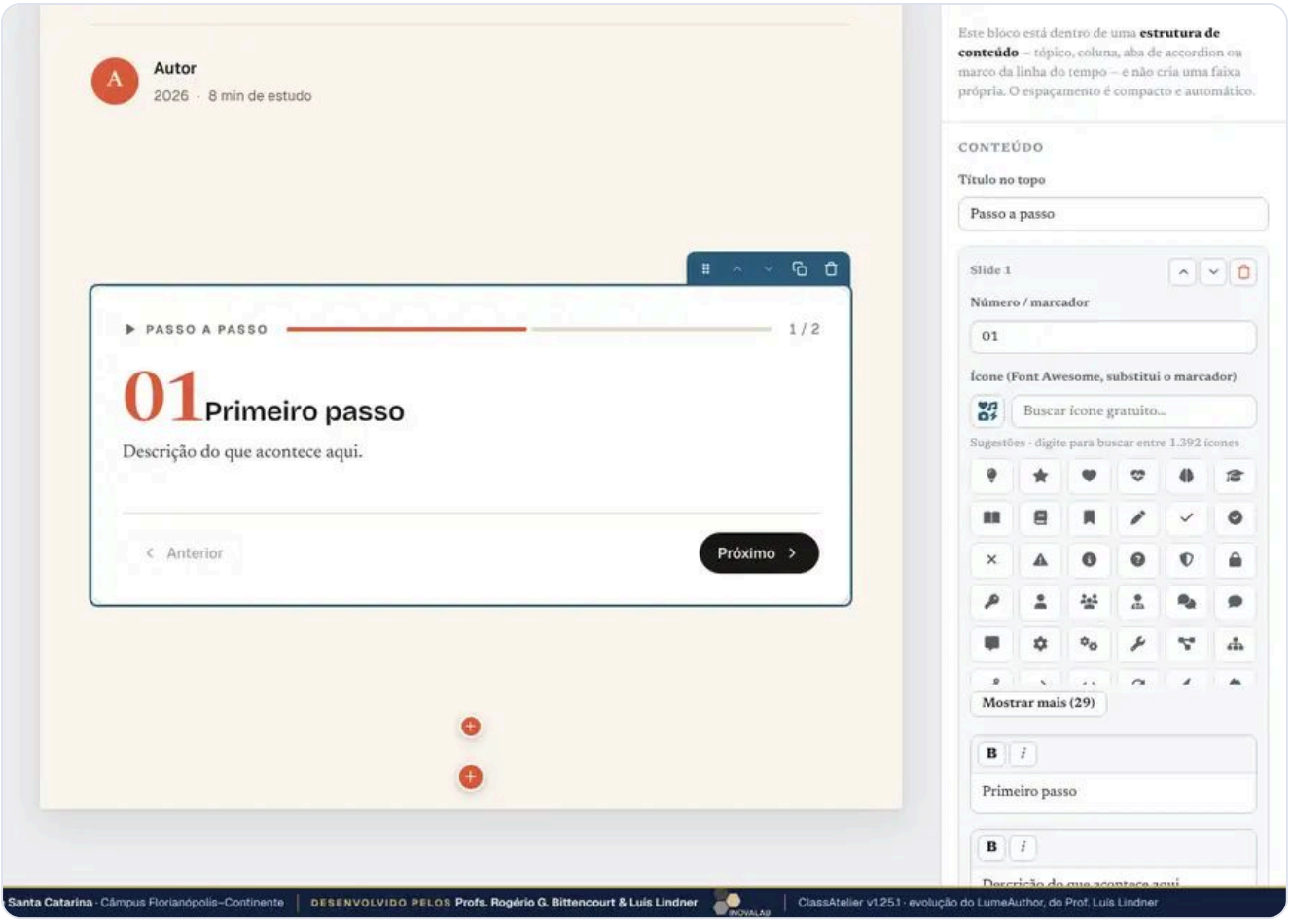
No painel: Título acessível; URL pública ou código iframe; Responsivo na largura; Herdar dimensões do iframe; Largura máxima; Altura (px). Só URLs HTTP/HTTPS; alguns sites bloqueiam a incorporação.



Flashcards `flashcards`

Cartões de pergunta e resposta que o aluno vira.

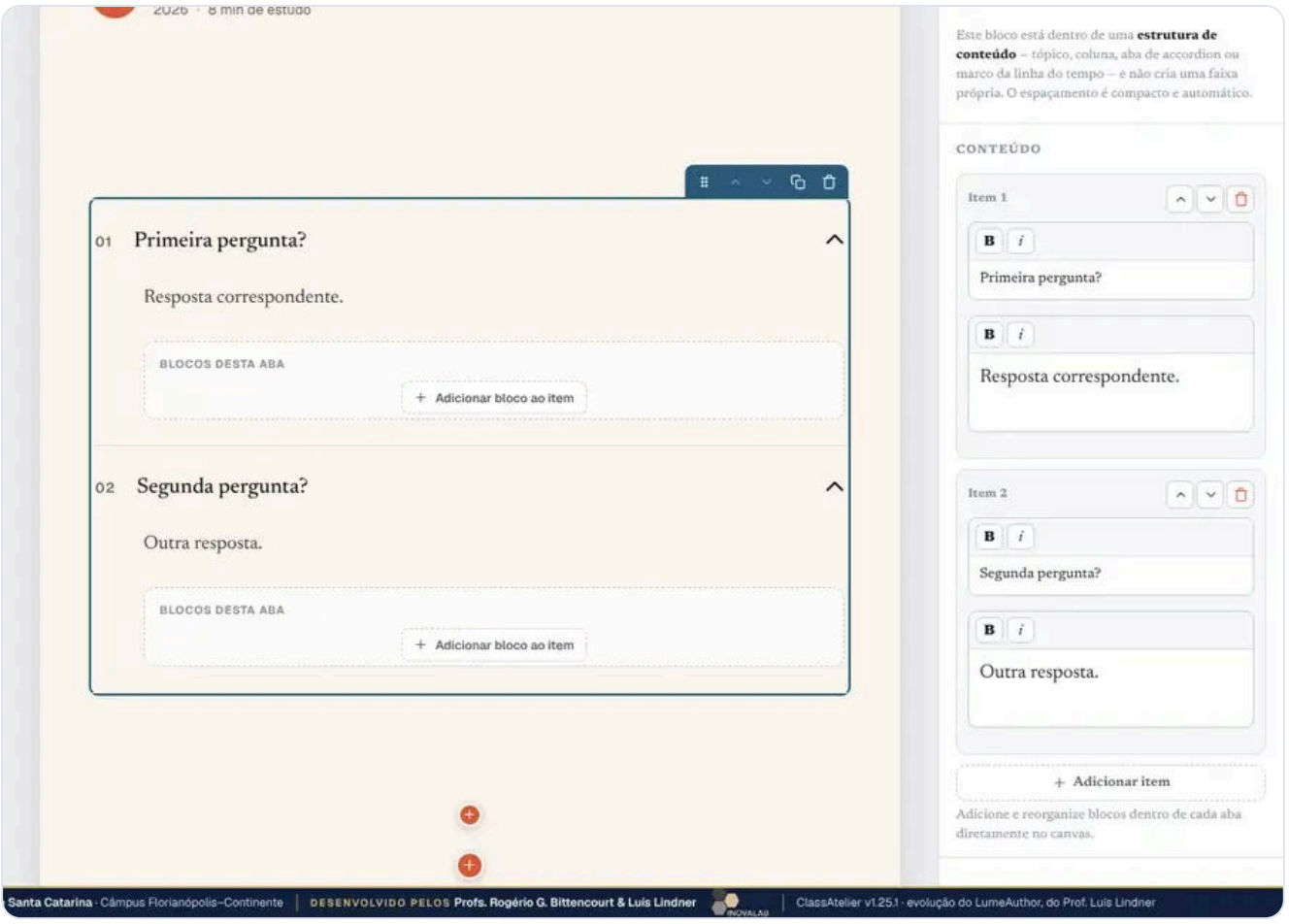
No painel: Rótulo no topo; cards com pergunta e resposta; Adicionar card.



Slider / sequência `slider`

Passo a passo com barra de progresso, «Anterior» e «Próximo».

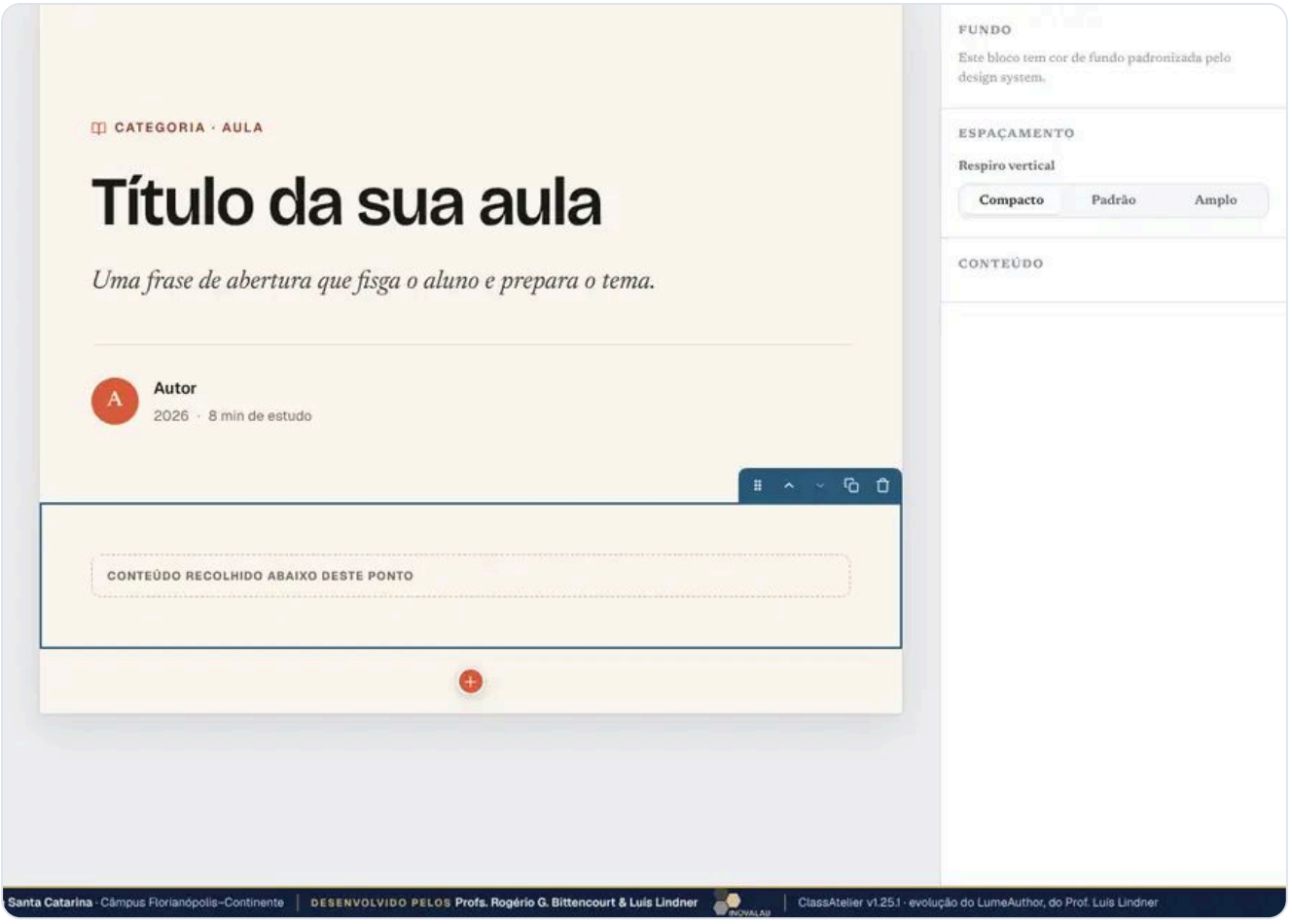
No painel: Título no topo; por slide: Número/marcador, Ícone (substitui o marcador), título e texto; Adicionar slide.



Accordion (FAQ) `accordion`

Perguntas e respostas que abrem e fecham. Cada aba aceita blocos dentro («Adicionar bloco ao item»).

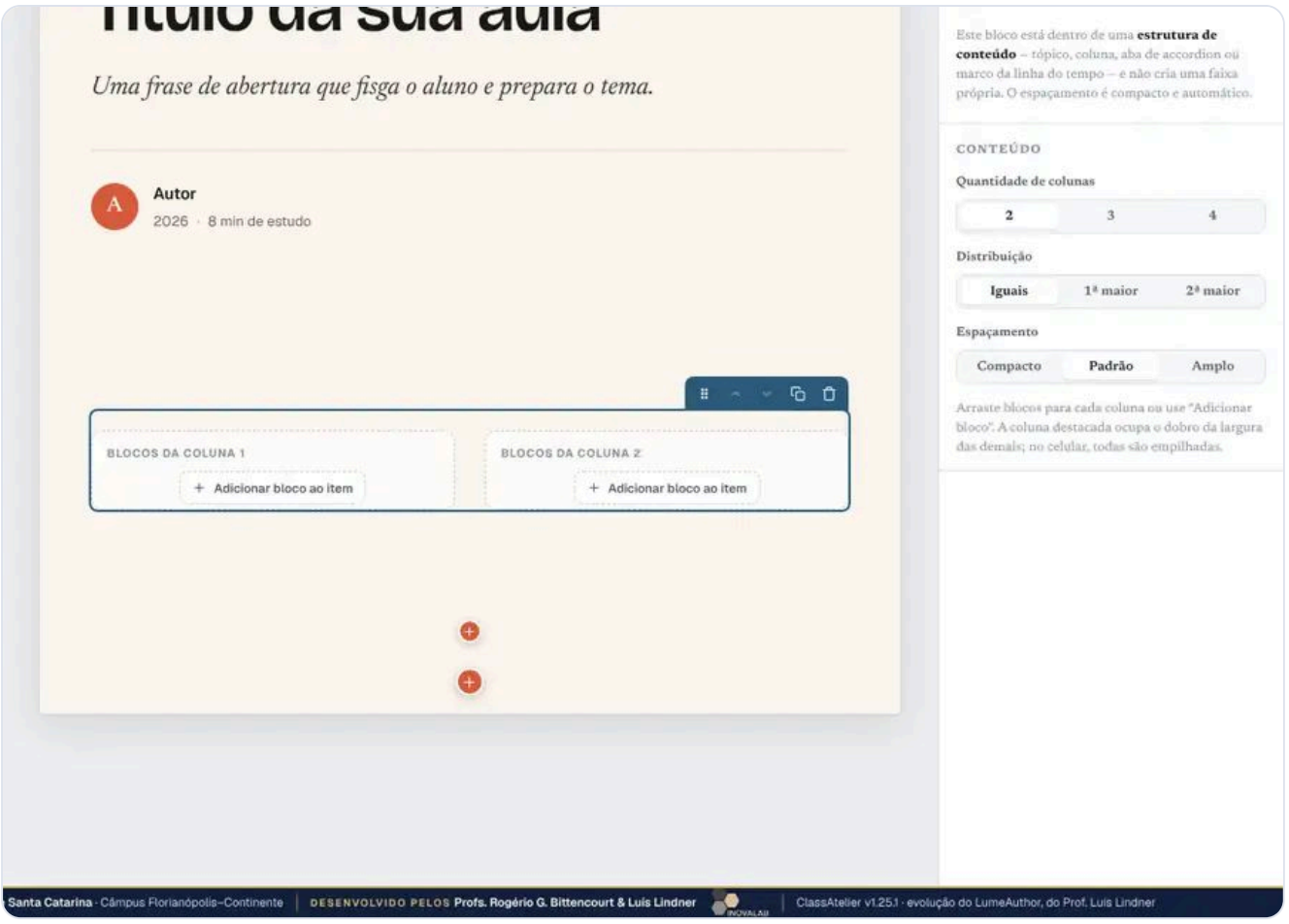
No painel: Itens (pergunta e resposta, com subir, descer e excluir); Adicionar item.



Divisor retrátil `collapsebreak`

Marca um ponto a partir do qual todo o conteúdo abaixo fica recolhido, atrás de um botão.

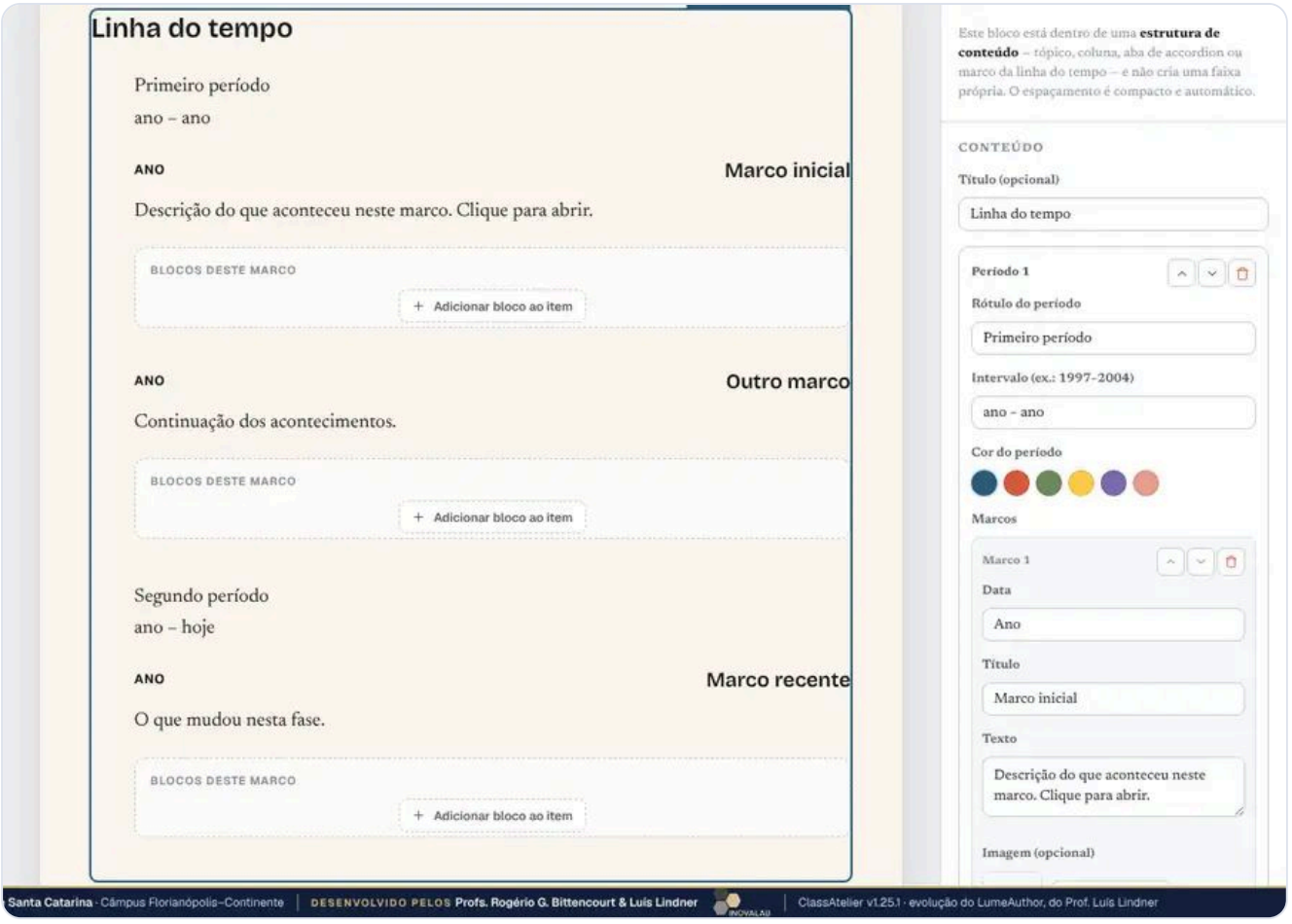
No painel: Respiro vertical.



Colunas `columns`

De duas a quatro colunas lado a lado, cada uma com seus blocos. No celular, empilham.

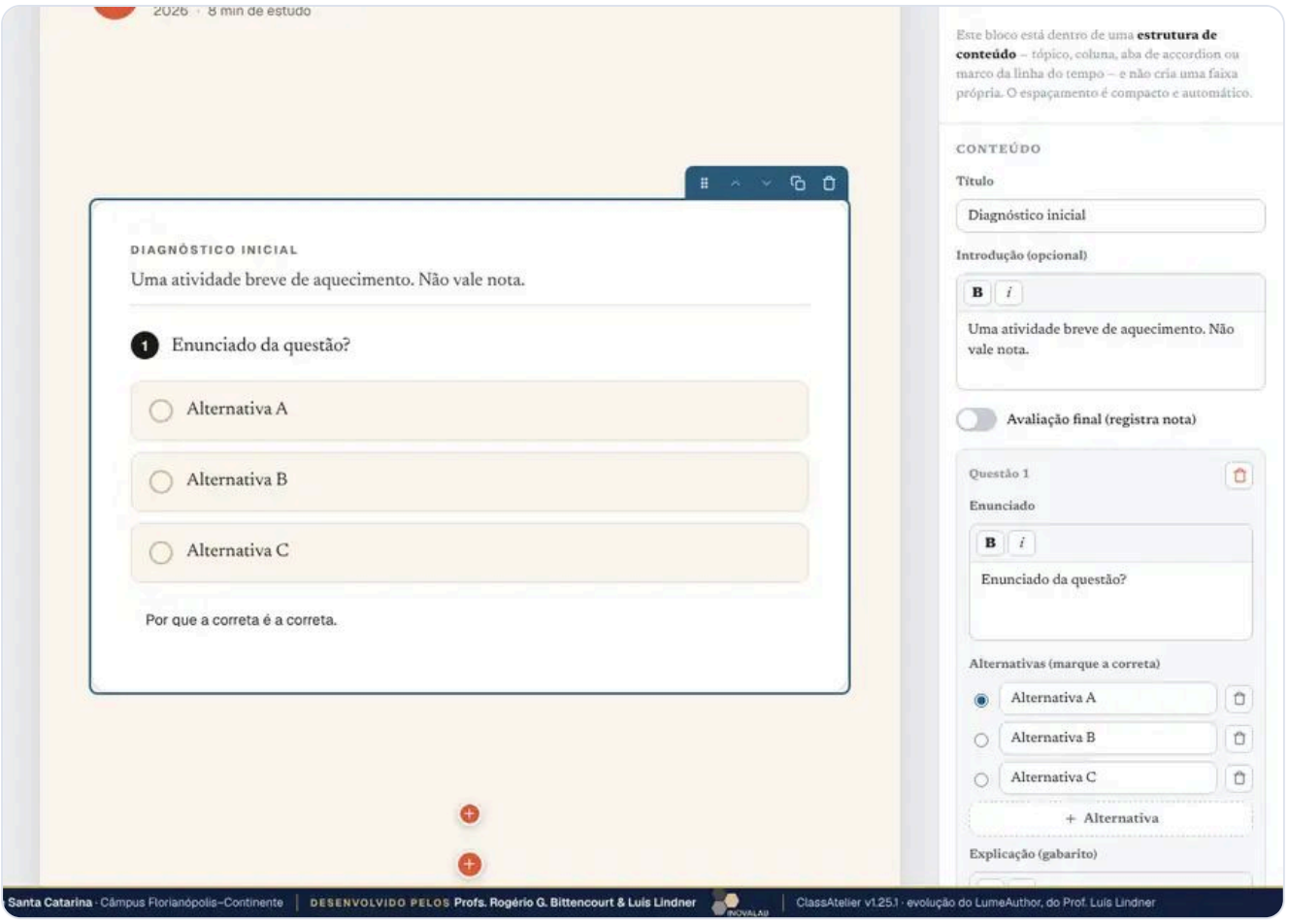
No painel: Quantidade de colunas (2, 3, 4); Distribuição (Iguais, 1ª maior, 2ª maior); Espaçamento (Compacto, Padrão, Amplo).



Linha do tempo `linhadotempo`

Períodos com marcos que o aluno abre. Cada marco aceita blocos dentro.

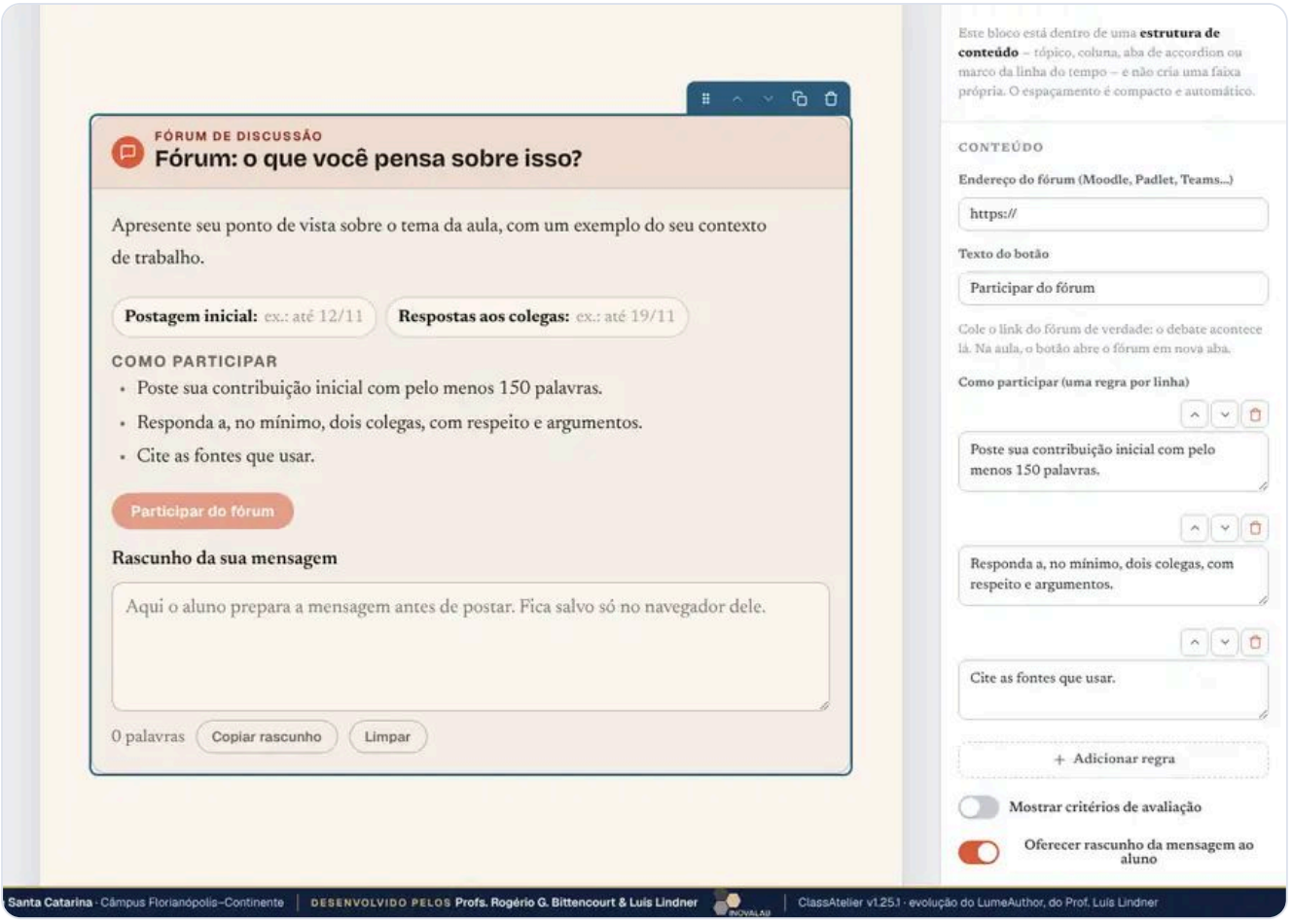
No painel: Título; por período: Rótulo, Intervalo (ex.: 1997–2004), Cor; por marco: Data, Título, Texto, Imagem. Adicionar período e marco.



Quiz `quiz`

Questões de múltipla escolha com gabarito comentado. Pode ser formativo ou avaliativo.

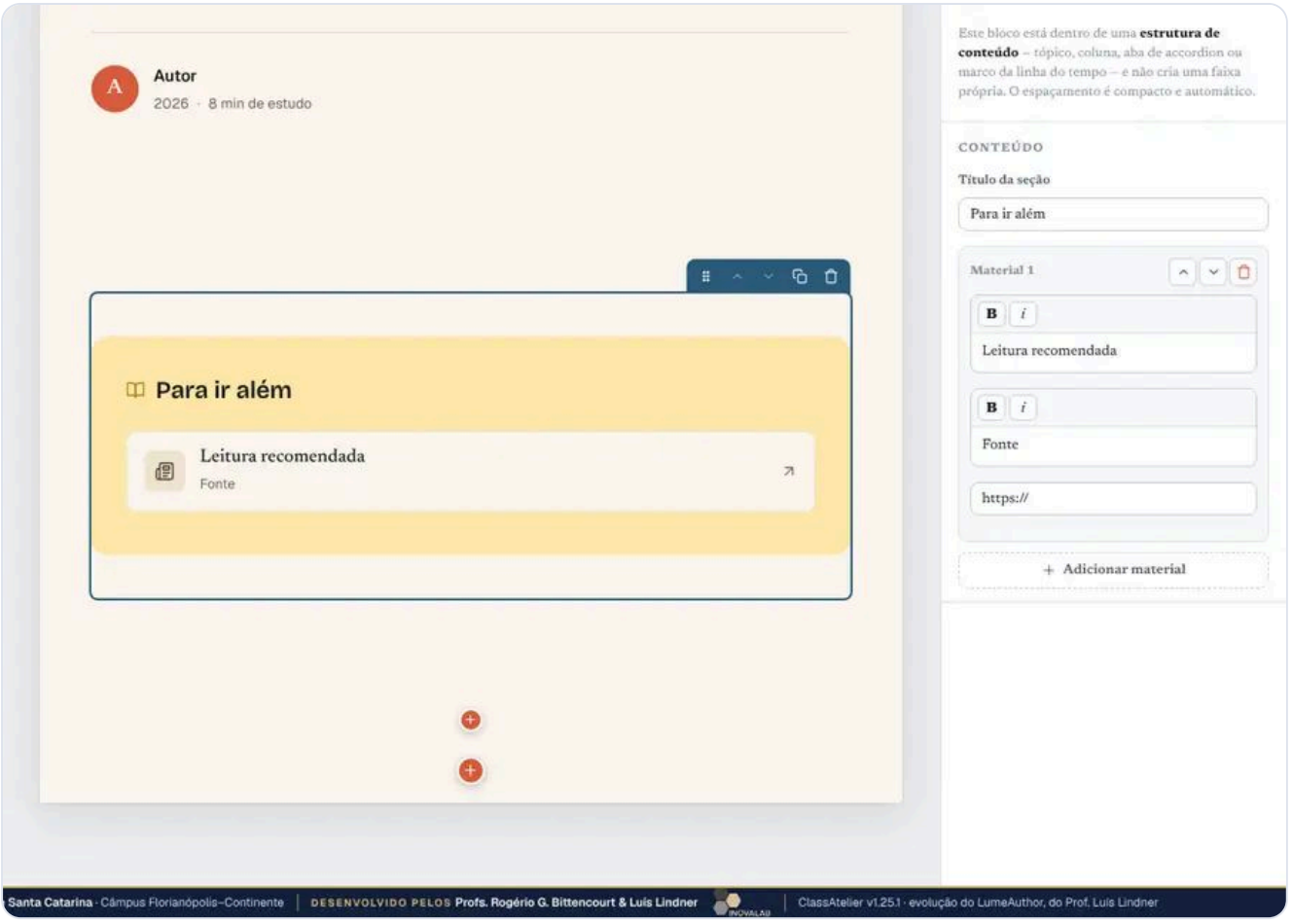
No painel: Título; Introdução; Avaliação final (registra nota); por questão: Enunciado, Alternativas (marque a correta), Explicação (gabarito); Adicionar alternativa e questão.



Fórum de discussão `forum`

Apresenta a pergunta do debate, prazos, regras e critérios, e leva o aluno ao fórum de verdade (Moodle, Padlet, Teams…) por um botão. O aluno ainda pode preparar a mensagem num rascunho salvo no navegador dele.

No painel: Endereço do fórum; Texto do botão; Como participar (uma regra por linha, com Adicionar regra); Mostrar critérios de avaliação; Oferecer rascunho da mensagem ao aluno. Título, pergunta, prazos e critérios se editam na página.



Materiais extras `materiais`

Cartão de leituras e links complementares («Para ir além»).

No painel: Título da seção; por material: tipo, título, fonte e link; Adicionar material.

Equações: escrever, numerar e posicionar

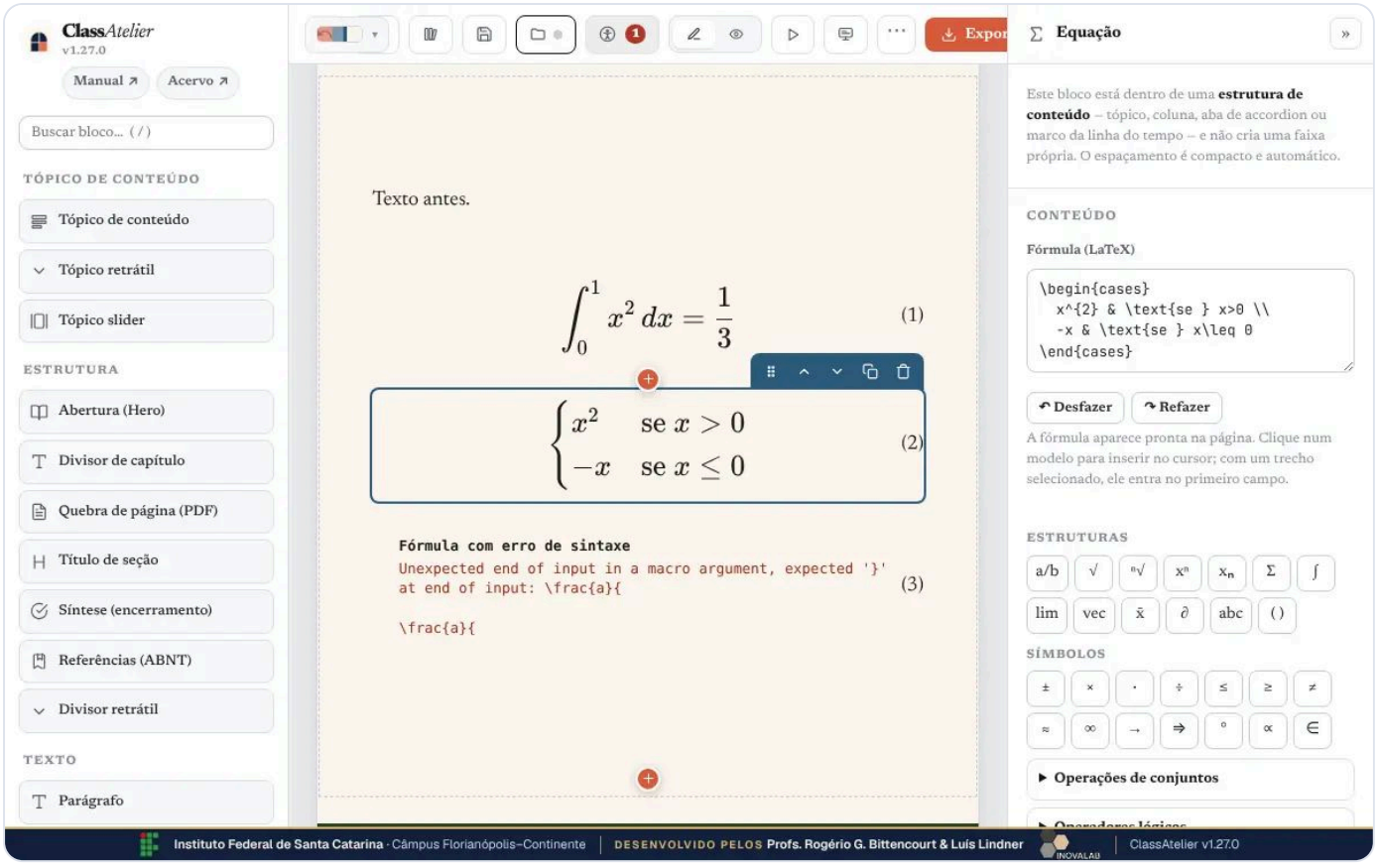


Figura 85. Bloco Equação e painel: à direita, o campo da fórmula e os botões de uso rápido (Estruturas e Símbolos). A terceira equação mostra o aviso de erro.

O bloco **Equação** (categoria Texto) aceita fórmulas de matemática, física e química escritas em **LaTeX** (por exemplo `E = mc^{2}` ou `\frac{a}{b}`). Quem não conhece LaTeX usa as **duas paletas** do painel, abertas pelos botões **Matemática e Física** e **Química e Bioquímica** (o painel começa enxuto e a paleta só aparece quando você a abre), ou escolhe um **exemplo pronto** e troca os valores. Quem sabe LaTeX escreve direto no campo **Fórmula (LaTeX)**. Se a fórmula tiver erro de sintaxe, a página mostra o aviso e o trecho, sem travar a aula, e o verificador de acessibilidade também avisa. As equações que já estavam salvas nas aulas abrem e se editam como antes.

Posição e moldura	A fórmula fica centralizada em linha própria. Equações novas entram **sem moldura**; para pôr a caixa com borda, ligue **Mostrar moldura** no painel (as equações que já existiam continuam como estavam). O número **não** entra na caixa: fica na extremidade direita da mesma linha. No celular, o número desce para baixo da fórmula, à direita.

Tamanho da letra	O painel tem os atalhos **Pequena** (75%), **Normal** (100%) e **Grande** (130%) e uma barra de 40% a 160%. Com **Reduzir sozinha para caber** ligado (padrão), uma fórmula comprida diminui só o necessário para caber na largura da página, sem barra de rolagem, e se readapta no celular. Desligado, vale exatamente o tamanho escolhido. O limite do ajuste automático é 40% do tamanho escolhido; para fórmulas ainda maiores, quebre em duas equações ou use a opção Compacta.
Espaços entre operadores e conectivos	Fora de índices e expoentes, o espaçamento é automático: `a>7` e `a > 7 \land b` saem iguais, com folga em volta de `>`, `=`, `+` e dos conectivos lógicos (`\land`, `\lor`, `\Rightarrow`). Dentro de **índices e expoentes** (por exemplo `\sigma_{idade > 18 \land nota < 7}`), o LaTeX ignora espaços; no ClassAtelier os espaços que você **digita** ali viram espaços visíveis. Para controlar a folga à mão, use `\,` (fina), `\:` e `\;` (média e grossa, só fora de índices), `\ ` (um espaço) e `\quad` (largo).
Palavras acentuadas e textos entre aspas simples	Dá para escrever `restrição`, `seleção` ou `João` direto na fórmula. Um trecho entre **aspas simples** vira texto reto, com espaços e números como foram digitados: `\sigma_{curso='Ciência da Computação'}(Aluno)`, por exemplo, para álgebra relacional. O apóstrofo de derivada (`f'(x)`) continua valendo. Texto dentro de `\text{…}` e fórmulas químicas `\ce{…}` não são alterados.
Fórmula compacta	A opção **Fórmula compacta (estilo de linha de texto)** desenha frações, somatórios e limites menores, como numa frase. A fórmula continua sendo um bloco em linha própria. Para uma fórmula pequena no meio da frase, sem linha própria e sem número, use a **Fórmula na linha** (veja a seção logo adiante).
Número da equação	Digite qualquer formato: `(1)`, `(1.1)`, `Eq. 1`. Edita-se direto na página (clicando no número) ou no painel. «Mostrar número da equação» desliga o número.

Numeração automática	A primeira equação da aula é `(1)`. Cada equação nova, na mesma aula, recebe o **próximo número da sequência**, mantendo o formato do anterior (`(1.1)` → `(1.2)`). Você pode editar qualquer número depois. **Renumerar todas as equações**, no painel, refaz a sequência na ordem de leitura.
Dentro de outras estruturas	A equação entra dentro de **Tópico, Colunas, Acordeão e Linha do tempo**. Para colocá-la **no meio de um parágrafo**: clique no ponto do texto, selecione o bloco Parágrafo e use **Inserir equação no cursor** no painel (veja «Imagem e quebras no cursor», no bloco Parágrafo). O parágrafo se divide ali e a fórmula fica entre as duas partes, em linha própria. (Para uma fórmula pequena dentro da própria frase, sem dividir o parágrafo, use a «Fórmula na linha».)
Na aula publicada	O desenho da fórmula é feito pelo KaTeX (licença MIT), que acompanha o pacote só quando a aula tem equação; a notação química (`\ce{…}`) usa a extensão mhchem, que vai junto. A fórmula também sai em MathML, para leitores de tela. No arquivo único, o KaTeX vem da internet (unpkg, com verificação de integridade); nos pacotes .zip e SCORM, vai junto, sem depender da rede.

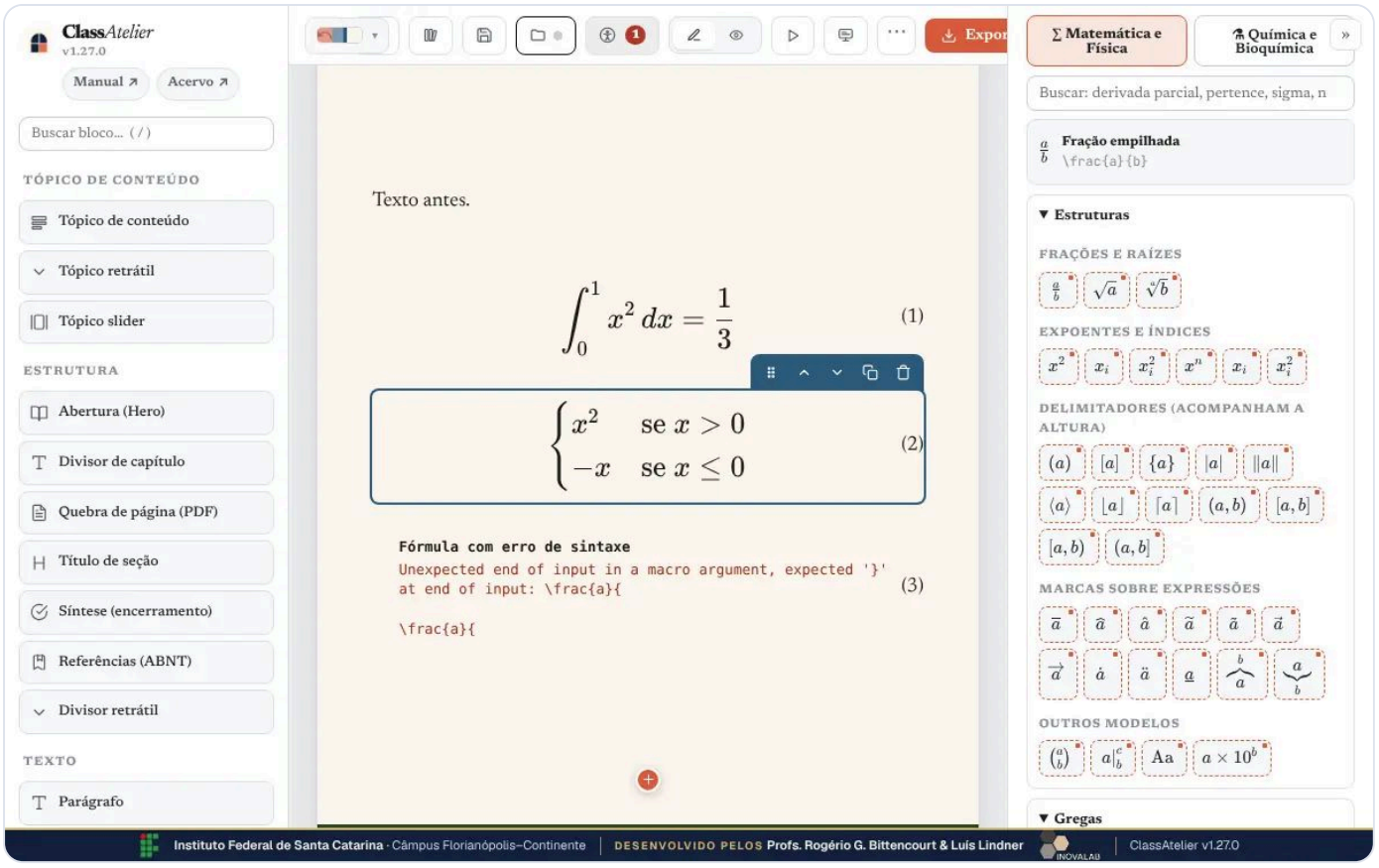


Figura 85a. Paleta **Matemática e Física**: busca, prévia e grupos. Cada botão mostra a fórmula como ela fica; os de borda tracejada inserem uma estrutura com campos, já com letras de exemplo.

Paleta Matemática e Física

Abrir, buscar e ver a prévia	O botão **Matemática e Física** abre a paleta. O campo de busca aceita nome ou símbolo (*derivada parcial*, *pertence*, *sigma*, *norma*, *integral dupla*…). Passe o mouse ou o foco sobre um botão para ver a prévia dele. Botão de **borda tracejada** insere uma **estrutura com campos** (fração, integral, matriz…); botão de borda contínua insere um **símbolo**. Cada botão tem um nome em português para leitores de tela («Inserir modelo: Fração empilhada»). O desenho do botão é a própria fórmula que vai para o campo, com as letras de exemplo (`a` , `b` …) no lugar dos campos vazios.

Botões de uso rápido	Logo abaixo do campo da fórmula ficam, sempre à vista, os botões de sempre: **Estruturas** (a/b, √, ⁿ√, x^n, x_n, Σ, ∫, lim, vec, x̄, ∂, abc e parênteses) e **Símbolos** (± × · ÷ ≤ ≥ ≠ ≈ ∞ → ⇒ ° ∝ ∈…), além de **Operações de conjuntos** e **Operadores lógicos**, recolhidos. Eles inserem o modelo no cursor; se houver um trecho selecionado, ele entra no lugar do campo. Os modelos completos, com busca, ficam nas paletas logo abaixo.
Preencher com o teclado	O modelo entra no ponto do cursor, no campo de texto LaTeX. **Tab** vai de campo em campo, **Shift+Tab** volta, **Alt+→** (ou Tab no último campo) sai da estrutura e **Esc** encerra o preenchimento. Estruturas dentro de estruturas funcionam (uma raiz dentro de uma fração, uma fração no expoente): cada Tab sai de um nível por vez. Os campos aparecem como **letras de exemplo** selecionadas: clique em Potência e entra `x^{n}` com o `x` marcado; digite `N`, aperte Tab e escreva `A` por cima do `n` para ter `N^{A}`. Inserir outro modelo sobre uma letra ainda não editada substitui a letra. Se houver um trecho selecionado, ele entra no **primeiro campo** (selecione `a+b`, clique em raiz e saem `\sqrt{a+b}`). Desfazer e Refazer do navegador (Ctrl+Z, Ctrl+Y) e os botões **Desfazer** e **Refazer** do painel valem para cada inserção. As setas do teclado andam entre os botões de um grupo.
Grupos da paleta	**Estruturas** (frações e raízes aninhadas; expoentes e índices; delimitadores que crescem com a expressão, como módulo, norma, piso, teto e intervalos; marcas sobre expressões, com chaves e anotação; binomial, avaliação nos limites, texto e notação científica), **Gregas**, **Funções**, **Cálculo** (limites, derivadas, somatórios, produtos, integrais e cálculo vetorial), **Símbolos**, **Conjuntos** e **Lógica**. Os grupos avançados, **Notação científica e unidades** e **Física, estatística e álgebra linear**, ficam recolhidos até você abri-los.
Matriz, sistema e função por partes	O construtor monta **matriz** (parênteses ou colchetes), **vetor-coluna**, **vetor-linha**, **determinante**, **sistema** com chave, **função por partes** (valor e condição em cada linha) e **equações alinhadas** em «=» ou em outro sinal. Os botões **+ linha**, **– linha**, **+ coluna** e **– coluna** mudam o tamanho sem perder o conteúdo das outras células.

Letras gregas	O grupo **Gregas** tem as 24 letras minúsculas e as 24 MAIÚSCULAS, em ordem alfabética, e um grupo menor de **formas alternativas** com nomes em português (ε/ϵ, θ/ϑ, π/ϖ, ρ/ϱ, **ς sigma final**, φ/ϕ, ϰ kappa alternativo, ϴ teta maiúsculo alternativo). Passe o mouse sobre uma letra para ver o nome. As maiúsculas e o *o* que se parecem com letras latinas (A B E Z H I K M N O P T Y X) entram como **letra grega** e continuam gregas ao salvar, reabrir e exportar. Σ e ∑ (somatório), Π e ∏ (produtório), Δ e ∆, ε/ϵ e ∈ (pertinência) continuam sendo símbolos distintos.
Conjuntos e lógica	O grupo **Conjuntos** traz ∪ ∩ \ △ (com as versões indexadas ⋃ ⋂ à parte), complementar, ∅, ∈ ∉ ∋ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇ e as negações (cada variante com o próprio rótulo), produto cartesiano, cardinalidade, conjunto das partes e ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ com sobrescrito e subscrito ($\mathbb{R}^3$). O grupo **Lógica** traz ∧ ∨ ¬ ⊕, → ↔ ⇒ ⇔ ≡, ∀ ∃ ∄ ∃!, ⊤ ⊥, ∴ ∵, ⊢ (dedutibilidade) e ⊨ (consequência semântica), NAND e NOR.

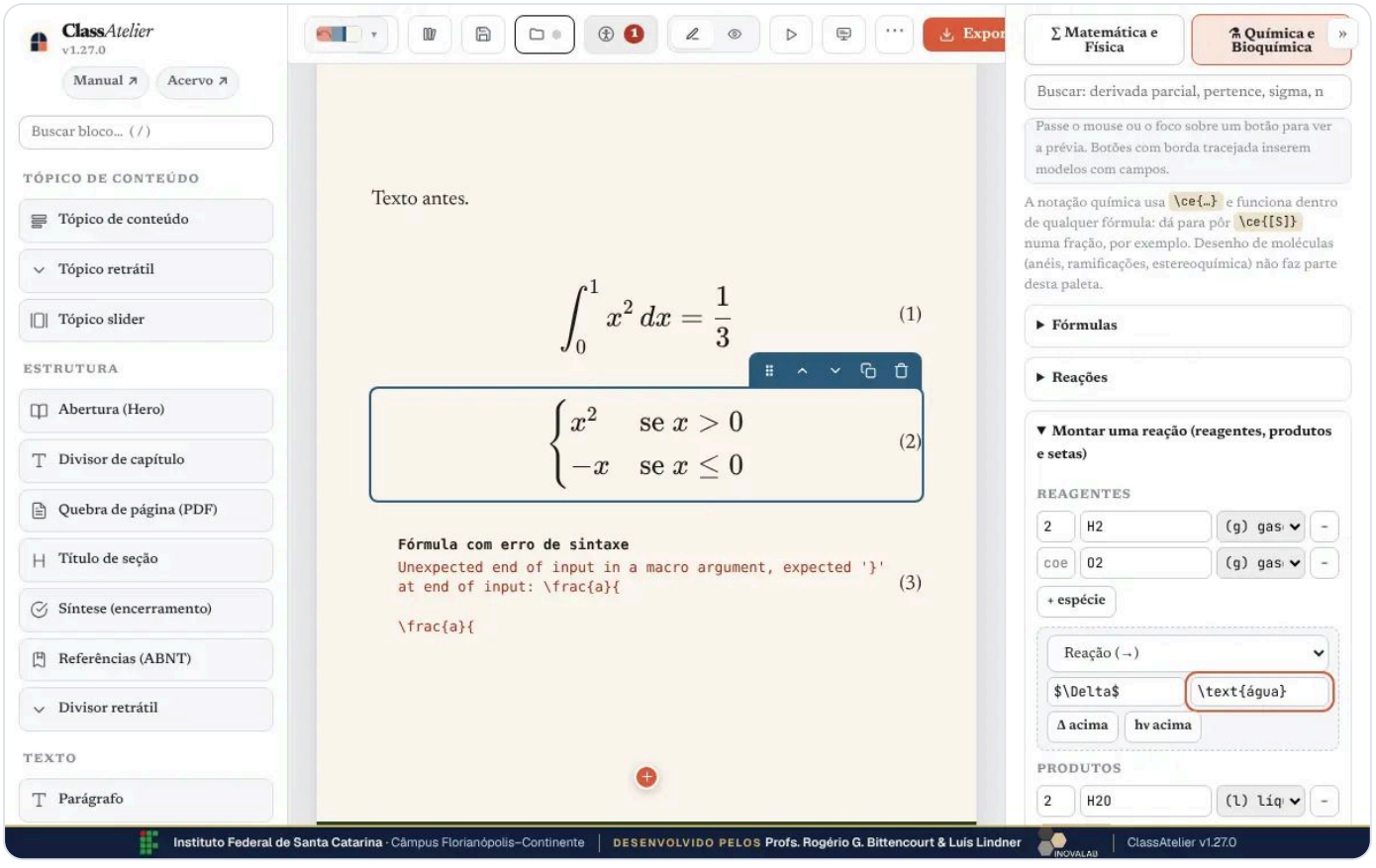


Figura 85b. Paleta **Química e Bioquímica**: o construtor de reação, com reagentes, produtos, seta e anotações acima e abaixo da seta.

Paleta Química e Bioquímica

Como funciona	A notação química usa `\ce{…}` (extensão mhchem do KaTeX) e funciona dentro de qualquer fórmula: dá para pôr `\ce{[S]}` numa fração, por exemplo. Um botão clicado fora de um `\ce{…}` envolve o trecho automaticamente; dentro de um, entra como está. A fórmula continua sendo texto LaTeX, então reabre, edita e exporta como qualquer outra equação. Busca, prévia, campos com Tab e seleção como conteúdo inicial funcionam como na paleta de matemática.
Fórmulas e Orgânica	**Fórmulas**: símbolos dos elementos em letra reta, respeitando maiúsculas (`Co` é cobalto, `CO` é carbono e oxigênio), índices, parênteses e colchetes (`Ca(OH)2` , `[Fe(CN)6]4-`), cargas com a magnitude antes do sinal (`SO4 2-` , `e-`), isótopos com número de massa e, se quiser, número atômico (`^14_6C`), hidratos (`CuSO4·5H2O`) e coeficiente, índice e carga em campos independentes. **Orgânica**: fórmulas condensadas, ligações simples, duplas e triplas em linha (`CH3-CH2-OH` , `O=C=O` , `N≡N`) e grupos funcionais.
Reações e o construtor de reação	O grupo **Reações** tem setas rotuladas (reação →, equilíbrio ⇌, ressonância ↔), estados físicos **(s) (l) (g) (aq)** e modelos de equação molecular, iônica, iônica líquida e semirreação de oxirredução, com cargas e elétrons editáveis. O **construtor de reação** monta reagentes e produtos com coeficiente, fórmula e estado em campos separados (**+ espécie** e **–** acrescentam e tiram espécies), escolhe a seta, aceita texto ou símbolo **acima e abaixo da seta** (Δ e hv em um clique; temperatura, solvente, catalisador ou nome de enzima à mão) e encadeia etapas, como `E + S ⇌ ES → E + P` . **Ler a reação do cursor** e **Atualizar** reabrem uma reação já escrita para editá-la.

Bioquímica	Cinco grupos de atalhos: **moléculas e cofatores** (ATP, ADP, AMP, P_i, PP_i, NAD^+, NADH, $NADP^+$, NADPH, FAD, $FADH_2$, CoA, acetil-CoA); **reações enzimáticas** (`E + S ⇌ ES` e em etapas, com a enzima sobre a seta); **transferência de grupos e oxirredução** com cofatores, marcadas como *representação abreviada* quando omitem espécies ou estados de protonação; **cinética enzimática** (v, $V_{máx}$, K_m, k_{cat}, [S] e o modelo editável de Michaelis–Menten); e **equilíbrio e pH** (K_a, pK_a, K_{eq}, pH e Henderson–Hasselbalch). Notação química e matemática se misturam na mesma expressão.
O que ainda não existe	A edição é em campo de texto LaTeX com campos guiados, não direto sobre a fórmula desenhada. **Desenho de moléculas** (anéis, ramificações, estereoquímica, setas curvas) e **verificação ou balanceamento de equações** ficam para uma etapa própria. O `\ce{…}` não entende tudo o que a química escreve: o que o renderizador não aceita aparece com o aviso de erro e o texto digitado é preservado.

Fórmula na linha e letras gregas no texto

Quando a expressão é pequena e faz parte da frase (por exemplo, a operação $\sigma_{idade \geq 18}(Aluno)$ dentro de uma explicação de álgebra relacional), não é preciso um bloco Equação: a **fórmula na linha** fica no meio do parágrafo, sem linha própria e sem número. Letras gregas e símbolos soltos no texto (α, β, π, ≤, ∈, →) entram pela **paleta Ω**.

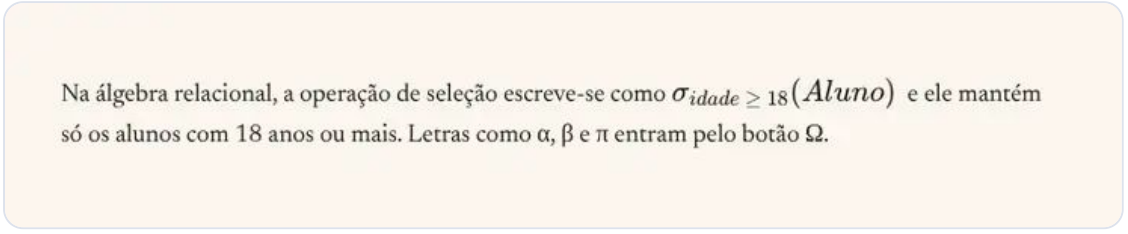


Figura 85c. Fórmula na linha, no meio da frase (modo Visualizar).

Como criar	Três jeitos: **(1)** digite a fórmula entre cifrões, como `$\sigma_{idade \ge 18}(Aluno)$`: ao digitar o segundo `$` ela vira fórmula (o cifrão de preços como «R$ 5» não é tocado); **(2)** selecione um trecho escrito em LaTeX, como `x^2`, e use o botão *fx* da barra de seleção; **(3)** clique no ponto do parágrafo e use **Inserir fórmula na linha** no painel do Parágrafo. Vale o mesmo que no bloco Equação: LaTeX, palavras acentuadas, textos entre aspas simples e espaços em índices e expoentes.
Editar, excluir, voltar a texto	Clique na fórmula (no modo Editar ela tem uma moldura fina) para abrir a janela de edição, com o campo LaTeX, a **prévia ao vivo** e os botões **OK** (ou Enter), **Excluir** e **Virar texto** (troca a fórmula pelo texto `$…$`). **Ctrl+Z** e **Ctrl+Y** desfazem e refazem a criação logo depois dela.
Na aula publicada	A fórmula fica guardada, já desenhada, dentro do próprio parágrafo, e sai igual no modo Visualizar, no HTML, no pacote SCORM, no PDF e no Moodle. Para leitores de tela vai o MathML, como nas equações em bloco. O texto corrido, os slides e a conferência de Acessibilidade leem a fórmula como `$…$`.
Paleta Ω: letras gregas e símbolos	Selecione uma palavra (ou clique no ponto do texto e use o botão do painel) e aperte **Ω**: abre a paleta com **Gregas**, **Maiúsculas**, **Operadores**, **Setas**, **Lógica e conjuntos** e **Outros**, e um campo de busca por nome (*sigma*, *pertence*, *seta*…). O símbolo entra como caractere comum, no cursor ou no lugar do trecho selecionado, e pode ser inserido várias vezes seguidas. A mesma paleta existe dentro da janela de edição da fórmula.

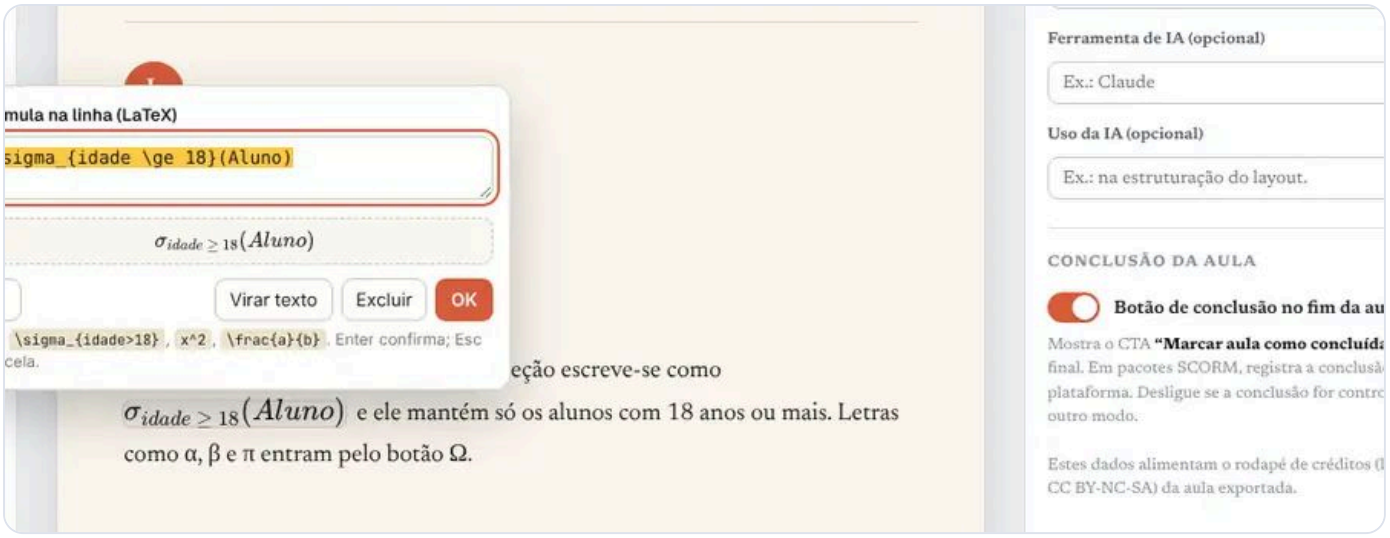


Figura 85d. Janela de edição da fórmula na linha, com prévia ao vivo.

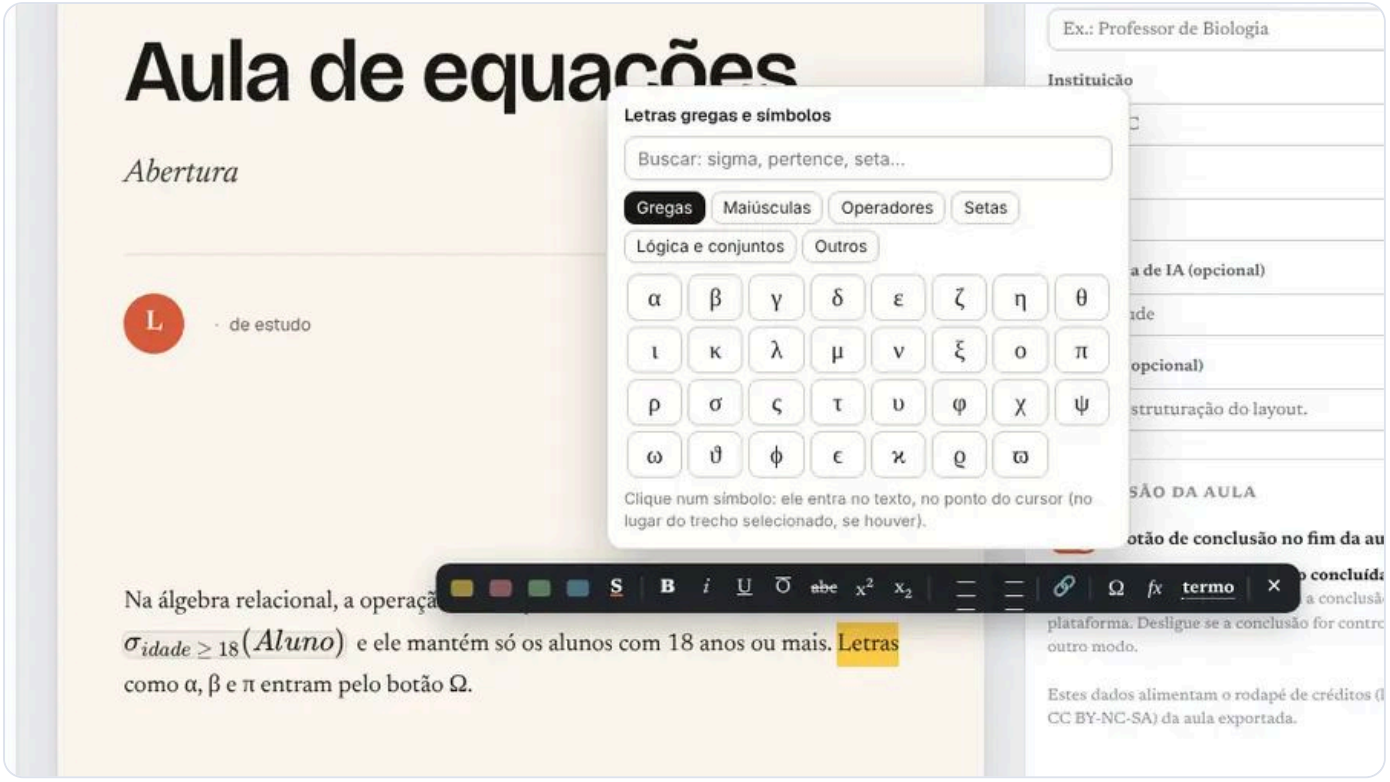


Figura 85e. Paleta Ω: letras gregas e símbolos, com busca por nome.

Bloco de código: inserir, editar e copiar

Para aulas de programação, o bloco **Código** mostra trechos de código com as cores de cada linguagem, como num editor. Há três formas de inserir: o botão **</>** da barra de ferramentas, o item **Código** da paleta (categoria Texto; a busca acha «código», «python», «sql»…) e, no painel de um Parágrafo, **Inserir bloco de código no cursor**, que divide o parágrafo no ponto do cursor.



Figura 86. Bloco de código no modo Editar, com o painel de propriedades.

Digitar ou colar	Clique dentro do bloco e escreva, ou cole o código. Espaços, tabulações e quebras de linha são preservados.
Linguagem	No seletor do cabeçalho do bloco (ou no painel). As cores mudam na hora.
Tab · Shift+Tab	Recua ou desfaz o recuo da linha (ou das linhas selecionadas), com 2 ou 4 espaços ou tabulação, conforme o painel.
Enter	Nova linha com o mesmo recuo da anterior; depois de `:` (Python) ou de `{`, `[`, `(`, acrescenta um nível.
Ctrl/⌘ + Enter ou «Continuar o texto»	Sai do bloco e abre um parágrafo logo abaixo, para seguir escrevendo a aula. **Esc** só tira o foco.
Mover, duplicar, excluir	Pelos controles do bloco, como qualquer outro.

PARA O ALUNO

Na aula exportada (HTML, SCORM ou site), o bloco mantém as cores, a numeração e o botão **Copiar código**. O aluno seleciona e copia, mas não altera o código; os números de linha não entram na cópia. Linhas longas rolam para o lado sem quebrar a página, também no celular. Em «Copiar texto da aula», o código vai entre ```. A verificação de acessibilidade avisa bloco de código vazio.

Transcrição e legendas de vídeo e áudio

Os blocos **Vídeo (YouTube)** e **Áudio / Podcast** têm o campo **Transcrição**, para quem não pode ouvir ou assistir. Na aula, a transcrição aparece como uma seção recolhida «Transcrição», logo abaixo do player (aberta no PDF). Ela também vai para a exportação de texto.

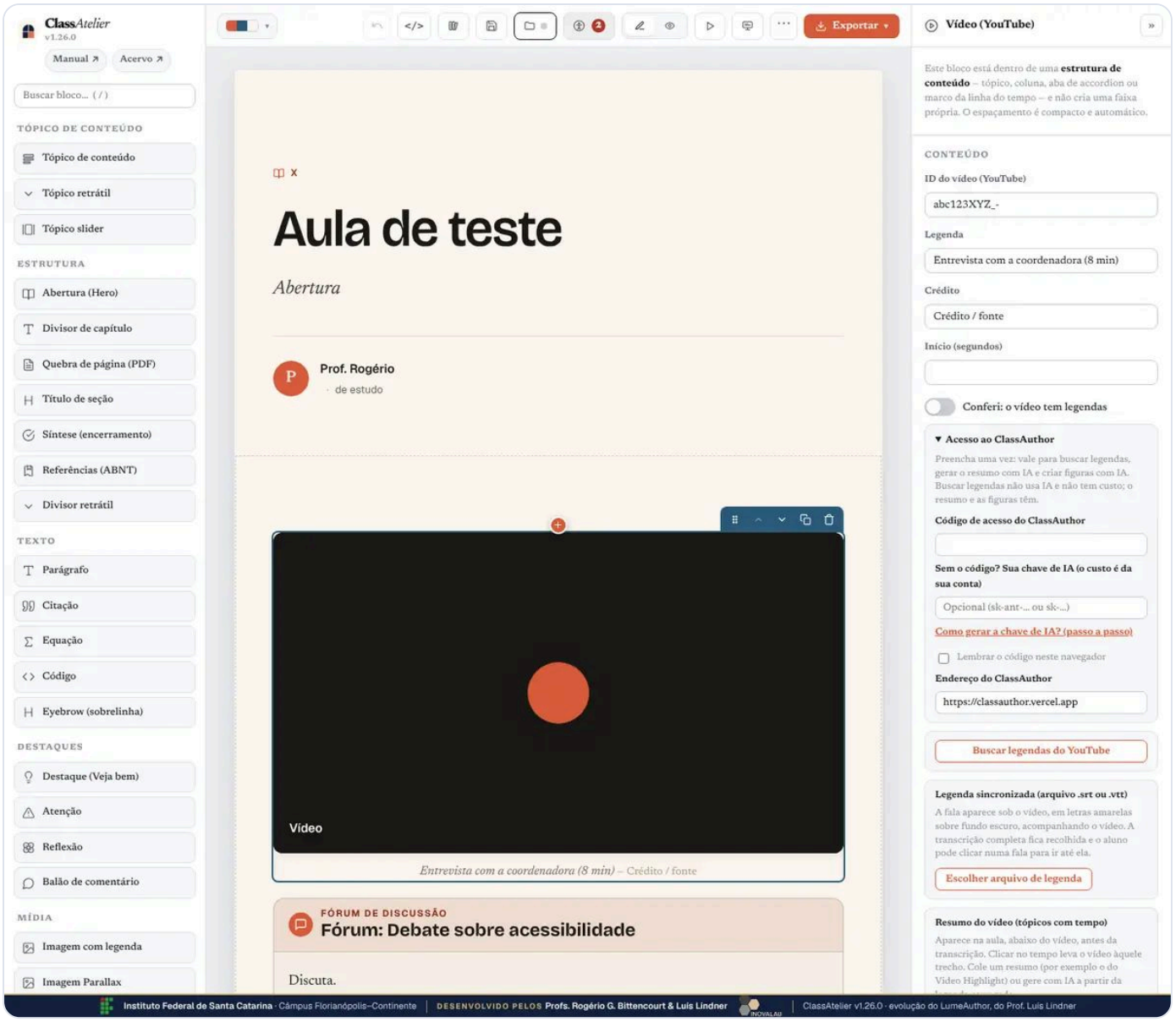


Figura 87. Painel do bloco Vídeo: **Conferi**, botão **Buscar legendas do YouTube**, **Legenda sincronizada** e **Resumo do vídeo**; a **Transcrição** vem logo abaixo.

Os campos

Transcrição (texto do vídeo ou do áudio)	Texto, com os parágrafos separados por uma linha em branco.
Ou link da transcrição	Quando a transcrição está em outra página. Aparece na aula como recurso.

Conferi: o vídeo tem legendas	Só no bloco de vídeo. Marque quando as legendas já estão ativas no YouTube: o verificador deixa de avisar.

Buscar legendas do YouTube

O botão **Buscar legendas do YouTube** traz para o campo Transcrição o texto das legendas que o próprio YouTube publica para o vídeo (feitas por pessoa ou automáticas), já em parágrafos. **Não usa IA e não gera custo.** A busca passa pelo ClassAuthor, por isso usa o quadro **Acesso ao ClassAuthor**, no começo dos recursos do vídeo: **código de acesso** ou, sem o código, a sua **chave de IA** (aqui ela só serve de «passe», porque a busca não usa IA), e o **endereço do ClassAuthor**. O quadro é preenchido uma vez e vale também para o resumo com IA e para as figuras com IA. Ele abre sozinho enquanto está vazio e fica recolhido, com ✓, depois de preenchido.

Que legenda ele escolhe	De preferência a feita por pessoa, em português; depois a automática; depois o inglês. A janela informa o idioma, se é automática e quantos parágrafos vieram.
Campo já preenchido	O app pede um segundo clique antes de substituir o texto que já estava lá.
Legenda automática é rascunho	Vem marcada como rascunho. Aparece a opção **Revisei a transcrição automática** e o verificador mostra a dica «Transcrição automática sem revisão» até você marcá-la. Leia e corrija antes de publicar.
Se não der	O botão diz o motivo: vídeo sem legenda, vídeo indisponível, o YouTube bloqueou o pedido ou falha de rede. O campo continua para colar à mão.
Lembrar o código neste navegador	Caixa opcional. Não use em computador compartilhado.

Legenda sincronizada (arquivo .srt ou .vtt)

No painel do bloco **Vídeo**, **Escolher arquivo de legenda** carrega uma legenda do computador (.srt ou .vtt, como as que o YouTube Studio ou outros programas exportam). Na aula, a fala aparece **sob o vídeo, em letras amarelas sobre fundo escuro**, como legenda de cinema, acompanhando o que está sendo dito. O player do YouTube não é alterado.

Transcrição que acompanha o vídeo	Abaixo do vídeo, a seção «Transcrição» (recolhida) mostra todas as falas com o tempo de cada uma. A fala atual fica destacada e a lista rola sozinha. **Clicar numa fala leva o vídeo àquele ponto**; se o vídeo ainda não começou, ele começa dali.
O texto também vai para o campo Transcrição	O texto do arquivo entra no campo Transcrição, em parágrafos. É ele que sai no PDF, que o leitor de tela lê e que o verificador de acessibilidade conta. A faixa amarela não vai para o PDF nem é lida em voz alta, para não anunciar cada frase.
Legenda automática do YouTube	Aceita as legendas automáticas, que trazem falas sobrepostas e algumas com tempo fora de ordem. Essas últimas são reposicionadas entre as vizinhas, e o painel informa quantas foram.
Remover sincronia	Apaga só as falas com tempo. O texto da transcrição continua no campo.
Quando não sincroniza	A sincronia usa o controle oficial do player do YouTube. Se a rede ou a plataforma bloquear `youtube.com/iframe_api`, ou se a aula for aberta direto do computador, a faixa avisa e a transcrição completa continua funcionando, sem sincronia.

Resumo do vídeo (tópicos com tempo)

No painel do bloco **Vídeo**, a caixa **Resumo do vídeo** guarda um resumo em seções e tópicos, cada um com o tempo em que o assunto começa. Na aula ele aparece **abaixo do vídeo, aberto, antes da Transcrição**. **Clicar no tempo leva o vídeo àquele trecho** e o tópico em andamento fica destacado enquanto o vídeo toca.

Colar um resumo	Escreva ou cole em formato simples: `# Seção`, `## Subseção` e tópicos como `- [5:48] texto do tópico`. O resumo copiado do Video Highlight também serve (o tempo no fim, como `[5:48](link)`, é entendido). Linha sem tempo vira tópico comum. O campo informa quantos tópicos têm tempo.

Gerar resumo com IA	O botão usa as falas do arquivo de legenda (assim o resumo sai com tempos) ou, sem ele, o texto da Transcrição (sem tempos). Passa pelo ClassAuthor 1.13.0 ou mais novo e usa o quadro **Acesso ao ClassAuthor** (código de acesso ou a sua chave de IA). **Tem custo**, que vai para a conta do código ou da chave usada. Um vídeo de cerca de uma hora costuma ser resumido em dois pedidos.
Confira antes de publicar	A IA pode errar o texto e os tempos. O resumo gerado cai no mesmo campo, em texto: leia, corrija à mão e teste alguns tempos. Já havendo um resumo, o botão pede um segundo clique para substituir.
PDF e exportação	No PDF o resumo sai aberto, com os tempos em texto. Na aula exportada (HTML, SCORM, pacote) ele funciona igual ao do editor, com a mesma condição da legenda sincronizada: o player do YouTube precisa estar liberado.

Escolher o que aparece junto do vídeo

No painel do bloco **Vídeo**, o grupo **O que aparece na aula, junto do vídeo** tem três interruptores: **Faixa de legenda** (as letras amarelas sob o vídeo), **Resumo do vídeo** e **Transcrição**. Todos vêm ligados. Desligar esconde da aula (HTML, SCORM, pacote e PDF), mas **guarda o conteúdo** no painel, para ligar de novo quando quiser. O texto «Legenda» abaixo do vídeo (o campo **Legenda** do início do painel) é outra coisa: para tirá-lo, apague o campo.

O aviso do verificador «Vídeo sem título descritivo» aceita o campo **Legenda** como nome do vídeo: só aparece quando o título sobre o vídeo e a Legenda estão vazios ou genéricos («Vídeo», «Legenda do vídeo.»). Na aula, o leitor de tela anuncia o título e, se ele for genérico, a Legenda.

Com a **Transcrição** desligada, o verificador de acessibilidade deixa de contá-la como alternativa ao vídeo e volta a avisar «Vídeo sem legendas nem transcrição», a menos que as legendas do YouTube estejam conferidas.

O que o verificador de acessibilidade diz

SITUAÇÃO	RESULTADO
Vídeo sem legendas conferidas, sem transcrição e sem link	**Aviso** «Vídeo sem legendas nem transcrição». Some com legendas conferidas, transcrição de 80 caracteres ou mais,

SITUAÇÃO	RESULTADO
	ou link.
Áudio sem transcrição	**Aviso** «Áudio sem transcrição». Também reconhece o campo novo e o link.
Transcrição que veio de legenda automática	**Dica** «Transcrição automática sem revisão», até você marcar «Revisei a transcrição automática».

Fórum de discussão

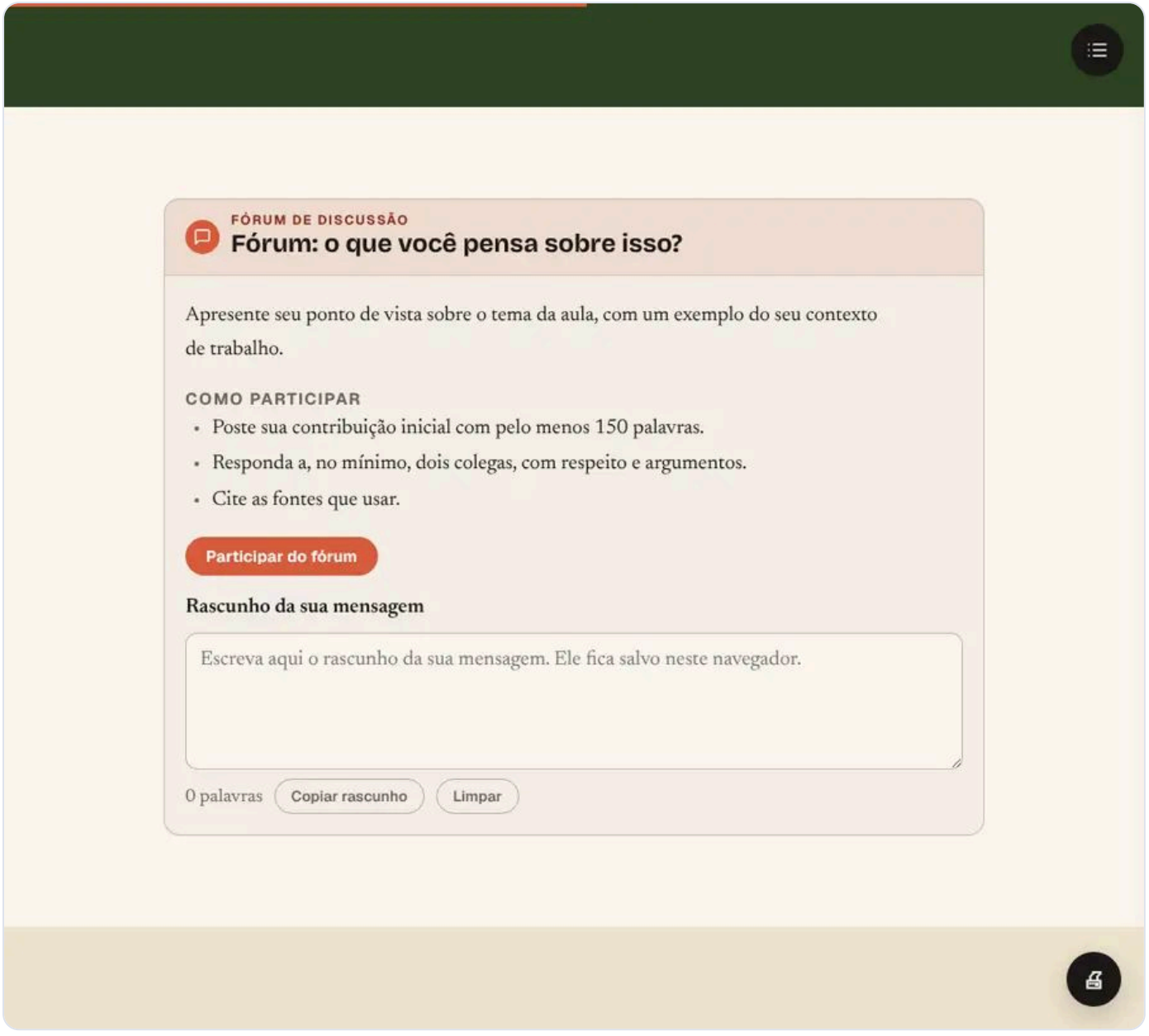


Figura 88. Fórum de discussão na aula publicada.

O bloco **Fórum de discussão** (categoria Interativos) é a ponte entre a aula e o debate. O debate de verdade acontece no fórum do Moodle (ou Padlet, Teams…); na aula o aluno vê a **pergunta**, os **prazos** (postagem inicial e respostas aos colegas), as **regras** de participação e, se você quiser, os **critérios de avaliação**. O botão **Participar do fórum** abre o link que você colou no painel, em nova aba. O **rascunho da mensagem** (opcional) fica salvo só no navegador do aluno, conta as palavras e tem botão para copiar e colar no fórum. Sem o endereço do fórum, o verificador de acessibilidade acusa erro. O bloco só *apresenta* o fórum: o fórum de verdade é uma **atividade do Moodle** e precisa ser criado lá. Para isso o ClassAtelier gera a **lista de fóruns para criar** (abaixo).

Lista de fóruns para criar no Moodle

Em **Exportar → Colocar no Moodle…**, a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** lista cada bloco de fórum da aula, com a situação, a seção da aula e os prazos.

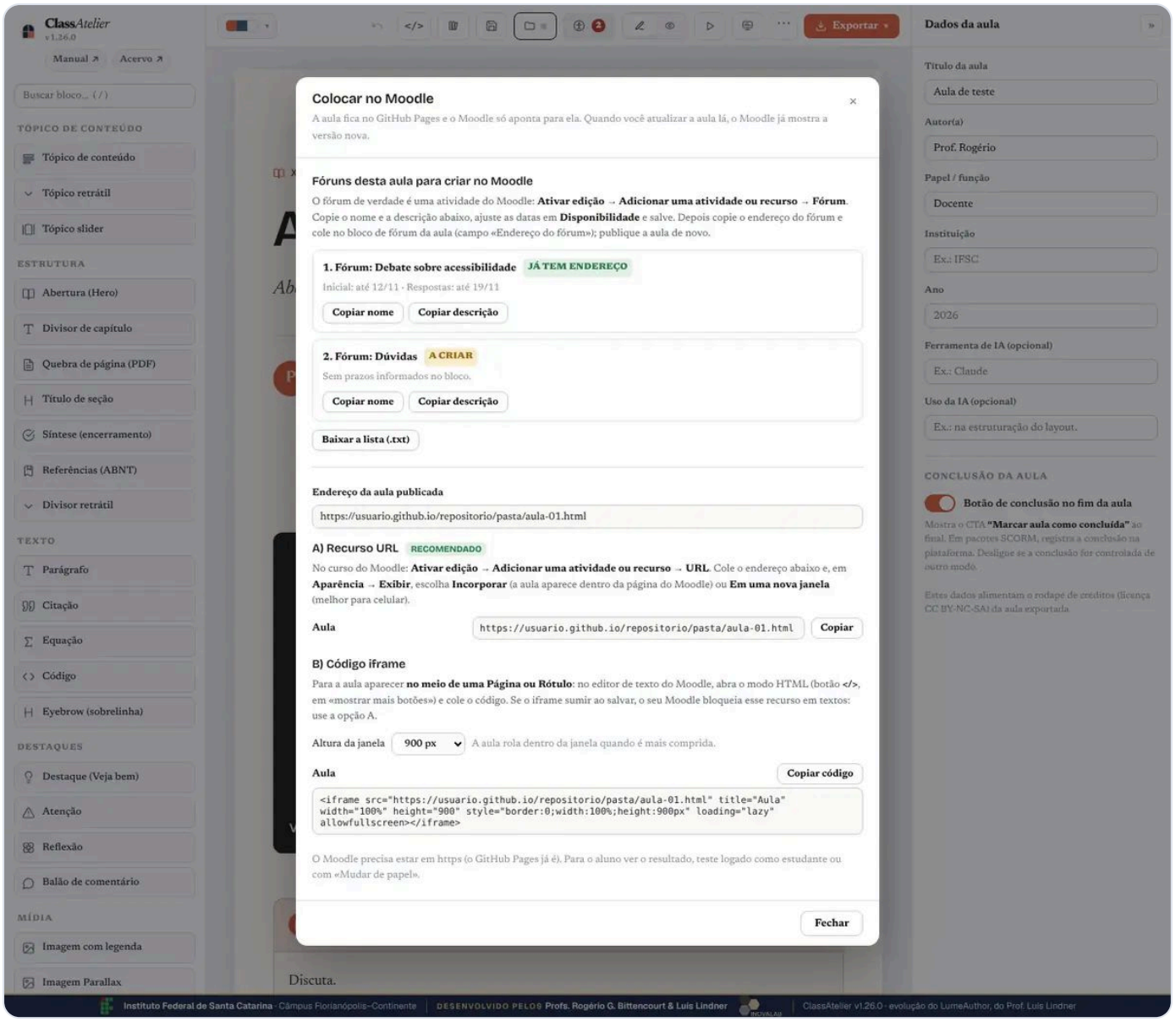


Figura 89. Janela «Colocar no Moodle…» com a lista de fóruns da aula.

Situação: A CRIAR · JÁ TEM ENDEREÇO	«A CRIAR» é o bloco sem endereço (ou com o «https://» de modelo). «JÁ TEM ENDEREÇO» é o que já tem o link do fórum colado no painel.
Copiar nome	Copia o nome do fórum para colar no Moodle.
Copiar descrição	Junta a pergunta, os prazos, as regras e os critérios, e copia já formatado para colar no editor do Moodle.
Baixar a lista (.txt)	Baixa a lista inteira, para guardar ou mandar a quem cria os fóruns.

Depois de criar	No Moodle: Ativar edição → Adicionar uma atividade ou recurso → Fórum. Ajuste as datas em **Disponibilidade**. Copie o endereço do fórum, cole no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**.
No pacote de entrega	A lista vai na pasta `moodle/` do pacote (`foruns-para-criar.txt`), e o LEIA-ME avisa quantos fóruns ainda estão sem endereço.

NO CLASSACERVO O **Relatório para o Moodle** do ClassAcervo faz o mesmo para um ou vários cursos já publicados (ver «Janelas, uma a uma» da parte III).

Modo apresentação

O botão **Apresentar** (ícone ▶ na barra superior) abre a aula em **tela cheia, uma seção por vez**: cada bloco de nível mais alto é uma tela. Serve para projetar em sala ou numa videochamada. **Nada é exportado nem gravado.** No editor, a apresentação começa pela seção do bloco selecionado; na prévia, pela primeira.

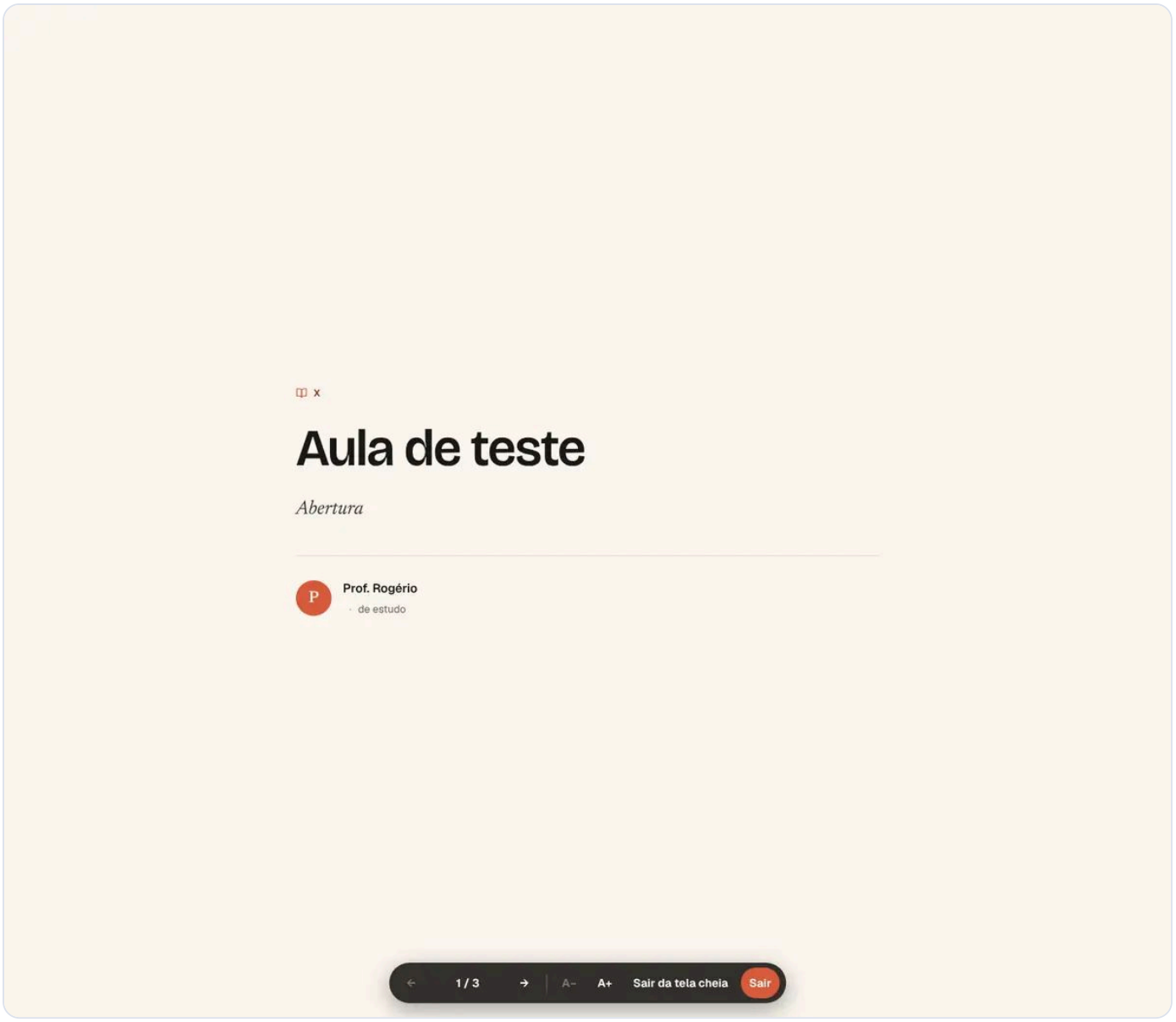


Figura 90. Modo apresentação: uma seção por tela, com a barra de controles na base.

Teclado e gestos

TECLA OU GESTO	O QUE FAZ
→ · ↓ · Page Down · Espaço	Avança para a próxima seção.
← · ↑ · Page Up	Volta para a seção anterior.
Home · End	Vai ao começo ou ao fim.
I	Abre o índice com o título de cada seção.
+ · −	Aumenta ou diminui o tamanho do texto (de 100% a 200%).

TECLA OU GESTO	O QUE FAZ
F	Alterna a tela cheia.
Esc	Sai da apresentação.
Deslizar para os lados	Em celular e tablet, avança e volta.

Barra de controles	Anterior, contador, próxima, A– e A+, tela cheia e sair. Some depois de 3 segundos sem movimento e volta ao mexer o mouse ou tocar.
Barra de progresso	Faixa fina no topo da tela.
Tamanho do texto	De 100% a 200%, lembrado neste navegador.
Acessibilidade	A janela tem `role="dialog"`, um aviso por leitor de tela a cada troca («Seção 3 de 12: título») e o foco volta ao botão ao sair.

Slides: apresentação gerada a partir da aula

O botão **Slides** (barra de cima, ao lado de Apresentar) gera uma **apresentação profissional** da aula aberta, do jeito que ela está no editor, com **notas do apresentador** em todo slide. Você escolhe só a **paleta** e a **quantidade**; o conteúdo vem da IA do ClassAuthor e o desenho é sempre o do ClassAtelier.

Gerar slides

A IA lê a aula como está no editor e escolhe o conteúdo de cada slide, com notas do apresentador. O visual segue a paleta escolhida.

Paleta de cores



- **Descanso** — Azul-marinho e terracota sobre papel claro
- **Floresta** — Verde-escuro e ocre, tons de mata
- **Grafite** — Cinza-grafite e azul, sóbrio e técnico
- **Oceano** — Azul-petróleo e coral, tons de mar
- **Vinho** — Bordô e dourado, tom acadêmico
- **Lavanda** — Roxo profundo e verde-água
- **Areia** — Café e laranja queimado, tons de terra
- **Ipê** — Magenta de ipê e verde-folha
- **Alto contraste** — Preto, azul e amarelo, para projetor fraco
- **Turquesa** — Verde-azulado profundo e âmbar
- **Rubi** — Carvão e vermelho-rubi, sóbrio e forte
- **Nórdico** — Azul-ardósia e verde-menta, claro e frio

Quantidade de slides

- **Automático** — Conforme o tamanho do texto
- **Enxuto** — 12 de conteúdo · 20 no total
- **Completo** — 32 de conteúdo · 40 no total
- **Quantos eu quiser** — Digite o número abaixo

Slides de conteúdo: 32

40 slides no total = 32 de conteúdo + 8 fixos (capa, pergunta da aula, roteiro, objetivos, síntese, a pergunta que fica, referências e créditos).

Encontrei 3 seção(ões), 4 referência(s). Todo slide sai com notas do apresentador completas; perguntas e reflexões trazem a RESPOSTA detalhada nas notas.

▼ **Acesso ao ClassAuthor**

Preencha uma vez: vale para buscar legendas, gerar o resumo com IA e criar figuras com IA. Buscar legendas não usa IA e não tem custo; o resumo e as figuras têm.

Código de acesso do ClassAuthor

Sem o código? Sua chave de IA (o custo é da sua conta)

Opcional (sk-ant-... ou sk-...)

Como gerar a chave de IA? (passo a passo)

☐ Lembrar o código neste navegador

Endereço do ClassAuthor

https://classauthor.vercel.app

Fechar | Gerar slides

Figura 90a. A janela **Gerar slides**: paleta, quantidade (8 fixos + os de conteúdo) e acesso ao ClassAuthor.

Quantidade: 8 fixos + os de conteúdo

Todo deck tem **8 slides fixos**: Capa, A Pergunta da Aula, Roteiro e Objetivos de Aprendizagem no começo; Síntese, A Pergunta que Fica, Referências e Créditos no fim. O número que você escolhe vale só para os **slides de conteúdo**: pedindo 32, saem 40.

OPÇÃO	SLIDES DE CONTEÚDO	TOTAL
Automático	pelo tamanho do texto (cerca de 1 a cada 700 caracteres, de 6 a 50)	conteúdo + 8
Enxuto	12	20
Completo	32	40
Quantos eu quiser	o número digitado (cada seção recebe pelo menos 1)	número + 8

Como a IA monta o deck

1. **Moldura**
   Pergunta central da aula (com a resposta nas notas), objetivos, síntese e a pergunta que fica (com a orientação de resposta).

2. **Plano do deck inteiro**
   A IA lê a aula toda e planeja cada slide de conteúdo: seção, tipo, título e ideia, sem repetir conceito. Toda equação da aula ganha seu slide de fórmula; glossário e revisão ficam com no máximo 1 slide.

3. **Escrita por partes**
   Cada parte (até 8 slides) é escrita seguindo o plano e vendo os títulos do deck inteiro. Se vierem menos slides, o ClassAtelier pede os que faltam; se uma parte falhar, entra uma versão simples sem IA, e o aviso diz qual.

4. **Respostas**
   Todo slide com pergunta ou reflexão leva a **RESPOSTA** detalhada nas notas; se faltar, ela é pedida à parte.

As seções são os títulos de nível 2 da aula, inclusive os que ficam dentro de um Tópico de conteúdo (como nas aulas vindas do ClassAuthor); os subtítulos ficam dentro da sua seção.

Tipos de slide

Frase de impacto, cartões, lista, comparação, etapas, ciclo, linha do tempo, fórmula, **conta resolvida**, **escala** (régua ou espectro), **gráfico de barras** (só com números do texto), número de destaque, tabela, pergunta para refletir, atenção, citação, figuras da própria aula e **diagramas** montados a partir de peças prontas: eco (o sinal vai e volta), ondas, curva, reflexão lisa × rugosa, geometria de visada, camadas e ressonância de Bragg.

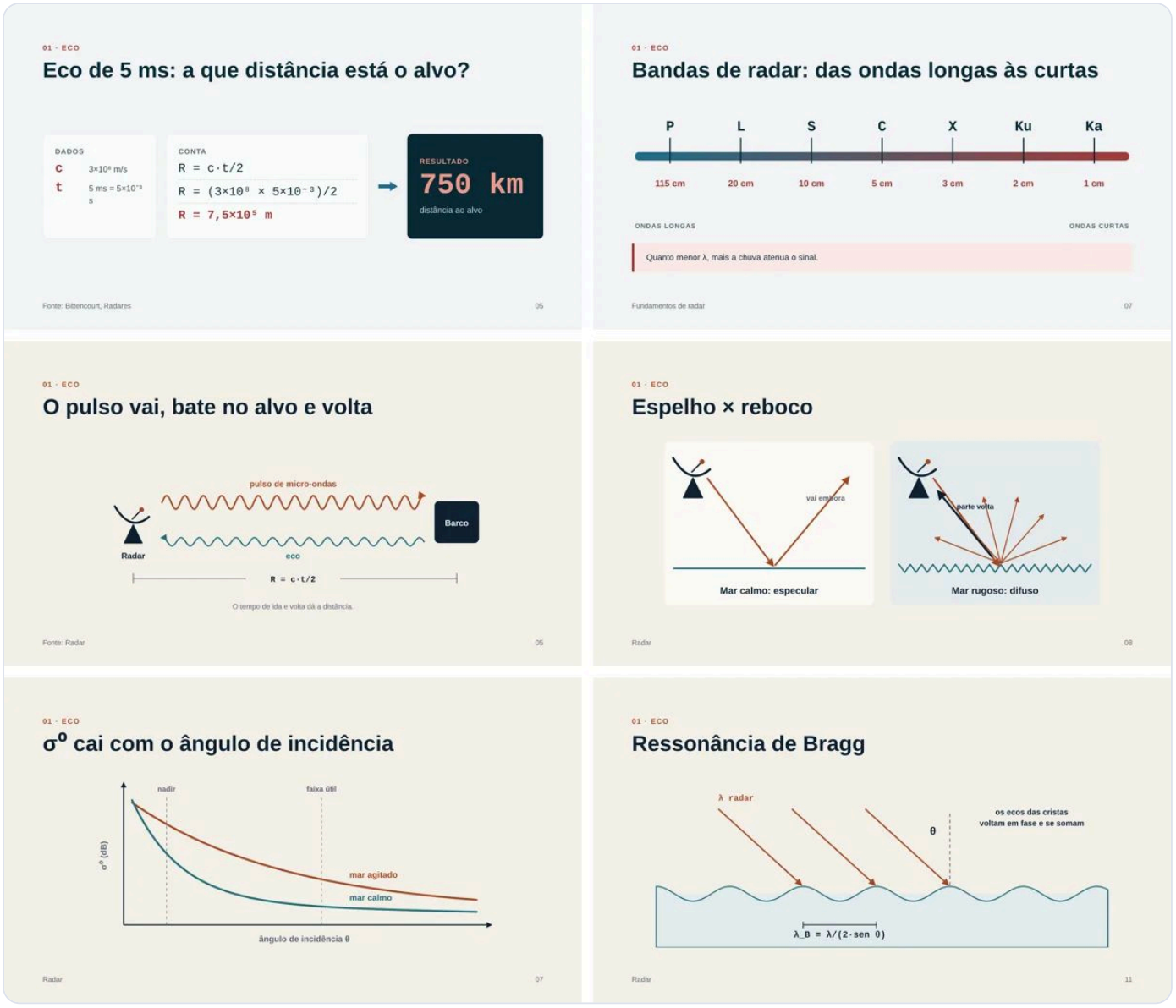


Figura 90b. Alguns dos tipos de slide: conta resolvida, escala, e os diagramas de eco, reflexão, curva e Bragg.

O que sai

Abrir apresentação · Baixar .html	Um arquivo único: setas ou espaço avançam, **N** mostra as notas, **F** põe em tela cheia e o botão **PDF** (ou Ctrl+P) imprime um slide por página.
Baixar PowerPoint (.pptx)	O mesmo deck, editável, com a paleta, as figuras, os diagramas (como imagem) e as notas. Usa as fontes Space Grotesk, IBM Plex Sans e JetBrains Mono (gratuitas no Google Fonts); sem elas instaladas, o PowerPoint troca por parecidas. Letras gregas, sobrescritos e sinais matemáticos vão em Cambria Math, para não virarem quadradinhos.
Baixar notas (.txt)	O roteiro inteiro do apresentador, slide a slide, com as respostas.
Pasta do projeto	Com a pasta ligada, as cópias vão para a subpasta `slides/`.
Trocar a paleta	Depois de gerar, refaz o visual na hora, sem chamar a IA de novo.

ACESSO E CUSTO

Usa o mesmo **Acesso ao ClassAuthor** das figuras: o código de acesso ou a sua chave de IA. O link **Como gerar a chave de IA?** mostra o passo a passo da Anthropic e da OpenAI. Um deck de 40 slides faz cerca de 10 chamadas à IA e leva de 1 a 5 minutos. Requer ClassAuthor 1.21.0 ou mais novo.

Ícones (Font Awesome)

Vários blocos (destaque, atenção, reflexão, eyebrow, destaques com ícones, cards, slider) têm um seletor de ícones. Ele pesquisa nos **1.392 ícones gratuitos (estilo sólido) do Font Awesome 6.5**, e a busca entende **português e inglês**: digite «saúde», «gato», «prova», «dinheiro» ou «relógio», ou então «graph», «cat», «wrench». Vale mais de uma palavra («video aula»), sem se preocupar com acento nem com plural; cada palavra precisa aparecer no começo de alguma palavra do ícone, e os que melhor combinam com o que você digitou vêm primeiro. Com o campo vazio, a grade mostra sugestões de uso comum; a lista traz 48 ícones por vez e o botão **Mostrar mais** abre os demais. Passe o mouse sobre um ícone para ver o nome dele no Font Awesome. Quem já sabe o nome pode digitá-lo (`dna` , `bolt` , `scale-`

`balanced`, `user-doctor`…); se nada for encontrado, o botão **Usar «nome» como nome do ícone** grava o que você escreveu. **Usar ícone padrão** limpa a escolha. A lista completa, com imagens, está em fontawesome.com/search (versão gratuita).

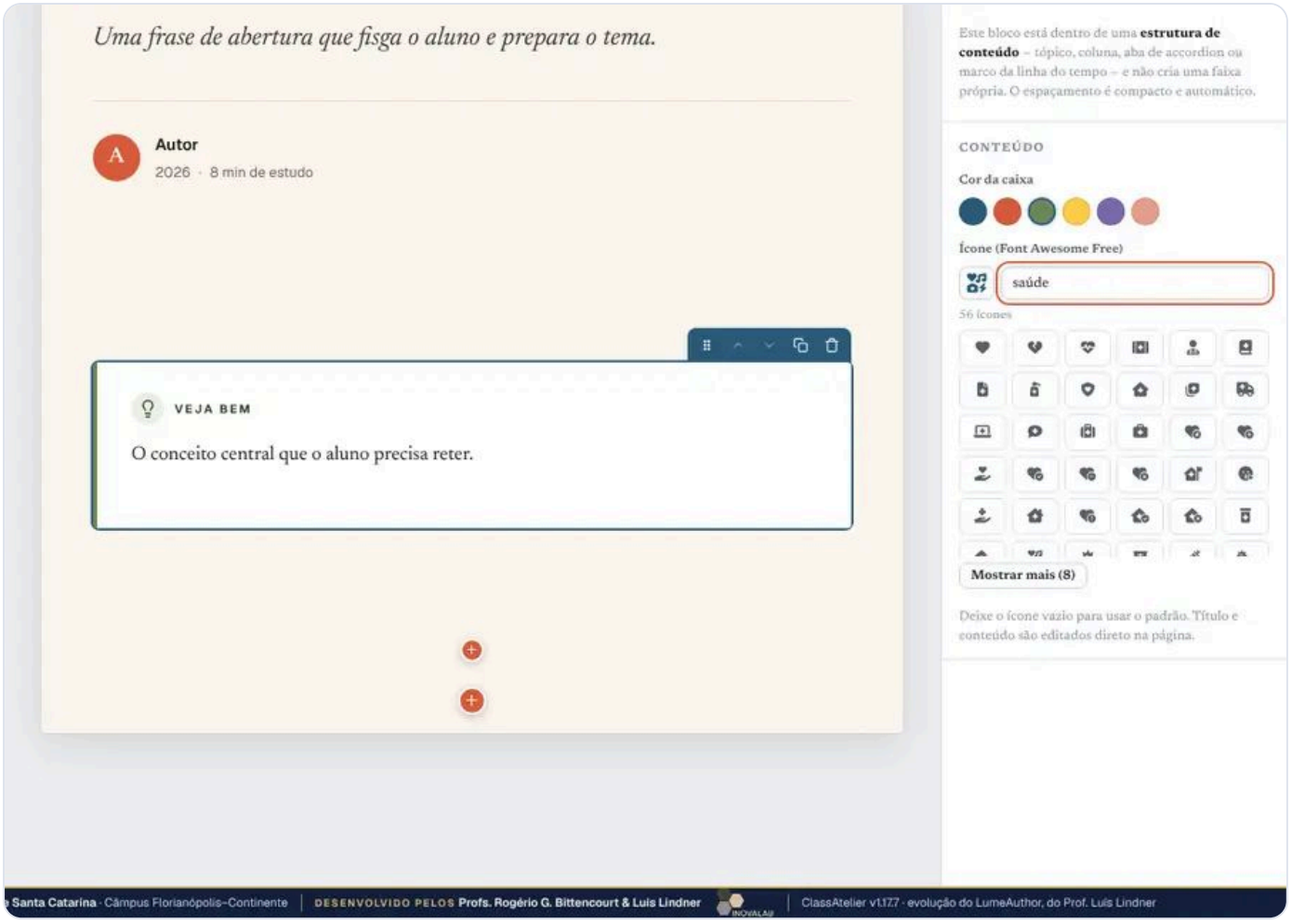


Figura 91. Busca por «saúde»: 56 ícones, em português, entre os 1.392 do catálogo.

Pasta do projeto

No Chrome e no Edge do computador, o botão **Pasta** liga uma pasta do computador, e tudo o que o ClassAtelier salva ou exporta vai para ela, separado por tipo. Nos outros navegadores, nada muda: os arquivos vão para Downloads.



Figura 92. Pasta ligada à pasta de projeto criada pelo ClassAuthor.

Escolher pasta	Se você escolher a **pasta de projeto criada pelo ClassAuthor**, o ClassAtelier trabalha na subpasta `classatelier/` dela, ao lado dos arquivos que vieram do ClassAuthor. Em qualquer outra pasta, ele cria `classatelier/` dentro. Uma pasta já preparada antes é reaproveitada.
O que vai para onde	`projetos/` : o projeto aberto, gravado sozinho a cada alteração, e o Salvar · `html/` : arquivo HTML e pacote HTML · `scorm/` : pacotes SCORM · `site/` : site do curso · `textos/` : texto da aula · `pdf/` : o PDF · `imagens/` : cópias dos originais das imagens inseridas (dentro de um projeto do ClassAuthor, vão para a `imagens/` dele) · `outros/` : o resto.
PDF	O PDF sai pela janela de impressão do navegador, que o site não controla. Em «Salvar como PDF», aponte você mesmo para a pasta `pdf/` .
Reconectar pasta · Trocar pasta · Desligar	Depois de recarregar a página, o navegador pede autorização de novo (bolinha amarela). Desligar não apaga nada da pasta.

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/      ← pasta do projeto do ClassAuthor
  classatelier/
    Aula01-…-ClassAtelier.json   ← vindos do ClassAuthor
    projetos/   ← projetos salvos e editados no ClassAtelier
    html/       ← .html e …-html.zip
    scorm/      ← …-scorm.zip
    site/       ← …-site.zip
```

```
pdf/        ← salve aqui pela janela de impressão
textos/     ← …-texto.txt
outros/
```

Menu ⋯ (Mais ações)



Figura 93. Menu ⋯.

Abrir projeto…	Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json` ou uma **aula exportada em HTML** (arquivo único, que guarda a aula dentro). O seletor mostra só `.json` e `.html`; um arquivo que não é aula (um PDF, por exemplo) recebe um aviso claro.
Histórico de versões	Abre a janela do histórico (ver «Janelas»).
Termos e links	Abre o revisor de glossário e links.
Corretor ortográfico	Abre a janela de idioma e dicionário pessoal do corretor (veja «Corretor ortográfico», logo abaixo).
Imprimir PDF	A versão expandida da aula, na janela de impressão do navegador.
Limpar página	Remove todos os blocos. Fica desativado quando não há nada a limpar.

Corretor ortográfico

O ClassAtelier tem corretor próprio (botão **Ortografia** na barra superior), que só funciona no modo **Editar**. Ele marca as palavras que não estão no dicionário com **pontilhado vermelho**, para não se confundir com o sublinhado contínuo nem com o Rabisco. A marcação não cria nada dentro do texto: o conteúdo da aula não muda, e o modo Visualizar, a aula exportada e o PDF ficam limpos.

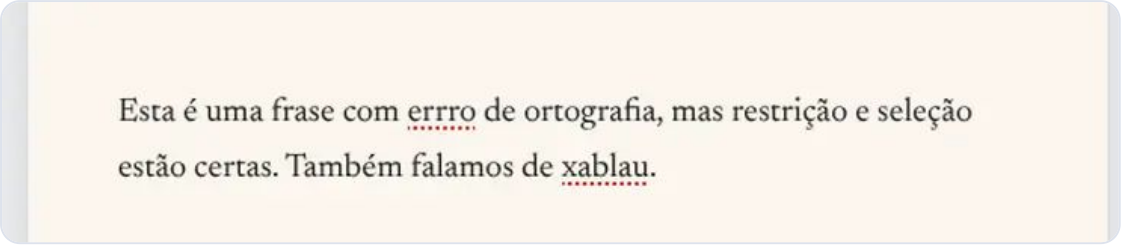


Figura 93b. Palavras fora do dicionário recebem pontilhado vermelho.

Idioma e liga/desliga	Clique no botão **Ortografia** da barra superior (ícone de um A com um visto, ao lado de «Termos e links»; em telas estreitas ele fica em **⋯ → Corretor ortográfico**) e escolha **Português (Brasil)** (padrão), **English (US)** ou **Desligado**. A escolha vale para todas as aulas neste navegador. Desligue quando a aula tiver códigos ou erros de propósito. O dicionário do idioma carrega na primeira vez que é usado (em geral menos de um segundo) e funciona sem internet depois de aberto o ClassAtelier.
Sugestões	Clique com o **botão direito** numa palavra marcada. O menu mostra até cinco sugestões (acentos que faltam, letras trocadas, palavras coladas); clicar numa delas troca a palavra, e **Ctrl+Z** desfaz. **Ignorar** deixa a palavra em paz até recarregar a página; **Adicionar ao dicionário** a aceita daqui em diante.
Meu dicionário	As palavras que você adiciona ficam guardadas **por idioma** neste navegador e aparecem na janela do corretor, onde também podem ser digitadas ou removidas. Siglas e nomes com maiúsculas no meio (`IFSC`, `ClassAtelier`) só valem escritos assim.
O que ele não marca	A palavra que você está digitando (só depois do espaço), números, endereços de internet e e-mails, siglas de até cinco letras, palavras em `CamelCase`, código e fórmulas.

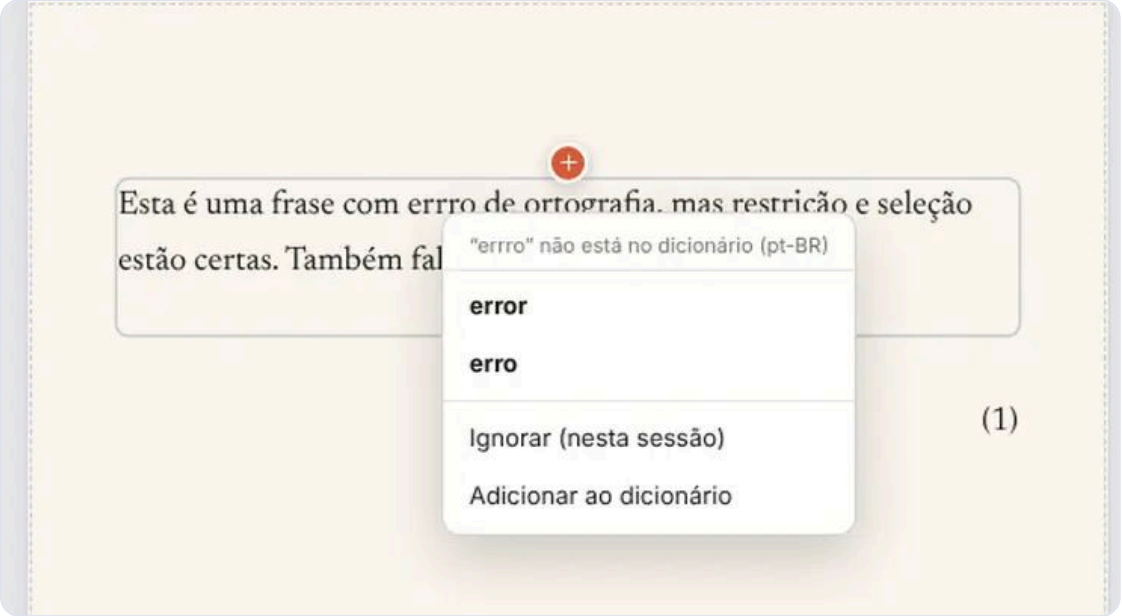


Figura 93c. Botão direito numa palavra marcada: sugestões, Ignorar e Adicionar ao dicionário.

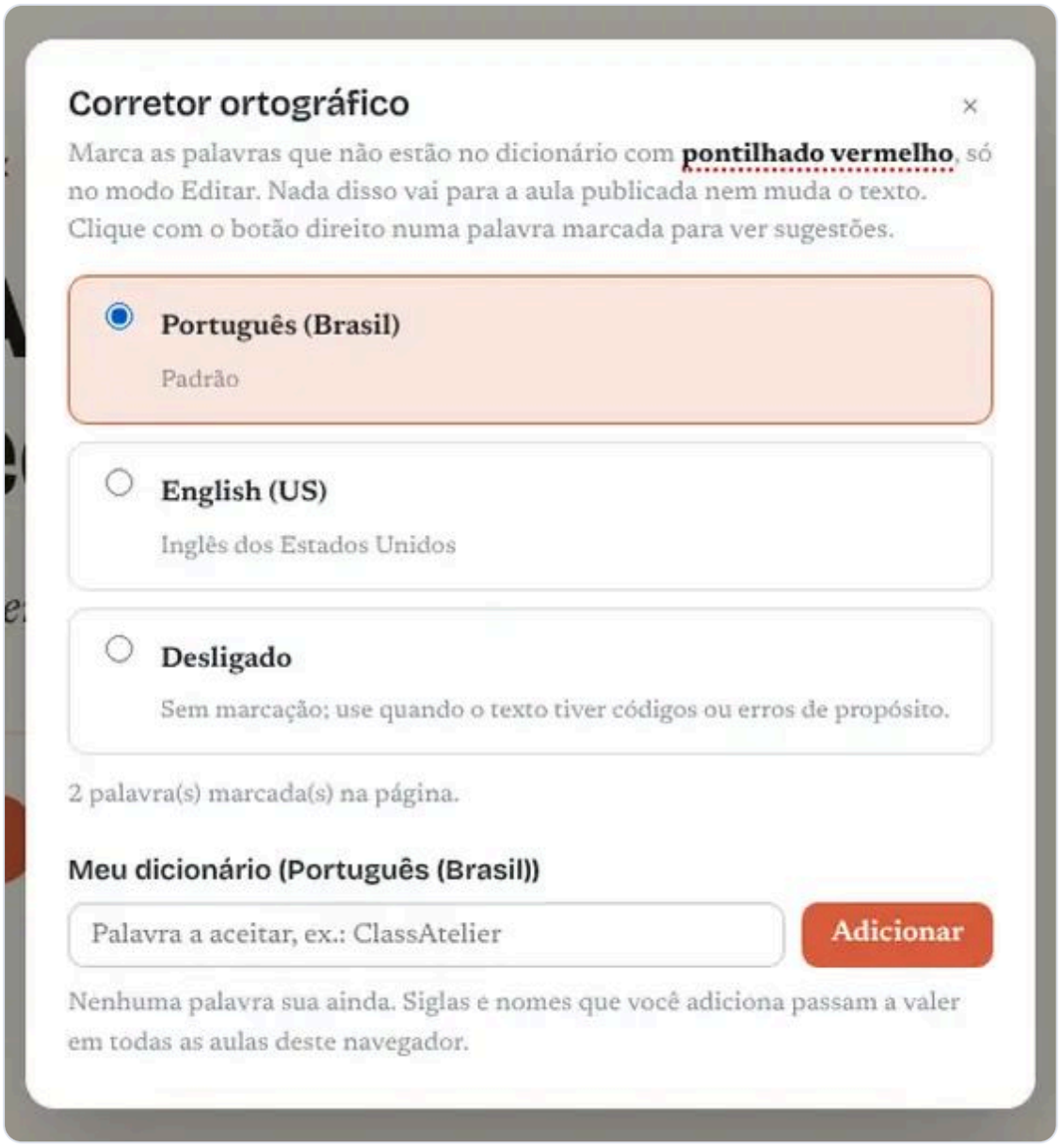


Figura 93d. Janela do corretor: idioma, liga/desliga e dicionário pessoal.

Menu Exportar, item a item

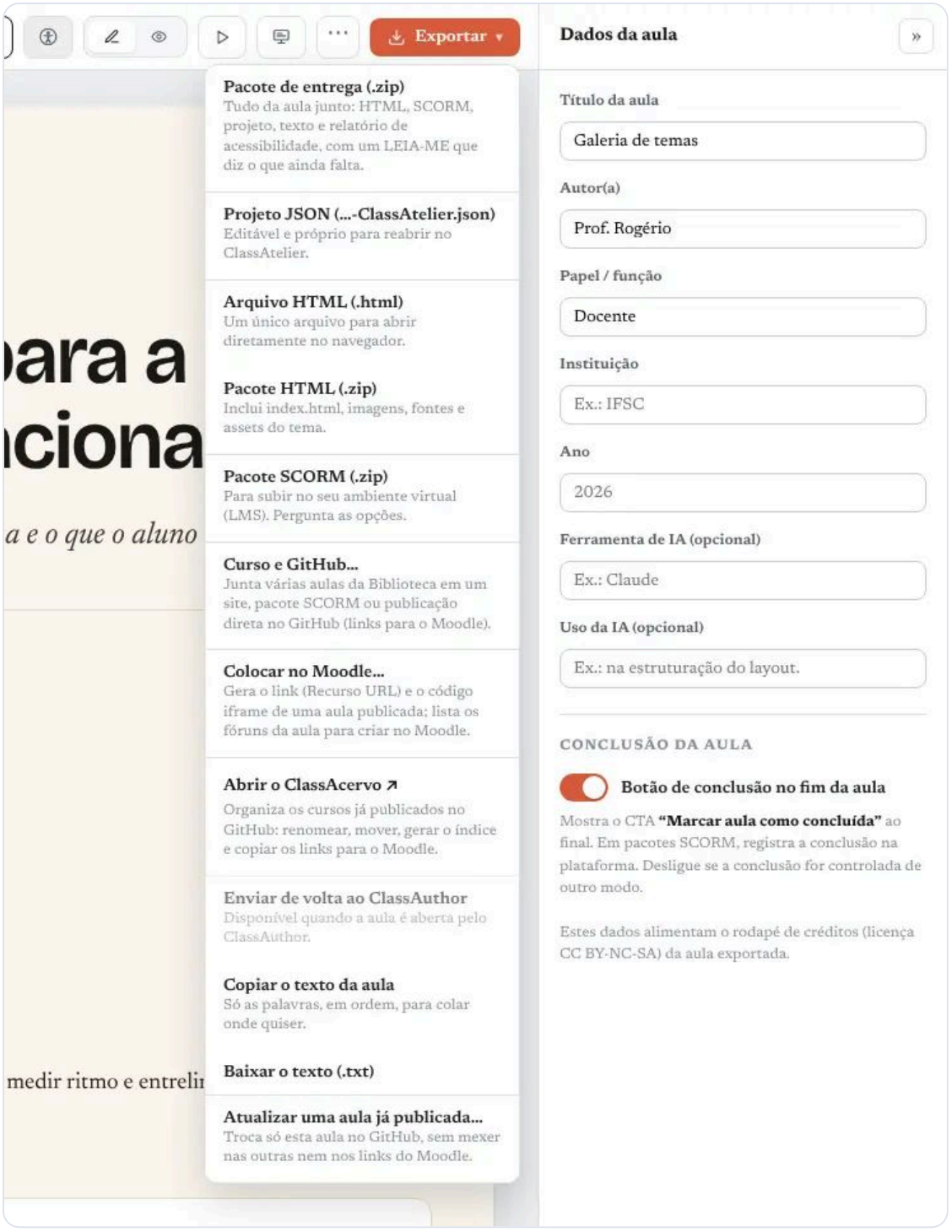


Figura 94. Menu Exportar.

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Projeto JSON (...-ClassAtelier.json)	Arquivo editável e próprio para reabrir no ClassAtelier. É o mesmo do botão **Salvar**.	`Semana03-título-ClassAtelier.json`

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Arquivo HTML (.html)	A aula em um único arquivo autossuficiente, para abrir direto no navegador.	`.html`
Pacote HTML (.zip)	`index.html`, o JSON do projeto, imagens, fontes e arquivos do tema.	`.html.zip`
Pacote SCORM (.zip)	Pergunta as opções (SCORM 1.2 ou 2004, conferir antes) e gera o pacote para o seu ambiente virtual.	`.scorm.zip`
Pacote de entrega (.zip)	Reúne em um único ZIP a aula em HTML, o pacote SCORM 1.2, o projeto editável, o texto da aula, a lista de fóruns para o Moodle e o relatório de acessibilidade, com um `LEIA-ME.txt` que diz o que ainda está pendente. Ver «Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier».	`…-entrega.zip`
Curso e GitHub…	Abre a Biblioteca com a aula atual já marcada para montar um curso (site, SCORM ou publicação no GitHub).	site / SCORM / commit
Colocar no Moodle…	Gera o endereço (recurso URL) e o código iframe de uma aula já publicada, e lista os **fóruns da aula para criar no Moodle**.	texto para copiar
Abrir o ClassAcervo ↗	Abre o administrador de acervo em outra aba.	—
Enviar de volta ao ClassAuthor	Devolve o projeto editado e o texto para a semana de origem. Só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor e a aba dele segue aberta; senão aparece desabilitado e explica o motivo.	mensagem entre abas
Copiar o texto da aula	Só as palavras, em ordem de leitura, para colar onde quiser.	área de transferência
Baixar o texto (.txt)	O mesmo texto, em arquivo.	`…-Texto-editado.txt`

ITEM	O QUE FAZ	RESULTADO
Atualizar uma aula já publicada…	Troca só esta aula no GitHub, sem mexer nas outras nem nos links do Moodle.	um commit

Janelas, uma a uma

Biblioteca

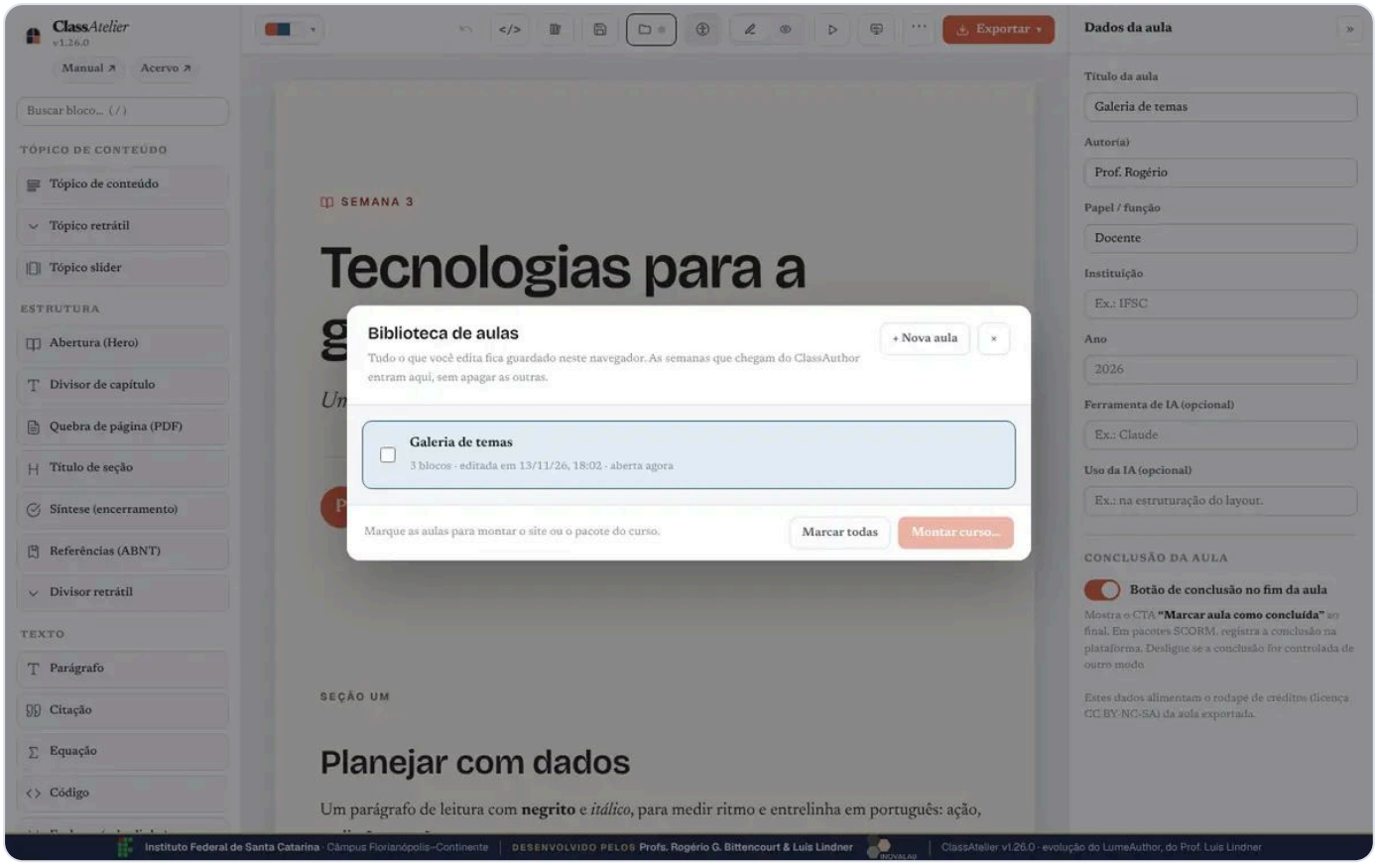


Figura 95. Biblioteca de aulas.

Guarda, neste navegador, tudo o que você edita ou abre, com nome e data da última edição. As semanas que chegam do ClassAuthor entram aqui **sem apagar as outras**. Se a mesma semana já estiver na Biblioteca com edições suas, o ClassAtelier pergunta antes de substituir. Botões: **+ Nova aula**, **×** para fechar, a lixeira por aula (não aparece na aula aberta). A Biblioteca vive no armazenamento do navegador: limpar os dados do site apaga tudo. **Salve o projeto** das aulas que importam.

Histórico de versões

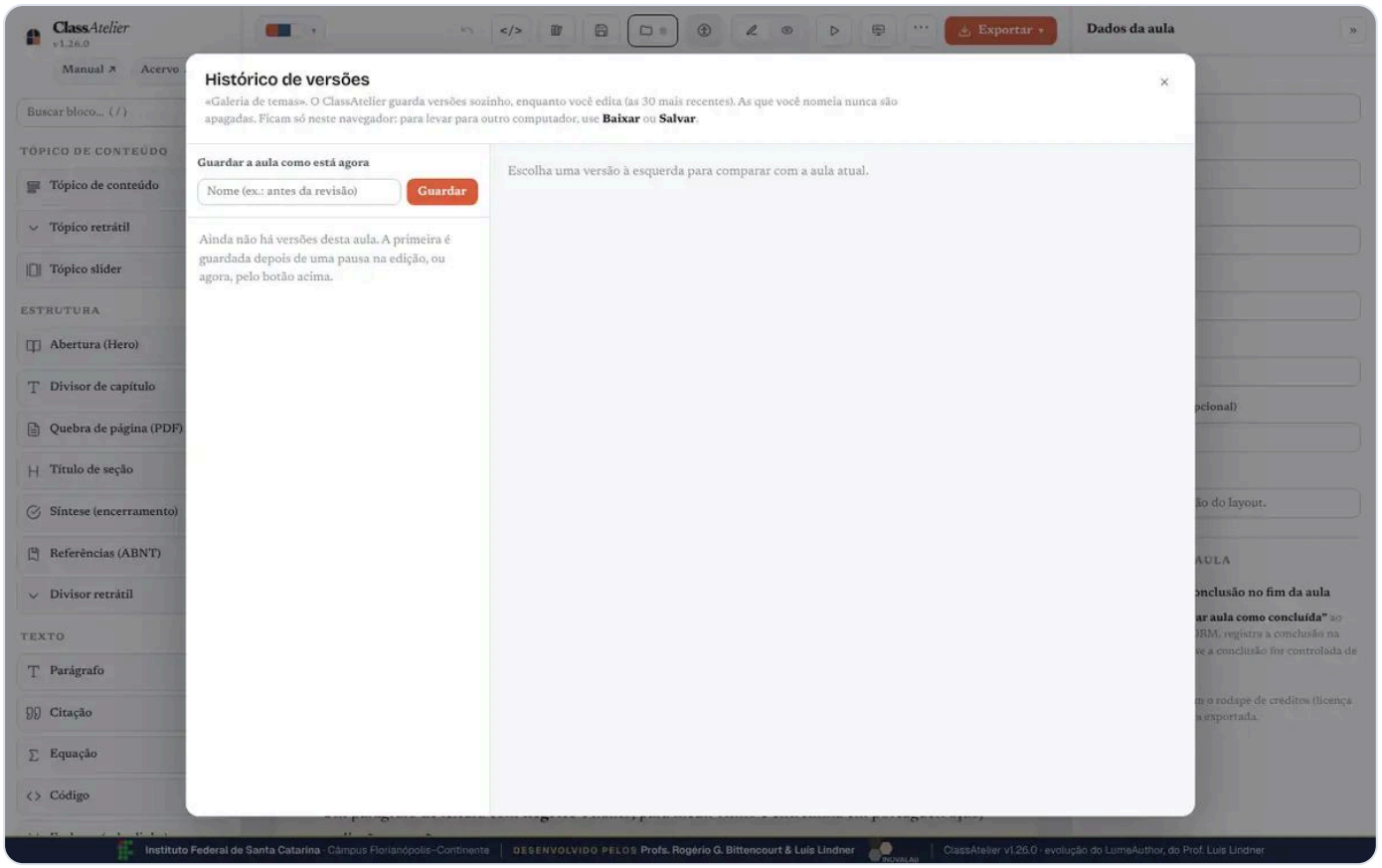


Figura 96. Histórico de versões.

O ClassAtelier guarda versões sozinho, enquanto você edita (as 30 mais recentes). As que você **nomeia** (campo «Nome (ex.: antes da revisão)» + **Guardar**) nunca são apagadas. Escolha uma versão à esquerda para comparar com a aula atual, bloco a bloco; dá para voltar à versão inteira ou recuperar só um bloco apagado. O histórico fica neste navegador: para levar a outro computador, use **Baixar** ou **Salvar**.

Termos e links

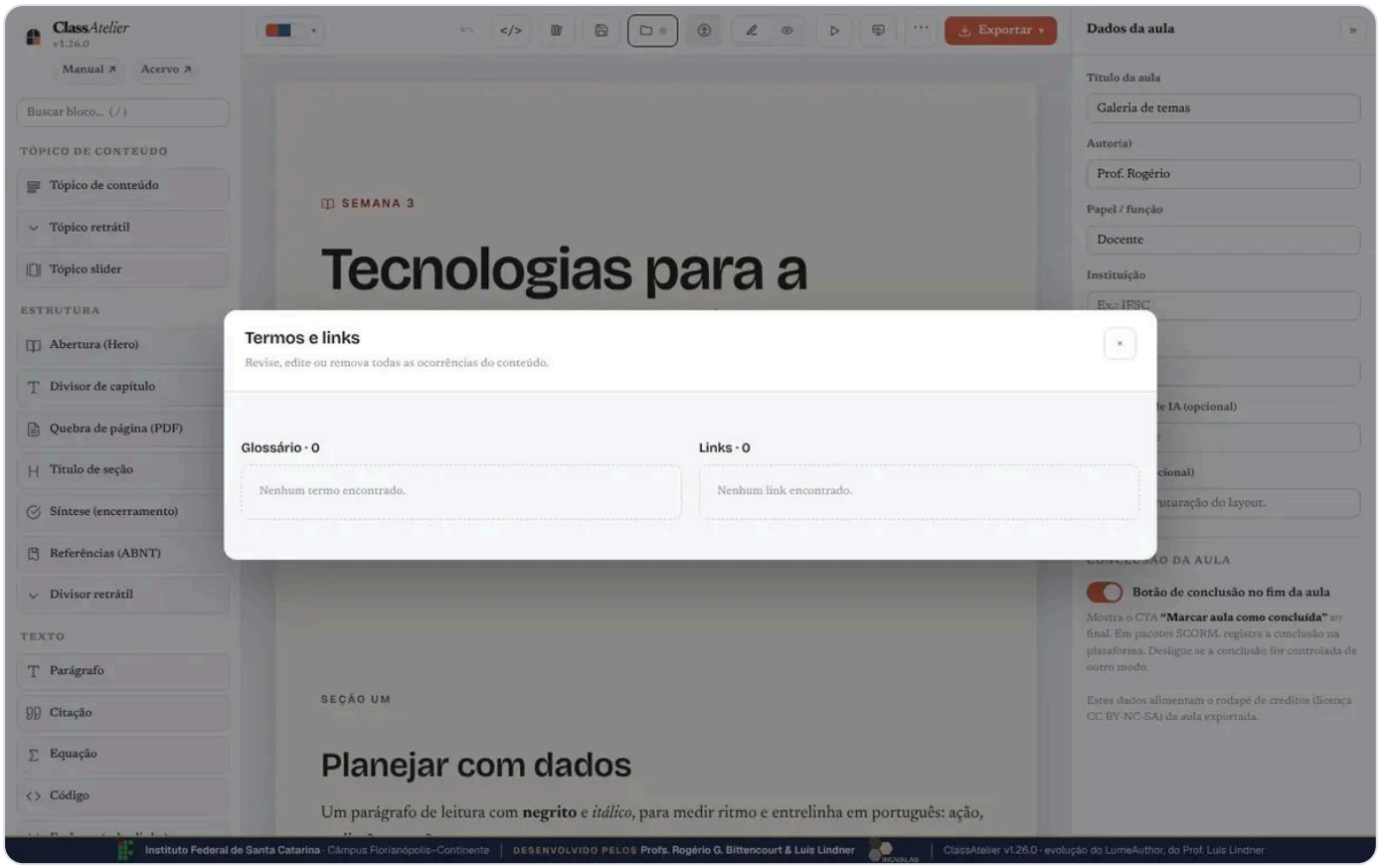


Figura 97. Termos e links (aula de demonstração, sem termos nem links).

Lista todas as ocorrências de **glossário** e de **links** da aula, para revisar, editar ou remover de uma vez. É a forma de conferir se nenhum link ficou quebrado ou apontando para o lugar errado antes de publicar.

Acessibilidade

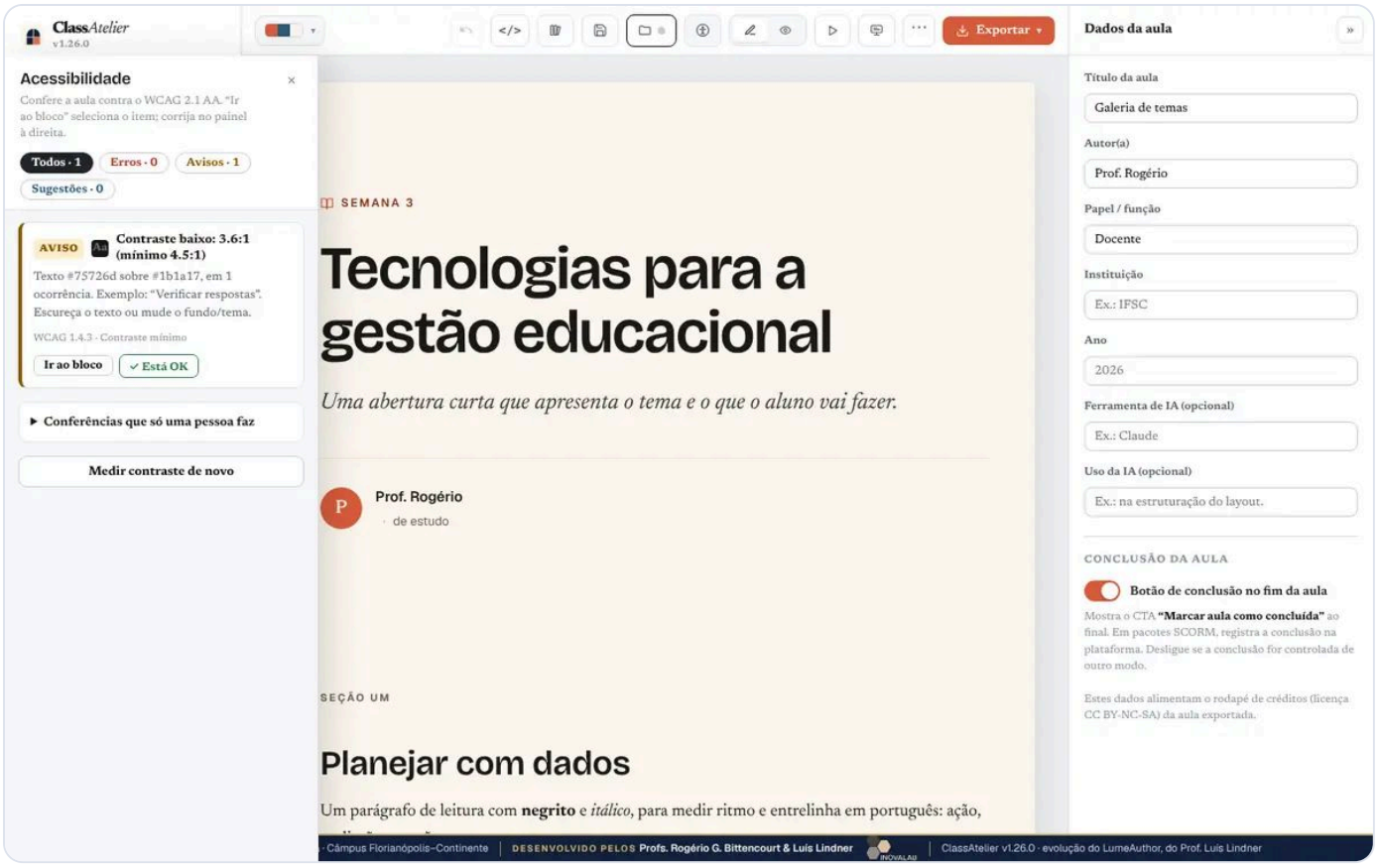


Figura 98. Painel de acessibilidade.

Confere a aula contra a **WCAG 2.1 AA**: imagens sem descrição, contraste, hierarquia de títulos, links, vídeos e tabelas. Os filtros separam **Erros**, **Avisos** e **Sugestões**. Cada item traz o critério da WCAG, **Ir ao bloco** (seleciona o bloco para você corrigir no painel) e **Está OK** (marca como conferido por você). **Medir contraste de novo** recalcula depois de mexer em cores ou tema. A seção **Conferências que só uma pessoa faz** lista o que nenhuma máquina decide (navegar só com o teclado, zoom de 200%, leitor de tela, significado que não dependa só de cor, legendas e transcrições, clareza do texto).

Pacote SCORM e conferência

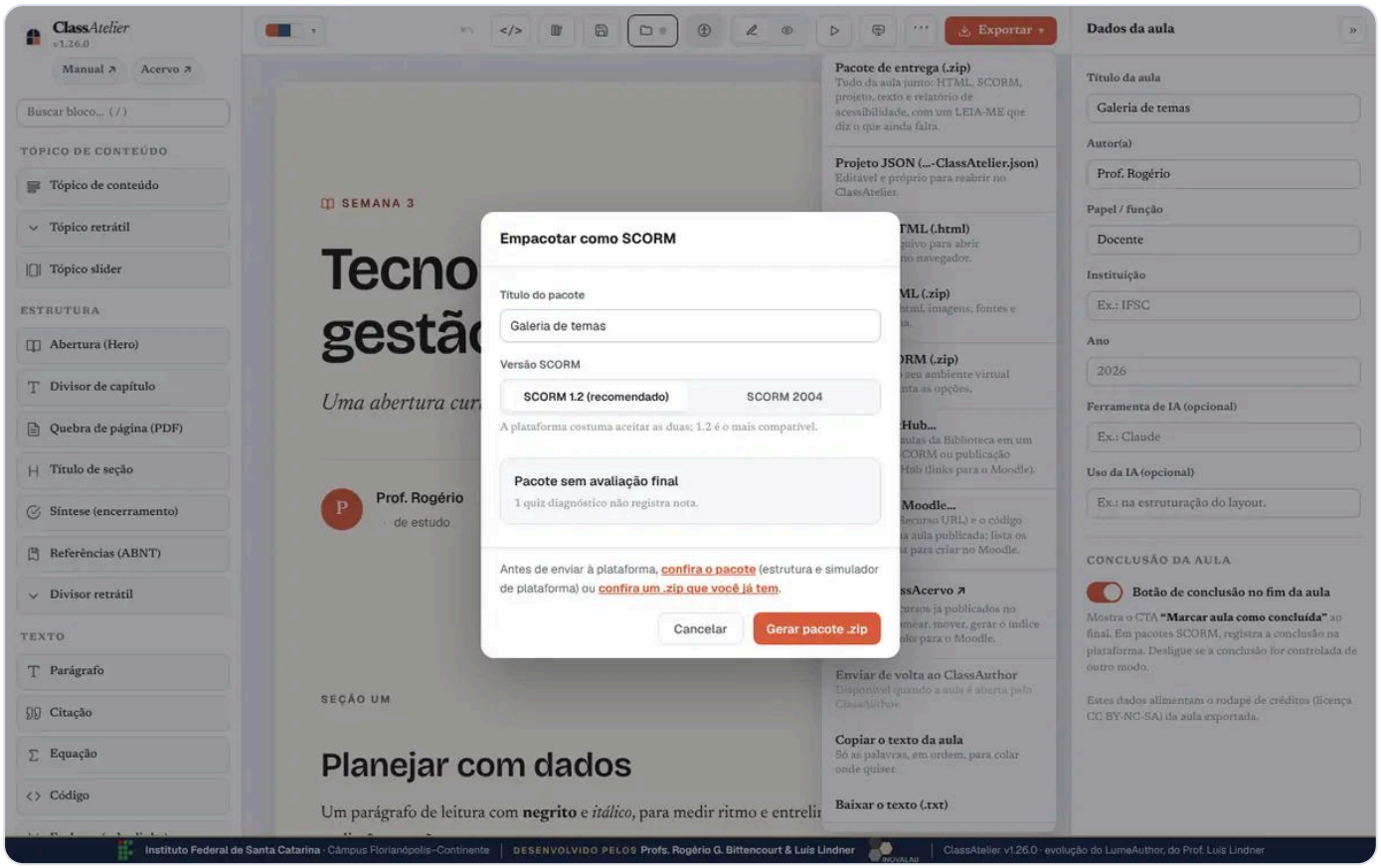


Figura 99. Opções do pacote SCORM.

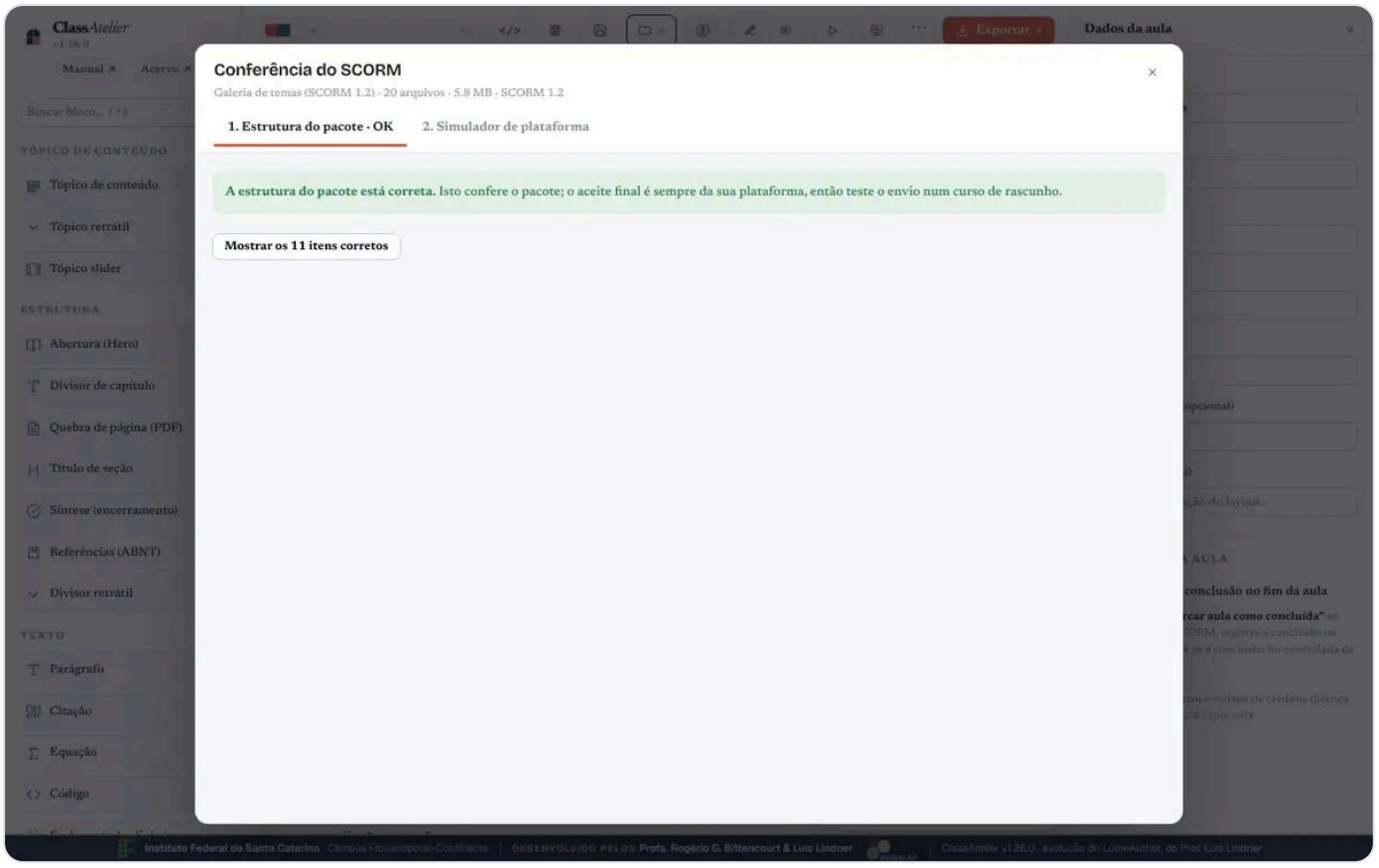


Figura 100. Conferência do SCORM: estrutura do pacote e simulador de plataforma.

SCORM 1.2 é o padrão, de maior compatibilidade; **2004** também está disponível. Quizzes marcados como **Avaliação final** enviam nota e aprovação ao Moodle; a conclusão vem do botão «Marcar aula como concluída». **Conferir pacote antes de gerar** abre duas abas: **1. Estrutura do pacote** (manifesto, arquivos, versão) e **2. Simulador de plataforma** (o que o Moodle receberia). O aceite final é sempre da sua plataforma: teste o envio em um curso de rascunho.

Curso e GitHub: montar o curso

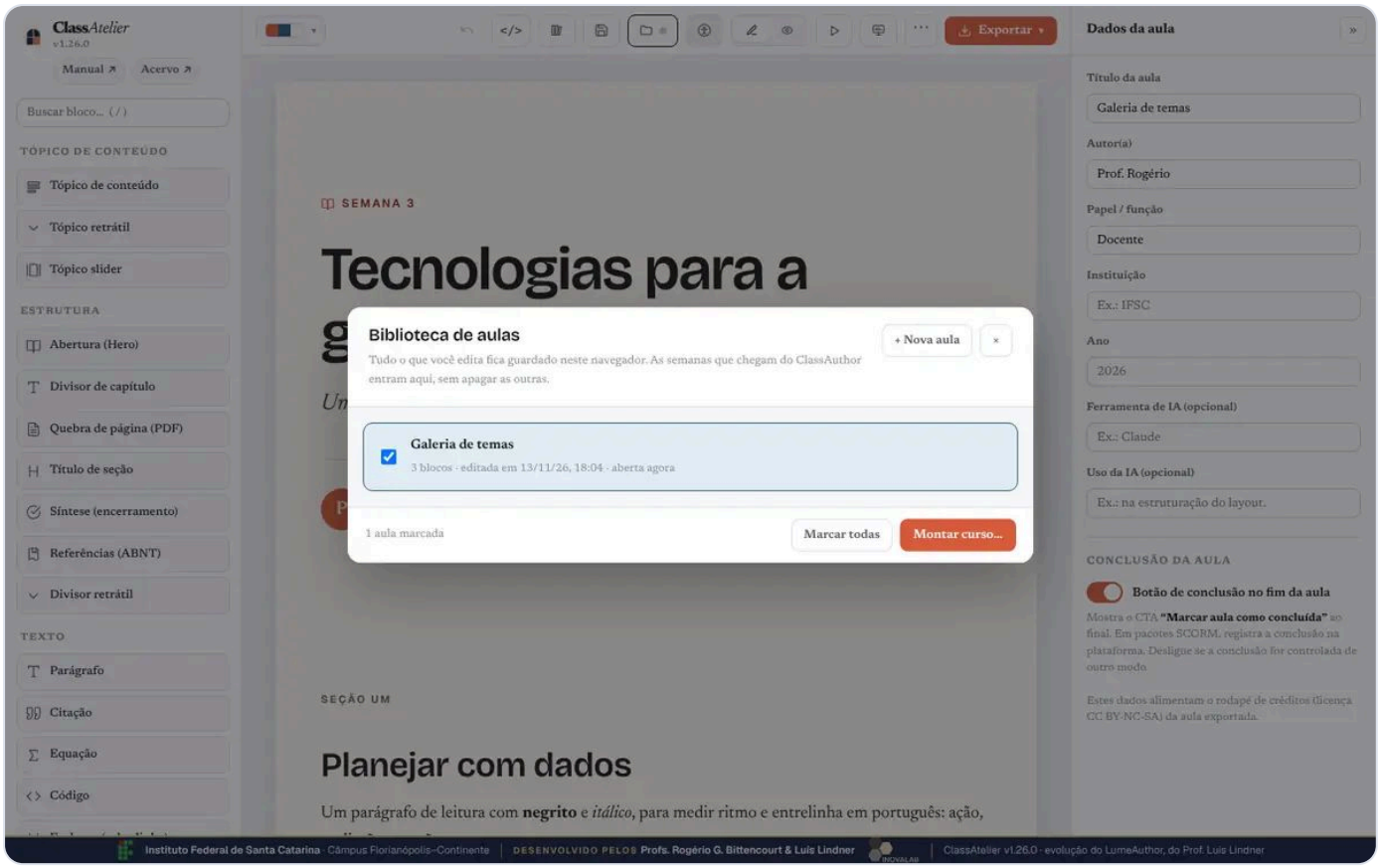


Figura 101. Passo 1: marcar as aulas na Biblioteca (a aula atual já vem marcada).

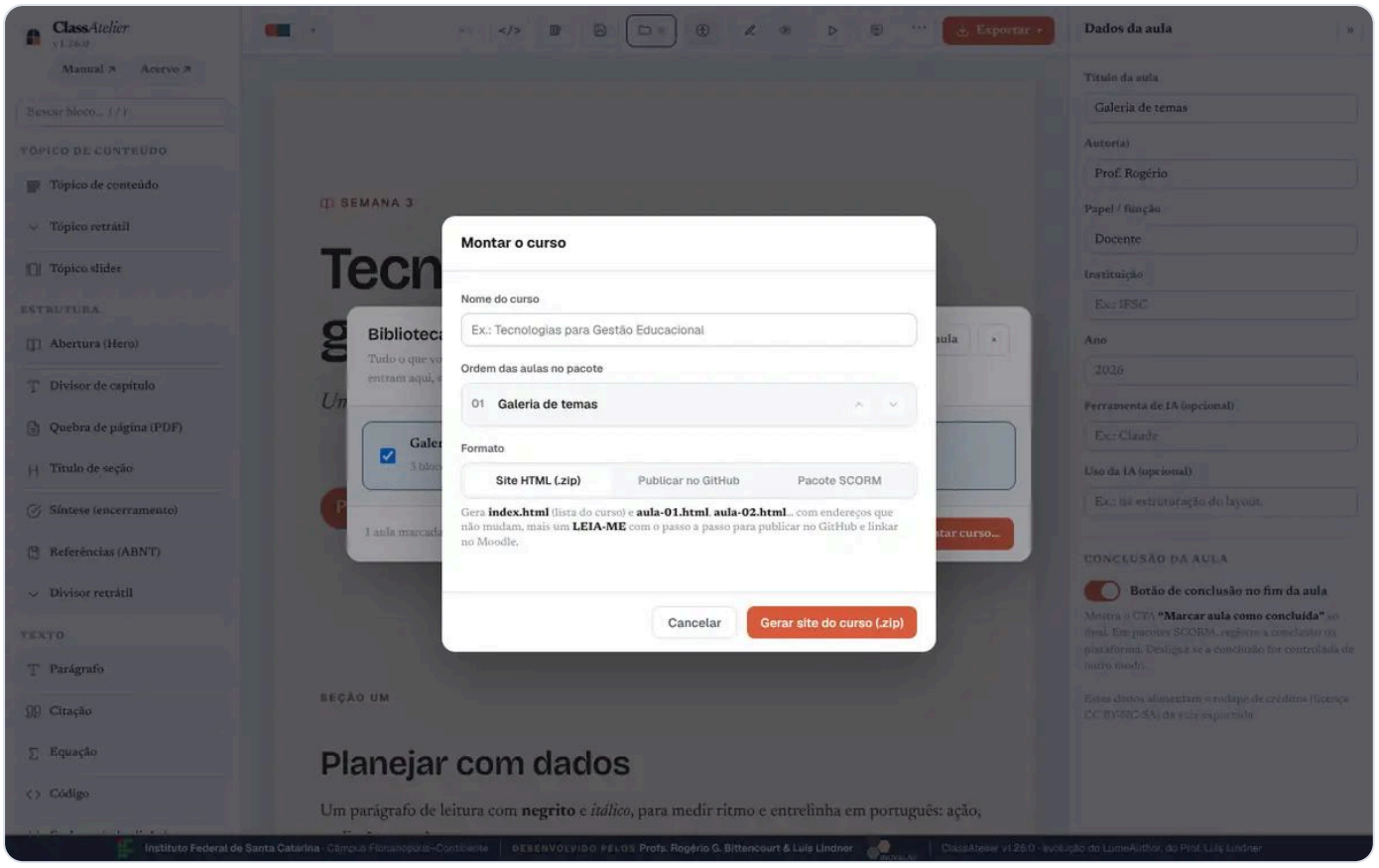


Figura 102. Passo 2: nome do curso, ordem das aulas (setas ↑ ↓) e formato.

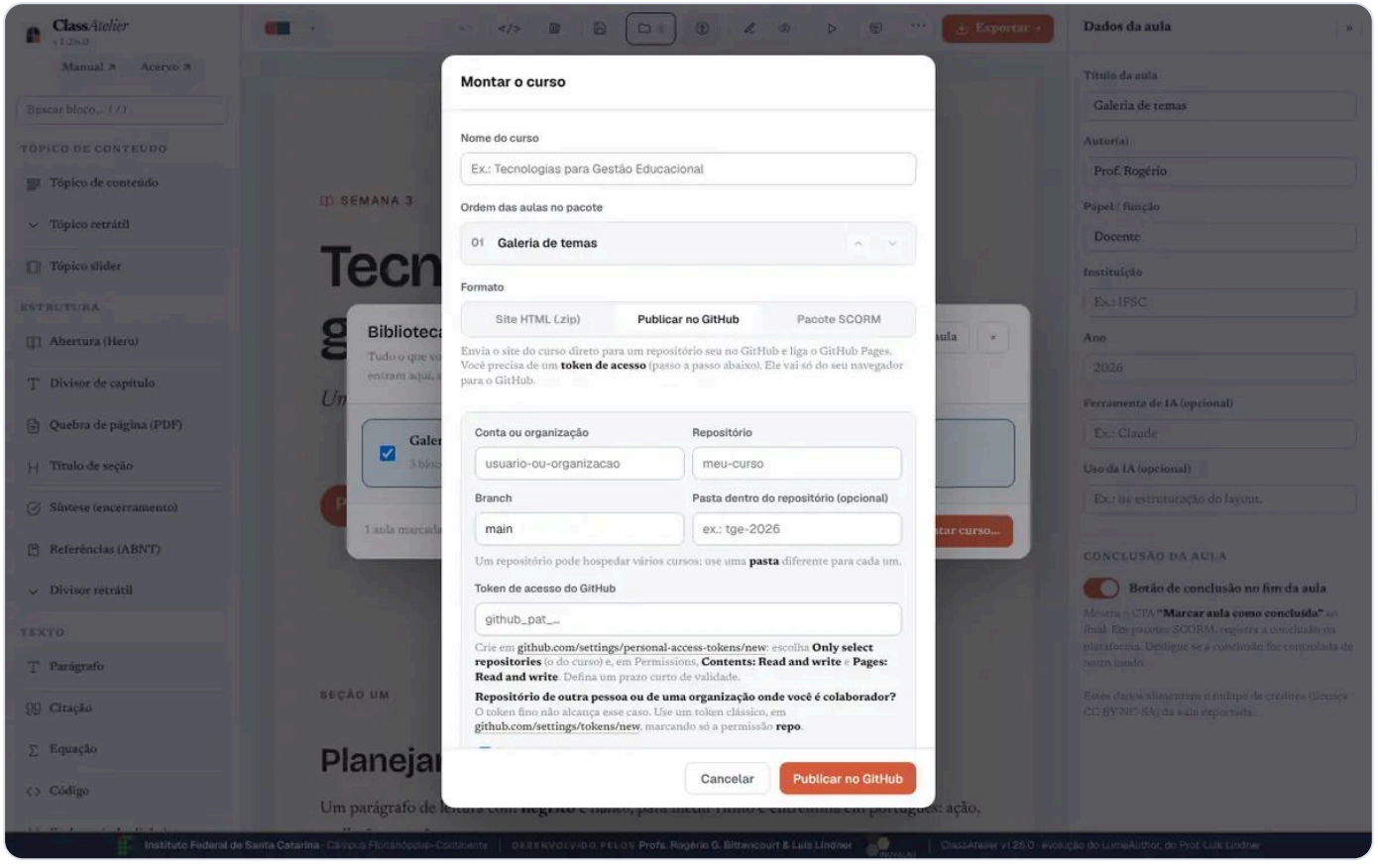


Figura 103. Formato «Publicar no GitHub».

Nome do curso	Título do site e da página-índice.
Ordem das aulas no pacote	Setas para subir e descer cada aula. Define `aula-01.html`, `aula-02.html` …
Site HTML (.zip)	`index.html` do curso + uma página por aula, em ZIP, para você publicar como quiser.
Pacote SCORM	Cada aula vira um item do curso, na ordem acima; quizzes marcados como avaliativos continuam enviando nota de 0 a 10 à plataforma.
Publicar no GitHub	Envia o site num único commit, só com os arquivos que mudaram, liga o GitHub Pages se estiver desligado e mostra os links de cada aula para colar no Moodle.
Conta ou organização · Repositório · Branch	Para onde publicar. Um repositório pode hospedar vários cursos.
Pasta dentro do repositório (opcional)	Uma pasta por curso (por exemplo `tedpro/TGE`). Aulas de outras pastas não são tocadas.
Token de acesso do GitHub	Token fino, só do repositório, com **Contents: Read and write** e **Pages: Read and write**. Para repositório de outra pessoa ou organização onde você é colaborador, o token fino não alcança: use um token clássico com o escopo **repo**. O token vai do navegador direto ao GitHub. Sem a permissão **Pages**, os arquivos são publicados do mesmo jeito: o app avisa que não pôde conferir o Pages, testa se o site já abre e diz como ligar (Settings → Pages) ou como acrescentar a permissão ao token.
Resumo da publicação	«Publicado: N arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s); os outros já estavam iguais». O app só envia o que mudou.
Criar o repositório se não existir	Cria um repositório público na sua conta.
Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado	Ativa a publicação do site.

Lembrar o token neste navegador	Guarda o token neste navegador. Não use em computador compartilhado.

Colocar no Moodle

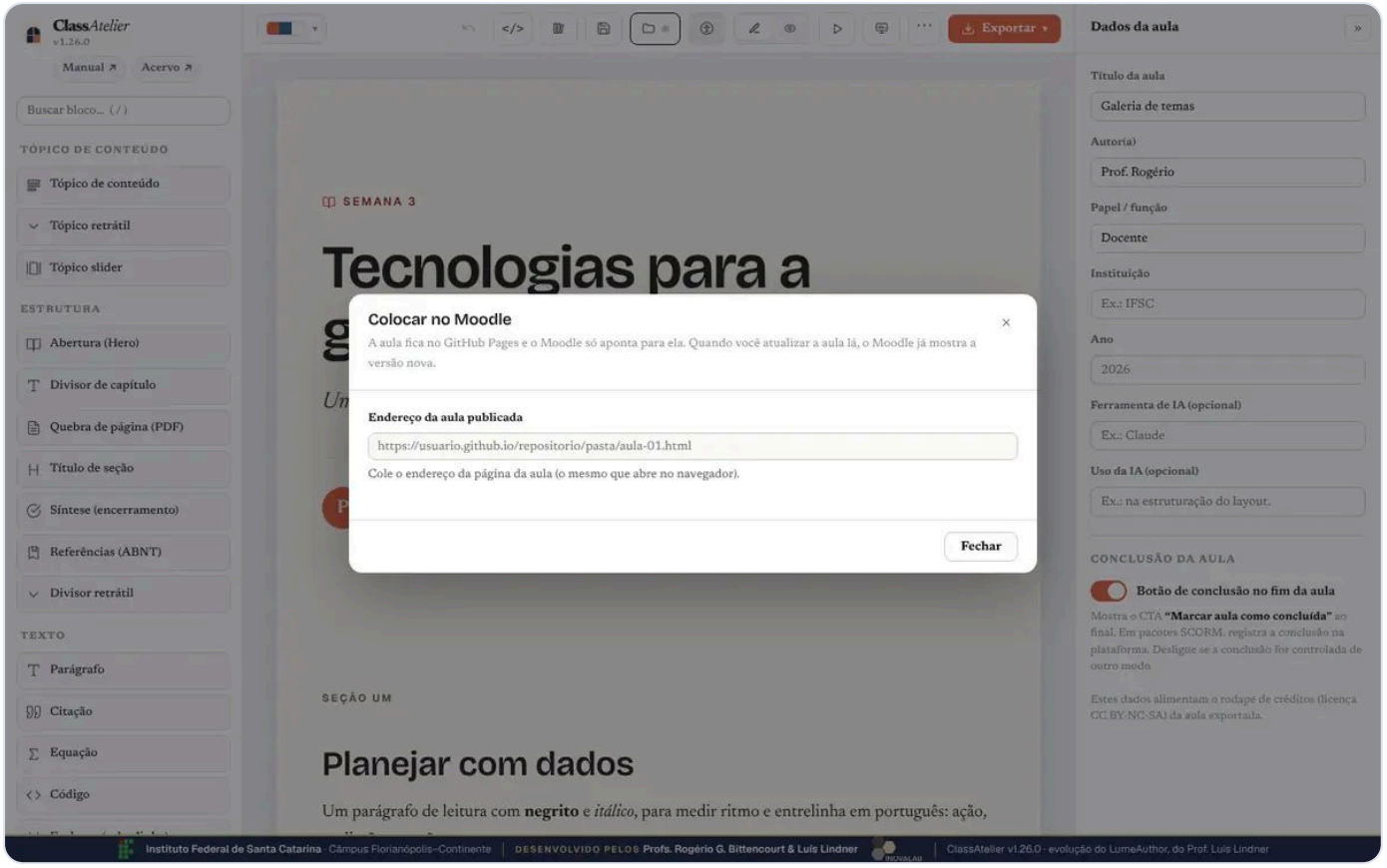


Figura 104. Colocar no Moodle.

Cole o endereço da página da aula publicada (o mesmo que abre no navegador). A janela mostra o texto para o recurso **URL** e o código **iframe**, e a seção **Fóruns desta aula para criar no Moodle** (ver «Fórum de discussão»). Ver «Moodle» para o passo a passo.

Atualizar uma aula já publicada

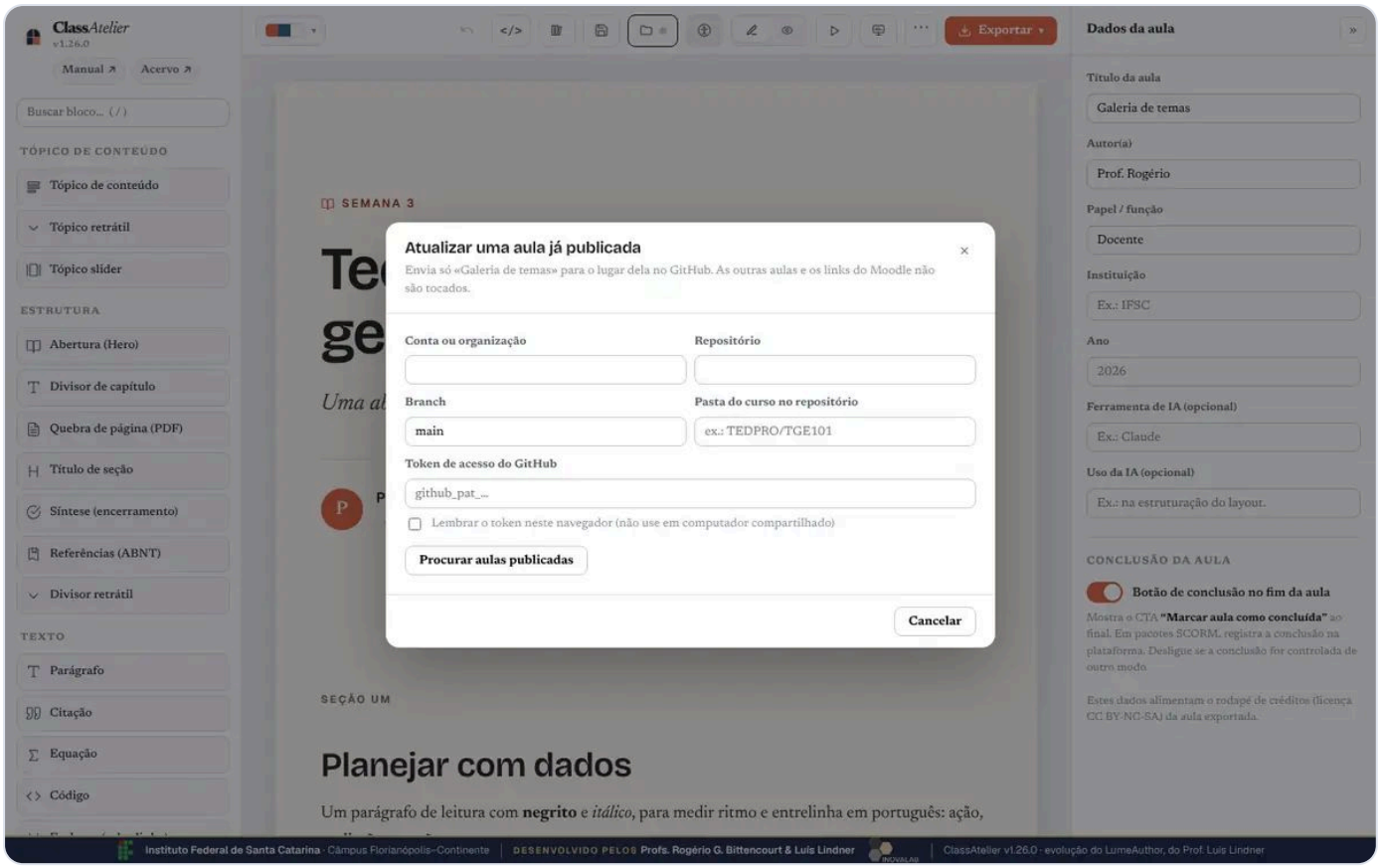


Figura 105. Atualizar uma aula já publicada.

Preencha conta, repositório, branch e a **pasta do curso** (por exemplo `TEDPRO/TGE101`) e clique em **Procurar aulas publicadas**. Escolha qual página substituir. Só *esta* aula é trocada, num commit; as outras e os endereços já colados no Moodle ficam como estão. Se a semana foi renomeada, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga do `…-ClassAtelier.json` da mesma semana.

Enviar de volta ao ClassAuthor

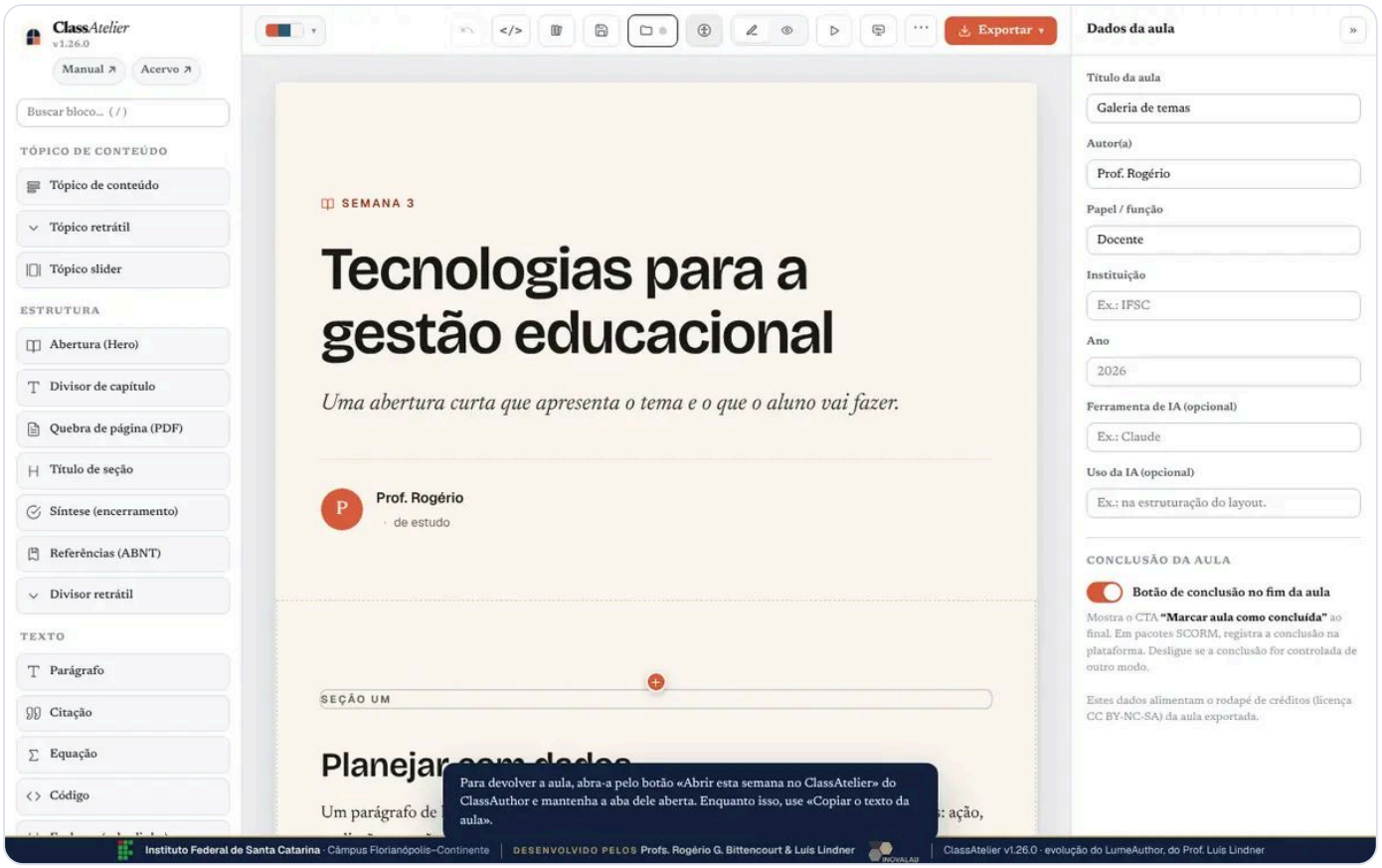


Figura 106. Quando a aula não veio do ClassAuthor, o ClassAtelier explica o que fazer.

1. **Abra a semana pelo ClassAuthor**

   Use **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. É esse botão que liga as duas abas.

2. **Edite e use Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**

   O ClassAtelier envia o projeto editado e o texto corrido por mensagem entre abas, só entre os dois sites de origem conhecida.

3. **Confira no ClassAuthor**

   O cartão ganha «Versão editada no ClassAtelier». Com a aba do ClassAuthor fechada, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto** e **Salvar**.

Visualizar: computador, tablet e celular

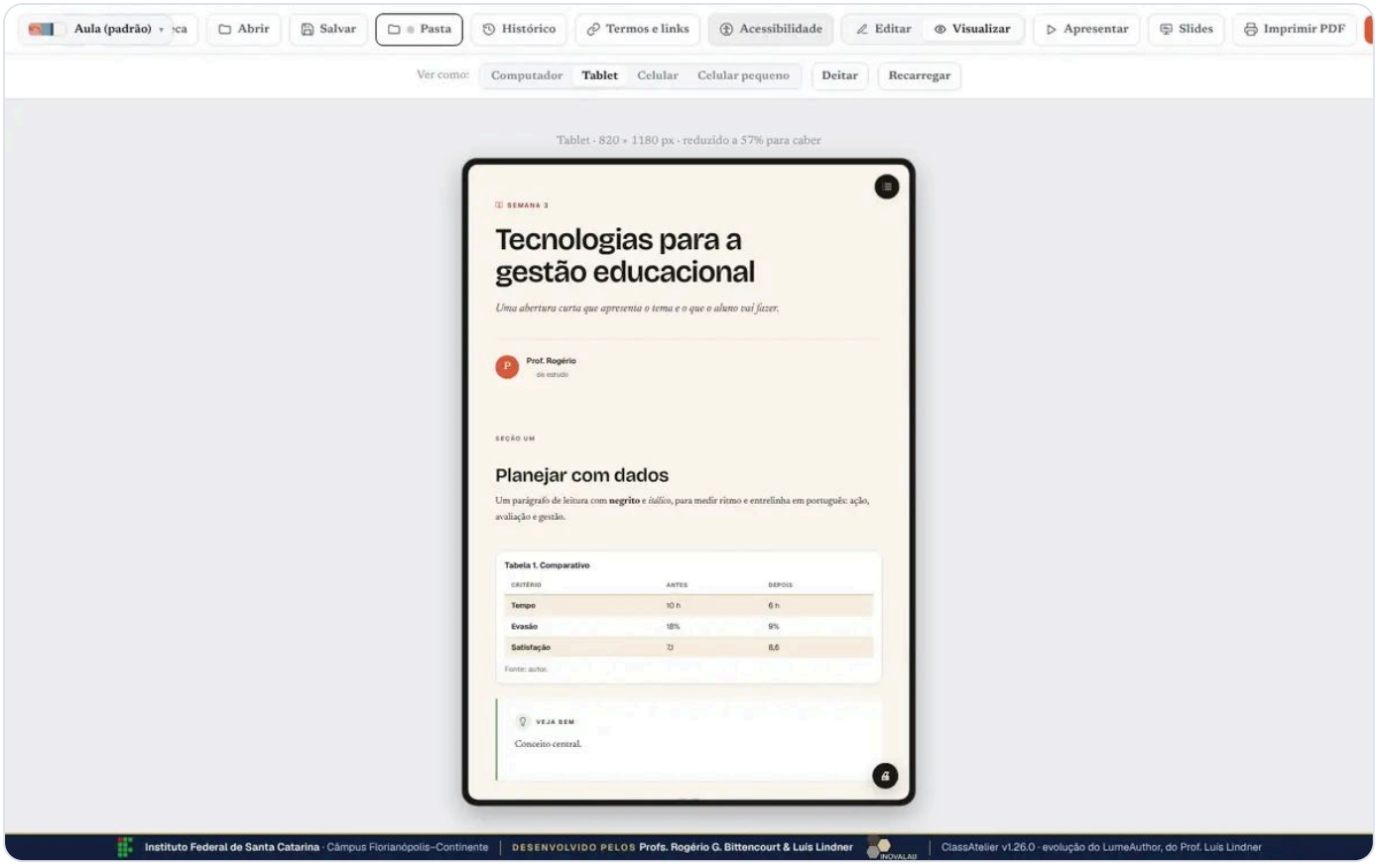


Figura 107. Visualizar em tablet.

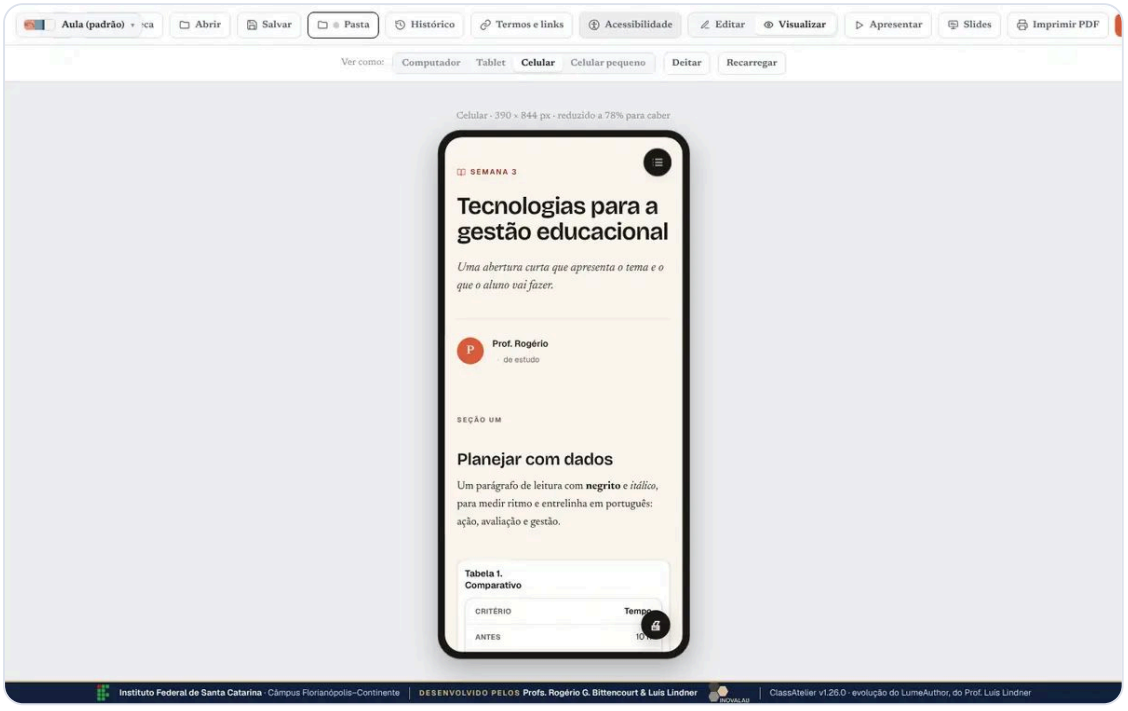


Figura 108. Visualizar em celular.

Computador, Tablet, Celular e **Celular pequeno** mostram a aula na largura real de cada aparelho (com o zoom ajustado para caber). **Girar** alterna retrato e paisagem. **Recarregar** volta ao início da aula. A prévia usa o mesmo código da exportação, então o que você vê é o que o aluno recebe.

Temas

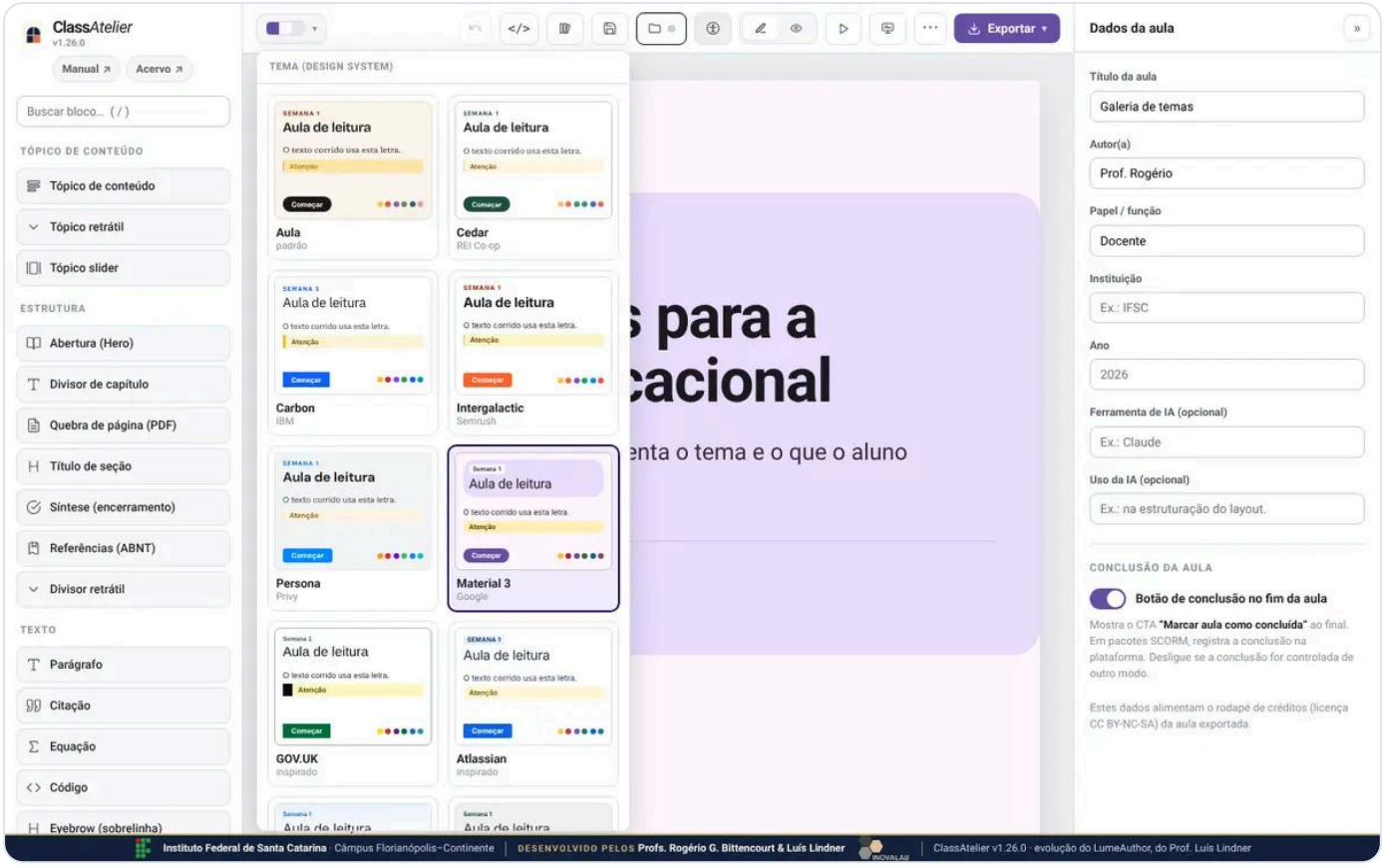


Figura 109. Seletor de temas. Cada miniatura mostra abertura, texto, aviso e botão. O tema escolhido vai no arquivo exportado, com as fontes.

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Aula (padrão)	Identidade própria do ClassAtelier	O tema do próprio ClassAtelier.
Cedar · Carbon · Intergalactic · Persona	Design systems da REI Co-op, IBM, Semrush e Privy	Cada um com sua personalidade de componentes.
Material 3	Google	Único sem «inspirado» no nome.
GOV.UK · Atlassian · Fluent · Polaris · Primer · Ant Design ·	Governo do Reino Unido, Atlassian, Microsoft,	Chamados «inspirado»: usam cores e formato dos

TEMA	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Lightning · Spectrum	Shopify, GitHub, Ant Group, Salesforce e Adobe	componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias.

Trocar de tema muda cores, tipografia e o formato dos componentes de uma vez, sem perder conteúdo. Depois de trocar, rode **Medir contraste de novo** no painel de acessibilidade: o contraste das cores de fundo muda de tema para tema.

Configurações: todas

O ClassAtelier não tem uma janela de «Configurações»: cada ajuste mora perto do que ele muda. Esta tabela reúne **todos**, com o lugar em que se acham e onde ficam guardados.

Da aula (vão junto do arquivo do projeto)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	EFEITO
Título da aula	Painel **Dados da aula** (clique em área vazia da página)	título da aula	Nome do arquivo e título da página exportada.
Autor(a), Papel/função, Instituição, Ano	Dados da aula	vazio · ano atual	Rodapé de créditos e licença da aula.
Ferramenta de IA e Uso da IA (opcionais)	Dados da aula	vazio	Declaração de uso de IA, no rodapé de créditos.
Botão de conclusão no fim da aula	Dados da aula	Ligado	Mostra «Marcar aula como concluída»; em SCORM registra a conclusão no Moodle. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo.
Fundo da seção	Painel do bloco (blocos de página inteira)	Papel	Cor da faixa, em três grupos: Neutros, Suaves e Vivos, conforme o tema.

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	EFEITO
Espaçamento (respiro vertical)	Painel do bloco	Padrão	**Compacto**, **Padrão** ou **Amplo**.
Propriedades de cada bloco	Painel do bloco	conforme o bloco	Ver «Referência dos 37 blocos», que lista o painel de cada um.

Do seu navegador (preferências suas)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Tema	Seletor com bolinhas de cor, na barra de ferramentas (ver «Temas»)	Aula (padrão)	`classatelier.theme`
Modo Editar ou Visualizar	Alternância da barra	Editar	Só na sessão
Dispositivo da visualização	Computador, tablet ou celular, em «Visualizar»	Computador	`classatelier.device`
Painel de propriedades aberto ou recolhido	Seta » do painel da direita	Aberto	`classatelier.rightOpen`
Aula atual e rascunho	Automático, enquanto você edita	—	`classatelier.lesson.v1` e `classatelier.current.v1`
Biblioteca e histórico de versões	Janelas Biblioteca e Histórico	30 versões automáticas	Banco do navegador `classatelier` (IndexedDB)
Dados de publicação no GitHub	Janelas «Curso e GitHub» e «Atualizar uma aula já publicada»	vazio	`classatelier.publish.v1` (e o token, só se você marcar «Lembrar»)

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Rascunho do aluno no bloco Fórum	Na aula publicada, no navegador do aluno	vazio	`classatelier.forum.*`, só no navegador do aluno
Tamanho do texto no Modo apresentação	Teclas + e – ou botões A– e A+ da apresentação	100%	classatelier.present.zoom
Endereço e código de acesso do ClassAuthor (busca de legendas)	Painel do bloco Vídeo	vazio	O endereço, neste navegador; o código, só se você marcar «Lembrar o código neste navegador»

Das exportações

EXPORTAÇÃO	OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE	PADRÃO
Projeto JSON	Nenhuma.	—
Arquivo HTML (.html)	Nenhuma. Fontes embutidas; React, Babel e KaTeX vêm de CDN.	—
Pacote HTML (.zip)	Nenhuma. Fontes e bibliotecas locais, sem depender de CDN.	—
Pacote SCORM (.zip)	Versão do SCORM: **1.2** ou **2004**; **Conferir pacote antes de gerar** (estrutura e simulador).	SCORM 1.2
Curso e GitHub…	Nome do curso; ordem das aulas; formato (Site HTML, Pacote SCORM ou Publicar no GitHub).	—
Publicar no GitHub	Conta ou organização; repositório; branch; pasta do curso; token; **Criar o repositório se não existir**; **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado**; **Lembrar o token neste navegador**.	branch `main`; criar repositório e ligar Pages: ligados; token só se «Lembrar»

EXPORTAÇÃO	OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE	PADRÃO
Atualizar uma aula já publicada	Conta; repositório; branch; pasta do curso; token; botão **Procurar aulas publicadas**.	—
Colocar no Moodle…	Endereço da aula publicada (gera o recurso URL e o iframe).	—
Pacote de entrega (.zip)	Nenhuma. Gera tudo de uma vez; vai para a subpasta `entrega/` da pasta do projeto.	—
Enviar de volta ao ClassAuthor	Nenhuma; só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor.	—

Dentro de blocos específicos

BLOCO	CONFIGURAÇÕES QUE VALEM PARA A AULA INTEIRA OU PARA A EXPORTAÇÃO
Quiz	**Avaliação final** (enviar nota ao Moodle) e **Nota mínima (0 a 10)**.
Equação	Tamanho da letra, reduzir sozinha para caber, moldura, número e sua renumeração.
Fórum de discussão	Endereço do fórum, texto do botão, regras, critérios e rascunho do aluno.
Tópico slider e Tópico retrátil	Rótulos, abertura inicial e slides.

Créditos e licença nas aulas exportadas

O rodapé de toda aula exportada traz a atribuição ao **LumeAuthor**, do Prof. Luís Lindner, e à coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC), e o conteúdo é licenciado em **CC BY-NC-SA**. Os campos **Autor(a)**, **Instituição**, **Ano** e **Ferramenta/Uso da IA** do painel Dados da aula alimentam esse rodapé. Aulas vindas do ClassAuthor já trazem o crédito do ClassAuthor como último bloco.

PARTE III

ClassAcervo

Ferramenta para cuidar dos cursos que já estão no GitHub Pages: ver o que está publicado, renomear, mover, duplicar, excluir, gerar a página-índice e copiar os links para o Moodle. Tudo roda no navegador e fala direto com o GitHub.

Como acessar

O QUE	COMO É
Endereço	rgbittencourt.github.io/classacervo (endereço próprio; o endereço antigo, `…/classatelier/acervo/`, redireciona para ele), ou o botão **Acervo ↗** do ClassAtelier.
Conta e senha	Não há cadastro do ClassAcervo. O acesso é o seu **token do GitHub**, que dá permissão sobre o repositório escolhido.
O que precisa ter	Uma conta do GitHub com acesso de escrita ao repositório dos cursos (aqui, `moodle-ifsc`) e um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita.
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet: o aplicativo fala direto com o GitHub, sem servidor intermediário.
Instalar como app	Opcional: botão **Instalar app** no cabeçalho (ver «Instalar como aplicativo»). Funciona em computador, tablet e celular.
Onde ficam seus dados	Os campos começam vazios. Conta, repositório, branch e token só ficam guardados neste navegador se você marcar **Lembrar**; sem marcar, valem só enquanto a aba estiver aberta.

Conectar ao repositório

1. ### Preencha conta, repositório e branch

   Os três campos ficam na mesma linha. Os campos começam vazios (os textos cinza são só indicação). A branch pode ficar em branco para usar a principal.

2 **Crie e cole o token do GitHub**

Use um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita (o link «Criar token» da tela leva à página certa). Ele vai direto do navegador ao GitHub e não passa por nenhum outro servidor.

3 **Marque «Lembrar» só no seu computador**

Sem marcar, conta, repositório e token valem apenas enquanto a aba estiver aberta.

4 **Clique em Conectar**

O ClassAcervo lê a árvore do repositório e mostra os cursos.

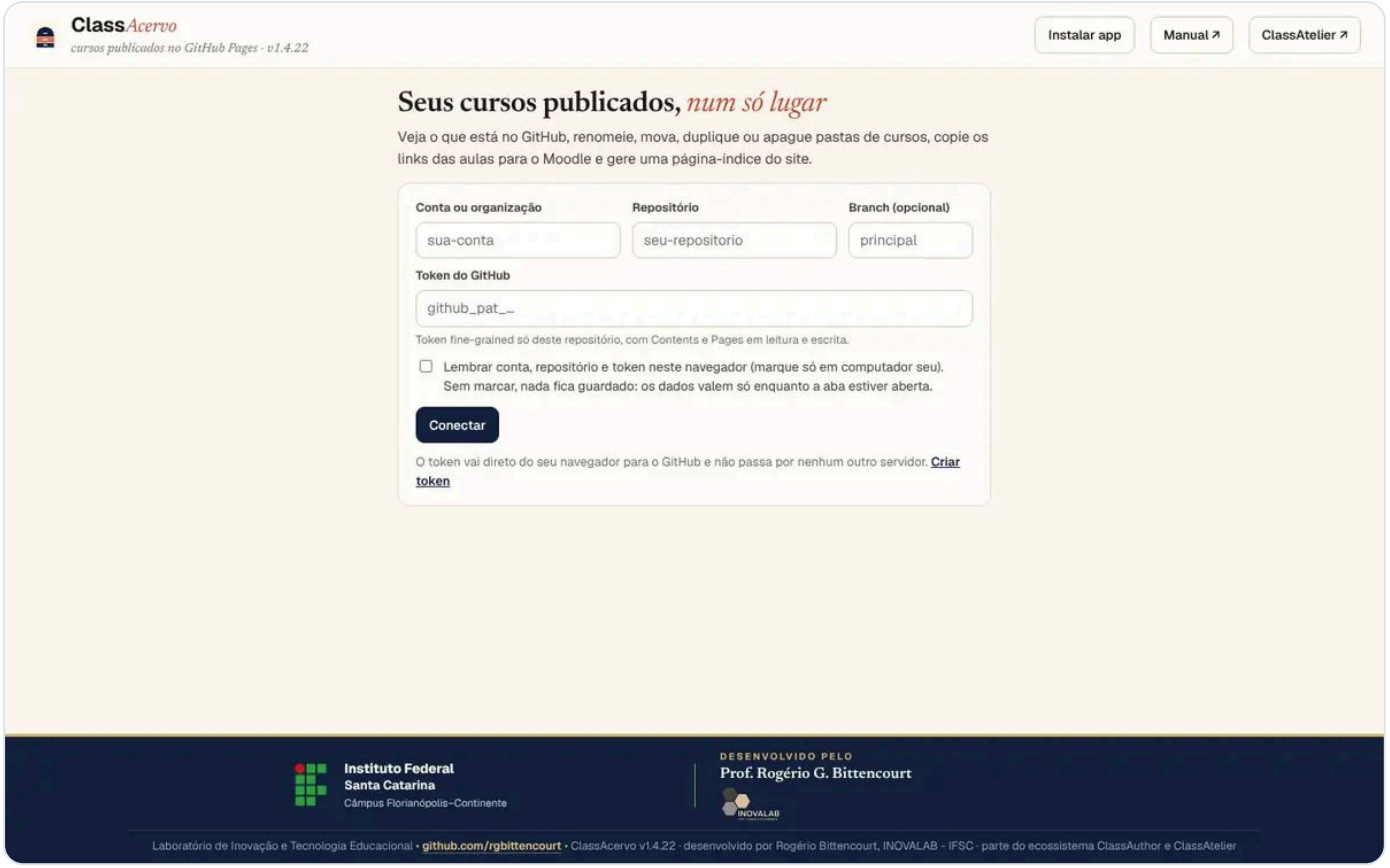


Figura 110. Conexão do ClassAcervo.

REPOSITÓRIO DE OUTRA PESSOA

Para um repositório que não é seu (ou de uma organização onde você é só colaborador), o token fino não alcança. Use um token clássico com o escopo **repo**. Se o GitHub informar que sua conta não pode alterar o repositório, o ClassAcervo avisa e passa a funcionar só para consulta.

Cabeçalho e abas

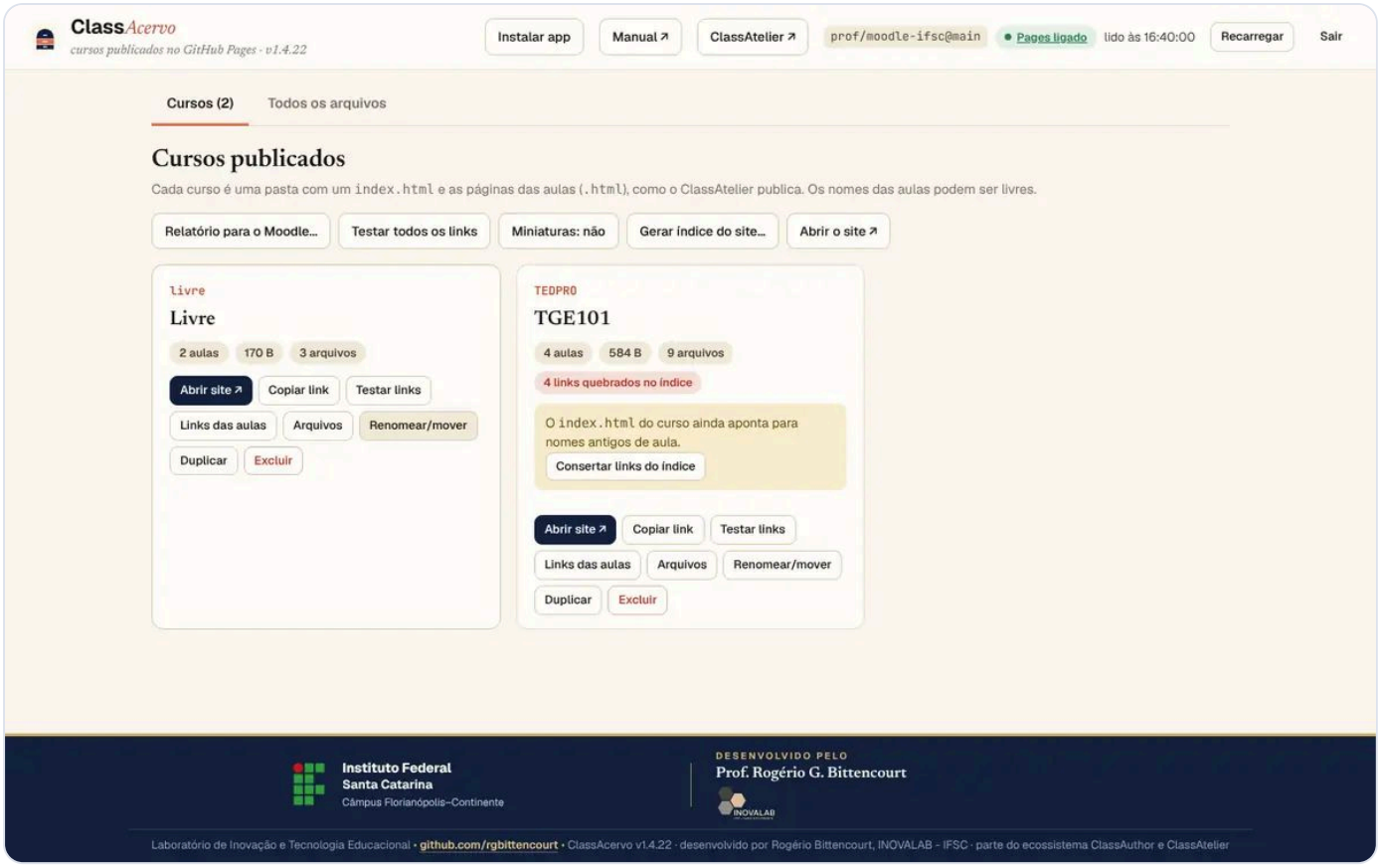


Figura 111. ClassAcervo conectado.

ClassAtelier ↗	Abre o editor das aulas em outra aba.
Chip «conta/repositório@branch»	Mostra a que repositório você está conectado.
Pages ligado · Pages desligado · ligar	Estado do GitHub Pages. Se estiver desligado, o chip vira botão e liga o Pages.
lido às HH:MM:SS · Recarregar	Hora da última leitura do repositório. **Recarregar** lê de novo (use depois de mudanças feitas fora do ClassAcervo).
Sair	Esquece a conexão e o token desta aba e volta à tela de conexão.
Aba Cursos (N)	Uma pasta por curso: pasta com `index.html` e as páginas das aulas.
Aba Todos os arquivos	A árvore completa do repositório.

Gerar índice do site…	Cria um `index.html` que lista os cursos.
Abrir o site ↗	Abre o site do GitHub Pages do repositório.
Chip de situação do site	**Site em dia**, **Publicando…**, **Site um pouco atrás do repositório** ou **Última publicação falhou**, lido do último build do GitHub Pages (com «há N h»).
Relatório para o Moodle…	Reúne os links das aulas e os fóruns de um ou vários cursos (ver «Janelas, uma a uma»).
Testar todos os links	Abre a página de cada curso e de cada aula e marca se está no ar (ver «Aba Cursos»).
Miniaturas: sim/não	Liga e desliga a prévia de cada curso no cartão. A escolha fica neste navegador.
Manual ↗	Abre este manual numa aba nova, direto no capítulo do ClassAcervo. O app instalado também guarda o manual, que abre sem internet.

Aba Cursos

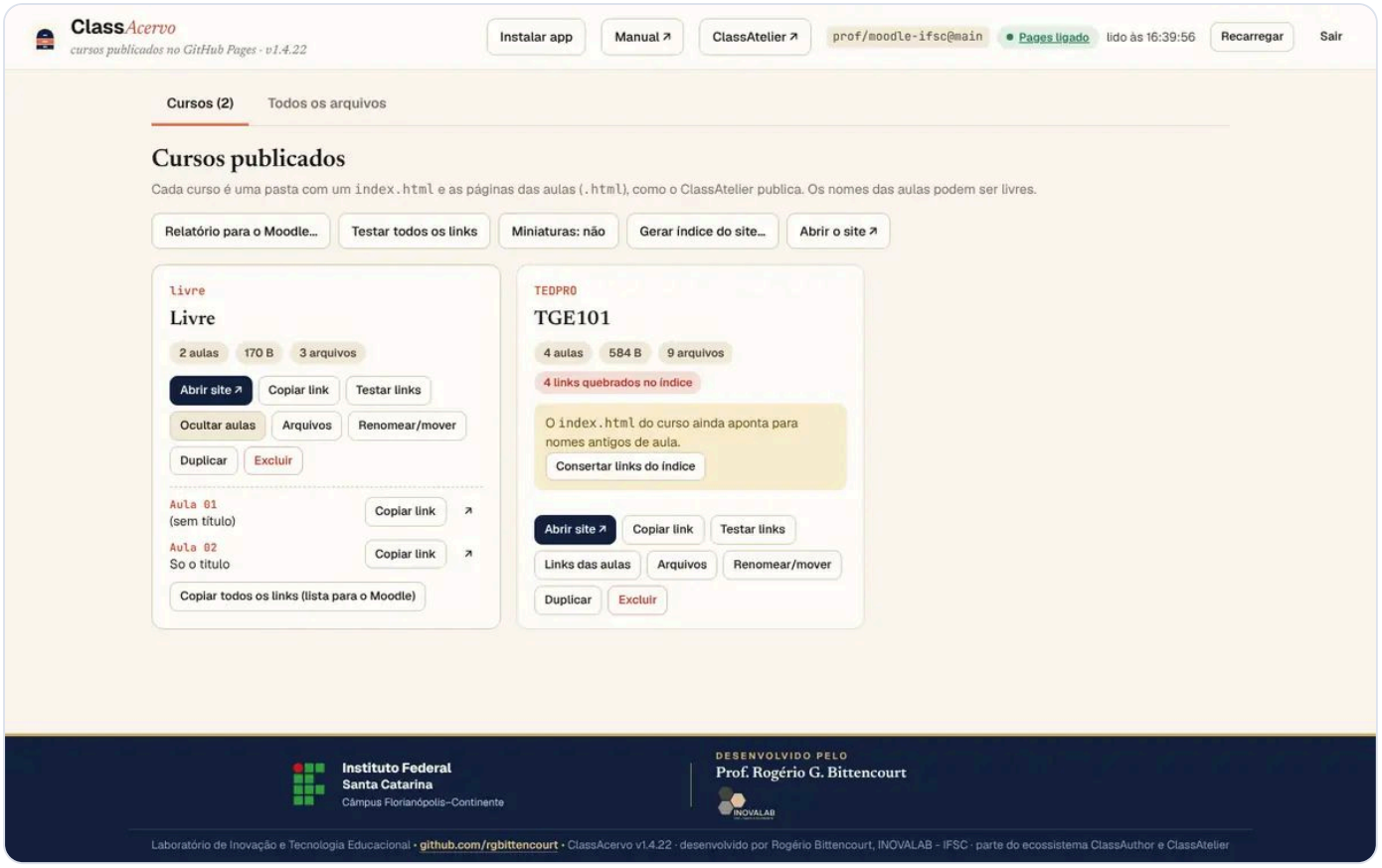


Figura 112. Cartões de cursos. Quando o `index.html` do curso aponta para nomes antigos, o cartão avisa e oferece **Consertar links do índice**.

Selos do cartão	Número de aulas, tamanho e número de arquivos; «N links quebrados no índice» quando houver.
Abrir site ↗ · Copiar link	Abre ou copia o endereço do curso.
Links das aulas / Ocultar aulas	Lista cada aula («Semana 3», título) com **Copiar link** e ↗. **Copiar todos os links (lista para o Moodle)** copia a lista inteira.
Arquivos	Leva à aba de arquivos, já na pasta do curso.
Renomear/mover · Duplicar · Excluir	Operações sobre a pasta inteira (ver «Janelas»).
Consertar links do índice	Quando as aulas foram renomeadas, reescreve no `index.html` do curso os links que apontavam para os nomes antigos, casando pelo número da semana.

Miniatura	Uma prévia reduzida da página real do curso no GitHub Pages. Clicar abre o site. Desliga em «Miniaturas: não».
Alterado há …	Data do último commit que mexeu na pasta do curso. O texto do commit aparece ao pousar o mouse.
Testar links	Abre a página do curso e cada aula e marca: **No ar**, **Não encontrada** (404), **Sem resposta** ou **Erro NNN**, com o resumo «2 de 3 links no ar». Ao pousar o mouse em «No ar», aparece a data da versão publicada. O teste só lê (pedido `HEAD`); não altera nada. Em site privado ou sem conexão, o resultado é «Sem resposta».

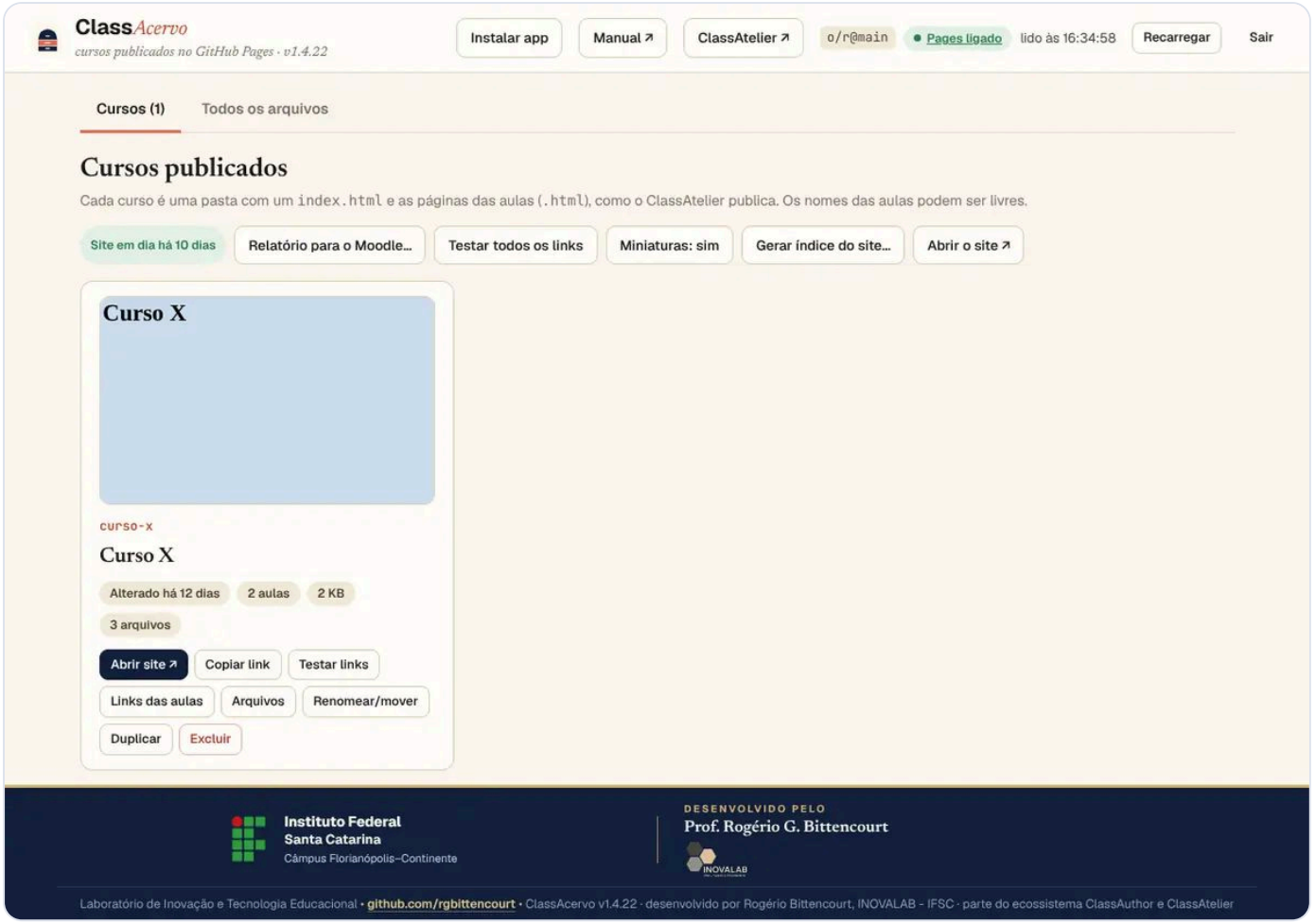


Figura 113. Aba Cursos com miniatura, **Alterado há …**, **Testar links** e, no topo, **Relatório para o Moodle…**.

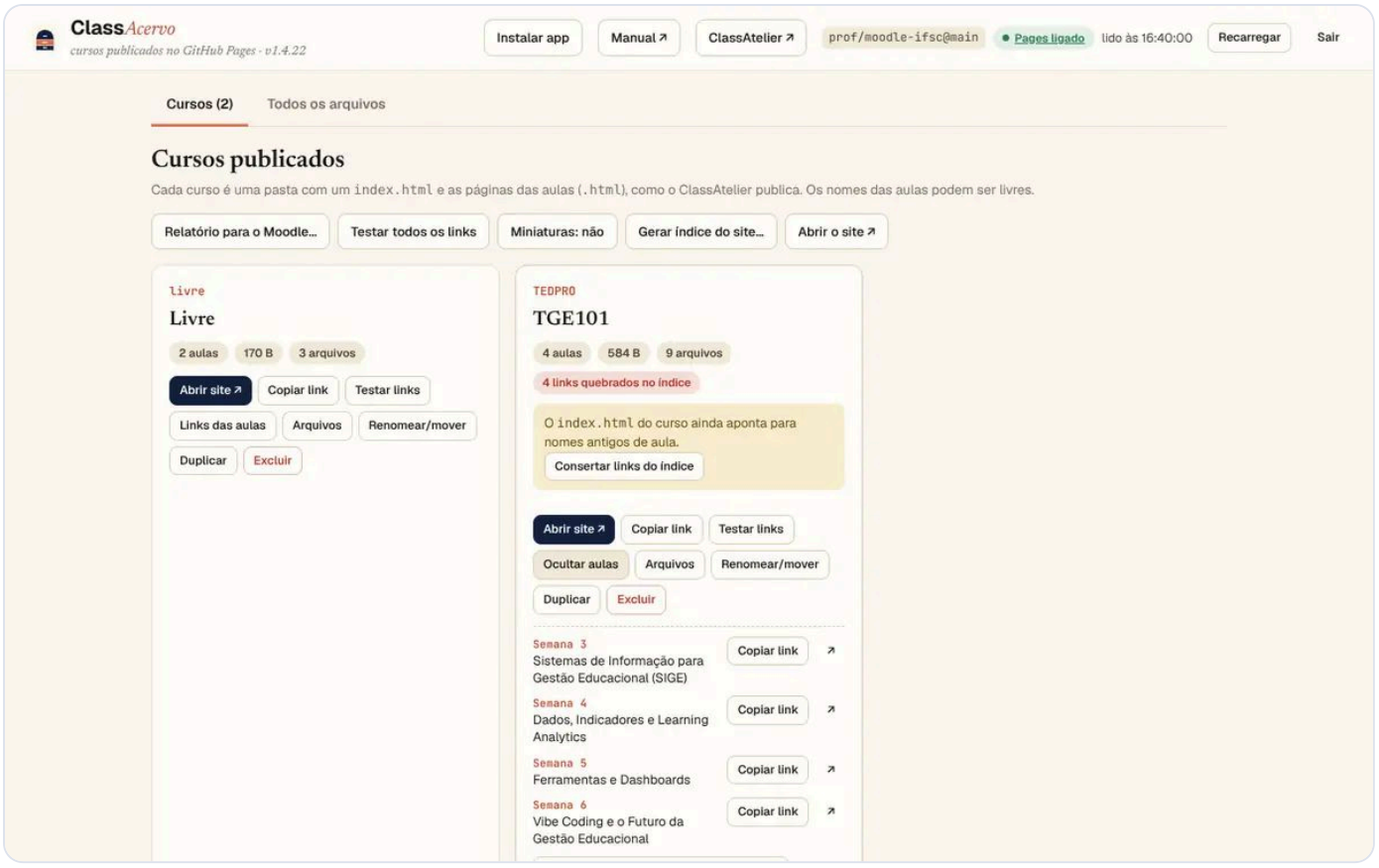


Figura 114. «Links das aulas» aberto.

Aba Todos os arquivos

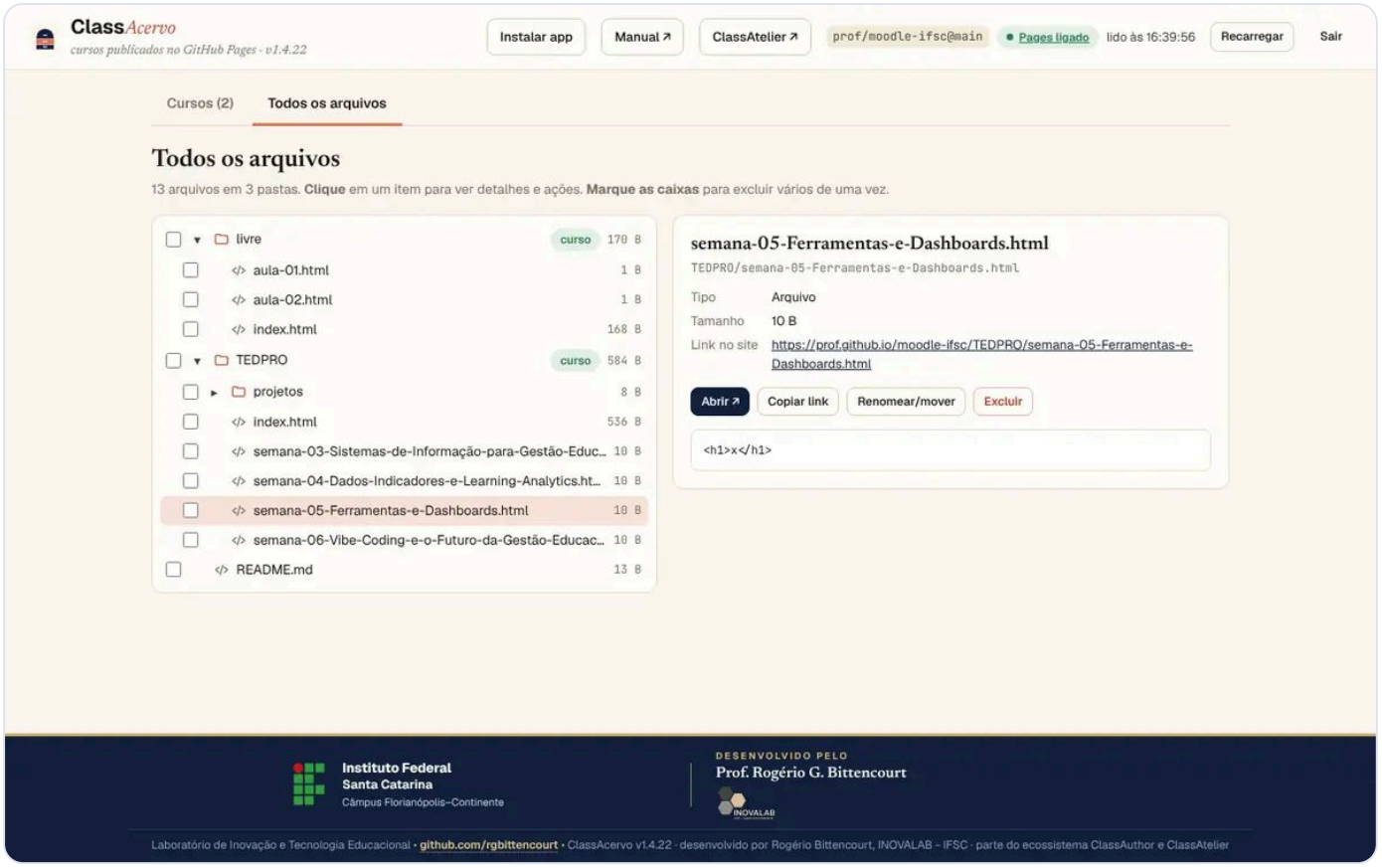


Figura 115. Árvore de arquivos e detalhes do item selecionado.

Clique em um item para ver tamanho, endereço no site e ações: **Abrir**, **Copiar link**, **Renomear/mover**, **Excluir** e, em pastas, **Duplicar** e **Gerar índice…**. Arquivos de texto e imagens têm pré-visualização (arquivos grandes mostram só «Abrir ↗»). Pastas que são cursos levam o selo «curso».

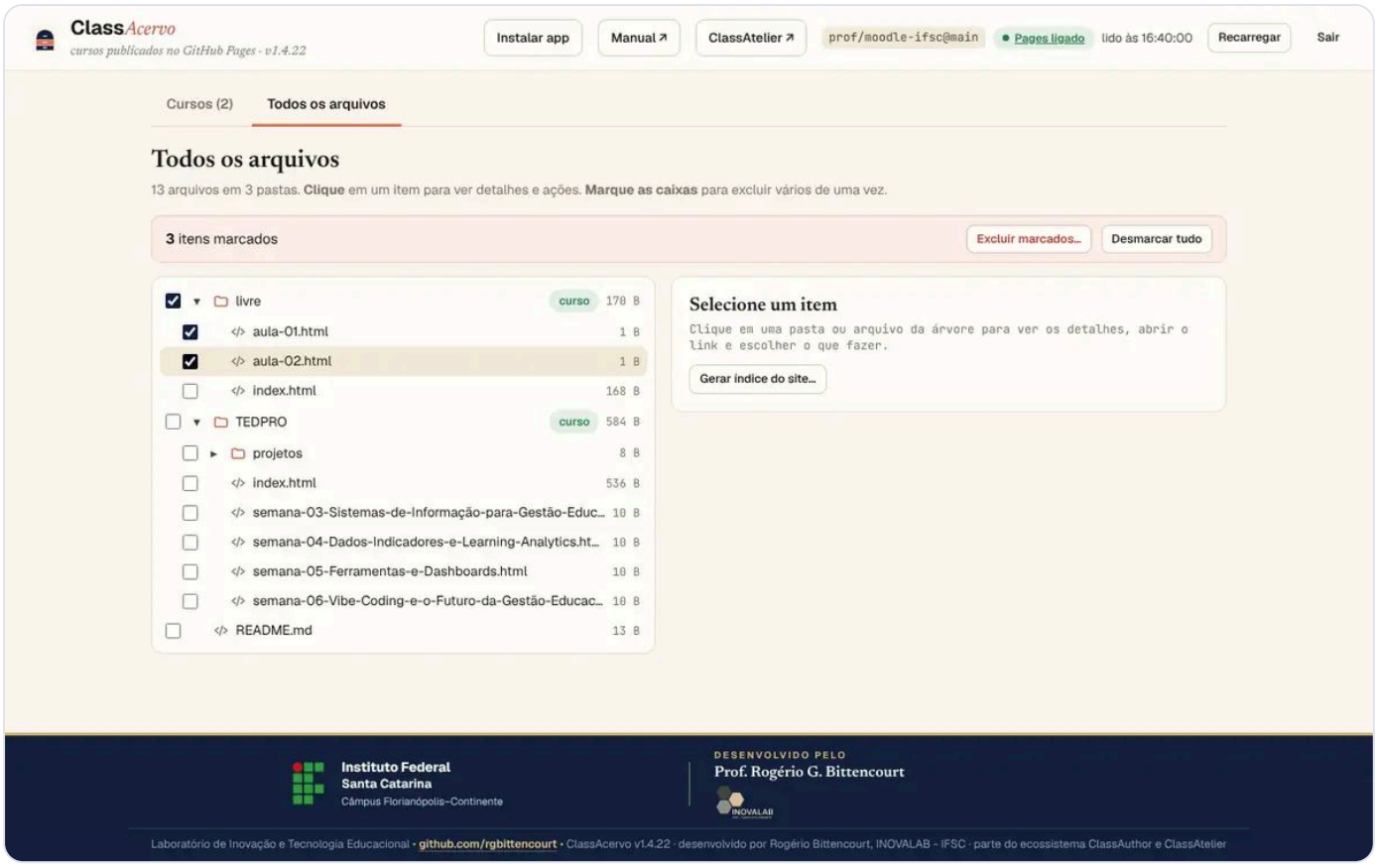


Figura 116. Marque as caixas para agir em vários itens de uma vez.

Com itens marcados aparece a barra **N itens marcados**, com **Excluir marcados…** e **Desmarcar tudo**.

Janelas, uma a uma

Relatório para o Moodle

Botão **Relatório para o Moodle…** na lista de cursos: escolha um ou vários cursos e o ClassAcervo reúne, de uma vez, os **links de todas as aulas** (para criar os Recursos URL) e os **fóruns** que as aulas trazem. Só lê o repositório; não altera nada.

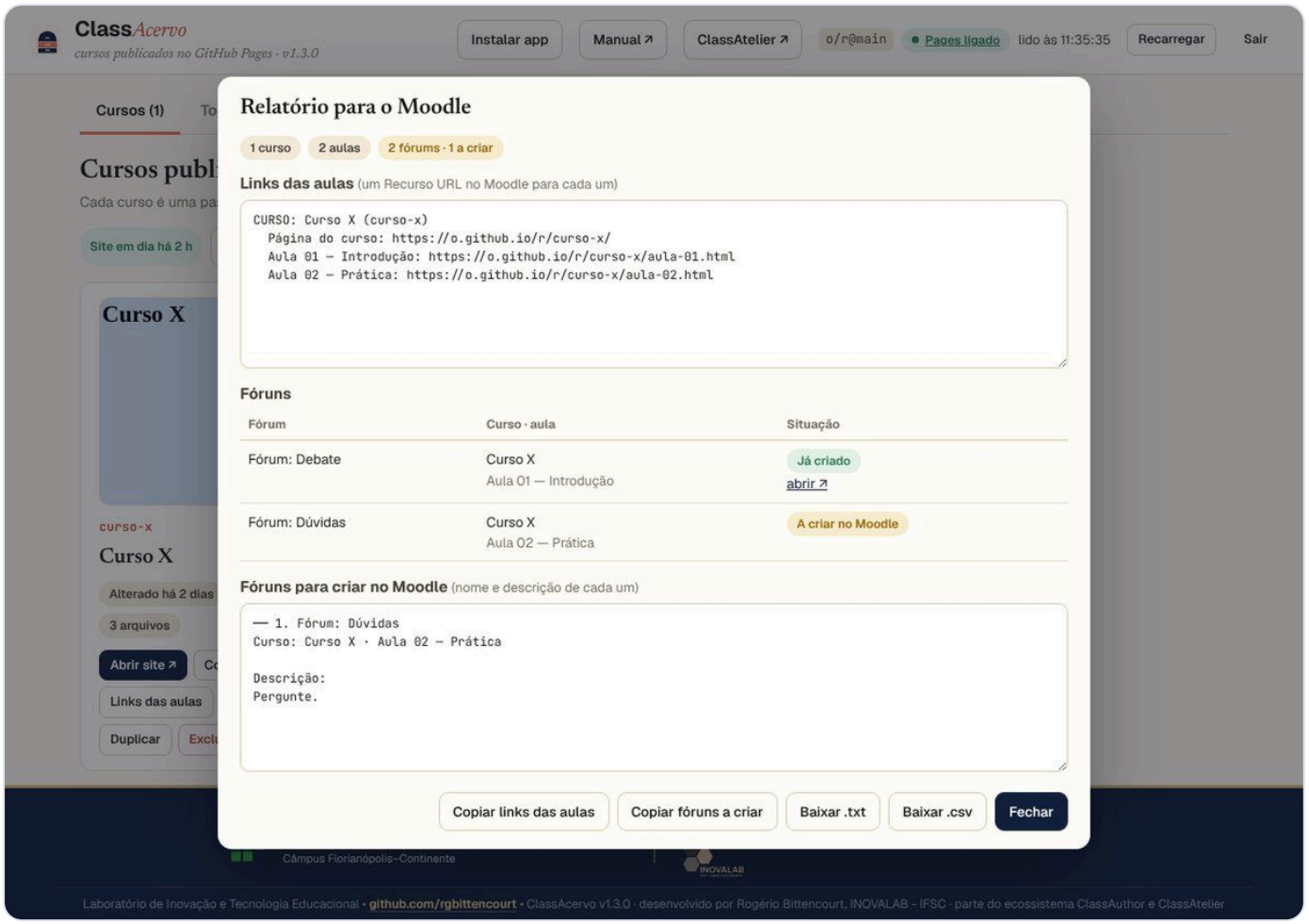


Figura 117. Relatório para o Moodle: links das aulas e fóruns, com os que ainda faltam criar.

Links das aulas	Um bloco de texto por curso, com a página do curso e cada aula, pronto para criar um Recurso URL no Moodle para cada uma.
Fóruns	Os fóruns são lidos de dentro das aulas publicadas (o projeto vai embutido no arquivo da aula). Cada um aparece como **Já criado** (com o endereço colado no bloco, e um «abrir ↗») ou **A criar no Moodle** (bloco sem endereço, ou com o «https://» de modelo).
Fóruns para criar no Moodle	Para os que faltam, traz o **nome e a descrição** (pergunta, prazos, regras e critérios) prontos para copiar.
Copiar links das aulas · Copiar fóruns a criar	Copiam cada bloco de texto.
Baixar .txt · Baixar .csv	Baixam o relatório. O CSV abre como planilha, com os acentos corretos no Excel.

Aulas «sem leitura»	Páginas que não são aulas do ClassAtelier não têm lista de fóruns e aparecem como «sem leitura». Aula publicada antes de o bloco de fórum receber o endereço mostra o fórum como «A criar» até ser publicada de novo.

Gerar índice do site

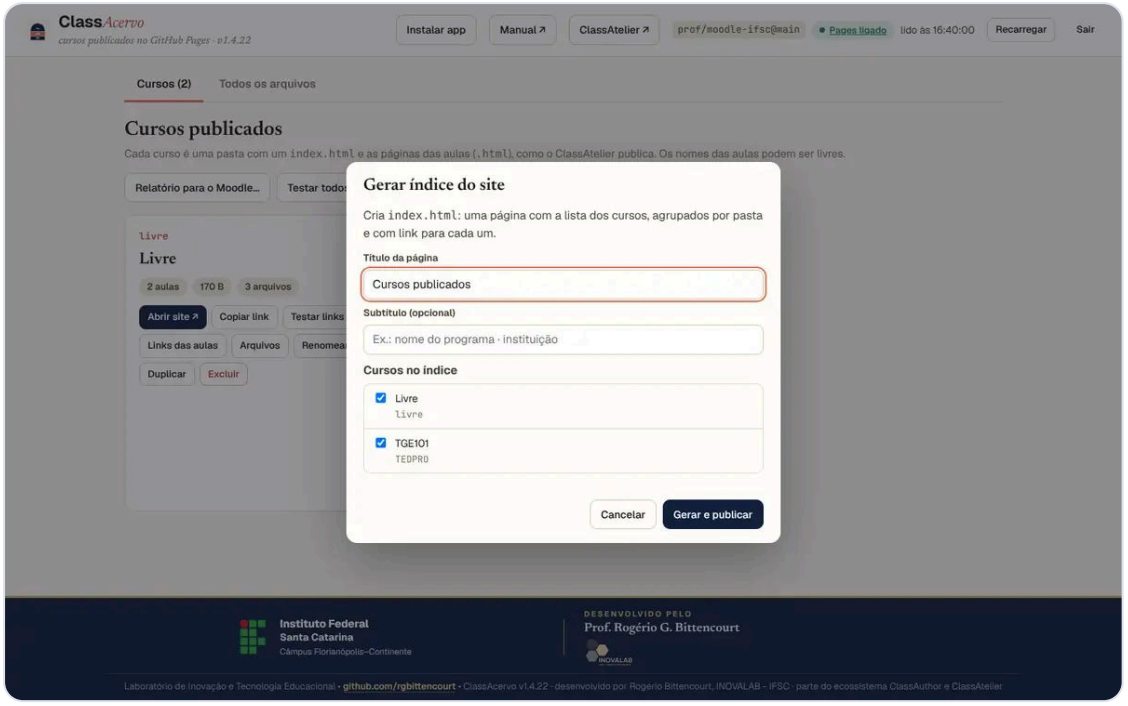


Figura 118. Gerar índice do site.

Cria um `index.html` com a lista dos cursos, agrupados por pasta e com link para cada um, **na raiz do repositório ou em qualquer pasta** (use o botão «Gerar índice…» da pasta). Campos: **Título da página**, **Subtítulo (opcional)** e a lista **Cursos no índice** (desmarque os que não devem aparecer). **Gerar e publicar** grava em um commit. A página leva o crédito de autoria e a data da última atualização, e é marcada como gerada pela ferramenta.

Renomear ou mover

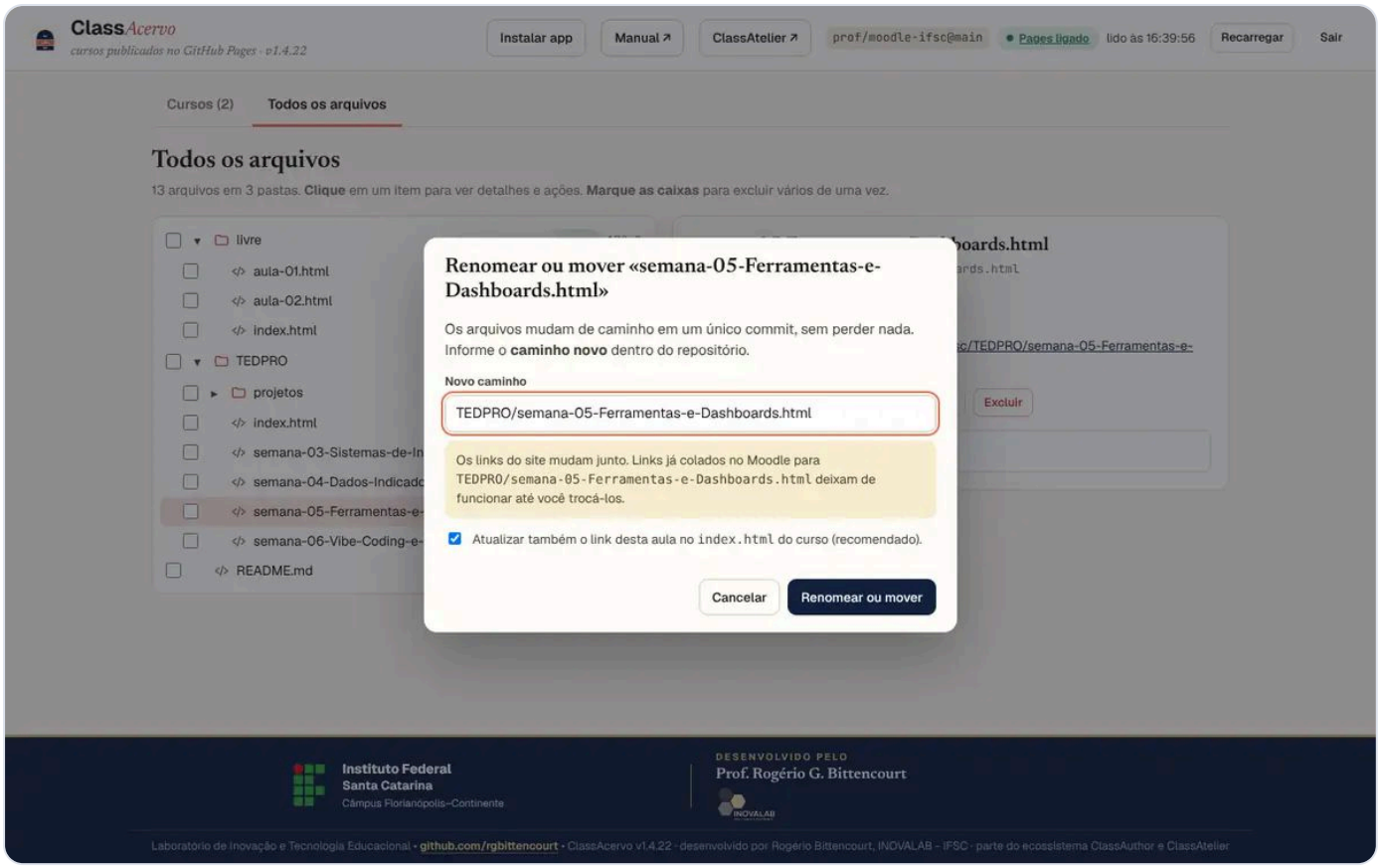


Figura 119. Renomear ou mover. A caixa marcada atualiza o `index.html` do curso junto.

Duplicar

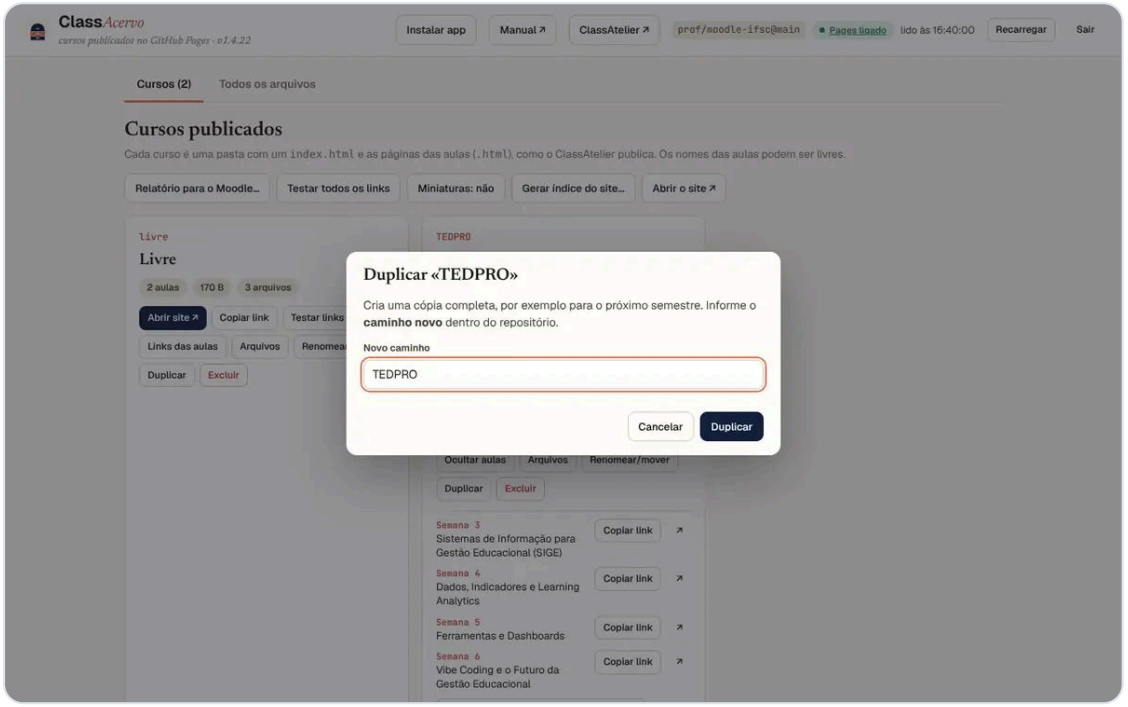


Figura 120. Duplicar uma pasta.

Cria uma cópia completa da pasta, por exemplo para o próximo semestre. Informe o **caminho novo** dentro do repositório. O original não muda.

Excluir

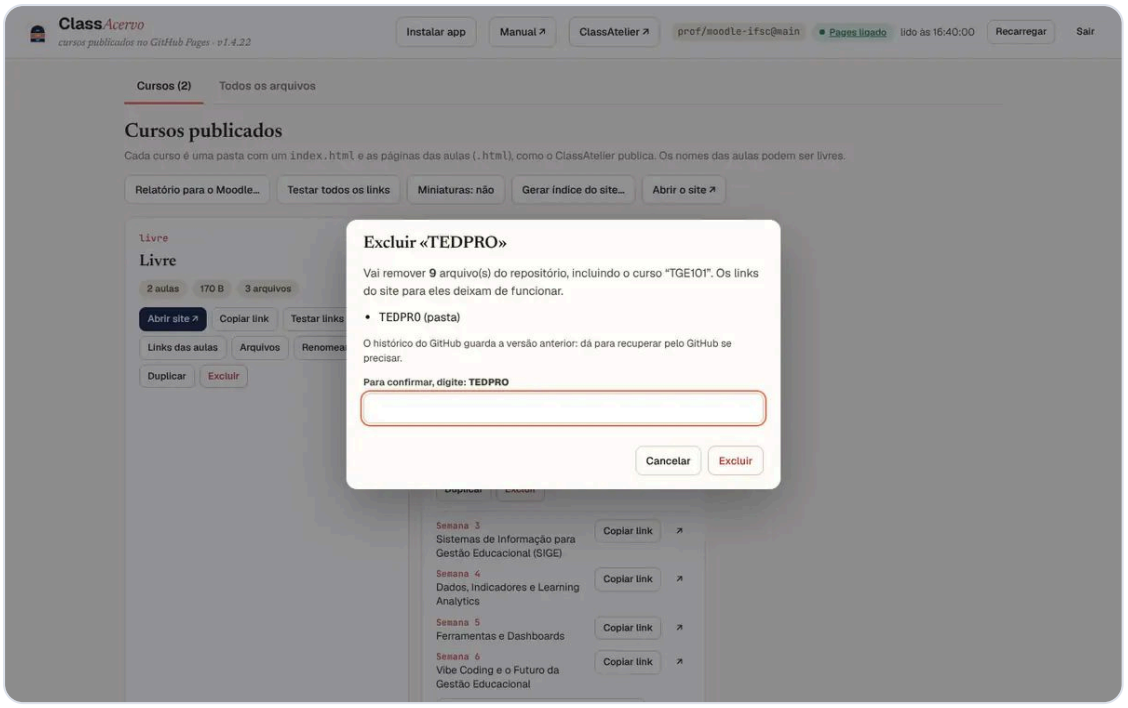


Figura 121. Excluir pede para digitar o nome.

Mostra quantos arquivos serão removidos e exige **digitar o nome** da pasta ou do arquivo para confirmar. O histórico do GitHub guarda a versão anterior, então dá para recuperar pelo próprio GitHub. Para vários itens, use **Excluir marcados…**.

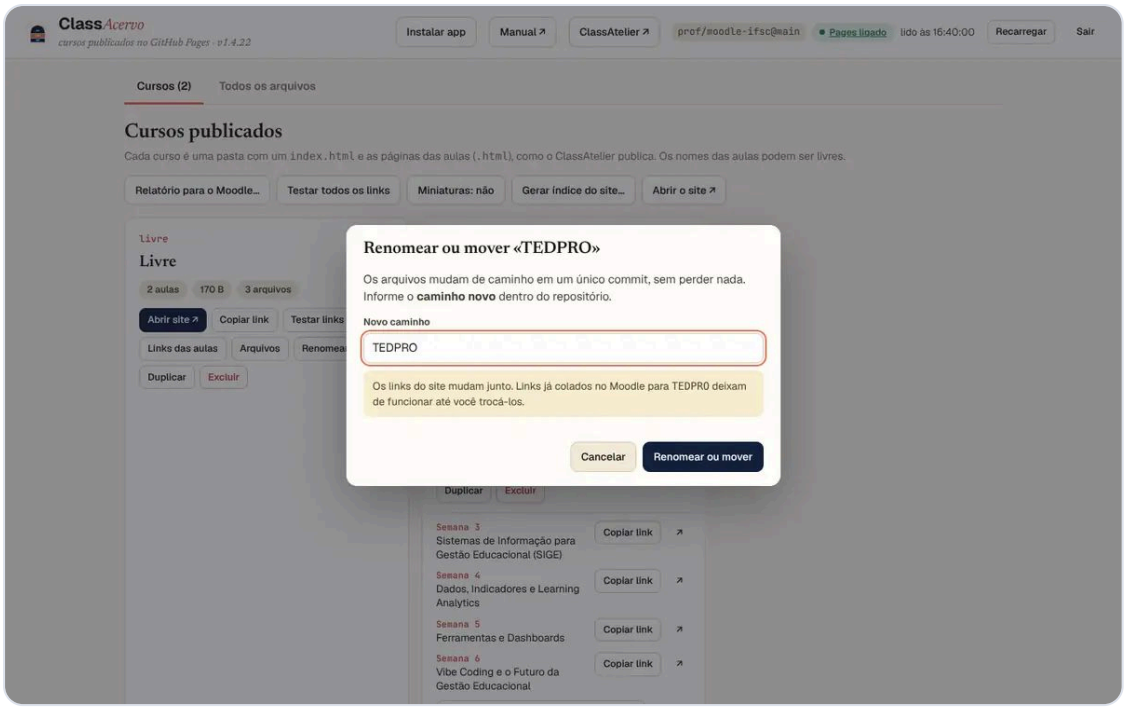


Figura 122. Mover uma pasta de curso inteira.

ATENÇÃO: O MOODLE APONTA PARA O ENDEREÇO

Renomear ou mover um arquivo muda esse endereço, e os links já colados no Moodle deixam de funcionar até você trocá-los. Se a aula já está no Moodle, prefira **Atualizar uma aula já publicada…** no ClassAtelier, que troca o conteúdo sem mexer no endereço. Tudo no ClassAcervo acontece em **um único commit**, e o histórico do GitHub guarda o estado anterior.

Configurações: todas

O ClassAcervo tem poucas configurações, todas na tela de conexão e nas janelas de cada ação.

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
Conta ou organização	Tela «Conectar»	vazio	`acervo.repo`, neste navegador, só se marcar «Lembrar»
Repositório	Tela «Conectar»	vazio	`acervo.repo`
Branch (opcional)	Tela «Conectar»	a branch principal do	`acervo.repo`

CONFIGURAÇÃO	ONDE	PADRÃO	GUARDADA EM
		repositório	
Token do GitHub	Tela «Conectar»; campo de senha	vazio	Na sessão aberta; também no navegador se marcar «Lembrar»
Lembrar conta, repositório e token neste navegador	Caixa na tela «Conectar»	Desmarcada	`acervo.repo` e `acervo.token`. Marque só em computador seu
Novo caminho (renomear ou mover)	Janela da ação	caminho atual	Não é guardada
Atualizar também o link desta aula no `index.html` do curso	Janela de renomear/mover uma aula	Marcada (recomendado)	Não é guardada
Título da página e Subtítulo (opcional)	Janela «Gerar índice do site»	Cursos publicados · vazio	Vão para o `index.html` gerado
Cursos a incluir no índice	Janela «Gerar índice do site»	Todos marcados	Não é guardada
Confirmação por digitação	Janela de exclusão, para itens grandes	—	Não é guardada
Miniaturas: sim/não	Botão na lista de cursos	sim	acervo.thumbs, neste navegador
Cursos no relatório para o Moodle	Janela «Relatório para o Moodle»	conforme a janela	Não é guardada

Não há tema, idioma nem outras preferências. Para **trocar de conta ou de repositório**, use **Sair** e conecte de novo; para apagar o que ficou guardado, limpe os dados do site no navegador.

Segurança e limites do ClassAcervo

Onde o token fica	Só neste navegador (na aba, ou salvo se você marcou «Lembrar»). Vai direto a `api.github.com`. O ClassAcervo não tem servidor.
Mínimo necessário	Token fino, só do repositório, com Contents e Pages. Defina um prazo curto de validade.
Repositório muito grande	Se o GitHub devolver a lista incompleta, o ClassAcervo avisa e alguns arquivos podem não aparecer.
O que o ClassAcervo só lê	Miniaturas, «Alterado há …», situação do site, «Testar links» e o «Relatório para o Moodle» só **leem** (a API do GitHub e pedidos `HEAD` às páginas publicadas). Nenhum deles muda o repositório.
Créditos	A tela de conexão foi compactada para que o rodapé de créditos (IFSC, autor, INOVALAB) apareça inteiro sem rolar em telas de 1280×720 ou maiores.
Quem tem um repositório de aulas	O ClassAcervo reconhece como curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Nomes de aulas podem ser livres; o número da semana é lido do nome quando existe.

ANEXO A

Moodle

Há mais de um jeito de levar a aula, e você escolhe conforme o que precisa.

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
Recurso URL (recomendado)	A aula está no GitHub Pages e você quer que o Moodle sempre mostre a versão atual.	No curso, «Adicionar uma atividade ou recurso» → **URL**. Em «URL externa», cole o endereço da aula. Em «Aparência → Exibir», escolha **Incorporar** (a aula aparece dentro da página do Moodle) ou **Em uma nova janela**.
Código iframe	Quer a aula dentro de uma Página ou Rótulo.	No modo HTML do editor, cole o código gerado em **Exportar → Colocar no Moodle…**. Alguns

CAMINHO	QUANDO USAR	COMO
		Moodles bloqueiam iframe em textos; nesse caso use o recurso URL.
Pacote SCORM	Precisa registrar conclusão e nota do quiz no Moodle.	**Exportar → Pacote SCORM** (ou Curso → Pacote SCORM). No Moodle: atividade **Pacote SCORM** → envie o `.zip`. Teste primeiro em um curso de rascunho.
Quiz em Moodle XML	Quer as questões no banco de questões do curso.	No curso: Banco de questões → **Importar** → formato **Moodle XML** → arquivo `…-Quiz.xml` do ClassAuthor. Cada semana vira uma categoria (`$course$/top/Curso/Semana N`). As questões são de resposta única, com alternativas embaralhadas e feedback em todas.
Atividade «Arquivo» ou HTML solto	Quando não há GitHub.	Envie o **Arquivo HTML** ou o **Pacote HTML** exportado como recurso Arquivo. Funciona, mas cada correção exige um novo envio.

DICA Com o recurso URL, atualizar a aula no GitHub (**Atualizar uma aula já publicada…**) já atualiza o que o aluno vê. Não é preciso mexer no Moodle de novo. Por isso o endereço de uma aula publicada é tratado como definitivo.

De onde vem o endereço de cada aula

Com o site publicado em `https://CONTA.github.io/REPOSITORIO/PASTA/`, a aula N fica em `…/PASTA/aula-NN.html` (ou no nome livre que você deu) e o índice do curso em `…/PASTA/`. O ClassAcervo (aba Cursos → Links das aulas) e o ClassAtelier (depois de publicar) mostram esses endereços prontos para copiar.

SOBRE OS NOMES DO MOODLE Os nomes dos menus acima seguem o Moodle 4. Em versões ou temas diferentes eles podem variar um pouco; o princípio (recurso URL, importar XML, pacote SCORM) é o mesmo. Nada disso foi testado por mim em um Moodle real.

Fóruns, rubricas e transcrições no Moodle

O que a aula traz, e o que continua sendo feito dentro do Moodle:

O QUE	DE ONDE VEM	O QUE FAZER NO MOODLE
Fórum de discussão	Bloco «Fórum de discussão» da aula; lista em **Colocar no Moodle…** (ClassAtelier), no pacote de entrega (`moodle/foruns-para-criar.txt`) ou no **Relatório para o Moodle** (ClassAcervo)	Criar a atividade Fórum com o nome e a descrição da lista, ajustar as datas em Disponibilidade, copiar o endereço do fórum, colar no bloco e publicar a aula de novo.
Rubrica	Botão «Rubricas de avaliação» do ClassAuthor	Na tarefa: Avaliação avançada → Rubrica. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, ou importe o CSV com o plugin **Rubric Importer**. Use a mesma nota máxima da tarefa.
Transcrição	Campo «Transcrição» dos blocos de vídeo e áudio	Nada. Ela já está dentro da aula (recolhida, abaixo do player).
Link das aulas	ClassAcervo (Links das aulas · Relatório para o Moodle)	Criar um Recurso URL para cada aula.

SOBRE AS RUBRICAS

O Moodle **sem plugin** não importa rubrica de arquivo. Sem o plugin, cole critério por critério pelos botões «Copiar» ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. O CSV segue as regras do importador, mas não foi testado num Moodle real.

ANEXO B

Pastas, GitHub e como os três apps se ligam

Onde cada arquivo fica, quem o grava e por onde a aula viaja, do computador ao aluno no Moodle. Com um exemplo completo no fim.

Os três lugares onde as coisas ficam

Os três aplicativos não guardam as coisas todas no mesmo lugar. Há **três lugares** diferentes, e saber qual é qual evita a maior parte das dúvidas.

LUGAR	QUEM USA	O QUE GUARDA	DURA QUANTO TEMPO
Pasta do projeto, no seu computador	ClassAuthor e ClassAtelier	Tudo o que você baixa e salva: rascunhos, aulas em JSON, HTML, SCORM, XML do Moodle, PDFs, apostilas e imagens.	Até você apagar. É a sua cópia de verdade: leve-a por pendrive, Drive ou OneDrive.
Repositório no GitHub, na internet	ClassAtelier publica; ClassAcervo lê e organiza	Só o **site do curso**: um `index.html` e as páginas das aulas (`aula-01.html` …), mais as imagens e bibliotecas que elas usam.	Até você apagar. É o que o aluno acessa, por meio do GitHub Pages.
Memória do navegador (IndexedDB e localStorage)	Os três	O endereço da pasta escolhida, o texto extraído das apostilas, rascunhos e, se você marcar «Lembrar», o token do GitHub.	Até limpar os dados do site. Serve de apoio: o que importa já está na pasta.

IMPORTANTE

A pasta do projeto e o GitHub **não se sincronizam sozinhos**. O que chega ao GitHub é só o que você manda com **Publicar no GitHub** (ClassAtelier). E o ClassAcervo **não usa a pasta do computador**: ele trabalha apenas com o repositório.

O mapa geral

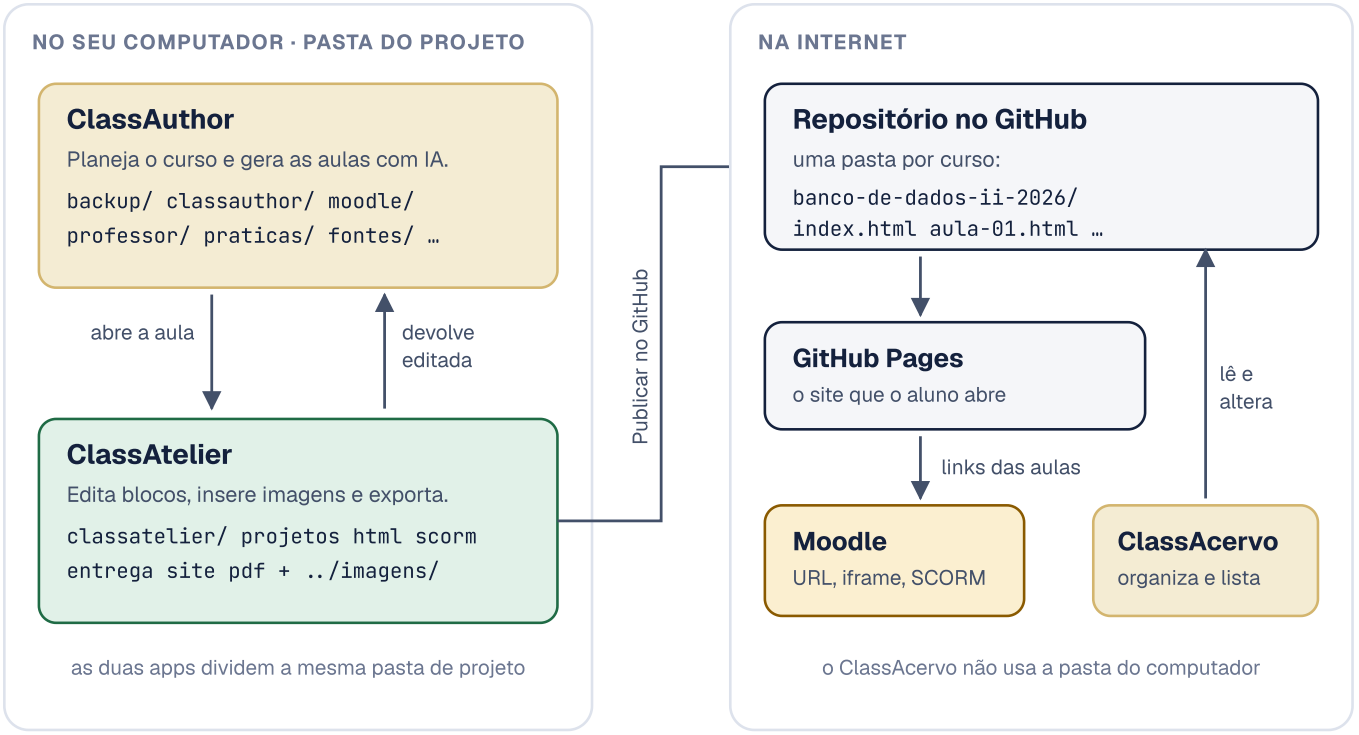


Figura B1. O caminho da aula: pasta do projeto, ClassAtelier, GitHub, Moodle, e o ClassAcervo cuidando do repositório.

A pasta do projeto, criada pelo ClassAuthor

No Chrome ou no Edge do computador, você escolhe uma pasta uma única vez e o ClassAuthor cria nela o marcador `.classauthor-projeto.json` (é ele que diz «esta pasta é um projeto») e as subpastas abaixo. O destino de cada arquivo é decidido pelo **nome** dele. Nos outros navegadores nada disso existe, e os arquivos vão para Downloads.

SUBPASTA	O QUE VAI NELA	QUEM GRAVA	RECONHECIDO PELO NOME
`backup/`	Rascunho atual e histórico do planejamento (uma cópia a cada 20 min, no máximo).	ClassAuthor, automaticamente	`rascunho…json`, `backup…json`
`classauthor/`	A aula completa: quiz, feedbacks e guia do professor.	ClassAuthor	`…-ClassAuthor.json`

SUBPASTA	O QUE VAI NELA	QUEM GRAVA	RECONHECIDO PELO NOME
`classatelier/`	As aulas para abrir no ClassAtelier e tudo o que o próprio ClassAtelier grava (veja a seção seguinte).	ClassAuthor e ClassAtelier	`…-ClassAtelier.json`
`moodle/`	Questões para o banco de questões do Moodle e rubricas em CSV.	ClassAuthor	`.xml`, `rubricas….csv`
`professor/`	Material de Mediação (PDF) e rubricas em planilha.	ClassAuthor	`.pdf`, `rubricas….xlsx`
`praticas/`	Roteiros das práticas, laboratórios e aulas síncronas.	ClassAuthor	`.docx`, «pratica», «laboratorio»
`producao/`	Planilha de produção e roteiros de vídeo.	ClassAuthor	`.xlsx`, «roteiros-de-video»
`coordenacao/`	Plano de Ensino, Mapa de alinhamento e o índice do pacote (LEIA-ME).	ClassAuthor	`plano-de-ensino….docx`, `mapa-de-alinhamento….xlsx`
`pacotes/`	O pacote completo do projeto (ZIP).	ClassAuthor	`.zip`
`fontes/`	Cópia de cada apostila ou livro que você anexou como material de apoio.	ClassAuthor, ao anexar	PDF e DOCX anexados
`imagens/`	Cópia dos originais das imagens que você inseriu nas aulas (ChatGPT, Napkin, fotos).	ClassAtelier	`.png`, `.jpg`, `.webp`, `.svg`

SUBPASTA	O QUE VAI NELA	QUEM GRAVA	RECONHECIDO PELO NOME
`textos/`	Textos editados e qualquer arquivo que não se encaixe nas outras.	ClassAuthor	o resto

Os dois cuidados com `fontes/` e `imagens/`

`fontes/`: o texto das apostilas	Quando você anexa uma apostila, o ClassAuthor extrai o texto (para a IA usar) e guarda esse texto no navegador. A cópia do arquivo vai para `fontes/`. Se o navegador perder o texto, por limpeza de dados ou troca de computador, o ClassAuthor **relê de** `fontes/` ao abrir o projeto. Em cada material aparece o estado: cópia guardada, sem pasta, sem permissão ou erro ao gravar. Antes de gerar uma aula, ele avisa se algum material está sem texto.
`imagens/`: a lista de figuras pendentes	Cada semana tem uma lista das figuras sugeridas (fotos e visuais do Napkin), com o texto do pedido pronto para copiar. À medida que você as insere no ClassAtelier, elas saem da lista e a cópia do arquivo vai para `imagens/`, com nome `S2-fig-1-napkin.png` (semana 2, figura 1, de onde veio). Uma imagem que não estava na lista recebe um nome como `S2-imagem-20261112-1430.png`.

Como o ClassAtelier usa essa pasta

O ClassAtelier tem a sua própria memória de pasta, independente da do ClassAuthor. Por isso, o que acontece depende da pasta que você escolher nele:

SE VOCÊ ESCOLHE…	O CLASSATELIER FAZ	AS IMAGENS VÃO PARA
A pasta do projeto do ClassAuthor (a que tem o marcador)	Trabalha dentro de `classatelier/` dela, criando ali as suas subpastas.	`imagens/` da pasta do projeto (a mesma que o ClassAuthor lê)
Uma pasta que o ClassAtelier já tinha preparado	Reaproveita.	A `imagens/` dela

SE VOCÊ ESCOLHE…	O CLASSATELIER FAZ	AS IMAGENS VÃO PARA
Qualquer outra pasta	Cria uma `classatelier/` dentro dela e funciona sozinho, sem ClassAuthor.	`classatelier/imagens/`

```
banco-de-dados-ii-2026-10-30/              ← pasta do projeto (ClassAuthor)
  .classauthor-projeto.json                ← marcador do ClassAuthor
  imagens/                                 ← cópias das imagens (ClassAtelier grava aqui)
  fontes/  backup/  classauthor/  moodle/  …
  classatelier/                            ← a parte do ClassAtelier
    .classatelier-pasta.json               ← marcador do ClassAtelier
    LEIA-ME.txt
    projetos/   ← Semana02-…-ClassAtelier.json, salvo também a cada alteração
    html/       ← aula em arquivo único (.html) e pacote HTML (…-html.zip)
    scorm/      ← …-scorm.zip para o Moodle
    entrega/    ← …-entrega.zip: aula, SCORM, projeto, texto e relatório de acessibilidade
    site/       ← …-site.zip: o curso inteiro
    pdf/        ← PDFs (na janela de impressão, «Salvar como PDF»)
    textos/     ← texto da aula
    outros/
```

DICA Para tudo ficar junto, escolha **a mesma pasta de projeto nos dois apps**. Foi pensada assim: o ClassAuthor produz o planejamento e as aulas, o ClassAtelier acrescenta a pasta `classatelier/`, e as imagens ficam num lugar só.

A conversa entre ClassAuthor e ClassAtelier

Os dois apps conversam **por mensagens entre as abas do navegador**, sem depender da pasta e sem passar por servidor nenhum:

1. **Ida**
   No cartão da semana, **Abrir esta semana no ClassAtelier**. O ClassAuthor envia a aula e, junto, o **número da semana** e a **lista de figuras sugeridas**. É por isso que, no ClassAtelier, a janela «Inserir imagem» já oferece a figura certa e preenche o texto alternativo e a legenda.

2 **Edição**

Você edita no ClassAtelier. Cada alteração é gravada em `classatelier/projetos/`, e as imagens inseridas ganham a cópia em `imagens/`.

3 **Volta**

Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor. A versão editada substitui a do cartão, e o ClassAuthor passa a contar quais figuras da lista já entraram. Exige a aba do ClassAuthor aberta.

4 **Alternativa**

Se o navegador bloquear a nova aba, ou o editor não responder em 25 s, o ClassAuthor baixa o `…-ClassAtelier.json` (para `classatelier/`) e você usa **Abrir projeto** no ClassAtelier.

Do computador ao GitHub: o que o ClassAtelier publica

Em **Curso e GitHub… → Publicar no GitHub** você informa a conta, o repositório, a **pasta** dentro dele, a branch e o token. O ClassAtelier monta o site com as aulas marcadas na Biblioteca e envia **só o que mudou** (compara cada arquivo com o que já está lá), num único commit.

```
repositório  prof-exemplo/cursos   (branch main)
  banco-de-dados-ii-2026/          ← uma pasta por curso
    index.html                     ← página do curso, com a lista das aulas
    aula-01.html
    aula-02.html                   ← os endereços seguem a ORDEM das aulas
    assets/…                       ← imagens e bibliotecas que as aulas usam
  gestao-educacional-2026/         ← outro curso, no mesmo repositório
    index.html
    aula-01.html …
```

ITEM	ENDEREÇO DE EXEMPLO
Página do curso	`https://prof-exemplo.github.io/cursos/banco-de-dados-ii-2026/`
Aula 2	`https://prof-exemplo.github.io/cursos/banco-de-dados-ii-2026/aula-02.html`

«Publicado: 2 arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s); os outros 55 já estavam iguais»	É o normal numa segunda publicação: só 2 arquivos mudaram, e os outros 55 já estavam idênticos no GitHub. Nada se perde.
GitHub Pages	É o serviço que transforma a pasta do repositório em site. Se o token tem a permissão **Pages**, o ClassAtelier o liga sozinho. Sem ela, os arquivos são publicados do mesmo jeito: ligue o Pages em **Settings → Pages** do repositório (Deploy from a branch, `main`, `/ (root)`). Enquanto estiver desligado, o endereço mostra «404 There isn't a GitHub Pages site here».
Uma pasta por curso	Um repositório pode ter vários cursos, e cada um deve ter a **sua pasta**. Se publicar um segundo curso na mesma pasta, os arquivos `aula-NN.html` do primeiro são substituídos.
Mudar a ordem das aulas	Como `aula-NN.html` segue a ordem, trocar a ordem das aulas muda qual conteúdo aparece em cada endereço. Os links já colocados no Moodle continuam valendo, mas passam a mostrar outra aula. Para corrigir uma aula sem mexer no endereço, use **Atualizar uma aula já publicada…**.

Como o ClassAcervo entra

O ClassAcervo lê o **mesmo repositório** em que o ClassAtelier publicou. Você informa conta, repositório, branch e token, e ele monta a árvore de arquivos. Ele reconhece como **curso** qualquer pasta que tenha um `index.html` e ao menos uma aula `.html`, o que é exatamente o que o ClassAtelier publica. Para cada curso, ele oferece:

- **Links das aulas** e o **Relatório para o Moodle**, para criar um recurso URL por aula;
- **Renomear, mover, duplicar e excluir** pastas e arquivos, com confirmação (mudar o nome ou o lugar de um curso muda o endereço dele, e é preciso atualizar os links no Moodle);
- **Gerar um índice** (`index.html`) que lista os cursos de uma pasta.

O ClassAcervo **não enxerga a pasta do computador** nem as subpastas do ClassAuthor. Ele só mostra o que já foi publicado.

Exemplo de ponta a ponta

Acompanhe um curso de **Banco de Dados II**, do planejamento até o link no Moodle.

1

Criar a pasta

No ClassAuthor, em Backup e recuperação, **Criar pasta do projeto**, em Documentos. Surge `Documentos/banco-de-dados-ii-2026-10-30/` com as subpastas. O rascunho já passa a ser gravado em `backup/rascunho-atual.json`.

2

Anexar a apostila

Você anexa `apostila-sql.pdf` como material de apoio. O texto vai para a memória do navegador e a cópia para `fontes/apostila-sql.pdf`. Sob o material aparece «Cópia guardada em fontes/ da pasta do projeto».

3

Gerar a semana 2

Ao gerar, saem `classauthor/Semana02-…-ClassAuthor.json`, `classatelier/Semana02-…-ClassAtelier.json`, `moodle/…-Quiz.xml` e, em `professor/`, o Material de Mediação. O cartão da semana mostra «3 imagem(ns) sugerida(s) a inserir» (foto, Napkin ou diagrama).

4

Abrir no ClassAtelier

Em **Abrir esta semana no ClassAtelier**, a aula carrega com a semana e as figuras sugeridas. Em **Pasta**, você escolhe a **mesma** pasta do projeto: ele passa a trabalhar em `classatelier/`.

5

Inserir a figura 2

Você cria o diagrama no Napkin, depois em **Inserir imagem** escolhe a figura 2 na lista «Figura sugerida» e envia o arquivo. A cópia fica em `banco-de-dados-ii-2026-10-30/imagens/S2-fig-2-napkin.png` e o ClassAtelier avisa «Cópia do original salva em…».

6

Devolver ao ClassAuthor

Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor. O cartão agora mostra «2 imagem(ns) sugerida(s) a inserir».

7

Gerar os arquivos

No ClassAtelier, **Pacote SCORM** grava `classatelier/scorm/…-scorm.zip`, e **Pacote de entrega** grava em `classatelier/entrega/`.

8 Publicar

Na Biblioteca, você marca as aulas e, em **Montar o curso**, informa `prof-exemplo`, `cursos`, branch `main`, pasta `banco-de-dados-ii-2026` e o token. Clique em **Publicar no GitHub**. O app mostra «Publicado: 29 arquivo(s) novo(s) ou alterado(s) enviado(s)», confere o Pages e lista os links.

9 Colocar no Moodle

Em **Colocar no Moodle: endereços e código iframe**, copie o endereço de cada aula e crie um recurso URL com **Incorporar**. Importe também `moodle/…-Quiz.xml` no banco de questões.

10 Corrigir depois

Achou um erro na aula 2? Corrija no ClassAtelier e use **Atualizar uma aula já publicada…**. O endereço não muda, e o Moodle mostra a versão nova.

11 Organizar com o ClassAcervo

No ClassAcervo, abra o mesmo repositório. A pasta `banco-de-dados-ii-2026` aparece em **Cursos**, com os links das aulas e o relatório para o Moodle, prontos para outro colega copiar.

Cuidados e perguntas comuns

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE E O QUE FAZER
O navegador não é Chrome nem Edge	Não há pasta de projeto. Os arquivos vão para Downloads e a figura é só inserida na aula, sem cópia. Os apps avisam que a cópia não foi guardada.
Depois de recarregar a página	O navegador pede a permissão da pasta de novo. Um clique em **Reconectar pasta** resolve. Até lá, os arquivos vão para Downloads.
Trabalhei no ClassAtelier com outra pasta	As cópias das imagens ficam na pasta dele (`classatelier/imagens/`), e a lista de figuras do ClassAuthor continua funcionando, mas as cópias não ficam junto do projeto. Prefira a mesma pasta nos dois.

SITUAÇÃO	O QUE ACONTECE E O QUE FAZER
Abri o projeto em outro computador	Leve a pasta inteira (pendrive, Drive ou OneDrive) e, no ClassAuthor, use **Abrir pasta de projeto**. O planejamento reabre, e o texto das apostilas é relido de `fontes/`.
Apaguei algo na pasta pelo Explorador de Arquivos	Os apps não notam: eles gravam de novo no próximo salvamento. O que está no GitHub não é afetado.
O que há no GitHub é igual ao da pasta?	Só o site do curso, e só até a última publicação. Rascunhos, JSON, XML do Moodle e apostilas **não vão** ao GitHub. Guarde a pasta do projeto com cópia de segurança.
O token	Fica só no navegador (na sessão, ou lembrado se você marcar) e vai direto ao GitHub. Use um token com validade curta, limitado ao repositório do curso, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita. Não marque «Lembrar» em computador compartilhado.

O QUE NÃO FOI VERIFICADO

O desenho acima segue o código dos três aplicativos e foi testado com um GitHub simulado e uma pasta simulada. Não pude testar aqui a gravação em pasta real de um computador, nem o GitHub e o Moodle de verdade.

OPCIONAL

Instalar como aplicativo

Instalar os três como aplicativo é opcional. Veja o que muda e o que não muda.

Os três aplicativos têm um **manifesto de aplicativo** (nome, ícone, cores), então o navegador oferece instalá-los como um aplicativo de janela própria. O **ClassAcervo** vai além: tem um botão **Instalar app** no cabeçalho, ícones próprios para computador, tablet e celular (inclusive o formato recortável do Android) e abre a «casca» do app mesmo sem conexão. É opcional: tudo funciona normalmente numa aba do navegador.

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Chrome (computador)	Abra o aplicativo, clique no ícone de instalar na barra de endereço ou em ⋮ → «Salvar e compartilhar» → «Instalar página como app».

NAVEGADOR	COMO INSTALAR
Edge (computador)	⋯ → «Aplicativos» → «Instalar este site como um aplicativo».
Safari (iPhone/iPad)	Compartilhar → «Adicionar à Tela de Início».
Chrome (Android)	⋮ → «Instalar app» ou «Adicionar à tela inicial».
Safari (Mac)	Arquivo → «Adicionar ao Dock…».
Firefox (computador)	Não instala aplicativos web; use Chrome ou Edge.
ClassAcervo, em qualquer um	Botão **Instalar app** do cabeçalho: abre o instalador do navegador ou mostra o passo a passo do seu aparelho.

O que muda	O app abre numa janela sem barra de endereço, com o ícone do aplicativo.
O que não muda	Não há modo offline: os três precisam de internet (o ClassAtelier carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas; o ClassAuthor fala com o servidor da Vercel; o ClassAcervo fala com o GitHub). O dado continua guardado no navegador.
Escopo	Cada app tem escopo e identidade próprios. O ClassAcervo tem endereço próprio (`rgbittencourt.github.io/classacervo/`) e é instalado separado do ClassAtelier.
Cuidado com os botões entre apps	Botões como «Abrir ClassAtelier ↗» abrem outro endereço; num app instalado, isso pode abrir uma janela do navegador. A ponte do ClassAuthor para o ClassAtelier (abrir a semana e depois «Enviar de volta») depende de a segunda aba ter sido aberta pela primeira. **Para esse fluxo, use abas normais do navegador** (não testei a ponte entre janelas de apps instalados).
Se preferir não instalar	Nada a fazer: é só não clicar em instalar. Se quiser que algum deles não ofereça instalação, o manifesto dele pode ser removido (me peça).

REFERÊNCIA

Nomes de arquivo e pacote completo

Todos os arquivos de uma semana começam por `SemanaNN-`, seguido do título sem acento e do destino. O ClassAtelier usa o mesmo padrão nos projetos que salva e publica, então o nome-base não muda ao longo do caminho.

ARQUIVO	PARA QUE SERVE
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAtelier.json	A aula do aluno. É o que abre no ClassAtelier. Não leva quiz, alinhamento pedagógico, tempo nem justificativas de curadoria.
Semana03-dados-e-indicadores-ClassAuthor.json	A semana completa: quiz, feedback de cada alternativa e guia do professor. Serve de cópia de segurança do ClassAuthor.
Semana03-dados-e-indicadores-Quiz.xml	O quiz em Moodle XML, para importar no banco de questões.
Semana03-dados-e-indicadores-Texto-editado.txt	O texto da aula depois da edição no ClassAtelier, em ordem de leitura.

Regra do nome: `Semana` + número com dois dígitos + hífen + título sem acento, em minúsculas, até 60 letras (cortado em uma palavra inteira, sem palavras soltas como «de» ou «e» no fim) + destino. O prefixo «Semana 3 —» do título não se repete. Se o título mudar, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga da mesma semana no repositório.

Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor

```
classatelier/Semana01-titulo-ClassAtelier.json     ← abrir no ClassAtelier
classauthor/Semana01-titulo-ClassAuthor.json       ← semana completa (quiz, feedbacks, gui
moodle/Semana01-titulo-Quiz.xml                    ← uma por semana
moodle/todas-as-semanas-quiz.xml                   ← todas, uma categoria por semana
planejamento-geral.json
professor/material-de-mediacao.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md            ← pasta e roteiro seguem a modalidade
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/roteiro-webpratica.docx
webpraticas/01-tema/arquivos/*
producao/planilha-de-producao.xlsx                 ← se já houver roteiros
producao/roteiros-de-video.md
```

Com a **pasta do projeto** ligada (Chrome e Edge), os mesmos arquivos vão soltos para as subpastas da pasta do curso, sem precisar do ZIP. Ver «Pasta do projeto».

MIGRAÇÃO Arquivos baixados antes da mudança de nome (`semana-03-…-classatelier.json`) continuam abrindo normalmente: o ClassAtelier aceita qualquer `.json` de projeto. Só os *novos* arquivos seguem o padrão `SemanaNN-`.

Dentro do pacote de entrega do ClassAtelier

Em **Exportar → Pacote de entrega (.zip)**, o ClassAtelier reúne tudo da aula em um único arquivo:

```
LEIA-ME.txt                      ← o que há em cada pasta e o que ainda está pendente
aula/                            ← a aula pronta para abrir no navegador (.html)
scorm/                           ← pacote SCORM 1.2 para o Moodle
projeto/                         ← …-ClassAtelier.json, para reabrir no editor
texto/                           ← só as palavras da aula, em ordem (.txt)
moodle/foruns-para-criar.txt     ← nome, descrição e prazos de cada fórum (se a aula tem
acessibilidade/                  ← relatório do verificador
```

O **LEIA-ME.txt** lista o que ainda está pendente: barreiras e avisos de acessibilidade que você não marcou como OK, o resultado da conferência do SCORM, quantos fóruns estão sem endereço e se há mais de uma avaliação final. Com a **pasta do projeto** ligada, o pacote vai para a subpasta `entrega/`.

REFERÊNCIA

Decisões e por quê

O que foi combinado ao longo do desenvolvimento, para você (ou outra pessoa) saber o motivo de cada escolha antes de mudá-la.

Três aplicativos, não um	Cada um faz uma coisa: o ClassAuthor pensa e escreve; o ClassAtelier dá acabamento e exporta; o ClassAcervo administra o que está publicado. Eles só trocam arquivos JSON e mensagens entre abas, então qualquer um pode ser trocado ou usado sozinho.

Nomes	**ClassAuthor** (planejamento pedagógico), **ClassAtelier** (grafia francesa de propósito, sem acento) e **ClassAcervo** (administrador do acervo). Rascunhos, backups e projetos salvos em versões anteriores continuam abrindo: a migração é automática.
Aula do aluno × material do professor	O JSON do aluno não leva nada interno: sem alinhamento, parágrafos de ligação, status de revisão, tempo ou webprática. Isso fica no Material de Mediação (PDF) e no JSON do ClassAuthor.
Quiz fora do JSON do aluno	Seis questões, cinco alternativas, feedback em todas (a certa explica por quê; cada errada aponta o equívoco e a seção a reler). Sai em Moodle XML porque o banco de questões do Moodle é onde o quiz deve viver.
Referências sempre em ABNT	As referências seguem a **NBR 6023:2025** e toda citação inserida na aula precisa trazer a fonte. Nos dois apps vale o mesmo conjunto de regras: autor em «SOBRENOME, Nome»; até três autores, separados por «; », e, com quatro ou mais, só o primeiro seguido de et al.; entidade em maiúsculas; negrito só no título principal (no nome do periódico ou do portal, nas matérias; sem negrito na obra sem autor); endereço sem « < > »; mês abreviado com três letras e ponto (maio por extenso); lista em ordem alfabética, à esquerda, sem marcadores e com uma linha em branco entre as referências. As referências que a IA escreve chegam ao ClassAuthor já no padrão (inclusive o negrito e o autor no formato, quando a estrutura da referência é clara); as que você digita na Ficha da disciplina só são corrigidas e ordenadas quando você clica em «Organizar lista (corrigir e ordenar)», como no ClassAtelier. Os dois apontam o que não está no padrão e o que não tem correspondência na lista; a conferência final é humana.
A IA não escreve links	Cada recurso vem de uma busca real (YouTube, Wikimedia Commons, Crossref e OpenAlex) ou de um link que você pôs no briefing. URL inventada é descartada. Recurso sem candidato fica como pendência, nunca preenchido à força.

Figuras	Diagramas em SVG desenhados pela IA, sempre com a legenda «Ilustração criada por IA» e crédito; fotos e visuais do Napkin chegam como pedido e texto prontos, para você gerar fora. A quantidade de cada tipo vem da composição da aula; vazio, a IA decide de 1 a 3 por semana.
Metodologia com plano aprovado	Quando há metodologia ativa, a IA mostra antes o plano da aula, e só gera depois que você aprova. O guia de aplicação vai para o Material de Mediação.
Semana a semana, com aprovação	Gera-se uma semana, você aprova ou refaz, e só então a seguinte. Ao aprovar, grava-se um «contrato de ponte» (conceitos ensinados, exemplo-âncora, pergunta em aberto, gancho). Isso evita regerar o curso todo e gasta menos tokens.
Ajuste pontual, não refazer tudo	Corrigir um título, um parágrafo ou um item do checklist mexe só nisso. «Refazer a semana inteira» é a exceção, e a edição feita no ClassAtelier daquela semana é descartada nesse caso.
Moodle por link, não por SCORM	No fluxo atual, a aula é um HTML hospedado no GitHub Pages e o Moodle recebe o link (recurso URL). O SCORM continua disponível quando for preciso registrar conclusão e nota.
Publicação direta no GitHub pede conta, repositório e pasta	A ferramenta atende vários professores e cursos: nada fica fixo. Um repositório pode hospedar vários cursos, cada um em uma pasta (por exemplo, `tedpro/TGE`).
Chaves e senhas	Chaves da OpenAI, da Anthropic e do YouTube do dono só existem como variáveis secretas na Vercel; o navegador nunca as vê. Sem o código de acesso, o servidor **nunca** as usa: quem entra sem o código só usa as chaves que ele mesmo digitar (ficam só na memória da aba, e o servidor não as guarda nem registra). O «código de acesso» do ClassAuthor é só um portão de uso e não é a chave de IA. O token do GitHub vai do seu navegador direto ao GitHub.

Dados ficam no navegador	O rascunho, a Biblioteca e o histórico de versões ficam neste navegador, neste computador. Nada sincroniza sozinho: use os botões de backup e de salvar, ou a pasta do projeto, que grava tudo numa pasta do computador.
Créditos	O ClassAtelier nasceu do **LumeAuthor**, do Prof. **Luís Lindner**, e é evoluído em coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC). O ClassAuthor é só do Rogério. O rodapé das aulas exportadas e os READMEs trazem a atribuição.
Temas «inspirados»	Os temas baseados em design systems públicos usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. Só o Material 3 não leva «inspirado» no nome.
Instalável como aplicativo	Os três têm manifesto de aplicativo (ícone e nome) e podem ser instalados pelo navegador. Não há modo offline: o instalado é só um atalho em janela própria.
Rubrica e estilo só quando você pede	As rubricas e o aprendizado do estilo gastam IA. Por isso nada é gerado sozinho: você marca o que quer e pede. O ClassAuthor nunca cria rubrica «de brinde».
Custo sempre em reais, sempre aproximado	O custo aparece em R$, antes (estimativa) e depois (real). É aproximado porque quem cobra é o provedor da IA; a cotação do dólar pode ser digitada para acompanhar o dia.
Estilo aprende com a sua aprovação	As diferenças entre o texto da IA e o seu são comparadas sem IA. Só as diferenças vão à IA, e só quando você pede. Cada sugestão precisa ser adotada por você antes de valer.
Só conta vínculo de verdade	No Mapa de alinhamento, ligação preenchida por rodízio fica marcada como «estimada» e não fecha lacuna. Preferimos mostrar a lacuna a esconder.
O pacote diz o que falta	O LEIA-ME dos pacotes de entrega lista as pendências conhecidas. Um pacote que finge estar completo é pior do que um que avisa.
Legenda automática é rascunho	A transcrição que vem das legendas do YouTube chega marcada como rascunho até você revisar, porque legenda automática erra nomes e termos técnicos.

O fórum mora no Moodle	O bloco de fórum da aula só apresenta e leva até o fórum. Por isso o ClassAtelier e o ClassAcervo entregam a *lista* do que criar, em vez de fingir que criam o fórum.

REFERÊNCIA

Segurança e privacidade

O que fica onde, e o que sai do seu navegador.

Chaves de IA e do YouTube	Ficam só como variáveis secretas da Vercel. O navegador nunca as vê e elas não entram no GitHub, no `.env` versionado, nem nas conversas. Se uma chave vazar, gere outra no painel do provedor e atualize a variável.
Código de acesso do ClassAuthor	Um portão de uso, não um segredo forte, e diferente da chave de IA. Não é salvo no rascunho nem no backup.
Token do GitHub	Do navegador direto ao GitHub, nunca a outro servidor. Fino, só do repositório, com prazo curto. «Lembrar» salva neste navegador: não use em computador compartilhado.
Para onde vai o que você escreve	O briefing e o texto das semanas vão ao **servidor do ClassAuthor** e, de lá, ao **provedor de IA** escolhido (OpenAI ou Anthropic) e aos catálogos de busca (YouTube, Crossref, OpenAlex, Wikimedia Commons). O ClassAtelier e o ClassAcervo **não têm servidor**: o ClassAtelier só fala com o GitHub quando você publica, e o ClassAcervo só com o GitHub.
Dados de alunos	Os aplicativos não coletam dados de estudantes. Nas aulas exportadas, a única informação enviada é a conclusão/nota do quiz, e só para o Moodle, quando se usa SCORM.
Mensagens entre abas	A ponte ClassAuthor ↔ ClassAtelier só aceita mensagens do endereço esperado do outro app (confere a origem) e só para a aba que foi aberta por ele.
Dados no navegador	Rascunho, Biblioteca e histórico de versões ficam neste navegador. Computador compartilhado: **Trocar acesso** no ClassAuthor apaga o planejamento local; no ClassAtelier, limpe a Biblioteca.

Busca de legendas do YouTube	Passa pelo servidor do ClassAuthor, exige o código de acesso e só responde às origens do ClassAtelier. Sem IA e sem custo.
Regras de estilo	Ficam neste navegador. Para a IA vão só as diferenças entre os textos (e as regras ligadas, em cada redação), nunca a aula inteira para aprender.
Cotação do dólar	O servidor busca o valor na internet (AwesomeAPI ou open.er-api.com) sem enviar nada seu.

REFERÊNCIA

Créditos e licenças

Quem fez o quê, e o que aparece nos arquivos.

ClassAuthor	Ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC. Todo arquivo gerado leva: «Conteúdo elaborado com ClassAuthor, uma ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB - IFSC».
ClassAtelier	Evolução do **LumeAuthor**, ferramenta de autoria SCORM criada pelo **Prof. Luís Lindner** (luislindner.github.io/lumeauthor). Toda a base (editor de blocos, temas, componentes e exportação) vem dele; o ClassAtelier acrescenta o pareamento com o ClassAuthor, a Biblioteca e o histórico, a publicação direta no GitHub, a conferência de SCORM, os temas adicionais e a nova identidade. Coautoria Luís Lindner e Rogério Bittencourt.
ClassAcervo	Desenvolvido por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC, em repositório próprio (`rgbittencourt/classacervo`).
Licença das aulas exportadas	CC BY-NC-SA, indicada no rodapé.
Temas «inspirados»	Cores e formato de componentes de design systems públicos, sem logotipos nem fontes proprietárias.

Pendência	Combinar com o Prof. Luís o texto exato do crédito e a licença do LumeAuthor. Enquanto isso, o crédito está nos READMEs e no rodapé das aulas.

REFERÊNCIA

Limites e o que ainda não foi verificado

Dito com franqueza, para você saber onde testar primeiro.

ITEM	SITUAÇÃO
Geração com IA real (OpenAI ou Anthropic) e a qualidade das referências ABNT	**Não verificado.** Todos os testes foram em modo exemplo, com simulações. O script `scripts/smoke-ai.mjs` existe para você rodar com a sua chave e ver o relatório.
Publicação direta no GitHub	Você já publicou um curso de teste no seu repositório. A atualização de aula, a duplicação e a exclusão do ClassAcervo foram testadas contra uma simulação da API do GitHub, **não** contra o seu repositório real.
Pasta do projeto (ClassAuthor e ClassAtelier)	Testada no Chromium com uma pasta simulada (criar, gravar nas subpastas, reabrir o rascunho a partir da pasta). O seletor de pastas de verdade do Chrome e do Edge, que só abre com alguém clicando, não pôde ser testado aqui.
Plano da aula, guia da metodologia e quantidades de figuras	Testados com respostas simuladas da IA. A qualidade com a IA real depende do modelo; confira as primeiras aulas.
Moodle (URL, iframe, SCORM, importação de XML)	**Não testado em um Moodle real.** As estruturas seguem os formatos padrão; o aceite final é da plataforma.
Instalação como aplicativo	Testei o manifesto, o service worker e o botão no navegador do computador; a instalação de fato (Chrome, Edge, Safari, Android, iPhone, iPad) e o comportamento dos botões entre apps instalados não foram testados em aparelhos.
Acessibilidade automática	Cobre o que dá para medir (contraste, descrições, títulos, links). A lista «Conferências que só uma pessoa faz» continua sendo trabalho humano.

ITEM	SITUAÇÃO
Legendas do YouTube	A busca foi testada com respostas simuladas. Ainda não foi testada ao vivo; o YouTube pode recusar pedidos vindos de servidores. Nesse caso o botão explica e você cola a transcrição à mão.
Rubricas importadas no Moodle	O CSV segue as regras do importador do Gerador de Rubricas do INOVALAB e passa no validador dele, mas não foi importado num Moodle real. O Moodle sem plugin não importa rubrica de arquivo.
Estimativa e custo real da IA	Testados com respostas simuladas. Com a IA de verdade, os valores dependem do modelo e do tamanho da aula; confira nas primeiras gerações.
Meu estilo de escrita	Testado com respostas simuladas. A qualidade das sugestões com a IA real ainda está por conferir; por isso nenhuma regra vale sem a sua adoção.
Modo apresentação	Testado no Chromium. A tela cheia depende de o navegador permitir.
Miniaturas, situação do site, «Testar links» e relatório do ClassAcervo	Testados com simulações. Site privado ou sem conexão aparece como «Sem resposta».
Tema Primer no modo escuro	Pendente.
Backup	O autosave é só neste navegador; baixe o backup depois de gerações importantes.

QUANDO ALGO NÃO SAI COMO ESPERADO

Problemas comuns e checklist

As respostas mais curtas para o que costuma travar.

«Enviar de volta ao ClassAuthor» aparece desabilitado

A aula precisa ter sido aberta pelo botão **Abrir esta semana no ClassAtelier** do ClassAuthor, e a aba dele deve continuar aberta. Se você abriu o arquivo direto no ClassAtelier, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto**.

O botão «Abrir esta semana no ClassAtelier» não abre nada

O navegador bloqueou a nova aba: libere pop-ups para o endereço do ClassAuthor e tente de novo. Se o editor demorar mais de 25 segundos, o arquivo da semana é baixado: use **Abrir projeto** no ClassAtelier.

O ClassAuthor pede o código de acesso e recusa

Confira se é o código definido para aquela implantação, sem espaços extras. Ele é diferente da chave do provedor de IA. Se você não tem o código, deixe o campo em branco e use as suas próprias chaves (janela **Chaves de API**).

A tela mostra «modo exemplo · chave pendente»

O servidor não encontrou a chave do provedor. Confira as variáveis na Vercel (`OPENAI_API_KEY` ou `ANTHROPIC_API_KEY` e `AI_PROVIDER`), faça **Redeploy** e abra `/api/health`.

A geração parou no meio, ou apareceu «An error occurred with this application» ou erro 504

As semanas já escritas ficam salvas. Reabra o ClassAuthor, use **Retomar planejamento** e clique em **Continuar da semana N**. Em erro de tempo, a geração por semana já evita o limite da Vercel; se persistir, reduza a meta de palavras ou o número de recursos da semana.

Erro 429 ou «Request too large»

A chave funciona, mas a organização atingiu o limite de tokens por minuto do modelo. Aguarde o tempo informado, ou aumente o limite no painel do provedor. Criar outra chave na mesma organização não ajuda.

A semana ficou «bloqueada: pendência crítica» ou «conteúdo insuficiente»

Abra **Ver aula** e leia os motivos. «Conteúdo insuficiente» é só para texto realmente curto; as demais são pendências de objetivos, avaliação ou referências. Use o item do checklist para refazer *só* aquele ponto e, depois, **Recalcular qualidade**.

O texto da IA tem uma citação que não encontro

Citações sem autor e obra reais viram destaque ou pendência de propósito. Confira cada referência na fonte antes de publicar.

Um link que estava no Moodle parou de abrir

O arquivo foi renomeado ou movido. Volte o nome antigo no ClassAcervo (Renomear/mover) ou troque o endereço no Moodle. O histórico do GitHub guarda o estado anterior.

O ClassAcervo diz que o token não tem permissão

O token precisa de **Contents** e **Pages** em leitura e escrita naquele repositório. Para repositório de outra pessoa ou de uma organização, use um token clássico com o escopo **repo**. Confira também se o token não expirou.

O ClassAcervo não encontra os meus cursos

Ele considera curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Confira a branch, clique em **Recarregar** e veja a aba **Todos os arquivos**. Se o repositório for muito grande, a lista pode vir incompleta.

O Pages aparece «desligado»

Clique no chip **Pages desligado · ligar** (no ClassAcervo) ou marque «Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado» ao publicar. A primeira publicação pode levar alguns minutos até o site abrir.

Perdi a aula que estava editando no ClassAtelier

Abra a **Biblioteca**: a aula anterior é guardada ali quando chega outra semana. Se editou sem salvar e o navegador foi limpo, tente **Histórico de versões**. Para o que importa, use **Salvar** (baixa o JSON).

O iframe não aparece no Moodle

Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos de Página e Rótulo. Use o recurso **URL** com «Exibir → Incorporar» ou «Em uma nova janela».

A fonte ou a cor do tema parece diferente depois de trocar de tema

Cada tema carrega as próprias fontes e tokens. Recarregue com **Ctrl+Shift+R** se o navegador guardou uma versão antiga, e rode a verificação de acessibilidade de novo.

Antes de publicar

- [ ] Li cada semana inteira e resolvi as pendências do ClassAuthor.
- [ ] Conferi as referências (ABNT) e as citações diretas nas fontes, e abri cada vídeo e cada link.
- [ ] Rodei a verificação de acessibilidade e testei com teclado e zoom de 200%.
- [ ] Visualizei a aula em computador, tablet e celular.
- [ ] Revisei

Termos e links

- [ ] Importei o `…-Quiz.` em um curso de rascunho e respondi às questões.

```
xml
```

- [ ] Testei o pacote SCORM em um curso de rascunho do Moodle, se for usar SCORM.
- [ ] Guardei o

```
…-ClassAtelier.json
```

e o

```
…-ClassAuthor.js
```

em outro lugar (backup).

`o n`

- [ ] Copiei os links finais pelo ClassAcervo e colei no Moodle.
- [ ] Rodei o

Mapa de alinhamento e resolvi as lacunas altas.

- [ ] Criei no Moodle os fóruns da lista ( ) e colei os endereços nos blocos.

Relatório para o Moodle

- [ ] Revisei as transcrições que vieram de legenda automática e marquei «Revisei».
- [ ] Conferi as rubricas (pesos somando 100% e nota máxima igual à da tarefa).
- [ ] Li o

`LEIA-ME.txt` do pacote de entrega e não há pendência que me surpreenda.

REFERÊNCIA

Endereços, repositórios e nomes

Tudo o que você pode precisar abrir, num lugar só.

O QUÊ	ENDEREÇO
ClassAuthor (com IA)	https://classauthor.vercel.app/

O QUÊ	ENDEREÇO
ClassAuthor (versão sem IA, GitHub Pages)	https://rgbittencourt.github.io/classauthor/
ClassAtelier	https://rgbittencourt.github.io/classatelier/
ClassAcervo	https://rgbittencourt.github.io/classacervo/
Repositório do ClassAuthor	github.com/rgbittencourt/classauthor
Repositório do ClassAtelier	github.com/rgbittencourt/classatelier
Repositório do ClassAcervo	github.com/rgbittencourt/classacervo
Repositório das aulas publicadas	github.com/rgbittencourt/moodle-ifsc (pasta de cada curso, por exemplo `testes` ou `tedpro/TGE`)

Versões (Versionamento Semântico)

Cada aplicativo tem a sua versão no formato **MAIOR.MENOR.CORREÇÃO**: MAIOR quando algo deixa de funcionar como antes, MENOR quando entra recurso novo sem quebrar nada, CORREÇÃO quando só se conserta. A **1.0.0** (29/10/2026) foi a primeira versão de produção dos três. Em 04/11/2026 o ClassAuthor está na **1.16.0**, o ClassAtelier na **1.18.3** e o ClassAcervo na **1.4.22**.

APLICATIVO	VERSÃO	ONDE APARECE	HISTÓRICO
ClassAuthor	1.16.0	Rodapé do aplicativo, `/api/health` (campo `version`) e `package.json`	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAuthor
ClassAtelier	1.18.3	Canto superior da paleta de blocos, abaixo do nome	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier
ClassAcervo	1.4.22	Subtítulo do cabeçalho, rodapé de créditos e rodapé dos índices que ele gera	`CHANGELOG.md` do repositório do ClassAcervo

O que entrou em cada versão (04/11/2026)

APP	VERSÃO	NOVIDADE
ClassAuthor	1.3.1	Botão **Manual ↗** no cabeçalho.
ClassAuthor	1.4.0	**Mapa de alinhamento** do curso (objetivos × atividades × evidências × questões × carga), com planilha e vínculo «estimado».
ClassAuthor	1.5.0	**Ficha da disciplina**: Plano de Ensino do IFSC em Word.
ClassAuthor	1.6.0	**Pacote único de entrega**, com `coordenacao/` e `LEIA-ME.txt`.
ClassAuthor	1.7.0	**Custo da IA**: estimativa antes de gerar e custo real, em reais.
ClassAuthor	1.8.0	**Cotação do dólar** automática, com campo para digitar o valor do dia.
ClassAuthor	1.9.0 · 1.9.1	**Rubricas de avaliação** (copiar para o Moodle, CSV do Rubric Importer, planilha), com o CSV no formato exato do plugin.
ClassAuthor	1.10.0	Rota **/api/captions**: legendas do YouTube para o ClassAtelier.
ClassAuthor	1.11.0 · 1.11.1	**Meu estilo de escrita**: regras aprendidas com as suas correções. A 1.11.1 atualiza o Manual Class com todos os recursos novos.
ClassAuthor	1.12.0	**Chaves de API próprias**: sem o código de acesso, a pessoa usa a sua chave de IA e a do YouTube (testadas antes, sem gastar crédito). Botão **Deploy with Vercel** para passar o app a outro professor.
ClassAuthor	1.12.1	Atualiza o Manual Class (alinhamento do texto do Parágrafo no ClassAtelier).
ClassAuthor	1.12.2 · 1.12.3 · 1.12.4	A busca de legendas do YouTube tenta quatro caminhos antes de desistir; uma recusa de um deles não encerra a busca. A 1.12.4 atualiza o Manual Class.

APP	VERSÃO	NOVIDADE
ClassAuthor	1.13.0	Rota nova para o **resumo do vídeo com IA** (usada pelo ClassAtelier 1.14.0).
ClassAuthor	1.13.1	Atualiza o Manual Class (interruptores do bloco Vídeo no ClassAtelier).
ClassAuthor	1.13.2	Atualiza o Manual Class (quadro único de acesso ao ClassAuthor no ClassAtelier).
ClassAuthor	1.14.0	**Referências na ABNT NBR 6023**: regras novas para a IA, correção automática do que a norma decide sem dúvida, ordem alfabética e linha em branco entre as referências.
ClassAuthor	1.15.0	**Referências: o motor acha o título e o autor sozinho** e corrige o negrito e o nome no formato da norma; o que não tem estrutura clara não é adivinhado.
ClassAuthor	1.15.1	Manual: capa com versões, data e número de capturas atuais.
ClassAuthor	1.15.2	**Referências corrigidas também na Ficha da disciplina e na leitura da semana**: negrito no título e autor em SOBRENOME, Nome, inclusive nas semanas salvas antes.
ClassAuthor	1.15.3	Referências: **negrito na referência inteira, no autor ou na editora é desfeito** e volta só ao título; espaços, pontuação, caixa e «Autor (ano)» também são arrumados.
ClassAuthor	1.15.4	Referências: **autor entidade em MAIÚSCULAS**, título em negrito mesmo sem editora, com ano colado ou entre aspas, e **o que falta aparece na referência**, no lugar certo: «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano].».
ClassAuthor	1.15.5	Referências: **o título sai sempre em negrito**; o que não existe ganha marcador no lugar certo («[título]» em negrito, «[ano]», «Acesso em: [dia mês ano].»).
ClassAuthor	1.15.6	Referências pela **ABNT NBR 6023:2025**: endereço sem « < > », obra sem autor entra pelo título sem negrito, lei com a data

APP	VERSÃO	NOVIDADE
		em negrito, matéria de portal com o negrito no nome do portal, «[ano]» no lugar de «[s. d.]» e «[S. l.: s. n.]».
ClassAuthor	1.15.7	**Ficha da disciplina: nada muda sozinho**. As referências só são corrigidas (NBR 6023:2025) e postas em ordem alfabética quando você clica em **Organizar lista (corrigir e ordenar)**.
ClassAuthor	1.15.8	Referências: autor-entidade escrito em minúsculas («gartner.») vai para MAIÚSCULAS e o título seguinte sai em negrito. Manual com capturas de tela refeitas.
ClassAuthor	1.16.0	**Materiais de apoio que não se perdem:** se o texto de uma apostila anexada some do navegador, o ClassAuthor o relê da subpasta `fontes/` ; sem isso, o cartão mostra um aviso, e a geração pede confirmação. **Imagens sugeridas:** nova subpasta `imagens/` e, em cada aula, a lista «Imagens sugeridas desta semana» (foto, Napkin, diagrama) com o que falta inserir.
ClassAtelier	1.5.1 · 1.6.0	Botão **Manual ↗**; **Pacote de entrega** (.zip) com LEIA-ME.
ClassAtelier	1.7.0	Campo **Transcrição** nos blocos de vídeo e áudio.
ClassAtelier	1.8.0	Botão **Buscar legendas do YouTube** e revisão da transcrição automática.
ClassAtelier	1.9.0	**Modo apresentação**.
ClassAtelier	1.10.0 · 1.10.1	**Fóruns desta aula para criar no Moodle**. A 1.10.1 atualiza o Manual Class.
ClassAtelier	1.11.0	Campo opcional **«Sem o código? Use a sua chave de IA»** nas figuras com IA e nas legendas.
ClassAtelier	1.12.0	**Alinhamento do texto do Parágrafo**: esquerda (padrão), centro, direita ou justificado.
ClassAtelier	1.13.0	**Legenda sincronizada** no bloco Vídeo: arquivo .srt/.vtt, faixa amarela sobre fundo escuro e transcrição que acompanha o

APP	VERSÃO	NOVIDADE
		vídeo.
ClassAtelier	1.14.0	**Resumo do vídeo**: tópicos com tempo, colados ou gerados com IA, que levam o vídeo ao trecho.
ClassAtelier	1.15.0	**Escolher o que aparece junto do vídeo**: interruptores para a faixa de legenda, o resumo e a transcrição.
ClassAtelier	1.15.1	**Um só quadro de acesso ao ClassAuthor** (código, chave de IA e endereço) para legendas, resumo e figuras.
ClassAtelier	1.16.0	**Referências na ABNT**: quadro para organizar, conferir e montar a referência por campos; lista sempre em ordem alfabética, à esquerda e sem marcadores.
ClassAtelier	1.17.0	**Referências corrigidas sozinhas**: negrito no título e autor em SOBRENOME, Nome; «A conferir» mostra só o que falta de informação.
ClassAtelier	1.17.1	Manual: capa com versões, data e número de capturas atuais.
ClassAtelier	1.17.2	**Referências: casos que escapavam**: com link, autor entidade (BRASIL. Ministério…), obra sem autor (entra pelo título) e «Editora. ano».
ClassAtelier	1.17.3	Referências: **negrito na referência inteira, no autor ou na editora é desfeito** e volta só ao título; espaços, pontuação, caixa e «Autor (ano)» também são arrumados.
ClassAtelier	1.17.4	Referências: **autor entidade em MAIÚSCULAS**, título em negrito mesmo sem editora, com ano colado ou entre aspas, e **o que falta aparece na referência**, no lugar certo: «[ano]» e «Acesso em: [dia mês ano].».
ClassAtelier	1.17.5	Referências: **o título sai sempre em negrito**; o que não existe ganha marcador no lugar certo («[título]» em negrito, «[ano]», «Acesso em: [dia mês ano].»).
ClassAtelier	1.17.6	Referências pela **ABNT NBR 6023:2025** (mesmas regras) e **só o botão «Organizar lista (corrigir e ordenar)» corrige**: nada

APP	VERSÃO	NOVIDADE
		muda ao colar, digitar ou adicionar.
ClassAtelier	1.17.7	Manual: ClassAuthor passa a ter o mesmo botão «Organizar lista» na Ficha.
ClassAtelier	1.17.8	**Seletor de ícones com busca em português e inglês** nos 1.392 ícones gratuitos do Font Awesome (antes, cerca de 85).
ClassAtelier	1.18.0	**Imagem inserida guarda o original e se liga à figura sugerida:** a janela «Inserir imagem no cursor» lista as figuras sugeridas pelo ClassAuthor (com o pedido ou o texto do Napkin para copiar), preenche texto alternativo e legenda e grava uma cópia do arquivo em `imagens/` (`S2-fig-1-napkin.png`).
ClassAtelier	1.18.1	A foto do autor no Cabeçalho da aula não distorce mais: foto em retrato é recortada no círculo, sem esticar. Aulas já exportadas precisam ser exportadas de novo.
ClassAtelier	1.18.2	Publicar no GitHub: o aviso de que o token não tem a permissão «Pages» ficou claro (e o app testa se o site já responde), e o resumo diz quantos arquivos mudaram e quantos já estavam iguais.
ClassAtelier	1.18.3	Títulos longos de aula quebram em várias linhas na lista de endereços publicados e na janela do Moodle.
ClassAcervo	1.2.1 · 1.3.0	Botão **Manual ↗**; miniaturas, «Alterado há …», situação do site e **Testar links**.
ClassAcervo	1.4.0 · 1.4.1	**Relatório para o Moodle** (links das aulas e fóruns), em .txt e .csv. A 1.4.1 atualiza o Manual Class (o app instalado guarda a versão nova).
ClassAcervo	1.4.2	Atualiza o Manual Class (o app instalado guarda a versão nova).
ClassAcervo	1.4.3	Atualiza o Manual Class.
ClassAcervo	1.4.4	Atualiza o Manual Class (legenda sincronizada no ClassAtelier).
ClassAcervo	1.4.5	Atualiza o Manual Class (resumo do vídeo no ClassAtelier).

APP	VERSÃO	NOVIDADE
ClassAcervo	1.4.6	Atualiza o Manual Class (interruptores do bloco Vídeo no ClassAtelier).
ClassAcervo	1.4.7	Atualiza o Manual Class (quadro único de acesso no ClassAtelier).
ClassAcervo	1.4.8	Atualiza o Manual Class (referências na ABNT no ClassAtelier).
ClassAcervo	1.4.9	Atualiza o Manual Class (correção automática das referências).
ClassAcervo	1.4.10	Atualiza o Manual Class (capa com versões e data atuais).
ClassAcervo	1.4.11	Atualiza o Manual Class (referências corrigidas na ficha e na leitura do ClassAuthor).
ClassAcervo	1.4.12	Atualiza o Manual Class (correção das referências: negrito fora do título e digitação).
ClassAcervo	1.4.13	Atualiza o Manual Class (referências: entidade como autor, sem editora e o que falta à vista).
ClassAcervo	1.4.14	Atualiza o Manual Class (referências: título sempre em negrito).
ClassAcervo	1.4.15	Atualiza o Manual Class (referências pela NBR 6023:2025).
ClassAcervo	1.4.16	Atualiza o Manual Class (Ficha: botão «Organizar lista»).
ClassAcervo	1.4.17	Atualiza o Manual Class (busca de ícones e capturas de tela refeitas).
ClassAcervo	1.4.18	Atualiza o Manual Class (fontes/ relido, pasta imagens/ e lista de imagens sugeridas).
ClassAcervo	1.4.19	Atualiza o Manual Class (correção da foto do autor no Cabeçalho da aula).
ClassAcervo	1.4.20	Atualiza o Manual Class (avisos da publicação no GitHub).
ClassAcervo	1.4.21	Atualiza o Manual Class (títulos longos na publicação).

APP	VERSÃO	NOVIDADE
ClassAcervo	1.4.22	Atualiza o Manual Class: novo Anexo B, «Pastas, GitHub e como os três apps se ligam».

Nomes e compatibilidade

Nomes dos arquivos	`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`, `SemanaNN-título-ClassAuthor.json`, `SemanaNN-título-Quiz.xml` (ou `AulaNN-…` em cursos organizados por aula). Projetos salvos com nomes de versões anteriores continuam abrindo.
Dados no navegador	As chaves de armazenamento usam `classauthor:*` e `classatelier.*`. Rascunhos e preferências de versões anteriores são migrados na primeira abertura.
Backups e projetos antigos	Os campos novos (ficha, rubricas, custo) são só acrescentados ao backup do ClassAuthor, e o campo «Transcrição» ao bloco do ClassAtelier. Backups e projetos de versões anteriores abrem como antes.
Mensagens entre abas	`classatelier:*` (do editor) e `classauthor:*` (do planejador), com conferência de origem.
O botão «Buscar legendas do YouTube» não traz texto	Leia a mensagem do botão: o vídeo pode não ter legenda, estar indisponível ou o YouTube pode ter bloqueado o pedido. O YouTube costuma recusar pedidos que vêm de servidores (como o da Vercel); a mensagem «O YouTube recusou o pedido automático do servidor» é isso, e não depende de código nem de chave. Confira também o endereço e o código de acesso do ClassAuthor. Em qualquer caso, dá para colar a transcrição à mão ou carregar um arquivo .srt/.vtt, que funciona sem o ClassAuthor.
A estimativa de custo parece alta ou baixa	É uma faixa. Digite a cotação do dólar do dia no campo da janela e olhe o valor provável. Depois da primeira geração, a estimativa aprende com o seu consumo.

O Moodle não importa a rubrica	Sem o plugin **Rubric Importer**, o Moodle não lê o CSV. Use os botões «Copiar» do ClassAuthor, critério por critério, ou cole a tabela formatada na descrição da tarefa. Confira que a nota máxima é a mesma da tarefa.
O fórum continua «A criar» depois de eu criá-lo	Cole o endereço do fórum no campo «Endereço do fórum» do bloco e **publique a aula de novo**. O ClassAcervo lê o que está publicado, não o que está só no editor.
O mapa de alinhamento mostra lacuna que eu acho que não existe	Veja se a ligação aparece em *itálico*: foi só estimada pelo app e não conta. Ligue o objetivo à atividade ou questão correspondente, ou refaça o ponto pelo checklist da semana.
A miniatura de um curso fica em branco	O site ainda está publicando, é privado ou a página do curso não abre como página inteira. Veja o chip da situação do site e use «Testar links».

DESENVOLVIDO PELO

Prof. Rogério G. Bittencourt

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional · Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis–Continente

github.com/rgbittencourt

O ClassAtelier é uma evolução do LumeAuthor, criado pelo Prof. Luís Lindner.